Probabilidade e Estatística

Prob_Est_Livro.indb Capa3 30/12/14 15:42

Prob_Est_Livro.indb Capa4 30/12/14 15:42

Ivone da Silva Salsa
Jeanete Alves Moreira

Matemática

Probabilidade e Estatística

2ª Edição

EDUFRN
Editora da UFRN

Natal – RN, 2014

Prob_Est_Livro.indb 1 30/12/14 15:42

Governo Federal

Presidenta da República
Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República
Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro da Educação
Henrique Paim

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Reitora
Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitora
Maria de Fátima Freire Melo Ximenes

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)

Secretária de Educação a Distância
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Secretária Adjunta de Educação a Distância
Ione Rodrigues Diniz Morais

FICHA TÉCNICA

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
Marcos Aurélio Felipe

COORDENAÇÃO DE REVISÃO
Maria da Penha Casado Alves

COORDENAÇÃO DE DESIGN GRÁFICO
Ivana Lima

GESTÃO DO PROCESSO DE REVISÃO
Rosilene Alves de Paiva

GESTÃO DO PROCESSO DE DESIGN GRÁFICO
Dickson de Oliveira Tavares

PROJETO GRÁFICO
Ivana Lima

REVISÃO DE MATERIAIS
Ailson Alexandre Câmara de Medeiros
Andreia Maria Braz da Silva
Camila Maria Gomes
Cristiane Severo da Silva
Cristinara Ferreira dos Santos
Edneide da Silva Marques
Emanuelle Pereira de Lima Diniz
Eugenio Tavares Borges
Fabiola Barreto Gonçalves
Julianny de Lima Dantas Simião
Margareth Pereira Dias
Orlando Brandão Meza Ucella
Priscilla Xavier de Macedo
Rosilene Alves de Paiva
Verônica Pinheiro da Silva

EDITORAÇÃO DE MATERIAIS
Alessandro de Oliveira Paula
Amanda de Lima Cabral
Amanda Duarte
Anderson Gomes do Nascimento
Carolina Aires Mayer
Carolina Costa de Oliveira
Dickson de Oliveira Tavares
Heloisa Fernandes Ferreira Nunes
José Agripino de Oliveira Neto
Leticia Torres
Luciana Melo de Lacerda
Mauricio da Silva Oliveira Junior

Revisão de estrutura e linguagem
Eugenio Tavares Borges
Jânio Gustavo Barbosa
Thalyta Mabel Nobre Barbosa

Revisão de língua portuguesa
Janaina Tomaz Capistrano
Sandra Cristinne Xavier da Câmara

Revisão de normas da ABNT
Verônica Pinheiro da Silva

Diagramação
Bruno de Souza Melo
Dimetrius de Carvalho Ferreira
Ivana Lima
Johann Jean Evangelista de Melo

Criação e edição de imagens
Adauto Harley
Carolina Costa de Oliveira

Módulo matemático
André Quintiliano Bezerra da Silva
Kalinne Rayana Cavalcanti Pereira
Thaisa Maria Simplício Lemos

Revisão tipográfica
Leticia Torres
Nouraide Queiroz

IMAGENS UTILIZADAS
Banco de Imagens Sedis - UFRN
Fotografias - Adauto Harley
Free Images- www.freeimages.com
Flickr.com - www.flickr.com
PixaBay - www.pixabay.com

Catalogação da publicação na fonte. Bibliotecária Verônica Pinheiro da Silva.

Salsa, Ivone da Silva.
Probabilidade e estatística / Ivone da Silva Salsa, Jeanete Alves Moreira – 2. ed. – Natal: EDUFRN, 2014.

296 p.: il.

ISBN 978-85-425-0363-0

Disciplina ofertada ao curso de Matemática a Distância da UFRN.

1. Probabilidade. 2. Estatística. 3.Estatística Inferencial. 4. Métodos Estatísticos. 5. Hipóteses - Testes. I. Moreira, Jeanete Alves. II. Título.

CDU 519.2
S159p

Todos as imagens utilizadas nesta publicação tiveram suas informações cromáticas originais alteradas a fim de adaptarem-se aos parâmetros do projeto gráfico © Copyright 2005. Todos os direitos reservados a Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – EDUFRN. Nenhuma parte deste material pode ser utilizada ou reproduzida sem a autorização expressa do Ministério da Educação – MEC

Sumário

Apresentação Institucional 5

Aula 1 Probabilidade: um pouco da sua história e alguns conceitos fundamentais 7

Aula 2 Variáveis aleatórias: conceitos, definições e variáveis aleatórias discretas 33

Aula 3 Variáveis aleatórias discretas – Esperança, variância e desvio padrão 55

Aula 4 Modelos probabilísticos de variáveis aleatórias discretas: Bernoulli e binomial 75

Aula 5 Variáveis aleatórias contínuas: função densidade de probabilidade 97

Aula 6 Distribuição de probabilidade normal 119

Aula 7 Distribuição normal como aproximação da distribuição binomial 145

Aula 8 Distribuições amostrais: média e proporção 169

Aula 9 Estimação pontual e por intervalo. Intervalo de confiança para a proporção populacional p 193

Aula 10 Intervalo de confiança para média populacional μ 209

Aula 11 Testes de hipóteses – Teste para a proporção populacional "p" 231

Aula 12 Testes de hipóteses para média populacional μ 255

Prob_Est_Livro.indb 3 30/12/14 15:43

Prob_Est_Livro.indb 4 30/12/14 15:43

Apresentação Institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo implementados cursos de licenciatura e pós-graduação *lato* e *stricto sensu*; a segunda volta-se para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações em Administração Pública e Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a SEDIS tem disponibilizado um conjunto de meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfico para atender às necessidades de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profissionais qualificados e que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, livros, textos, filmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN por meio da SEDIS integra-se ao grupo de instituições que assumiram o desafio de contribuir com a formação desse "capital" humano e incorporou a EaD como modalidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seleto o acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando cursos de graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando o Ensino Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e transformar o conhecimento em uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLETE O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil.

Secretaria de Educação a Distância
SEDIS/UFRN

Prob_Est_Livro.indb 5 30/12/14 15:43

Prob_Est_Livro.indb 6 30/12/14 15:43

Probabilidade: um pouco da sua história e alguns conceitos fundamentais

Aula

1

Prob_Est_Livro.indb 8 30/12/14 15:43

Apresentação

A teoria da probabilidade, a qual focaliza os problemas associados aos fenômenos não determinísticos (aleatórios), é de suma importância no desenvolvimento e compreensão dos métodos estatísticos, sobretudo no que se refere à Estatística indutiva ou inferencial. Isso acontece porque as conclusões obtidas nos processos inferenciais são baseadas em dados aleatoriamente escolhidos, consequentemente, sempre admitem determinada margem de incerteza. Por isso, a teoria probabilística se constitui no alicerce da estatística inferencial e, pelo menos, noções básicas em relação à probabilidade devem ser estudadas para que se possa compreender melhor os referidos processos, mais tarde abordados nesta disciplina.

Nesta primeira aula, faremos uma breve revisão dos conteúdos que você já estudou na disciplina Análise Combinatória e Probabilidade, Aulas 14 e 15, cujos títulos são: Probabilidade e Probabilidade condicional, respectivamente. Além disso, abordaremos independência de eventos e, resumidamente, faremos uma exposição acerca da história das Probabilidades.

Objetivos

1. Ampliar os conceitos básicos em probabilidade estudados na disciplina Análise Combinatória e Probabilidade.

2. Compreender o conceito de independência de eventos.

3. Saber resolver problemas envolvendo teoremas de probabilidade, bem como situações que envolvam probabilidade condicional e independência de eventos.

4. Ampliar os conceitos básicos de probabilidade, incluindo-se o de probabilidade condicional, bem como assimilar o conceito de independência de eventos, de modo que seja capaz de resolver corretamente problemas envolvendo probabilidade condicional e independência de eventos.

Prob_Est_Livro.indb 9 30/12/14 15:43

Probabilidade
Um pouco de sua história

A teoria das probabilidades é responsável pela criação e desenvolvimento de modelos que servem para o estudo dos experimentos ou fenômenos aleatórios. No tocante a sua origem, sabe-se que esse conhecimento matemático começou a ser estudado a partir do século XVI, com o matemático, astrólogo e médico, Gerolamo **Cardano** (1501-1576). Ele, que também era jogador, escreveu por volta de 1550 a obra *Liber de Ludo Aleae* (*O livro dos jogos de azar*), a qual é tida como o primeiro manual organizado que traz algumas noções de probabilidade. Nesse livro, o autor desenvolve cálculos de expectativas acerca de jogos de dados e também dá conselhos (imagine! Já naquela época havia isso!) sobre como trapacear no jogo.

No entanto, o estudo sistemático das probabilidades começou em 1654, quando Chevalier de Méré, um jogador francês, escreveu ao matemático Blaise **Pascal** (1623-1662) fazendo várias perguntas sobre as probabilidades de se ganhar no jogo de dados e outros jogos de azar. Pascal então escreveu a outro matemático francês, Pierre de **Fermat** (1601-1665), expondo as perguntas feitas por Chevalier de Méré. A partir dessa situação, a correspondência entre os matemáticos Pascal e Fermat mostra que eles aprofundaram seus estudos sobre probabilidades e chegaram a definir conceitos como expectativa, chance e média, muito embora não tenham publicado seus estudos.

Ainda no século XVII, no ano de 1657, o holandês Christian **Hiygens** (1629-1695) publicou o livro *O Raciocínio nos Jogos de Dados*, o qual continha contribuições importantes ao estudo das probabilidades. Nessa mesma época, o suíço Jacques **Bernoulli** (1654-1705), cujo apelido era Jacob, propôs um teorema em que afirmava que a probabilidade de um evento ocorrer tende a um valor constante quando o número de ensaios desse evento tende ao infinito. Depois de Bernoulli, Abraham **De Moivre** (1667-1751) publicou o livro *A doutrina do Azar*, dando valiosa contribuição para o estudo das probabilidades através de suas análises em relação aos de jogos de azar.

A posteriori, no século XIX, mais precisamente, no ano de 1812, o matemático Pierre Simon **Laplace** (1749-1827) sistematizou uma estrutura de raciocínio e um conjunto de definições importantes nessa área e expôs seu trabalho com a publicação do seu livro *Teoria Analítica das Probabilidades*.

O matemático alemão **Gauss** (1777-1855) desenvolveu, a partir de estudos sobre a distribuição do erro de medidas físicas, um modelo probabilístico de grande importância e utilização na estatística, o modelo normal, também conhecido como a curva de Gauss.

No século XX, Andrei Nikolayevich **Kolmogorov** (1903-1987), o mais influente matemático soviético desse século, desenvolveu, a partir da teoria dos conjuntos, a moderna teoria matemática da probabilidade, dando-lhe um tratamento axiomático, pilares da formalização dos teoremas que sustentam o corpo teórico da probailidade. Os estudos teóricos do cálculo de probabilidades rendeu sua primeira publicação em 1929: *General Theory de Measure and Probability Theory*. Esse livro, muito importante ao cálculo das probabilidades, expõe a formulação de um conjunto de princípios conhecidos como a axiomática de Kolmogorov (1933).

Prob_Est_Livro.indb 10 30/12/14 15:43

Conceitos fundamentais

Neste tópico, faremos uma breve revisão de assuntos que você já estudou na disciplina de Análise Combinatória e Probabilidade, ampliando-se e introduzindo novos conceitos.

Experimentos determinísticos e experimentos aleatórios

Na natureza, existem dois tipos de fenômenos, os determinísticos e os aleatórios. O primeiro são aqueles que repetidos sob condições idênticas conduzem, invariavelmente, aos mesmos resultados, por exemplo, se você colocar uma vasilha com água no fogo, a água começará a ferver quando a temperatura atingir 100°C, você pode repetir n vezes, mas, quando chegar aos 100°C, a água ferverá. Isso é um fenômeno físico e determinístico. Você pode prever com 100% de certeza seu resultado. No tocante ao segundo tipo de fenômeno, os aleatórios (em nosso cotidiano nos deparamos com uma infinidade deles), não é possível prever um resultado em particular, porque seus resultados variam de uma observação para a outra, mesmo quando repetidos em condições idênticas. Acontecem com muita freqüência e são de grande interesse para a estatística. Esses fenômenos são, exatamente, os propulsores dos estudos da inferência estatística, pois lidam com a incerteza. Portanto, os experimentos aleatórios são aqueles que repetidos sob as mesmas condições podem levar a resultados distintos. Como exemplos, podemos verificar os experimentos a seguir.

Prob_Est_Livro.indb 11 30/12/14 15:43

a) **Experimento 1 (E_1) –** Uma lâmpada é fabricada, em seguida, é testada para se verificar a duração da sua vida útil. O tempo decorrido (em horas) até queimar é então anotado. Esse tempo de vida de uma lâmpada pode mudar e não há como prever com 100% de certeza qual será a duração antes de se realizar o teste, não é?

b) **Experimento 2 (E_2) –** Em uma grande linha de produção, a fabricação de peças em série pode gerar peças defeituosas. Contar o número de peças defeituosas produzidas em um período de um dia é um experimento que não se pode prever o seu resultado com exatidão. Então, é um experimento aleatório.

Observe que, embora não possamos dizer **com certeza** qual o tempo exato de vida da lâmpada nem o número exato de peças defeituosas em um dia, podemos explicar o conjunto de todos os resultados possíveis de cada um desses experimentos. Esse conjunto – você se lembra? – chamamos de **espaço amostral**. A representação do espaço amostral, em estatística, pode ser S ou Ω (ômega, letra grega).

Nesses dois exemplos que citamos, os espaços amostrais respectivos aos experimentos E_1 e E_2 são:

$\Omega_1 = \{t/t \geq 0\}$, onde t é a medida do tempo de vida. Se a lâmpada testada já se apresentou com problemas de não acender, então, $t=0$ ou $t>0$, para qualquer outro tempo de vida da lâmpada. E $\Omega_2 = \{0,\ 1,\ 2,\ \ldots\ ,\ N\}$, onde N é o número máximo que pode ser produzido em 24 horas.

A cada subconjunto do espaço amostral chamamos de **Evento**. No experimento $E_{1,}$ por exemplo, poderíamos definir o evento A como sendo "o tempo de vida da lâmpada supera 200 horas"; e em E_2, poderíamos definir o evento B da forma "menos de 20 peças foram fabricadas em um dia". A representação desses eventos assume a mesma linguagem da teoria dos conjuntos, afinal, os eventos associados a um espaço amostral Ω são, subconjuntos desse espaço Ω. Portanto, esses eventos A e B assumem a apresentação:

$$A = \{t\,/\,t > 200\} \quad \text{e} \quad B = \{0,1,2,\ldots,\ 19\}.$$

Temos ainda que o conjunto vazio, ϕ, é um evento. Ele é chamado **evento impossível** (nunca ocorre). Por outro lado, o próprio espaço amostral, Ω, também é um evento – **evento certo** (sempre ocorre). A seguir, chamaremos atenção para alguns outros tipos de eventos que merecem destaque.

Prob_Est_Livro.indb 12 30/12/14 15:43

Eventos elementares

São eventos formados por um único elemento.

Eventos complementares

Dado um evento A de Ω, o evento complementar de A, denotado $\overline{A}$, ou A^c, é formado por todos os elementos de Ω, que não estão em A.

Considerando os exemplos anteriores, temos:

$$\overline{A} = \{t/t \leq 200\},\ \overline{B} = \{20,\ 21,\ \ldots\ ,\ N$$

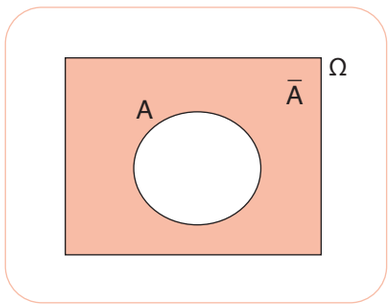


Figura 1 - Diagrama de Venn para representação de eventos complementares.

É imediato observar que:

I) $A \cup \overline{A} = \Omega$

II) $A \cap \overline{A} = \phi$

Prob_Est_Livro.indb 13 30/12/14 15:43

Eventos mutuamente exclusivos (ou excludentes ou disjuntos)

Dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral são considerados mutuamente exclusivos se a ocorrência de um deles exclui a ocorrência do outro; em outras palavras, se eles não podem ocorrer simultaneamente. Em linguagem matemática, representamos esses eventos da forma $A \cap B = \not\phi$.

Por exemplo: no lançamento de um dado honesto, os eventos "número par" e "número ímpar" são dois eventos mutuamente exclusivos, pois se um deles acontece, implica, necessariamente, que o outro não pode ter acontecido.

Observação - Eventos complementares são sempre eventos mutuamente excludentes, mas a recíproca nem sempre é verdadeira.

Atividade 1

Considere a seguinte situação (fictícia): dentre os 10 pólos de Educação à Distância dos cursos de licenciatura, UFRN, um número será sorteado, na próxima semana, para sediar um simpósio sobre a profissionalização docente. Para que a escolha seja aleatória, cada um deles

Prob_Est_Livro.indb 14 30/12/14 15:43

recebe uma bola com n° entre 1 até 10, a qual é colocada em uma caixa. Depois é efetuado o sorteio de uma dessas bolas. Em relação à situação exposta, responda ao que se pede, **utilizando sempre a linguagem estatística**.

1 Escreva o espaço amostral correspondente a esse sorteio.

2 Defina dois eventos A e B associados a esse espaço amostral, de modo que sejam mutuamente excludentes sem serem complementares.

3 Escreva os eventos:

a) $\overline{A}$ e $\overline{B}$

b) $\overline{A} \cap \overline{B}$

c) $A \cup \overline{A}$

d) $\overline{B} \cap B$

1. _____

2. _____

3. _____

Prob_Est_Livro.indb 15 30/12/14 15:43

Definição de Probabilidade

Alguns autores apresentam três definições de probabilidade: a primeira está baseada na idéia matemática de limite, é a teoria frequentista; a segunda é conhecida como definição clássica, de Laplace; e a terceira é a definição axiomática de Kolmogorov. A seguir, apresentaremos as três definições e teceremos breves comentários acerca das mesmas.

1. Definição frequentista proposta por Richard Von Misses

Richard Von Misses
1883-1953

Nesse caso, a probabilidade de um certo evento A é definida como o limite da freqüência relativa desse evento. Consideremos n realizações de um experimento aleatório. A probabilidade de ocorrência de um determinado evento A de Ω será dada pela sua freqüência relativa nessas n provas. A dificuldade que se pode ter nesse caso é estabelecer qual deve ser o número n de realizações do experimento de forma que se possa confiar no resultado obtido como probabilidade do evento A. O que sabemos é que quanto maior for o número de realizações, mais as freqüências relativas tendem a se estabilizar em torno de um determinado valor. Esse valor é a probabilidade de A, $P(A)$.

Nesse contexto, a definição é:

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n(A)}{n}$$

Prob_Est_Livro.indb 16 30/12/14 15:43

Assim, tomando como exemplo o lançamento de uma moeda honesta, em que o n° de caras é observado, se repetirmos o lançamento um grande número de vezes (n), digamos 1000 vezes, 5000 vezes e assim por diante, o número de caras tende a se aproximar cada vez mais de $n/2$, de tal forma que quando n tende ao infinito a freqüência relativa tende a verdadeira probabilidade. A Figura 1 ilustra esse procedimento através de uma simulação em que foram realizados 200 lançamentos de uma moeda e calculada a freqüência relativa do nº de caras.

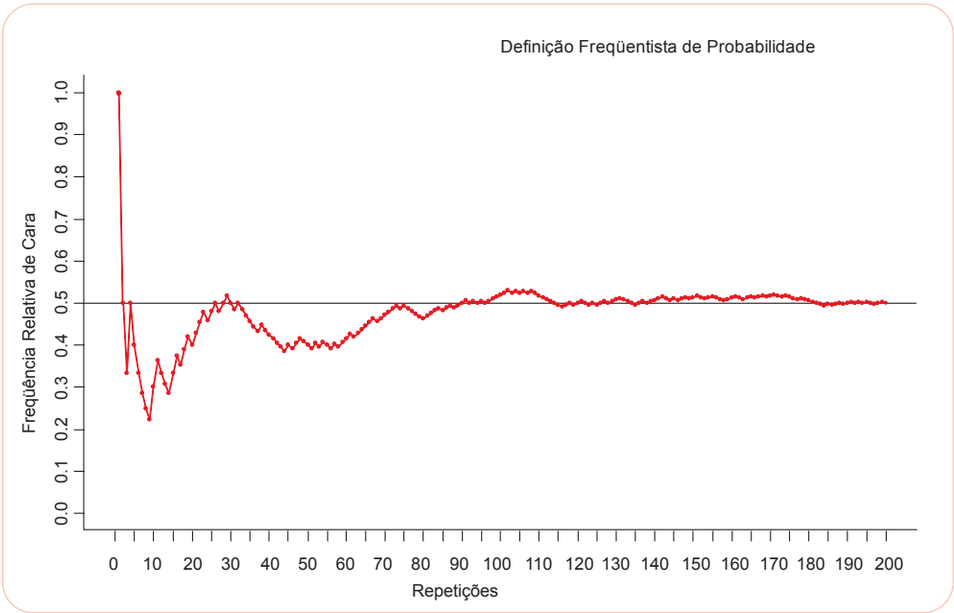


Figura 2 - Freqüência relativa do nº de caras variando com o nº de repetições do experimento.

2. Definição Clássica – Laplace

Pierre Laplace
1749-1827

Seja Ω um espaço amostral **finito** com n elementos (n casos possíveis quando o experimento é realizado), no qual todos os resultados são equiprováveis (todos têm a mesma probabilidade de ocorrência). Seja A um evento qualquer de Ω, então, a probabilidade de ocorrência de A é definida como:

$$P(A) = \frac{\text{nº de casos favoráveis à ocorrência de } A}{\text{nº de casos possíveis}} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)}$$

em que $\#(A)$ é o número de casos favoráveis à A.

Considere o exemplo clássico do lançamento de um dado honesto, em que: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Todos os 6 resultados possíveis têm igual probabilidade, ou seja, cada um deles tem a mesma probabilidade igual a 1/6.

Prob_Est_Livro.indb 17 30/12/14 15:43

Nesse contexto, essa definição limita-se a espaços amostrais finitos e usa um conceito probabilístico, isto é, equiprobabilidade, para definir probabilidade.

A definição de probabilidade de Laplace é muito intuitiva e aproxima-se mais da definição axiomática de Kolmogorov que é mais abrangente e será vista a seguir.

3. Definição axiomática de Kolmogorov

Andrei Nikolayevich Kolmogorov
1903-1987

A definição estabelecida por Kolmogorov é mais formal, tem uma fundamentação teórica rigorosa e não se limita aos casos de eventos equiprováveis, pois ela pode ser aplicada a qualquer tipo de evento e/ou espaço amostral.

Seja ε um experimento aleatório e Ω o conjunto de todos os resultados elementares desse experimento. Seja $\mathcal{A}$ o conjunto formado por todos os subconjuntos de Ω (que chamamos de eventos), inclusive o próprio Ω (evento certo) e o conjunto vazio ϕ (evento impossível). Uma função P definida em $\mathcal{A}$, que associa a cada evento de $\mathcal{A}$ um número no intervalo $[0,1]$, é chamada probabilidade do evento, isto é: $P : \mathcal{A} \to [0,\ 1]$ e satisfaz as seguintes condições:

1) $P(\Omega) = 1$;

2) Se A e B são dois eventos tais que $A \cap B = \not\subset$ (A e B disjuntos) e $A \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{A}$, então, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;

3) Se $A_1,\ A_2,\ A_3$,... é uma seqüência de eventos mutuamente excludentes então: $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots = P(\cup A_i) = \sum_i P(A_i)$.

Tal como apresentado na Aula 14 de Análise combinatória e probabilidade, reforçamos que o trio $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ é chamado de **Espaço de Probabilidade**.

Prob_Est_Livro.indb 18 30/12/14 15:43

Regras e teoremas básicos da probabilidade

Vamos acompanhar os teoremas seguintes tomando como base o exemplo a seguir.

Exemplo 1

Considere o seguinte experimento aleatório: temos dentro de uma pequena caixa, um dado e uma moeda, ambos, "honestos", isto é, não viciados. Lançamos simultaneamente esses dois objetos sobre uma mesa e observamos o resultado que ocorreu na moeda e no dado. Qual o espaço amostral associado a esse experimento?

Solução

O espaço amostral será composto de pares de observações com um dos elementos referindo-se ao resultado obtido com o lançamento da moeda e o outro ao resultado do dado. Portanto, o espaço amostral é dado por:

$\Omega = \{(cara, 1); (cara, 2); (cara, 3); (cara, 4); (cara, 5); (cara, 6); (coroa,1); (coroa, 2); (coroa, 3); (coroa, 4); (coroa, 5); (coroa, 6)\}$

$$n = \#(\Omega) = 12$$

Prob_Est_Livro.indb 19 30/12/14 15:43

Probabilidade do evento complementar

Seja Ω um espaço amostral e A um evento associado a ele. Seja $\overline{A}$ o complemento do evento A, então: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Veja a demonstração do teorema anterior na citada Aula 14. Vamos acompanhar o exemplo 2 para relembrarmos?

Exemplo 2

Considerando o experimento realizado no experimento 1, que se refere ao lançamento simultâneo de um dado e uma moeda honestos, qual é a probabilidade de que não ocorra número múltiplo de 3?

Solução

Seja o evento $A =$ "ocorre múltiplo de 3":

$A = \{(cara, 3); (cara, 6); (coroa, 3); (coroa, 6)\}$ $\qquad n(A) = 4$

Decorre que: $P(A) = \dfrac{\#(A)}{n} = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$.

Logo: $P(\overline{A}) = 1 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$.

Teorema da soma
(Probabilidade associada à união de eventos)

Sejam A e B dois eventos quaisquer de Ω. A probabilidade de que ocorra o evento A, ou o evento B, ou ambos, (isto é, ao menos um, dentre esses dois eventos, ocorre) é chamada probabilidade da união e denotada $P(A \cup B)$ (lê-se, em geral, de forma sucinta como: probabilidade de ocorrer A **ou** B) ou de A união B, e é dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Prob_Est_Livro.indb 20 30/12/14 15:43

Observe que, se $P(A \cap B) \neq 0$, então, a probabilidade correspondente aos elementos que pertencem ao evento $A \cap B$ (da intersecção) é contada duas vezes, uma quando calculamos $P(A)$ e outra quando calculamos $P(B)$. Por isso, a probabilidade da intersecção, $P(A \cap B)$, aparece como subtração nessa expressão. Veja a ilustração no diagrama de Venn que se segue:

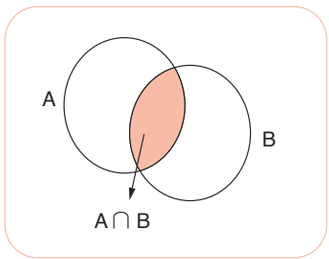


Figura 3 - Diagrama de Venn para representação da intersecção entre dois eventos.

Exemplo 3

No lançamento simultâneo de um dado e uma moeda honestos, qual é a probabilidade de ocorrer número par ou coroa?

Solução

Eventos:

$A =$ ocorre $n°$ par $= \{(cara, 2); (cara, 4); (cara, 6); (coroa, 2); (coroa, 4); (coroa, 6)\}$

$B =$ ocorre $coroa = \{(coroa,1); (coroa, 2); (coroa, 3); (coroa, 4); (coroa, 5); (coroa, 6)\}$
$A \cap B =$ ocorre número par e $coroa = \{(coroa, 2); (coroa, 4); (coroa, 6)\}$.

Logo,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{\#(A)}{n} + \frac{\#(B)}{n} - \frac{\#(A \cap B)}{n}$$

$$P(A \cup B) = \frac{6}{12} + \frac{6}{12} - \frac{3}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Retome a Aula 14 de Análise Combinatória e Probabilidade e reveja mais detalhes e aplicações decorrentes da definição de probabilidade e dos teoremas.

Prob_Est_Livro.indb 21 30/12/14 15:43

Probabilidade condicional

Vamos começar com um exemplo para melhor compreender o conceito de probabilidade condicional.

A Tabela 1, dada a seguir, mostra dados (fictícios) referentes ao estado civil e ao sexo, em uma amostra de 400 funcionários da prefeitura de Igarapu, em junho/2008:

Tabela 1 - Distribuição de 400 funcionários da Prefeitura de Igarapu, segundo o sexo e o estado civil, Igarapu, junho/2008.

Sexo	Estado Civil				Total
	Solteiro (S)	Casado (C)	Divorciado (D)	Viúvo (V)	
Masculino (M)	50	80	40	10	180
Feminino (F)	150	40	10	20	220
Total	**200**	**120**	**50**	**30**	**400**

Fonte: Dados fictícios.

Se um desses funcionários é escolhido ao acaso, qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo masculino? Para responder essa questão, você precisa saber quantos funcionários, dentre os 400, satisfazem a essa característica, ou seja, são do sexo masculino. Observe que a tabela mostra um total de 180 do sexo masculino (última coluna). Logo, a probabilidade de a pessoa ser do sexo masculino é:

$$P(M) = \frac{180}{400} = \frac{9}{20}.$$

Suponha agora que foi escolhido aleatoriamente um funcionário e você foi informado que esse funcionário é solteiro. Pense um pouco: a partir dessa **informação adicional**, a probabilidade do funcionário escolhido ser do sexo masculino é afetada ou continua a mesma, $(9/20)$, que calculamos antes?

Se você respondeu que essa informação extra mudou o valor da probabilidade de ser selecionado um funcionário do sexo masculino, então você acertou! Agora, já sabendo que a pessoa é solteira, você calculará a probabilidade de um funcionário do sexo masculino ser escolhido **entre os solteiros**; isso nos leva a novos dados: dentre os 200 solteiros, temos 50 homens, portanto, a resposta é: $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$, como vemos, a probabilidade de ser escolhido um funcionário do sexo masculino mudou com a nova condição (de ser solteiro) que foi estabelecida. Vamos agora formalizar esse resultado com a definição de probabilidade condicional.

Prob_Est_Livro.indb 22 30/12/14 15:43

Definição – Sejam dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral Ω tal que $P(B) > 0$. Define-se a probabilidade condicional de A dado que B ocorreu, representada por $P(A\backslash B)$ como sendo:

$$P(A\backslash B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

No exemplo que acabamos de ver, resolvemos um problema envolvendo probabilidade condicional de forma direta, pois os dados estavam dispostos em uma tabela e isso facilitou nossa visualização. Entretanto, se os dados apenas nos fossem informados precisaríamos aplicar a fórmula de probabilidade condicional para conseguirmos solucionar a questão. Vamos resolver o mesmo exemplo da Tabela 1?

O que queremos é a probabilidade do funcionário escolhido ser do sexo masculino **sabendo-se que é solteiro**. Sejam M e S dois eventos associados a essa escolha de um funcionário, definidos da forma: $M =$ é do sexo masculino; $S =$ é solteiro. Estamos interessados em calcular $P(M\backslash S)$. A fórmula para esse cálculo é:

$$P(M\backslash S) = \frac{P(M \cap S)}{P(S)}.$$

O numerador da expressão corresponde à probabilidade do evento $(M \cap S)$, isto é, de ser do sexo masculino **e** solteiro. Essa probabilidade é igual a $P(M \cap S) = \frac{50}{400}$, veja na tabela que, dentre as 400 pessoas, 50 são homens e solteiros.

Temos ainda que a probabilidade de ser solteiro é $P(S) = \frac{200}{400}$. Portanto, substituindo esses cálculos teremos a probabilidade que estamos interessados, a saber: a probabilidade do funcionário escolhido ser do sexo masculino, dado que ele é solteiro. Essa probabilidade é:

$$P(M\backslash S) = \frac{P(M \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{50}{\cancel{400}}}{\frac{200}{\cancel{400}}} = \frac{50}{200} = \frac{1}{4}.$$

Agora é com você! Resolva a seguinte atividade proposta.

Prob_Est_Livro.indb 23 30/12/14 15:43

Atividade 2

Com base nos dados da Tabela 1, resolva os itens de **a** até **d**.

a) Calcule a probabilidade de se escolher um funcionário divorciado.

b) Sabendo-se que o funcionário escolhido é divorciado, qual a probabilidade do mesmo ser do sexo feminino?

c) Qual a probabilidade de ser selecionado um funcionário (sexo masculino) viúvo ou solteiro?

d) Qual a probabilidade de ser escolhida uma funcionária (sexo feminino) casada?

Prob_Est_Livro.indb 24 30/12/14 15:43

Teorema do produto

Na Aula 15 da disciplina Análise Combinatória e Probabilidade, você viu o teorema do produto, não foi? Esse teorema estabelece que, para dois eventos A e B associados um espaço amostral Ω, a probabilidade da ocorrência simultânea desses eventos, ou seja, do evento $(A \cap B)$, é dada pelas expressões:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \text{ ou } P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B).$$

Essa expressão é decorrência da definição de probabilidade condicional. A leitura da mesma, comumente, é feita da seguinte forma: "a probabilidade de ocorrer os eventos A e B é igual à probabilidade de ocorrer o evento A vezes a probabilidade de ocorrer B, dado que A ocorreu". O referido teorema é bastante útil para uma melhor compreensão do próximo tópico que iremos abordar: a independência entre eventos.

Independência probabilística

Definição

Dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral Ω são independentes se a informação da ocorrência de um deles não altera a probabilidade de ocorrência do outro. Isso significa que se A e B são eventos independentes, então, a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo-se que B ocorreu, $P(A|B)$, não muda, continua $P(A)$. $\begin{cases} P(A|B) = P(A) \\ P(B|A) = P(B) \end{cases}$

Desse modo, temos que A e B são eventos independentes, se e somente se, se verifica:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Note que na fórmula anterior apenas substituímos a probabilidade condicional no teorema do produto sob a suposição de independência.

Observação – É fácil demonstrar que se A e B são independentes, os eventos $\overline{A}$ e B; A e $\overline{B}$ e $\overline{A}$ e $\overline{B}$ também são.

Veja com atenção os exemplos a seguir. Eles ajudarão você na construção do conceito de independência de eventos.

Prob_Est_Livro.indb 25 30/12/14 15:43

Exemplo 4

Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Retirando-se duas bolas dessa urna, com reposição, ou seja, a primeira bola retirada é reposta na urna antes da extração da segunda bola, calcule a probabilidade de sair bola branca nas 2 extrações.

Para resolver essa questão, vamos definir os eventos A: bola branca na 1ª extração e B: bola branca na 2ª extração. Estamos interessados em calcular P (bola branca na 1ª e bola branca na 2ª)$= P(A \cap B)$. Usando o teorema do produto, temos:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Observe que $P(A) = \frac{2}{5}$ e $P(B \backslash A) = P(B) = \frac{2}{5}$, pois, como as retiradas foram feitas com reposição, isso significa que a urna continuou com 5 bolas, das quais 2 são brancas. Portanto, a probabilidade de sair bola branca na **2ª extração** não foi alterada com a 1ª retirada.

Considere novamente esse problema. Perguntamos a você: e se as retiradas fossem feitas **sem reposição**? O que você acha que aconteceria com a probabilidade da 2ª bola retirada ser branca, **dado que a primeira foi branca**?

Nesse caso, os eventos **não são independentes**, sabe por quê? Porque quando se retira uma bola da urna e não se repõe, a composição dessa urna se altera em relação ao nº de bolas. Assim, na 2ª retirada, as probabilidades dessas bolas ficam alteradas e **vão depender** (não são independentes!) da bola que sair na 1ª retirada. Veja bem a probabilidade de $P(A) = \frac{2}{5}$ e $P(B \backslash A) = \frac{1}{4} \neq P(B) = \frac{2}{5}$ Esses resultados acontecem porque não houve reposição da bola na urna, a urna passou a ter 4 bolas depois da 1ª retirada, das quais apenas uma é branca. Portanto, a probabilidade inicial de 2/5 foi modificada.

Exemplo 5

Duas pessoas A e B praticam tiro ao alvo. A probabilidade de A atingir o alvo é $P(A) = \frac{1}{3}$ e a probabilidade de B atingir o alvo é $P(B) = \frac{2}{3}$. Admitindo que a pessoa A e a pessoa B praticam tiro ao alvo independentemente, se os dois atiram, qual a probabilidade de:

a) Ambos atingirem o alvo?

b) Ao menos um atingir o alvo?

c) Apenas um acertar o alvo?

Prob_Est_Livro.indb 26 30/12/14 15:43

Solução

Na solução, desse problema, utilizaremos a definição de independência, pois é razoável supor que uma pessoa acertar ou não o alvo não interfere no tiro da outra pessoa. Os eventos:

a) ambos atingirem o alvo é a $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$;

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.

c) o evento que traduz para a linguagem de conjuntos o fato de apenas um acertar é $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$, isso significa que A acerta e B não, **ou (união)** A não acerta, mas B acerta. Como esses dois eventos $(A \cap \overline{B})$ e $(\overline{A} \cap B)$ são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união entre eles é a soma das duas probabilidades. Portanto, $P[(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)] = P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B$ e aí devemos aplicar o conceito da probabilidade de eventos complementares e de independência, dadas por:

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ e } P(\overline{B}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap \overline{B}) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \text{ e } P(\overline{A} \cap B) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9},$$

portanto,

$$P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B) = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}.$$

Exemplo 6

Uma moeda é lançada 3 vezes e a face superior da mesma é anotada. Sejam os eventos A e B, definidos da forma:

A: ocorrem pelo menos duas caras;

B: ocorrem resultados iguais nos três lançamentos.

Podemos dizer que esses eventos A e B são independentes?

Solução

Pela definição, para que os eventos sejam independentes, deve acontecer a igualdade $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. Dessa maneira, a resposta para essa pergunta deve ser dada com base nos resultados das probabilidades: $P(A)$, $P(B)$ e $P(A \cap B)$. Se $P(A \cap B)$ for igual a $P(A) \times P(B)$, então, eles são independentes. Portanto, precisamos calcular essas probabilidades e verificar seus resultados. Vamos inicialmente construir o espaço amostral relativo a esse experimento e escrever os eventos A e B e, depois, o evento $A \cap B$. Consideremos $c = cara$ e $k = coroa$.

Prob_Est_Livro.indb 27 30/12/14 15:43

Então, o espaço amostral associado a esse experimento é:

$\Omega = \{(c,c,c),(c,c,k),(c,k,c),(k,c,c),(c,k,k),(k,c,k),(k,k,c),(k,k,k)\}$, portanto, $\#\Omega = 8$.

Os eventos A e B são:

$A = \{(c,c,c),(c,c,k),(c,k,c),(k,c,c)\}$, portanto, $\#A = 4$ logo $P(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$B = \{(c,c,c),(k,k,k)\}$, portanto, $\#B = 2 \Rightarrow P(B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Então, a intersecção de A e B será:

$A \cap B = \{(c,c,c)\}$, portanto, $\#A \cap B = 1 \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{8}$.

Com essas probabilidades calculadas, vamos verificar se A e B são independentes, ou seja, se, de fato, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. Para esse problema, eles são independentes, pois $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ e $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

Assim, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{8}$. Portanto, concluímos que os eventos A e B são independentes.

Resumo

Nesta aula, discutimos acerca da evolução histórica da teoria da probabilidade e exploramos conceitos básicos dessa teoria; fizemos uma revisão de alguns tópicos da disciplina de Análise Combinatória e Probabilidade, incluindo alguns teoremas importantes para a resolução de problemas que envolvem questões de probabilidade em geral e probabilidade condicional. Estudamos também conceitos novos, como a independência de eventos, de grande importância na construção dos modelos de probabilidade, os quais serão vistos mais adiante.

Autoavaliação

1 De um baralho de 52 cartas, uma é extraída ao acaso. Sejam os eventos:

A: a carta é de copas;
B: a carta é um rei;
C: a carta é um rei ou uma dama.

Quais dos pares de eventos são independentes?

a) A e B

b) A e C

c) B e C

Prob_Est_Livro.indb 28 30/12/14 15:43

2 Se $P(A) = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{1}{4}$ e A e B mutuamente exclusivos, calcular:

a) $P(\overline{A})$

b) $P(\overline{B})$

c) $P(A \cap B)$

d) $P(A \cup B)$

e) $P\left(\overline{A \cap B}\right)$

Sugestão: na letra **e)** desenhe o diagrama de Venn para facilitar sua resolução.

3 Numa caixa há 10 camisas iguais, tipo pólo, mudando só a cor: 5 brancas, 3 amarelas e 2 pretas. Retiram-se 2 camisas ao acaso (as camisas são retiradas simultaneamente, o que equivale a retiradas **sem reposição**). Diga qual a probabilidade de:

a) ambas serem brancas (sugestão: utilize o teorema do produto ou resolva usando técnicas de contagem, estudadas na disciplina análise combinatória e probabilidade);

b) pelo menos uma ser amarela;

c) nenhuma ser preta;

d) nenhuma ser branca.

4 Lança-se uma moeda 3 vezes. Sejam os eventos:

A: ocorrem três caras ou três coroas;

B: ocorrem **ao menos** duas caras;

C: ocorrem **no máximo** duas caras.

Nessa composição, verifique se são independentes os eventos:

a) A e B

b) A e C

c) B e C

Prob_Est_Livro.indb 29 30/12/14 15:43

5 Suponha que, em certa comunidade, 5% das pessoas têm algum tipo de neurose, independente de sua cor, e que 35% de sua população sejam de pessoas de cor branca. Qual será a probabilidades de uma pessoa escolhida ao acaso ter alguma neurose **e** ser de cor branca?

6 A probabilidade de que duas pessoas A e B resolvam um problema são $P(A) = \frac{1}{3}$ e $P(B) = \frac{3}{5}$. Qual a probabilidade de:

a) Ambos resolverem o problema?

b) Ao menos um resolver o problema?

c) A resolver o problema, mas B não?

d) B resolver o problema, mas A não?

7 A probabilidade de um certo homem sobreviver mais 20 anos, a partir de uma certa data, é 0,6, e de que sua esposa sobreviva mais 20 anos a partir da mesma data é 0,5. Qual a probabilidade de:

a) **Ambos** sobreviverem mais 20 anos a partir daquela data?

b) **Ao menos um** deles sobreviver mais 20 anos, a partir daquela data?

8 Sejam os eventos A e B, definidos como: $A =$"a família tem crianças de ambos os sexos" e $B =$"a família tem pelo menos um menino".

I. Mostre que os eventos A e B são independentes, se uma família tem três crianças.

II. Mostre que os eventos A e B são dependentes, se uma família tem duas crianças.

9 O time de futebol de salão (o Sport-Campina), formado pelos alunos do Pólo de Campina Grande, vai disputar o título de um campeonato de três partidas esse mês, com um time da Bahia. Em relação a esse jogo, sabe-se que a probabilidade do Sport ganhar (G) é $0{,}6$, de perder (P) é $0{,}3$ e empatar (E) é $0{,}1$. Com base nessas informações, responda ao que se pede.

a) Qual o espaço amostral associado aos resultados possíveis dessas três partidas nesse campeonato?

Prob_Est_Livro.indb 30 30/12/14 15:43

b) Sejam os eventos A e B, definidos da forma:

$A =$"o Sport-Campina ganha **pelo menos** duas vezes e não perde nenhuma partida".

$B =$"o Sport-Campina ganha uma partida, perde uma partida e empata uma partida", nesse campeonato.

b1) Escreva os eventos A e B, em linguagem estatística, isto é, determine todos os elementos de cada evento.

b2) Calcule as probabilidades: $P(A)$, $PB)$ e $P(A \cap B)$.

10 Sejam A e B dois eventos mutuamente excludentes (ambos diferentes de f) associados a um espaço amostral Ω. Podemos dizer que A e B são eventos independentes? **Justifique** sua resposta.

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de Estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica; 40).

MORGADO, A. C. O. et al. **Análise combinatória e probabilidade**. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2001. (coleção Professor de Matemática).

TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. **Estatística básica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1986.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 31 30/12/14 15:43

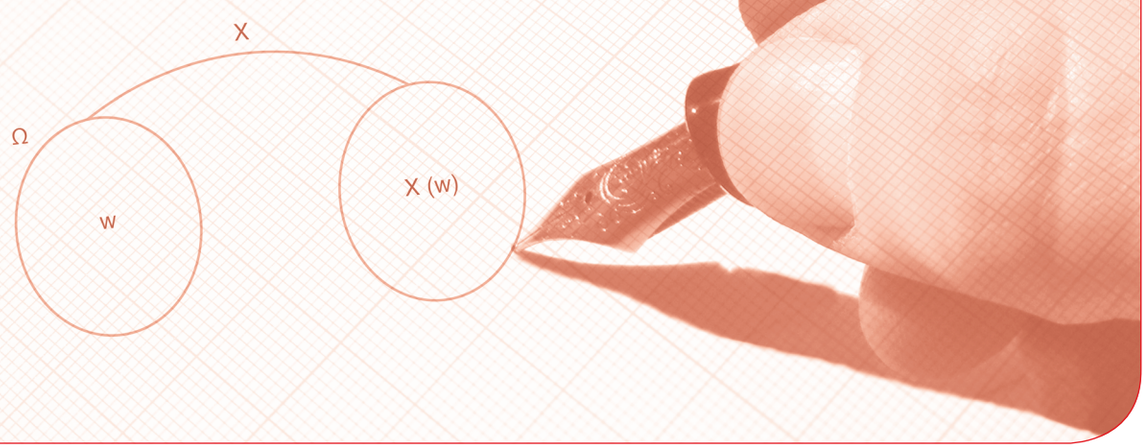
Anotações

Prob_Est_Livro.indb 32 30/12/14 15:43

Variáveis aleatórias: conceitos, definições e variáveis aleatórias discretas

Aula

2



Prob_Est_Livro.indb 34 30/12/14 15:43

Apresentação

Nós estudamos na Aula 1 (Probabilidade: um pouco da sua história e alguns conceitos fundamentais) os conceitos de espaço amostral e eventos, lembra? Vimos que um experimento aleatório também pode gerar resultados categóricos, isto é, não numéricos. Entretanto, do ponto de vista prático, é importante estabelecer uma associação entre cada resultado possível de um espaço amostral qualquer e um número real, sejam esses resultados numéricos ou não.

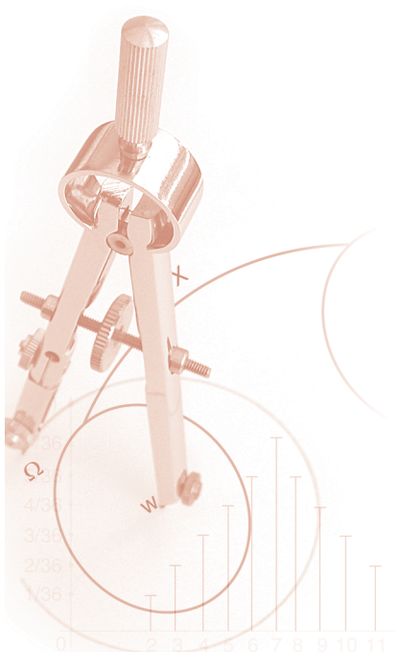
Essa associação, naturalmente, deve acontecer de acordo com determinada regra que é definida em função de nosso interesse, e das características próprias dos elementos do espaço amostral.

Tal regra, na verdade, se constitui em uma função chamada: **variável aleatória** (uma função com nome de "variável"? Isso mesmo! Embora, essa terminologia seja um tanto inadequada, ela é aceita e usada universalmente).

O estudo das variáveis aleatórias é importante porque precisamos desses conhecimentos para entender o processo de transformar resultados aleatórios em modelos teóricos de probabilidade, os quais são ferramentas indispensáveis na estatística inferencial.

Nesta aula, trataremos justamente desse assunto, enfocando as variáveis aleatórias chamadas discretas.

Objetivos



1. Compreender o conceito de variáveis aleatórias.
2. Saber distinguir entre variáveis aleatórias discretas e contínuas.
3. Compreender a definição de uma função de probabilidade e de uma função de distribuição acumulada de uma variável aleatória discreta.
4. Aprender a calcular as probabilidades e construir a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta.

Prob_Est_Livro.indb 35 30/12/14 15:43

Variáveis aleatórias

A teoria da Probabilidade procura resolver problemas associados a fenômenos aleatórios, também chamados não determinísticos, como vimos em nossa Aula 1. No bojo desses fenômenos, estão os experimentos aleatórios; estes, por sua vez, nos levam ao conceito de espaço amostral, o qual deve ser, com certeza, familiar a você, pois já o estudamos com detalhes, tanto nesta disciplina quanto na disciplina de Análise Combinatória e Probabilidade Estatística.

Revendo conceitos, diremos que o espaço amostral, que denotamos por Ω, é constituído pelo conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Esse conjunto (Ω) pode, ou não, ser numérico. Por exemplo, se tivermos interesse em saber o sexo dos três primeiros alunos colocados no vestibular da educação a distância para o curso de Matemática, nosso espaço amostral será:

$$\Omega_1 = \{(MMM),(MMF),(MFM),(FMM),(MFF),(FMF),(FFM),(FFF)\},$$

sendo $M =$ sexo masculino e $F =$ sexo feminino.

Obviamente, vemos que esse espaço amostral não é numérico. Entretanto, se, ao invés de anotarmos o sexo dos alunos, estivéssemos interessados em registrar o **nº de alunos do sexo feminino dentre os três primeiros colocados**, teríamos um outro espaço amostral que possui, essencialmente, características numéricas, você concorda? Esse outro espaço amostral será então:

$$\Omega_2 = \{0,1, 2, 3\}.$$

Observe que os 3 alunos poderiam ser do sexo masculino e aí para representar isso temos o 0 (zero), poderia se ter 1 moça dentre os três, 2 moças dentre os três ou 3 moças. Após feito isso, você poderá verificar que a cada elemento de Ω_1 fizemos a associação com um elemento de Ω_2. A partir do exposto, introduziremos o conceito de variáveis aleatórias.

Uma variável aleatória, na realidade, é uma função que a cada elemento do espaço amostral (Ω) associa um nº real. Formalmente, a definição de variável aleatória pode ser escrita da seguinte maneira:

Definição

Seja Ω o espaço amostral associado aos resultados de um experimento aleatório. Uma variável aleatória X é qualquer função que associe um número real a cada elemento $w \in \Omega$. Portanto, se X é uma variável aleatória, então, $X : \Omega \to \Re$. Isto é, para cada elemento w do espaço amostral (Ω), então a variável aleatória X assumirá o valor $X(w)$, que é também denotado, às vezes, simplesmente por x (minúsculo). Ilustramos o conceito de variável aleatória por meio do esquema seguinte.

Prob_Est_Livro.indb 36 30/12/14 15:43

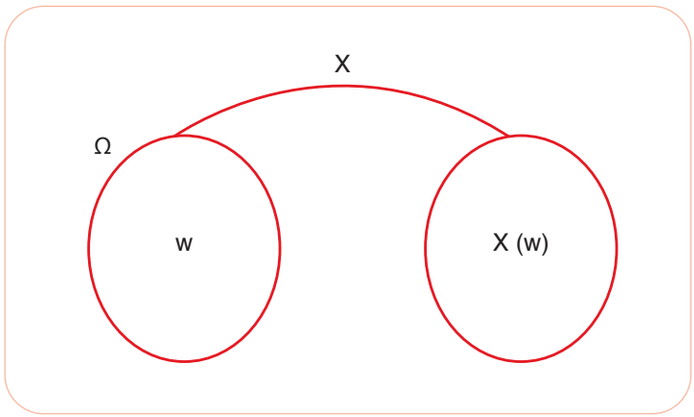


Figura 1 - Ilustração do conceito de variável aleatória.

A notação abreviada que os autores dos livros de Probabilidade e/ou Estatística costumam usar para variável aleatória é, simplesmente, **v.a.** Nós também, a partir daqui, sempre que fizermos referência à variável aleatória, escreveremos essa notação na sua forma abreviada, v.a.

Vamos ver alguns exemplos para que você aprenda com mais profundidade o conceito de v.a., pois ele estará presente em todos os assuntos que serão abordados a partir de agora, ao longo da nossa disciplina.

Os exemplos de 1 a 5 fundamentarão melhor o seu aprendizado. Observe com atenção cada experimento aleatório definido nesses exemplos e as v.a. que definimos em cada um desses exemplos.

Exemplo1

Considere o experimento que consiste em lançar uma moeda duas vezes e observar o **nº de caras** nesses dois lançamentos.

Solução

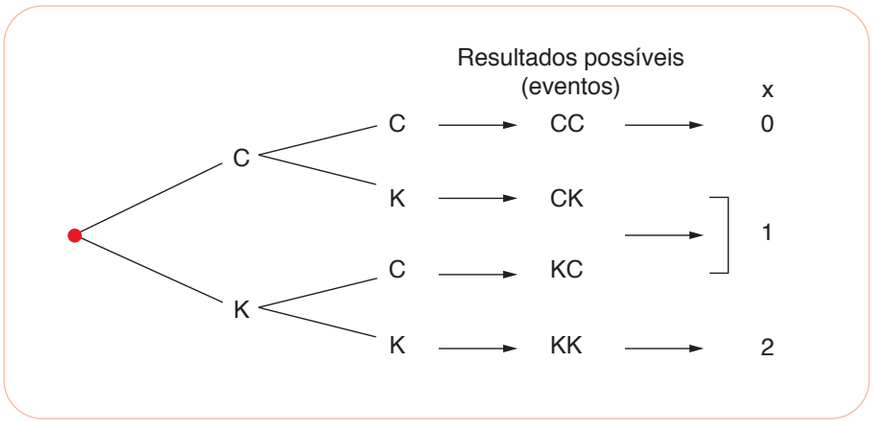
O espaço amostral associado a esse experimento é:

$$\Omega = \{(cara, cara);\ (cara, coroa);\ (coroa, cara);\ (coroa, coroa)\}.$$

A partir desse espaço amostral, infinitas variáveis aleatórias podem ser estabelecidas. Por exemplo, vamos definir a v.a. X como sendo o nº de caras nesses dois lançamentos. Com tal definição, teremos:

$X(cara, cara) = 2;\ \ X(cara, coroa) = 1;\ \ X(coroa, cara) = 1;\ \ X(coroa, coroa) = 0$, ou seja, $X = \{0,\ 1,\ 2\}$. Fazendo $C =$ cara e $K =$ coroa, temos o seguinte esquema:

Prob_Est_Livro.indb 37 30/12/14 15:43



Não esquecer o X maiúsculo, em $X(\text{cara, cara}) = 2$, significa para o evento "cara, cara" a v.a. X ("X" maiúsculo) assumirá o valor 2, ou seja, $x = 2$ (esse "x" agora é minúsculo, pois representa o valor que a função X assumirá quando ocorre o resultado "cara, cara".

Poderíamos, com esse mesmo espaço amostral, definir outras variáveis aleatórias diferentes, por exemplo, seja Y a v.a., tal que:

$$Y = \begin{cases} 0, & se \;\; w_i \neq w_j \\ 1, & se \;\; w_i = w_j \end{cases}$$

Isso é a mesma coisa que:

$\mathrm{Y}(cara,\ coroa) = 0;\ Y(coroa,\ cara) = 0;\ Y(cara,\ cara) = 1;\ Y(coroa,\ coroa) = 1$, ou seja, a v.a. Y assumirá apenas dois valores: $Y = \{0,\ 1\}$.

Exemplo 2

Considere o experimento aleatório que consiste em extrair duas bolas com reposição de uma urna que contém 3 bolas vermelhas (V) e 2 brancas (B).

Solução

O espaço amostral associado a esse experimento é:

$\Omega = \{(BB);\ (BV);\ (VB);\ (VV)\}$.

Em que B: é o evento "sai bola branca" e V: "sai bola vermelha".

Vamos definir a variável X da seguinte forma:

$X =$ nº de bolas vermelhas obtidas nas duas extrações.

Prob_Est_Livro.indb 38 30/12/14 15:43

Nesse caso, quais os valores que a v.a. pode assumir? Observe que, apesar de termos 3 bolas vermelhas na urna, nossa variável X não poderá assumir o valor 3, pois só serão feitas duas retiradas da urna. Portanto, a v.a. pode assumir os valores $X = \{0, 1, 2\}$, que se associam aos seguintes resultados:

$X(BB) = 0$;
$X(BV) = 1$ e $X(VB) = 1$;
$X(VV) = 2$.

Exemplo 3

Seja ε o experimento: escolher aleatoriamente uma peça fabricada em uma linha de produção de uma determinada máquina, durante o turno da manhã, e, após examiná-la, classificá-la como "P" ou "D", conforme, respectivamente, ela seja perfeita ou apresente algum defeito.

Solução

Nesse caso, o espaço amostral associado a esse experimento será: $\Omega = \{P, D\}$.

Suponha agora que três peças dessa linha de produção são selecionadas e o mesmo procedimento de classificação é adotado. Para esse novo experimento, o espaço amostral será da forma: $\Omega = \{PPP, PPD, PDP, DPP, PDD, DPD, DDP, DDD\}$.

Se definirmos a v.a. Y como sendo **o número de peças defeituosas** dentre essas três escolhidas ao acaso, teremos que os possíveis valores dessa v.a. Y são: $Y = \{0, 1, 2, 3\}$. O quadro seguinte mostra a associação entre os elementos do espaço amostral e os valores assumidos pela v.a. Y.

Quadro 1 - Espaço amostral e valores assumidos pela v.a. Y que representa o n° de peças defeituosas dentre 3 escolhidas aleatoriamente.

Espaço amostral	Valores de Y
PPP	0
PPD	1
PDP	1
DPP	1
PDD	2
DPD	2
DDP	2
DDD	3

Prob_Est_Livro.indb 39 30/12/14 15:43

Exemplo 4

Um experimento consiste em estudar a sobrevida de um paciente portador de câncer, após aplicação de quimioterapia. Observe que sobrevida é uma variável aleatória contínua.

Solução

Nesse caso, nosso espaço amostral é constituído por certo período de tempo, t, e pode ser escrito da forma: $\Omega = \{t \in \Re / t \geq 0\}$. Seja a variável aleatória T definida como sendo a medida do **tempo de vida** que essa pessoa terá após a aplicação do tratamento, os valores que T poderá assumir coincidem com o próprio espaço amostral, Ω.

Exemplo 5

Num experimento envolvendo controle de qualidade, por exemplo, pode haver interesse em medir a resistência de cadeiras de plástico (PVC), de acordo com o peso a que são submetidas.

Solução

Nesse caso, uma variável aleatória medida é **do peso** que, assim como o tempo, no exemplo 4, também é uma variável aleatória contínua, pois se refere a um valor medido em um determinado intervalo real, ou seja, $\Omega = \{p \in \Re / p \geq 0\}$.

Existem, obviamente, inúmeras outras situações que poderíamos citar acerca de v.a., porém, vamos nos ater aos cincos exemplos que expomos, para compreender as definições que a seguir estabelecemos sobre essas variáveis.

Você está lembrado da Aula 2 (A Estatística: do senso comum ao conhecimento científico) de Matemática e Realidade? Nela, apresentamos a você a classificação das variáveis estatísticas que está intimamente ligada ao dado que é trabalhado – lembra? Nessa aula, as variáveis foram classificadas em qualitativas (nominais ou ordinais) e quantitativas (discretas ou contínuas). O termo aleatório refere-se aos resultados provenientes de experimentos aleatórios. Diante dessa exposição, reforçamos, a seguir, os conceitos de variáveis aleatórias discretas e contínuas.

Prob_Est_Livro.indb 40 30/12/14 15:43

Definição

Uma variável aleatória é denominada discreta quando assume tão somente valores em um **conjunto enumerável**.

Reveja os exemplos 1, 2 e 3 mencionados anteriormente, eles tratam de v.a. discretas e são, respectivamente, o número de caras no lançamento de uma moeda duas vezes; o nº de bolas vermelhas extraídas de uma urna e o número de peças defeituosas. Note que, nesses três exemplos, os valores assumidos pelas referidas variáveis são inteiros.

Veja que os exemplos 3 e 4 não se enquadram nessa definição, não é mesmo? Realmente, eles se referem ao outro tipo de v.a. – a contínua – que definiremos agora.

Definição

Uma variável aleatória é denominada contínua quando pode assumir **qualquer valor** em um intervalo da reta real.

Observe que o exemplo 4 se refere ao tempo de vida e o exemplo 5, ao peso. Portanto, ambos podem assumir qualquer valor em um intervalo da reta real.

Atividade 1

Para que você assimile o conteúdo apresentado, classifique os itens a seguir, de acordo com as definições que estudamos sobre as variáveis discretas e contínuas, assinalando (VD) ou (VC), respectivamente, conforme o caso.

( ) A vida útil de um componente eletrônico.

( ) O nº de carros que passa por um posto da polícia federal em uma determinada rodovia durante 1 hora.

( ) O tempo de vida até a ruptura de um cabo de aço.

( ) As médias dos alunos de Educação a Distância no pólo de Currais Novos.

( ) Nº de erros tipográficos em uma página de um livro.

Nesta aula, nos aprofundaremos no estudo das variáveis aleatórias discretas, e, na Aula 5 (Variáveis aleatórias contínuas: função densidade de probabilidade), enfocaremos o estudo das variáveis aleatórias contínuas.

Prob_Est_Livro.indb 41 30/12/14 15:43

Função de probabilidade

Definição

A **função de probabilidade** de uma v.a. discreta X, denotada por $f(x_i) = P(X = x_i) = p(x_i)$, é uma função que a cada valor x_i assumido pela v.a. X faz corresponder sua probabilidade $P(X = x_i)$, e satisfaz as seguintes condições:

I) $p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i$

II) $\sum_{i=1}^{k} p(x_i) = 1.$

Distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta

Quando, na prática, desejamos investigar algum fenômeno aleatório, estamos na realidade interessados em estudar o comportamento de pelo menos uma variável aleatória a ele associada. Esse "comportamento" pode ser percebido quando temos a informação das probabilidades relacionadas à variável que investigamos, isto é, de sua distribuição de probabilidade. Mas, o que é uma distribuição de probabilidade de uma v.a.?

Definição

A distribuição de probabilidade ou, simplesmente, a distribuição de uma variável aleatória X, definida em um espaço amostral Ω, são os pares de valores x_i e $P(x_i)$, ou seja, os valores assumidos pela v.a. X (são os $x_i's$) e suas respectivas probabilidades $P(x_i)$ (são as probabilidades calculadas para cada valor da v.a. X obtidas por meio da função de probabilidade) que são exibidos, de forma resumida, em uma tabela ou também podem ser plotados em um gráfico.

Agora, que tal construirmos a distribuição de probabilidade das v.a. dadas nos exemplos 1, 2 e 3 anteriores?

Prob_Est_Livro.indb 42 30/12/14 15:43

No exemplo 1, a v.a. é em que $X =$ nº de caras nos dois lançamentos. Então, sua distribuição de probabilidade será:

a) por meio de uma tabela

Tabela 1 - Distribuição de probabilidade da v.a. X que representa o nº de caras em 2 lançamentos de uma moeda.

x_i	$p(x_i)$
0	$1/4$
1	$\frac{2}{4}$
2	$\frac{1}{4}$
	$\sum p(x_i) = 1$

Essa tabela também pode ser construída no sentido horizontal e, nesse caso, é apresentada da seguinte forma:

x_i	0	1	2	
$p(x_i)$	$1/4$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\sum p(x_i) = 1$

b) por meio de um gráfico

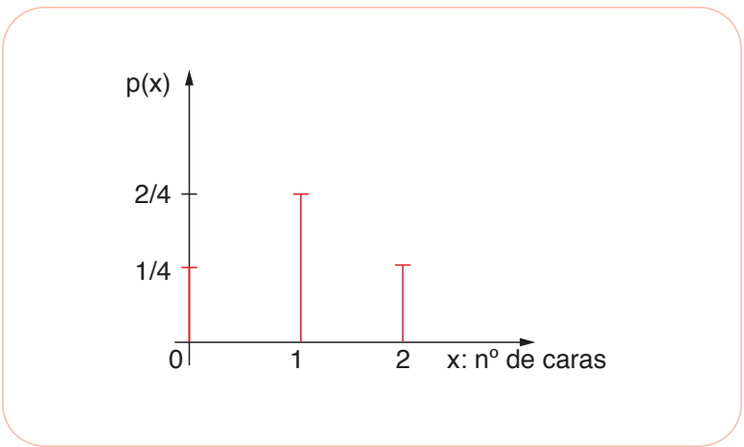


Figura 2 - Distribuição de probabilidade da v.a. X que representa o nº decaras em 2 lançamentos de uma moeda.

Prob_Est_Livro.indb 43 30/12/14 15:43

Essas probabilidades foram obtidas usando os conhecimentos acerca de eventos independentes, conforme vimos na Aula 1 – Probabilidade: um pouco da sua história e alguns conceitos fundamentais. Nessa aula, vimos que a probabilidade da intersecção de eventos independentes A, B é dada por $P(A \cap B) = P(A).P(B)$. Assim, a probabilidade de se obter 2 coroas (K e K), ou seja, $P(K \cap K) = P(KK) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; já no caso de se obter uma cara e uma coroa, temos os dois eventos excludentes (C e K) ou (K e C), logo, $P(CK$ ou $KC)$, portanto, $P(CK) + P(KC) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$Finalmente, temos o resultado "duas caras" (C e C), logo, $P(C\,e\,C) = P(CC) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

No exemplo 2, a v.a. $X =$ **nº de bolas vermelhas** obtidas nas duas extrações. Como sabemos, os eventos são independentes, pois as duas bolas são retiradas com reposição. A conseqüência disso (repor a bola) é que, na segunda retirada, a urna continuará com a mesma configuração anterior (quando foi feita a primeira retirada), e, nesse caso, as probabilidades se mantêm as mesmas. (Para entender melhor, reveja a Aula 1). Resumindo, temos as probabilidades:

$$P(B \cap B) = P(X = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25};$$

$$P(B \cap V) = P(X = 1) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25};$$

$$P(V \cap B) = P(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25};$$

$$P(V \cap V) = P(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}.$$

Portanto, com os valores assumidos pela v.a. X e suas respectivas probabilidades, podemos montar a distribuição de probabilidade da v.a. $X =$ **nº de bolas vermelhas** obtidas nas duas extrações com reposição.

Tabela 2 - Distribuição de probabilidade da v.a. X que representa o nº de bolas vermelhas em 2 retiradas com reposição.

x_i	$p(x_i)$
0	$\frac{4}{25}$
1	$\frac{12}{25}$
2	$\frac{9}{25}$
	$\sum p(x_i) = 1$

Tal como no exemplo 1, também podemos construir o gráfico correspondente à distribuição dessa v.a. X.

Prob_Est_Livro.indb 44 30/12/14 15:43

Atividade 2

Apresente graficamente a distribuição da v.a. X = nº de bolas vermelhas obtidas nas duas extrações.

Em relação ao exemplo 3, precisamos conhecer a probabilidade de ser fabricada uma peça perfeita (ou uma peça defeituosa) para que possamos construir a distribuição de probabilidade da v.a. Y. Suponha que 90% das peças produzidas sejam perfeitas, conseqüentemente, 10% das peças são defeituosas. Com base em tais informações, podemos adotar o mesmo procedimento para obter as probabilidades associadas à v.a. Y. Com essas probabilidades e os valores Yi's da v.a. Y, montamos a tabela com a distribuição dessa v.a., que a seguir exibimos.

Resultados	Valores de y	$p(y_i)$
PPP	0	$(0,9)^3$
PPD	1	$(0,9)^2(0,1)$
PDP	1	$(0,9)^2(0,1)$
DPP	1	$(0,9)^2(0,1)$
PDD	2	$(0,9)(0,1)^2$
DPD	2	$(0,9)(0,1)^2$
DDP	2	$(0,9)(0,1)^2$
DDD	3	$(0,1)^3$

Veja que há vários resultados para os quais $y = 1$ e $y = 2$. Então, podemos agrupar essas situações e calcular (somar) as probabilidades respectivas. Estaremos simplificando a tabela que fica da seguinte forma:

Tabela 3 - Distribuição de probabilidade da v.a. Y que representa o n° de peças defeituosas dentre 3 escolhidas aleatoriamente.

y_i	$P(y_i)$
0	$(0,9)^3$
1	$3(0,9)^2(0,1)$
2	$3(0,9)\ (0,1)^2$
3	$(0,1)^3$
	$\sum p(y_i) = 1$

Prob_Est_Livro.indb 45 30/12/14 15:43

Observação - Uma **distribuição de probabilidade** apresentada sob a forma de tabela é análoga a uma distribuição (tabela) de freqüências relativas, com essas últimas substituídas pelas probabilidades. Dessa forma, é possível dizer que as distribuições de probabilidade se referem a **populações**, ao passo que as distribuições de freqüências relativas se referem a **amostras**.

Vamos mostrar dois exercícios resolvidos para auxiliá-lo melhor na compreensão dos conceitos ensinados. Acompanhe com atenção a resolução destes.

Exercício resolvido 1

Suponha o experimento que consiste no lançamento simultâneo de dois dados. Sejam as variáveis aleatórias X_1, X_2 e Y, definidas como: X_1: resultado obtido no dado 1; X_2: resultado obtido no dado 2 e Y: **soma dos pontos obtidos nos dois dados**, ou seja, $Y = X_1 + X_2$. Determine o espaço amostral e construa a distribuição de probabilidades de Y.

Solução

X_1	X_2					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	**7**
2	3	4	5	6	**7**	8
3	4	5	6	**7**	8	9
4	5	6	**7**	8	9	10
5	6	**7**	8	9	10	11
6	**7**	8	9	10	11	12

soma dos pontos

Observe que o espaço amostral para esse experimento possui 36 pontos amostrais $(6 \text{ x } 6)$, cada um com probabilidade $1/36$. Portanto, para se construir a distribuição de probabilidades da v.a. Y: **soma dos pontos obtidos nos dois dados**, temos que observar atentamente quais os possíveis valores que a variável Y assume e quais as suas respectivas probabilidades $P = (Y = y_i)$. Como exemplo, observe o valor 7, que está em negrito na tabela. Podemos observar que esse foi o resultado de **6** pares de valores (dentre os 36). Esses pares são: $(6,1);\ (1,6);\ (5,2);\ (2,5);\ (4,3);\ (3,4)$, veja que em todos eles a soma é igual a 7. Então $y_i = 7$ quando ocorrer qualquer um desses pares. Logo, $P(Y = 7) = 6/36$. Com o mesmo raciocínio, encontramos as demais probabilidades. Então, a distribuição da v.a.de Y é dada por:

y_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
$p(y_i)$	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$	$\sum p(y_i) = 1$

Prob_Est_Livro.indb 46 30/12/14 15:43

Graficamente, a distribuição da v.a. Y se apresenta da forma:

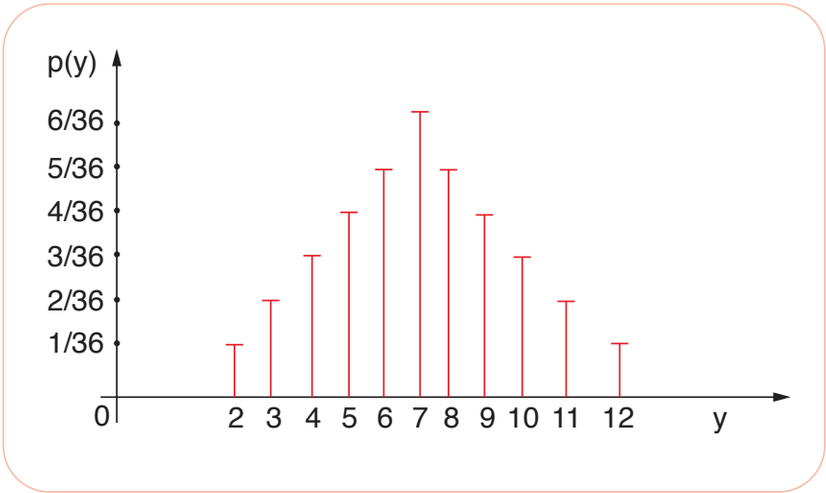


Figura 3 - Distribuição de probabilidade da v.a. Y: soma dos pontos obtidos no lançamento simultâneo de dois dados.

Exercício resolvido 2

Seja X uma variável aleatória discreta cuja função de probabilidade é dada por: $P(X = x) = \frac{k}{x}$, para $x = 1, 3, 5, 7$.

a) Obtenha o valor da constante k.

Solução

Vamos começar construindo a distribuição de X em função da constante k.

x	1	3	5	7
$p(x)$	k	$k/3$	$k/5$	$k/7$

Para que a expressão $P(X = x) = \frac{k}{x}$ seja uma função de probabilidade, é necessário que ela satisfaça a condição: $\sum p(x) = 1$. Portanto, o valor de k deve ser tal que essa condição se verifique. Assim, temos a equação:

$$k + \frac{k}{3} + \frac{k}{5} + \frac{k}{7} = 1,$$

que resulta em: $k = \frac{105}{176}$.

Prob_Est_Livro.indb 47 30/12/14 15:43

b) Calcule.

Para obtermos $P = (x = 5)$, basta substituirmos o valor de k, ou seja,

$$P(x = 5) = \frac{k}{5} = \frac{105}{176} \times \frac{1}{5} = \frac{21}{176}.$$

Atividade 3

Sabe-se que, em caso de acidente, uma agência de viagens indeniza o turista em R$ 800,00 se ocorrer perda ou extravio de bagagem em vôos com conexão. Construa a distribuição de probabilidades da variável X = ganho do segurado, sabendo-se que eventos desse tipo ocorrem na proporção de 4 em cada 1.000.

Função de distribuição acumulada de uma v.a. discreta

Dada uma variável aleatória discreta X, chamamos de função de distribuição acumulada (f.d.a.) ou, simplesmente, função de distribuição, a função tal que:

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \forall \ x \in \Re.$$

Observação - $F(-\infty) = 0$ e $F(+\infty) = 1$.

Vamos acompanhar um exemplo para melhor compreendermos a definição da f.d.a.

Exemplo 6

Considere o experimento que consiste no lançamento de uma moeda honesta três vezes. Seja X a v.a. definida como o número de caras observadas nesses três lançamentos. Então, temos a distribuição de probabilidade da v.a. X, representada na Figura 4:

Prob_Est_Livro.indb 48 30/12/14 15:43

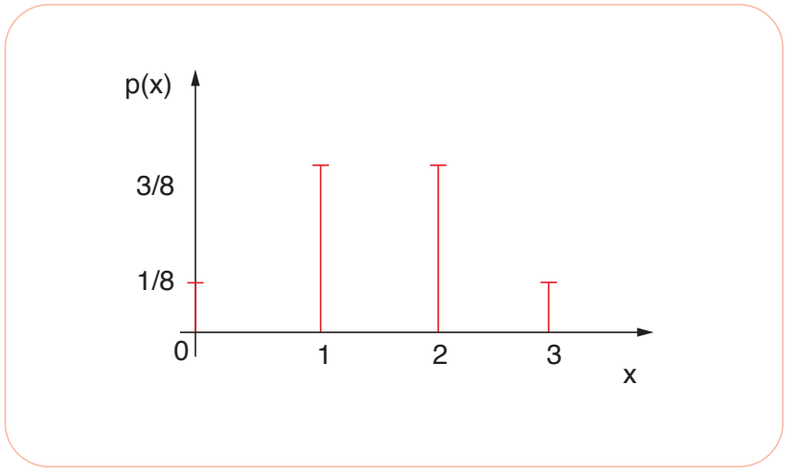


Figura 4 - Função de probabilidade da v.a. X: número de caras obtidas no lançamento de uma moeda três vezes.

Solução

Para obter a função de distribuição acumulada de uma v.a. discreta X, temos que considerar cada valor x_i assumido pela variável X e **acumular** (somar) as probabilidades correspondentes, $P(x_i)$, associados aos valores de v.a. X, tal que $X \leq x_i$.

Observe que, nesse exemplo, a probabilidade acumulada é zero para valores inferiores a zero (menor valor assumido pela variável nº de caras); para o segundo intervalo, $0 \leq x < 1$, a probabilidade correspondente é $P(X = 0) = 1/8$, pois apenas o valor zero é considerado nesse intervalo (lembre que a variável nº de caras é discreta); a probabilidade acumulada para o terceiro intervalo, $1 < x < 2$, é $P(X = 0) + P(X = 1) = 4/8$; a probabilidade acumulada correspondente ao intervalo $2 \leq x < 3$ é $P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 7/8$ e para valores maiores ou iguais a 3, a probabilidade acumulada é de $P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$.

Para o exemplo anterior, em que X representa o nº de caras, o menor valor que essa v.a. pode assumir é zero, por isso $\forall x < 0$ a função acumulada da v.a. X será $F(X) = 0$.

Portanto, a função de distribuição acumulada (f.d.a.), $F(x)$, é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \;\; se \;\; x < 0, \\ \frac{1}{8} \;\; se \;\; 0 \leq x < 1, \\ \frac{4}{8} \;\; se \;\; 1 \leq x < 2, \\ \frac{7}{8} \;\; se \;\; 2 \leq x < 3, \\ 1 \;\; se \;\; x \geq 3. \end{cases}$$

Prob_Est_Livro.indb 49 30/12/14 15:43

Seu gráfico será sempre uma função em escada, tal como ilustra a Figura 5.

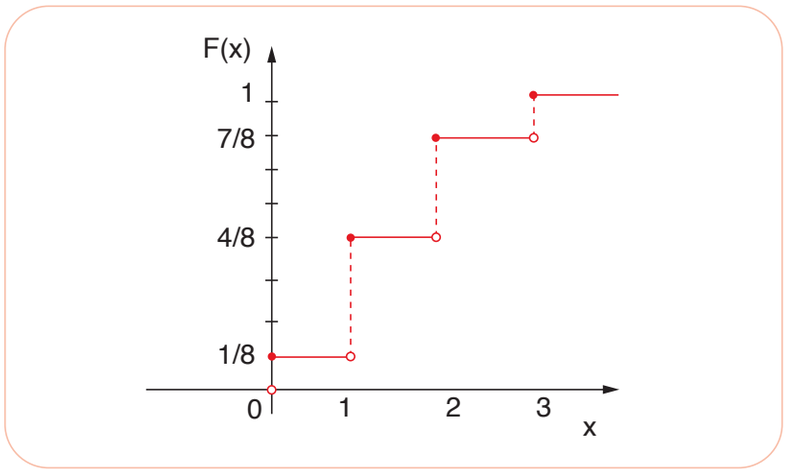


Figura 5 - Gráfico da função de distribuição acumulada da v. a. X: número de caras obtidas no lançamento de uma moeda três vezes.

Vamos acompanhar mais um exemplo de aplicação da f.d.a.? Esse exemplo foi retirado do livro de Magalhães e Lima (2002, p. 63).

Exemplo 7

Uma população de 1.000 crianças foi analisada num estudo para determinar a efetividade de uma vacina contra um certo tipo de alergia. Nesse estudo, as crianças recebiam uma dose de vacina e, após um mês, eram submetidas a um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose da vacina. Ao fim de 5 doses, todas as crianças foram consideradas imunizadas. Os resultados completos estão na tabela a seguir.

Doses	1	2	3	4	5
Freqüência	245	288	256	145	66

Supondo que uma criança dessa população é sorteada ao acaso, qual será a probabilidade dela ter recebido 2 doses?

Solução

Utilizando a idéia de atribuir probabilidade à freqüência relativa, a resposta será $^{288}/_{1.000} = 0,288$. Estendendo esse procedimento às demais freqüências, construímos a tabela seguinte, a qual exibe a distribuição de probabilidade da variável aleatória "número de doses recebidas":

Doses (x)	1	2	3	4	5
$p(x)$	0,245	0,288	0,256	0,145	0,066

Prob_Est_Livro.indb 50 30/12/14 15:43

Suponha, agora, que desejamos calcular a probabilidade de uma criança ter recebido até duas vacinas (até duas vacinas significa 1 ou 2 vacinas). O que precisamos obter é a função de distribuição no ponto 2 (2 doses), ou seja, calculamos a probabilidade **acumulada** de ocorrência de valores menores ou iguais a 2. Nesse caso, há apenas dois valores menores ou iguais a 2, que são: 1 e 2. Assim, F(2) será:

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0,245 + 0,288 = 0,533.$$

Observe que a v.a. X não assume valores menores do que 1. Portanto, a $P(X \leq 1) = 0$, o que nos leva a $F(x) = 0 \quad \forall x < 1$. Quando $X = 1 \Rightarrow P(X = 1) = 0,245$, então, temos $P(1) = 0,245$ se $1 \leq x < 2$.

A função de distribuição da variável "número de doses recebidas" é, então:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ \ se \ \ x < 1; \\ 0,245 \ \ se \ \ 1 \leq x < 2; \\ 0,533 \ \ se \ \ 2 \leq x < 3; \\ 0,789 \ \ se \ \ 3 \leq x < 4; \\ 0,934 \ \ se \ \ 4 \leq x < 5; \\ 1 \ \ se \ \ x \geq 5. \end{cases}$$

Qual a probabilidade de uma criança dessa população ter tomado até 4 doses da vacina?

Nesse caso, a resposta é

$$F(4) = P(X \leq 4) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$
$$= 0,245 + 0.288 + 0.256 + 0145 = 0.934 = 93.4\%,$$

isso quer dizer que quase a totalidade das crianças foram imunizadas com até 4 doses da vacina.

Atividade 4

Estudos sobre a incidência de câncer mostram que o número de casos de câncer em parentes próximos (pais, filhos, irmãos, tios, primos e sobrinhos) da pessoa acometida pela doença pode ser modelado pela seguinte função discreta de probabilidade:

Nº de parentes com a doença (y)	0	1	2	3	4	5
$p(y)$	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1

Com base nessas informações, construa a função de distribuição $F(y)$.

Prob_Est_Livro.indb 51 30/12/14 15:43

Resumo

O assunto que você estudou nesta aula diz respeito ao conceito de variável aleatória (v.a.) e sua ampla aplicação na teoria das probabilidades. Você estudou que as v.a. são classificadas em discretas e contínuas, de acordo com as características de cada uma. Viu também que as discretas assumem valores em um conjunto enumerável; já as contínuas têm como conjunto domínio um intervalo na reta real. Além disso, estudamos a distribuição de probabilidade e a função de distribuição acumulada para o caso de variáveis aleatórias discretas. Por fim, ao longo da aula, você viu a análise de vários exemplos e a disponibilização de algumas atividades dentro dos assuntos abordados.

Autoavaliação

1 O setor de comercialização de uma empresa estima que um novo instrumento para análise de amostra de solo terá **grande sucesso**, **moderado sucesso** ou **não terá sucesso**, com probabilidades 0,3; 0,6; 0,1, respectivamente. A receita anual associada com um produto de grande sucesso, moderado sucesso ou nenhum sucesso é de R$ 10 milhões, R$ 5 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Faça a variável aleatória X denotar a renda anual do produto. Construa a distribuição de probabilidade da v.a. X.

2 Um sistema de inspeção óptica deve distinguir diferentes tipos de peças. A probabilidade de uma classificação correta de qualquer peça é 0,98. Suponha que 3 peças sejam inspecionadas e que as classificações sejam independentes. Seja X a variável aleatória que designa o número de peças classificadas corretamente. Determine a função de probabilidade e a função de distribuição da v.a. X.

3 No lançamento de dois dados, a v.a. X representa, em módulo, a diferença dos pontos das faces superiores. Determine os valores de X e a função de probabilidade associada.

4 Uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho comum de 52 cartas, e a variável aleatória X é definida como sendo o número de damas obtidas nessa retirada. Construa a distribuição de probabilidade da v.a. X.

Prob_Est_Livro.indb 52 30/12/14 15:43

5 Uma variável aleatória X tem a seguinte função de distribuição:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & se \;\; x < 0 \\ 0,2 & se \;\; 10 \leq x < 12 \\ 0,5 & se \;\; 12 \leq x < 25 \\ 1 & se \;\; x \geq 25 \end{cases}$$

Determine:

a) a função de probabilidade de X;

b) $P(X \leq 12)$;

c) $P(X \leq 12)$;

d) $P(12 \leq X \leq 20)$;

e) $P(X > 18)$.

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987. (Coleção Métodos Quantitativos).

DANTAS, C. A. B. **Probabilidade**: um curso introdutório. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2000.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução de Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. (Acadêmica; 40).

MOORE, D. S. **A estatística básica e sua prática**. Tradução de Alfredo Alves de Farias. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 53 30/12/14 15:43

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 54 30/12/14 15:43

Variáveis aleatórias discretas – Esperança, variância e desvio padrão

Aula

3

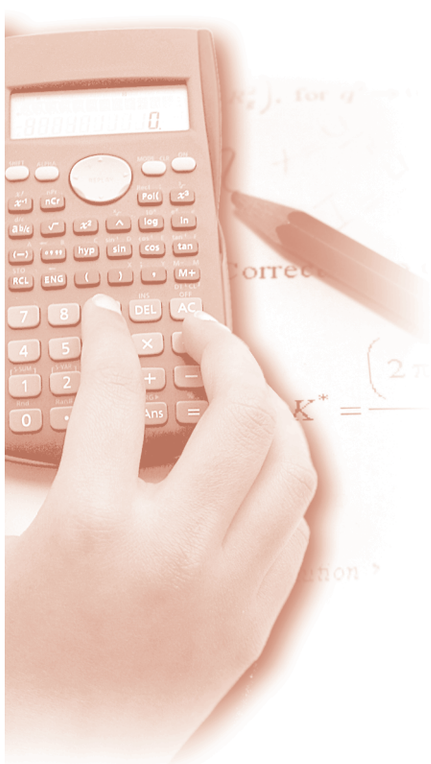
Prob_Est_Livro.indb 56 30/12/14 15:43

Apresentação

Na disciplina Matemática e Realidade, você estudou assuntos pertinentes à Estatística Descritiva; dentre eles, a média, como medida de tendência central, e a variância, juntamente com desvio padrão, como medidas de dispersão, lembra? Você viu como essas medidas são úteis e importantes para a compreensão e descrição do comportamento de dados estatísticos, uma vez que elas condensam informações sobre esses dados. Agora, nesta aula, vamos ampliar os conceitos referentes a essas medidas, estudando a esperança matemática (ou valor esperado ou média), a variância e o desvio padrão de uma variável aleatória discreta.

Essas importantes medidas são ferramentas indispensáveis na estatística inferencial, pois nos permite conhecer melhor as características do comportamento de uma variável aleatória a elas associada, conseqüentemente, poderemos ter maior conhecimento acerca da população estatística representada por essa variável aleatória. Estudaremos também as propriedades da esperança matemática e da variância, pois o conhecimento das mesmas facilita, sobremaneira, os cálculos dessas medidas quando tratamos com funções de variáveis aleatórias.

Objetivos



1. Compreender os conceitos e as definições dos parâmetros: esperança matemática, variância e desvio padrão de varáveis aleatórias discretas.

2. Saber aplicar os conceitos desses parâmetros tanto para caracterizar o comportamento de uma v.a. discreta quanto para aplicá-los em diversos contextos do cotidiano.

3. Saber utilizar as propriedades da esperança matemática e da variância para simplificar os cálculos dessas medidas.

Prob_Est_Livro.indb 57 30/12/14 15:43

Esperança matemática e variância de variáveis aleatórias discretas

Quando trabalhamos com dados amostrais de caráter essencialmente numérico, procuramos entendê-los melhor organizando-os em tabelas e/ou gráficos (as distribuições de freqüência que aprendemos, por exemplo, desempenham bem esse papel). Além disso, com esses valores amostrais, ainda podemos calcular várias medidas, tais como a média ($\overline{X}$) e o desvio padrão (s). Essas medidas, assim como qualquer outra que seja obtida por meio de dados amostrais, são chamadas de estatísticas, sendo seus resultados sempre aleatórios, porque as estatísticas são calculadas a partir de dados amostrais aleatórios, consequentemente, elas são v.a.'s.

É importante entendermos que, quando tratamos com variáveis aleatórias, estamos teorizando a representação de ocorrências possíveis de acontecer quando determinado experimento aleatório é realizado. Estamos também considerando todas as possibilidades dessas ocorrências, conseqüentemente, qualquer medida estatística calculada, referente a uma v.a. (portanto, à população correspondente à essa variável), assumirá sempre valor constante, sendo denominada de **PARÂMETRO.**

Assim, não esqueça que parâmetros são sempre constantes e estão relacionados a características de uma população, representada por meio de uma variável aleatória. Esta, por sua vez, se constituem no suporte para os modelos teóricos que representam, com razoável grau de aproximação, inúmeras situações de problemas reais, presentes no nosso cotidiano, e serão estudadas mais adiante.

Esperança matemática de uma v.a. discreta

Começamos estudando esperança matemática, ou valor esperado, ou média de uma v.a. discreta. Vamos ver exemplos de aplicação dessa medida estatística,antes de defini-la?

Exemplo 1

Suponha que o experimento consista em lançar uma moeda, 2 vezes, sucessivamente, e observar o nº de caras que ocorrem nesses 2 lançamentos. Seja X a v.a. definida como: $X = n^{o}$ de caras nos 2 lançamentos.

Qual o valor esperado do número de caras nesses lançamentos? Em outras palavras: quantas caras esperamos que ocorram?

Prob_Est_Livro.indb 58 30/12/14 15:43

Solução

Raciocine intuitivamente: se uma moeda (honesta) é lançada 2 vezes, você espera que ocorra uma cara e uma coroa não é? Se você lançá-la 100 vezes, você espera que "em torno" de 50 vezes aconteça cara, não é? Ou seja, a esperança matemática é uma espécie de média "a longo prazo". No caso desses 2 lançamentos, teremos a distribuição da v.a. X dada por:

x	$P(x)$
0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{2}{4}$
2	$\frac{1}{4}$
$\sum$	1

E o valor esperado da v.a. X será:

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{2}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1 \quad \therefore \quad E(X) = 1$$

Exemplo 2

Na festa da padroeira de Ingá, 1.500 bilhetes foram vendidos a R$ $2,00$. Quatro bilhetes serão sorteados e os prêmios são: R$ $500,00$; R$ $250,00$; R$ $150,00$ e R$ $75,00$. Você se anima e compra um bilhete. Qual é o valor esperado do seu ganho?

Solução

Veja bem, para cada prêmio, o valor que você efetivamente poderá ganhar no final do sorteio será dado pela quantia referente ao respectivo prêmio subtraída do valor que você pagou pelo bilhete. Assim, para calcular o valor desse ganho, devemos subtrair o preço do bilhete do valor do prêmio. Por exemplo, seu ganho para o prêmio de R$ $500,00$ será R$ $500,00$ – R$ $2,00$ = R$ $498,00$; para o prêmio de R$ $250,00$, o valor será R$ $250,00$ – R$ $2,00$ = R$ $248,00$; e assim deve acontecer com os demais valores. Porém, além da possibilidade de ganhar um desses prêmios, você também poderá perder o valor ou seu bilhete, se você não ganhar nenhum prêmio, existem 1.496 bilhetes que ficarão de fora dos 4 sorteados. Nesse caso, você tem $\frac{1496}{1500}$ como a probabilidade de perder $2,00$ reais.

A distribuição de probabilidade desses possíveis ganhos e perdas (ou resultados) é:

Ganho, x (em R$)	498	248	148	73	-2
Probabilidade, $P(x)$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1496}{1500}$

Prob_Est_Livro.indb 59 30/12/14 15:43

Então, nessa tabela, temos cada possível ganho e perda (a v.a. X) em associação com sua respectiva probabilidade $P(x)$. O valor esperado $E(X)$ desse ganho/perda pode ser obtido por meio do seguinte procedimento algébrico:

$$E(X) = \sum x.P(x) =$$
$$= 498.\frac{1}{1500} + 248.\frac{1}{1500} + 148.\frac{1}{1500} + 73.\frac{1}{1500} + (-2).\frac{1496}{1500} =$$
$$= -R\$1,35$$

Uma vez que o valor esperado resultou em um n^o negativo, a interpretação que damos a esse fato é que pode-se esperar uma perda **média** de R$1,35 para cada bilhete comprado.

Afinal, vamos definir esperança matemática $E(X)$ para v.a. discretas.

Definição

Seja X uma v.a. discreta que assume um nº finito de valores, x_1, x_2, ..., x_{N-1}, x_N, e sejam $P(x_1)$, $P(x_2)$, ..., $P(x_{N-1})$, $P(x_N)$ as respectivas probabilidades associadas a cada um desses possíveis valores assumidos por X, tal que $\sum p_i = 1$. Define-se esperança matemática ou valor esperado, ou média de uma de v.a. discreta X como sendo:

$$E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + ... + x_{N-1} \cdot P(x_{N-1}) + x_N\, P(x_N)$$
$$\therefore E(X) = \sum_{i=1}^{N} x_i \times P(x_i)\ ,\ i = 1, 2, \ldots, N$$

A notação $E(X)$ pode ser lida de várias formas: “esperança matemática da v.a. X”; “esperança da v.a. X” ; “valor esperado da v.a. X” ou, simplesmente, “média da v.a. X”. O valor esperado de uma v.a. representa, portanto, a média dessa variável e, não esqueça, é um parâmetro.

Observação – É comum, na estatística inferencial, a média de uma população associada a uma distribuição de probabilidade, $E(X)$, ser representada, também, pelo símbolo μ (letra grega e deve ser lida “mi”). Assim, $E(X)$ e μ representam o mesmo objeto estatístico, a saber: a média de uma v.a. ou de uma população X.

A idéia de esperança matemática (valor esperado ou média) de uma v.a. X não é que ela (a média) seja exatamente o valor que se espera que essa v.a. assuma quando acontece uma única realização do experimento aleatório a ela associado. Muitas vezes, $E(X)$ resulta em um valor que não pertence ao conjunto dos valores possíveis assumidos pela v.a. X. Vamos constatar isso acompanhando o exemplo 3 a ser mostrado a seguir.

Prob_Est_Livro.indb 60 30/12/14 15:43

Exemplo 3

Considere uma urna onde existem 5 bolas numeradas da forma: 2 bolas com o nº 1; 2 bolas com o nº 2 e 1 com o nº 3. Suponha que o experimento aleatório consista em retirar uma bola dessa urna e anotar o seu nº. Seja X a v.a. definida como o nº da bola retirada. Então, a v.a. X poderá assumir, tão somente, os valores: 1, 2 e 3 com probabilidades $2/5$, $2/5$, e $1/5$, respectivamente. Nessas condições, o valor esperado da v.a. (discreta) X será:

$$E(X) = \sum x_i \times P(x_i) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{2}{5} + 3 \times \frac{1}{5} = \frac{9}{5} = 1,8$$

$$\Rightarrow E(X) = 1,8.$$

Como podemos constatar, o resultado $1{,}8$ é um valor que essa v.a. X jamais assumirá.

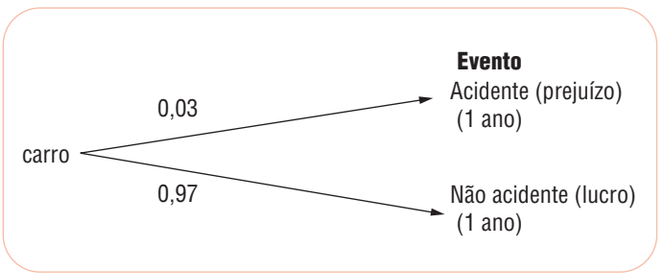
O que então representa $E(X)$? O valor esperado de uma v.a. X é como um ponto de referência ao redor do qual, proximamente, estão flutuando os valores assumidos pela média de todos os resultados obtidos quando o experimento aleatório é repetido muitas vezes. Cada conjunto de dados formados, a partir de cada n_i repetições do experimento, gerará uma média amostral ($\overline{X}$) cujo valor, à medida que n (o número de repetições) aumenta, $\overline{X}$, vai se tornando mais próximo do valor esperado $E(X)$.

Vamos trabalhar um pouco mais a aplicação desse importante parâmetro, o valor esperado de uma v.a., fique atento aos exemplos que a seguir expomos.

Exemplo 4

Uma seguradora paga 15.000 u.m. (unidades monetárias) em caso de acidente de carro (de determinada marca e ano de fabricação), e cobra uma taxa anual de 1.200 u.m. para o período de 1 ano. Sabe-se que a probabilidade desse tipo de carro sofrer acidente é de 3%. Quanto espera a seguradora ganhar por carro segurado?

Solução



Supondo 100 carros segurados nessa situação, 97 dão lucro (de 1200 u.m.) e 3 dão prejuízo (de $1.200 - 15.000 = -13.800$ u.m.).

Prob_Est_Livro.indb 61 30/12/14 15:43

Logo, o lucro total da seguradora p/ 100 carros segurados será:

Lucro total = $97 \times 1.200 + 3\ (-13.800) = 116.400 - 41.400$

Lucro total = 75.000 u.m.

De forma que o lucro médio por carro será:

Lucro médio = $\dfrac{75.000}{100} = 750\,u.m.$ = 750 u.m. por carro.

Alternativamente, se chamarmos:

X: Lucro por carro

$E(X)$: Lucro médio (esperado) por carro, temos:

$E(X)$ = $[97 \times 1.200 + 3(-13.800)]/100$

$= \dfrac{97}{100} \times 1.200 + \dfrac{3}{100}(-13.800)$

$E(X)$ = $0{,}97\ (1.200) + 0{,}03\ (-13.800) = 750$ u.m., ou seja, que

$$\begin{array}{cccc} \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow \\ P(x_1) & x_1 & P(x_2) & x_2 \end{array}$$

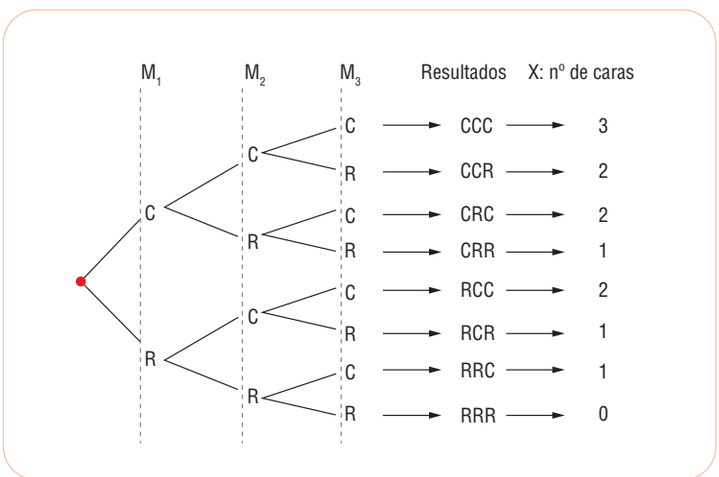
$$E(X) = \sum x_i P(x_i) = x_1 P(x_1) + x_2 P(x_2).$$

Exemplo 5

Considere a seguinte situação: você participa de um jogo no qual 3 moedas são lançadas e cada jogador recebe R$ $2{,}00$ para cada "cara" que obtêm nesses 3 lançamentos. Você resolve participar apenas uma vez nesse jogo. Qual o valor que você espera ganhar, se para jogar uma partida você deve pagar R$ $3{,}00$ reais? Esse jogo é tendencioso ou não?

Seja a v.a. $X =$ número de caras.

Os resultados desse experimento e o nº de caras podem ser representados assim:



Prob_Est_Livro.indb 62 30/12/14 15:43

Então, a distribuição de probabilidades dessa v.a. X será:

x	$P(x)$
0	$1/8$
1	$3/8$
2	$3/8$
3	$1/8$
$\sum P(x_i)$	1

Seja a v.a. Y, definida como: Y = ganho por nº de caras obtidas ao lançar 3 moedas

y	$P(Y)$	$y\ P(y)$
–3	$1/8$	$-3/8$
–1	$3/8$	$-3/8$
1	$3/8$	$3/8$
3	$1/8$	$3/8$
$\sum$	1	0

O valor de y = –3 significa que o jogador perdeu R$ $3{,}00$ (valor da jogada); o valor de y = –1 significa que o jogador ganhou R$ $2{,}00$ (1 cara), mas pagou R$ $3{,}00$; o valor de $y = 1$ significa que o jogador ganhou R$ $4{,}00$ (2 caras), mas pagou R$ $3{,}00$; o valor de $y = 3$ significa que o jogador ganhou R$ $6{,}00$ (3 caras), mas pagou R$ $3{,}00$. Portanto, o valor esperado da v.a. Y será:

$\therefore\ \mu = \mu_Y = \sum_i y_i P(y_i) = R\$\,0,0$. Logo, o jogo não é tendencioso, isto é, ele é justo, pois $E(Y) = 0$.

Em Estatística Descritiva, vimos que tanto as medidas de tendência central, quanto as medidas de dispersão são importantes ferramentas porque assumem o papel de "medidas-resumo", condensando informações que nos permitem compreender melhor o comportamento do conjunto de dados estudados. Esse conceito de medidas-resumo também deve acompanhar o conceito de esperança matemática, que agora estudamos, e o de variância de uma v.a., que será o nosso próximo tema, pois, muitos modelos probabilísticos são completamente definidos a partir desses dois parâmetros.

Prob_Est_Livro.indb 63 30/12/14 15:43

O que significa a esperança matemática?

A esperança matemática $E(X)$ é o valor médio teórico dos valores assumidos por uma v.a. e representa uma medida de tendência central da v.a.; também podemos interpretar $E(X)$ como sendo o centro de gravidade da distribuição de uma v.a., de modo que cada ponto x_i tem, associado a ele, uma massa representada por $P(X_i)$, que é exatamente a sua probabilidade.

Assim, o ponto $E(X)$, como o centro de gravidade no eixo horizontal (X), seria como o ponto de equilíbrio.

Importante - Quando a v.a. X corresponde a ganhos ou perdas, em um jogo, por exemplo, $E(X)$ representa o ganho médio que se espera obter cada vez que se joga. Se o valor esperado de uma v.a. resultar em zero, indica que o jogo não é tendencioso (nem favorece ao jogador nem ao dono do jogo). Se o jogo é positivo, favorece ao jogador, se é negativo, não é favorável ao jogador.

Propriedades da média

a) $E(K) = K$, K = constante

b) $E(K \cdot X) = K \cdot E(X)$

c) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

d) $E(X \pm K) = E(X) \pm K$

e) $E(X - \mu_X) = 0$

f) $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$, se X e Y são variáveis aleatórias independentes.

Vamos verificar um pouquinho de seu aprendizado realizando as atividades 1 e 2 propostas a seguir?

Prob_Est_Livro.indb 64 30/12/14 15:43

Atividade 1

Qual é a nossa esperança matemática se ganhamos R$10 quando um dado apresenta as faces 1 ou 6, e perdemos R$ 5 se o dado apresenta uma das faces $2, 3, 4$ ou 5? (Admita que o dado é equilibrado e que foi jogado aleatoriamente).
Resposta: $E(X) = 0$.

Atividade 2

A agência de uma companhia aérea, em certo aeroporto, tem as probabilidades.

$$0{,}06 \quad 0{,}21 \quad 0{,}24 \quad 0{,}18 \quad 0{,}14 \quad 0{,}10 \quad 0{,}04 \quad 0{,}02 \quad 0{,}01$$

de receber $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ou 8 reclamações sobre desvios de bagagem por dia. Quantas reclamações a agência espera receber por dia?

Resposta: $E(X) = 2{,}75$.

Vimos que a esperança matemática, $E(X)$, de uma v.a. X nos informa sobre a tendência central da distribuição dessa variável aleatória. Entretanto, além dessa importante informação, é preciso, para caracterizar o comportamento de uma v.a., uma outra medida que esclareça como os possíveis valores assumidos pela variável X estão situados em relação à sua média, ou seja, ao redor de $E(X)$. Um parâmetro que mede a dispersão dos valores de uma v.a em torno de seu valor médio é a variância, cuja notação é $V(X)$ ou σ^2.

Embora as distribuições de probabilidade nos falem do comportamento de uma v.a., esses dois parâmetros, média e variância, são medidas que de modo análogo a ($\overline{X}$) e (σ^2) (média e variância amostral, respectivamente) também concentram muita informação e nos ajudam a caracterizar e compreender o comportamento de v.a.'s a elas associadas.

Agora, vamos definir a variância de uma v.a. discreta.

Prob_Est_Livro.indb 65 30/12/14 15:43

Variância (σ^2) e desvio padrão (σ) de v.a.'s discretas

A variância de uma v.a. discreta X com média $E(X)$ é denotada por $V(X)$ ou σ^2 e definida como sendo:

$$V(X) = \sigma^2 = E[X - E(X)]^2.$$

Entretanto, essa expressão pode ser transformada para facilitar os cálculos desse parâmetro. Para isso, adotamos o seguinte procedimento algébrico:

$$\sigma^2 = V(X) = E[X - E(X)]^2$$

$$\begin{aligned} E[X - E(X)]^2 &= E\{X^2 - 2X \cdot E(X) - [E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) - E\{[E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) - [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

$$\therefore V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

onde $E(X^2) = \sum_i x_i^2 P(x_i)$ e $E(X) = \sum_i x_i P(x_i)$.

Em geral, a expressão $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ simplifica bastante os cálculos dessa medida.

Desvio padrão $\Rightarrow \sigma$ ou σ_x.

Desde que a variância para ser calculada considera os valores ao quadrado, isso significa que a unidade de medida dos mesmos ficará também ao quadrado. Às vezes, inclusive, fica até sem sentido, como, por exemplo, se a grandeza for minutos, o que é (minutos)^2? Em termos práticos, isso não existe. Porém esse impasse é resolvido quando calculamos o desvio padrão. Ele é uma medida de dispersão, como a variância, ou seja, quanto mais próximo de zero o seu valor, mais concentrados os valores da v.a. estão em torno de sua média. Obviamente, quanto mais se afasta do zero, mais dispersos estão esses valores. O desvio padrão é definido como sendo o resultado positivo da raiz quadrada da variância.

Isto é, o desvio padrão de uma v.a. X é:

$$\sigma = \sigma_x = +\sqrt{V(X)}$$

Vamos ver alguns exemplos para esclarecer melhor esse assunto?

Prob_Est_Livro.indb 66 30/12/14 15:43

Exemplo 6

Calcule a média, variância e desvio padrão da distribuição de pontos obtidos ao lançar 1 dado honesto.

Seja $X =$ ponto obtido ao lançar 1 dado

$X = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

x	$P(x)$	$x \cdot P(x)$	x^2	$x^2 P(x)$
1	1/6	1/6	1	1/6
2	1/6	2/6	4	4/6
3	1/6	3/6	9	9/6
4	1/6	4/6	16	16/6
5	1/6	5/6	25	25/6
6	1/6	6/6	36	36/6
	1	21/6		91/6

$$\mu = \mu_x = E(X) = \sum_i x_i P(x_i) = \frac{21}{6} = 3,5$$

$\sigma_x^2 = V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$E(X^2) = \sum x_i^2 P(x_i) = \frac{91}{6} = 15,1667$$

$\sigma_x^2 = V(X) = 15{,}1667 - (3{,}5)^2 = 15{,}1667 - 12{,}25$

$\sigma_x^2 = V(X) = 2{,}9167$

$$\sigma_x = \sqrt{2,9167} = 1,71.$$

Exemplo 7

Qual a esperança matemática (média) e o desvio padrão de um jogo no qual se pode ganhar 25 u.m. com probabilidade 0,3; 10 u.m. com probabilidade 0,2; e perder 4 u.m. com probabilidade 0,5?

Sendo X = ganho, temos:

x	$P(x)$	$x \cdot P(x)$	x^2	$x^2 P(x)$
25	0,3	7,5	625	187,50
10	0,2	2,0	100	20,00
–4	0,5	–2,0	16	8,00
	1,0	7,5		215,50

Prob_Est_Livro.indb 67 30/12/14 15:43

$$\mu_x = E(X) = \sum x_i \times P(x_i) = 7,5\, u.m.$$

$\sigma_x^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$E(X^2) = \sum x_i^2 P(x_i) = 215,50$$

$\sigma_x^2 = 215{,}50 - (7{,}5^2) = 215{,}50 - 56{,}25 = 159{,}25$ **(u.m.)**^{2}

$$\sigma_x = \sqrt{159,25} = 12,62 \textbf{ u.m.}$$

Propriedades da variância

a) $V(K) = 0$ K = constante

b) $V(K \cdot X) = K^2 \cdot V(X)$

c) $V(X \pm K) = V(X)$

d) $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$, se X e Y são variáveis aleatórias independentes.

Atividade 3

Para os dados das atividades 1 e 2, calcule a variância e o desvio padrão.

Prob_Est_Livro.indb 68 30/12/14 15:43

Algumas aplicações utilizando as propriedades da média e da variância

Exemplo 8

Determine a média e o desvio padrão do peso líquido de um produto, sabendo-se que a média do peso bruto é $600g$, com desvio padrão $8g$, e a embalagem tem peso médio de $100g$, com desvio padrão de $10g$. Admita, para tanto, independência entre o peso bruto e o peso da embalagem.

Seja X = peso líquido

Y = peso bruto; $E(Y) = 600g$; $\sigma_y = 8g$.

Z = peso da embalagem; $E(Z) = 100g$; $\sigma_z = 10g$.

Então, $X = Y - Z$

$E(X) = E(Y) - E(Z) = 600 - 100 = 500g$.

Pela independência entre Y e Z, $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = (8g)^2 + (10g)^2 = 164g^2$

$\sigma_x = \sqrt{164g^2} = 12,81g$.

Exemplo 9

Uma indústria fabrica parafusos com peso médio $30g$ e variância de $0,7g^2$. Esses parafusos são acondicionados em lotes contendo 10 unidades. A caixa (vazia) pesa em média $10g$, com variância $0,25g^2$. Qual a média e o desvio padrão do peso total de cada lote? (Admita independência entre as variáveis).

Seja: X_1: peso do parafuso; $\mu_{X_1} = 30g$; $\sigma^2_{X_1} = 0,7g^2$

X_2: peso da caixa; $\mu_{X_2} = 40g$; $\sigma^2_{X_2} = 2,25g^2$

P: peso do lote

$P = 10X_1 + X_2$.

O peso médio do lote é dado por:

$$E(P) = 10E(X_1) + E(X_2) = 10(30) + 10 = 310g.$$

Prob_Est_Livro.indb 69 30/12/14 15:43

A variância do lote é:

$V(P) = V(10X_1 + X_2)$, por independência $V(P)$ é:

$V(P) = 10^2 V(X_1) + V(X_2) = 100(0,7) + 0,25 = 70,25$

$\sigma_P = \sqrt{70,25g^2} = 8,38g$.

Resumo

Nesta aula, você estudou os conceitos e definições de três parâmetros associados a variáveis aleatórias discretas: esperança matemática, variância e desvio padrão. Além disso, você estudou aplicações dessas medidas estatísticas e suas propriedades, destacamos também a importância das mesmas para caracterização do comportamento de uma variável aleatória.

Autoavaliação

1 O setor de comercialização de uma empresa estima que um novo instrumento para análise de amostra de solo terá **grande sucesso**, **moderado sucesso** ou **não terá sucesso**, com probabilidades $0,3$; $0,6$; $0,1$, respectivamente. A receita anual associada com um produto de grande sucesso, moderado sucesso ou nenhum sucesso é de R$ 10 milhões, R$ 5 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Faça a variável aleatória X denotar a renda anual do produto e com a distribuição de probabilidade que você construiu no exercício 1 da aula 2 (Aleatórias: Conceitos, definições e variáveis aleatórias discretas), calcule a renda média anual do produto.

2 Durante o período de vendas de um ano (225 dias), um vendedor efetua entre 0 e 9 vendas por dia, conforme indicado na tabela.

Número de vendas, x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Freqüência, f **(em dias)**	25	48	60	45	20	10	8	5	3	1

a) Construa a distribuição de probabilidades para a variável X (nº de vendas).

b) Se esse padrão for mantido, qual será o valor esperado para o número de vendas por dia desse vendedor?

Prob_Est_Livro.indb 70 30/12/14 15:43

3 Um editor lança uma nova revista semanal, cujo lucro por revista é de R$ $3{,}95$. O departamento de marketing da companhia estima que a v.a. X que representa as vendas (nº de revistas, em milhares) pode ser aproximada pela seguinte distribuição de probabilidade:

x	10	15	20	25	30	35
$P(x)$	0,200	0,300	0,250	0,150	0,075	0,025

a) Obtenha o valor esperado e a variância das vendas (X).

b) Obtenha o lucro médio obtido pela empresa e a variância do lucro.

4 Considere a variável aleatória X com função discreta de probabilidade:

x	-5	0	5	0
$P(x)$	0,3	0,2	0,4	0,1

a) Calcule a média ou valor esperado de X; **(**$8{,}5$**)**.

b) Calcule a variância e o desvio-padrão de X. **(**$70{,}25$ **e** $8{,}38$**)**.

5 Considere que um produto pode estar perfeito (B), com defeito leve (DL) ou com defeito grave (DG). Seja a seguinte distribuição do lucro (em R$), por unidade vendida desse produto:

Produto	X **(lucro)**	$P(x)$
B	6	0,7
DL	0	0,2
DG	-2	0,1

a) Calcule o valor esperado e a variância do lucro; **$**$4{,}00$ e **$**$9{,}6$.

b) Se, com a redução de desperdícios, foi possível aumentar uma unidade no lucro de cada unidade do produto, qual é novo valor esperado e a variância? **$**$5{,}00$ **e $**$9{,}6$.

c) E se o lucro duplicou, qual é o novo valor esperado e a variância? **$**$8{,}00$ **e $**$38{,}4$.

Prob_Est_Livro.indb 71 30/12/14 15:43

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987. (Coleção Métodos Quantitativos).

DANTAS, C. A. B. **Probabilidade**: um curso introdutório. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2000.

FONSECA, Jairo Simon da & MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução de Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. (Acadêmica; 40).

MOORE, D. S. **A estatística básica e sua prática**. Tradução de Alfredo Alves de Farias. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 72 30/12/14 15:43

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 73 30/12/14 15:43

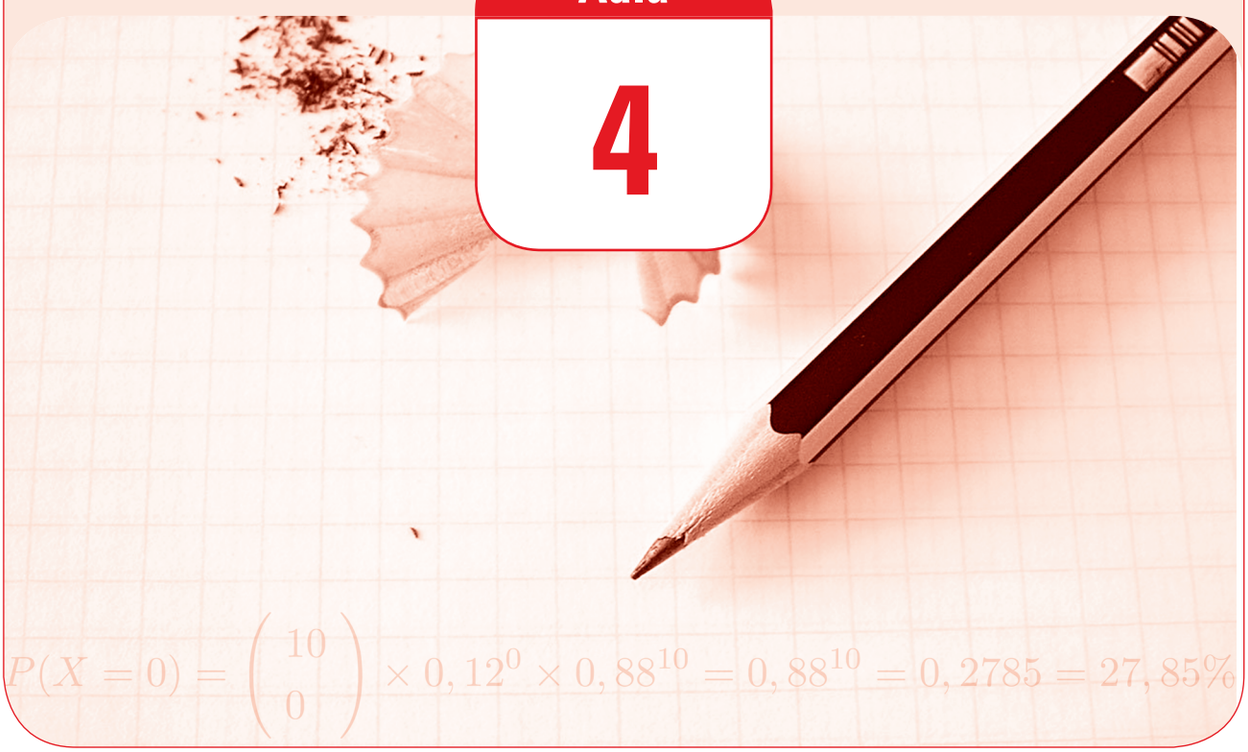
Anotações

Prob_Est_Livro.indb 74 30/12/14 15:43

Modelos probabilísticos de variáveis aleatórias discretas: Bernoulli e binomial

Aula

4



$$P(X=0)=\binom{10}{0}\times 0,12^{0}\times 0,88^{10}=0,88^{10}=0,2785=27,85\%$$

Apresentação

Nesta aula, vamos estudar dois importantes modelos probabilísticos de variáveis aleatórias discretas, os quais são, comumente, referidos apenas como "distribuição". São eles: a distribuição de Bernoulli e o modelo binomial. Esses modelos teóricos são de fundamental importância na estatística inferencial, porque nos permitem compreender o comportamento de variáveis estatísticas associadas a experimentos aleatórios. Recorremos a tais modelos quando necessitamos caracterizar a distribuição de alguma variável aleatória relacionada a resultados gerados a partir de experimentos desse tipo, cujo desenvolvimento, por algum motivo, nos interessa.

Os modelos de probabilidade são como uma espécie de ferramenta que usamos para descrever, de modo satisfatório, inúmeras situações-problema das quais obtemos dados aleatórios que, de alguma maneira, nos interessa compreender como se comportam.

Objetivos

1. Compreender as definições e as características determinantes associadas às variáveis aleatórias que se comportam segundo os referidos modelos probabilísticos.
2. Entender os conceitos dessas variáveis – de Bernoulli e binomial – e suas várias aplicações.
3. Saber identificar variáveis aleatórias de Bernoulli e binomial.
4. Determinar os respectivos parâmetros desses modelos.
5. Saber calcular probabilidades relativas a essas v.a.

Prob_Est_Livro.indb 77 30/12/14 15:44

Distribuição de Bernoulli

O modelo de Bernoulli se aplica muito bem a uma numerosa classe de situações presente em nossa realidade. Ele está associado a todo experimento aleatório que dê origem a um espaço amostral constituído tão somente por dois resultados (eventos) mutuamente exclusivos. Um desses resultados, chamamos de "sucesso" e o outro, de "fracasso". O evento relacionado ao "sucesso" é aquele que apresenta uma certa característica que temos interesse em estudar, e, por isso, a observamos quando o experimento acontece (obviamente, também, o evento associado ao fracasso estará sendo observado, pois, se um ocorre, o outro não ocorre, uma vez que são mutuamente excludentes).

Como reconhecer uma situação que pode ser representada por esse modelo? Que característica apresenta a distribuição dessa variável aleatória? Esse modelo é, talvez, o mais simples, dentre os modelos de v.a. discretas. Vamos observar alguns exemplos de situações fictícias e de fatos que possivelmente já presenciamos ou já aconteceram conosco e que "se encaixam" no referido modelo. Suponha, por exemplo, as situações expostas a seguir.

- Você vai fazer exame de sangue para saber se sua taxa de colesterol pode ser classificada como ótima (dentro dos limites considerados normais), ou não. (Isto é: ou ela está ótima, ou não está ótima).

- Você está numa loja, escolhendo uma calça jeans que está em promoção, para "queima" de estoque. Você escolhe uma e, antes de comprá-la, faz uma rápida inspeção para saber se ela apresenta, ou não, algum defeito. Em relação a essa situação (examinar a calça), os eventos possíveis são apenas dois, e mutuamente exclusivos: ou a calça tem algum defeito, ou ela não tem defeito. Se você escolhe cinco calças jeans, essa mesma situação irá se repetir cinco vezes, da mesma forma, ou seja: ou a calça tem algum defeito, ou não tem defeito. Cada uma dessas repetições pode ser representada por um modelo de Bernoulli.

- Você está fazendo uma pesquisa com uma amostra de alunos atuais dos cursos de licenciatura da Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Suponha que nessa pesquisa você queira saber:

a) em relação ao vício de fumar: se o aluno é fumante;

b) qual o sexo do aluno;

c) se ele foi aprovado na disciplina Análise Combinatória e probabilidade, oferecida no ano anterior.

Em tais situações, observe que há um detalhe comum a todas elas: você não sabe qual será "**o**" resultado (portanto, é um experimento aleatório), mas sabe que há **apenas**

Prob_Est_Livro.indb 78 30/12/14 15:44

dois resultados possíveis: ou ocorre um resultado que tem uma certa característica de seu interesse, ou não ocorre esse resultado.

No modelo proposto por Bernoulli, o evento que representa essa característica é chamado de **"sucesso"**; o outro evento, denomina-se **"fracasso"**. Por exemplo, no caso da calça jeans, quando você a examina: ou ela apresenta defeito, ou ela **não** apresenta defeito. Então, poderemos determinar o resultado "calça com defeito" como sendo a característica que lhe interessa observar, portanto, ele estará associado ao evento "sucesso", consequentemente, o resultado "calça sem defeito" estará em correspondência com o evento "fracasso". Observe que "sucesso" não, necessariamente, representa uma característica desejável, mas, sim, aquela que particularmente nos interessa estudar. Pelo exposto, quando realizamos um experimento aleatório que admite tão somente dois resultados possíveis, excludentes, estamos diante de uma situação que pode ser tratada probabilisticamente como um modelo de Bernoulli. Nessa situação, o espaço amostral associado ao experimento será constituído por: {sucesso; fracasso}.

No que concerne às situações anteriores que tomamos como exemplo, temos que, no caso do colesterol, há tão somente os dois resultados possíveis: sua taxa está ótima, fato associado ao evento "sucesso", ou sua taxa não está ótima, que corresponderia a "fracasso". Quanto à pesquisa com alunos, no item "a" teremos: ou ele é fumante (pode ser a característica de interesse, logo, seria "sucesso") ou **não** é fumante ("fracasso"); no item "b": ou é do sexo feminino (essa poderia ser a característica observada que levaria a "sucesso") ou do sexo masculino ("fracasso"); no item "c": ou o aluno é aprovado (característica observada associada a "sucesso") ou não é aprovado (corresponderia a "fracasso").

Atividade 1

Vamos testar o aprendizado? Construa dois novos exemplos de situações que podem ser associados a um espaço amostral do tipo {sucesso; fracasso}, tal como no modelo de Bernoulli.

Vamos, enfim, formalizar o modelo probabilístico proposto por Bernoulli para fenômenos aleatórios ou situações experimentais aleatórias que dêem origem a um espaço amostral. Esse modelo tem a seguinte definição.

Prob_Est_Livro.indb 79 30/12/14 15:44

Definição

Seja E um experimento aleatório que admita, tão somente, dois resultados possíveis: o evento A que é referido como **"sucesso"** ou o evento "não A" que será designado **"fracasso"**. Portanto, $\Omega = \{sucesso;\ fracasso\}$. Seja ($\Omega$, A, P) o espaço de probabilidade no qual p é a probabilidade associada à ocorrência **"sucesso"** e $q = 1 - p$, a probabilidade associada ao evento **"fracasso"**; isto é, $P(sucesso) = p$ e $P(\text{fracasso}) = q$. Então, a v.a. X definida da forma:

$X = 1$, se ocorrer **"sucesso"**, sendo $P(sucesso) = P(x = 1) = p$ e

$X = 0$, se ocorrer **"fracasso"**, sendo $P(fracasso) = P(x = 0) = q$

pertence a uma classe de distribuições denominada distribuição de Bernoulli.

Nos livros de probabilidade, é comum encontrarmos a expressão: ensaio de Bernoulli. Esta se refere a qualquer realização de um experimento aleatório no qual somente podem ocorrer dois resultados mutuamente excludentes.

Média e variância de uma v.a. de Bernoulli

Vimos que a esperança matemática de uma v.a. discreta (Aula 3: Variáveis aleatórias discretas – Esperança, variância e desvio padrão) é dada por: $E(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i \times P(x_i)$. Assim, temos que, no caso de Bernoulli, a v.a. X assume somente os valores 0 e 1, com $P(x = 1) = p$ e $P(x = 0) = 1 - p$. Então, substituindo, temos:

$$E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = 0 + p = p.$$

Logo, a média, $E(X)$, de uma v.a. do tipo Bernoulli é p, e vimos também que a variância de uma v.a. discreta é obtida pela expressão: $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, então, substituindo os valores, temos que:

$E(X^2) = 0^2 \times (1 - p) + 1^2 \times p = p$ e $[E(X)]^2 = p^2$, pois $E(X) = p$.

Logo,

$$Var(X) = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

Prob_Est_Livro.indb 80 30/12/14 15:44

Concluindo, temos que uma v.a. X com distribuição de Bernoulli tem:

Média = $E(X) = p$, como sendo o parâmetro da distribuição, e variância $Var(X) = pq$, logo, seu desvio padrão será $\sigma_x = \sqrt{pq}$.

Que parâmetro caracteriza a distribuição de Bernoulli?

O parâmetro que define o modelo de Bernoulli é a esperança matemática, que é exatamente a probabilidade de "sucesso", p, pois, conhecendo p, sabemos o valor da probabilidade associada à ocorrência "fracasso", dado que $P(\Omega) = p + q = 1$, logo, $p = 1 - q$. De modo análogo, $q = 1 - p$.

A distribuição de probabilidade de uma v.a. de Bernoulli é:

$$P(X) = \begin{cases} q & para \quad x = 0 \\ p & para \quad x = 1 \\ 0 & para \quad x \neq 0 \; ou \; x \neq 1 \end{cases}$$

Que também poderá ser expressa por: $P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \; x = 0, 1.$

Modelo binomial

Quando estudamos as variáveis aleatórias, vimos que as discretas assumem somente um conjunto enumerável de valores finitos ou infinitos. Dentre as distribuições de v.a. desse tipo, há um modelo cuja importância não o deixa passar despercebido nos textos que abordam modelos probabilísticos, até mesmo aqueles textos mais simples: estamos nos referindo à distribuição binomial. Essa distribuição tem grande destaque porque suas características permitem que, adequadamente, seja possível tomá-la como referência para representar uma enorme gama de situações que acontecem em nossa realidade. Esse fato confere à distribuição binomial presença garantida nos livros de Estatística, quando, na "inferência estatística", tratam de estimação e testes de hipóteses (temas que trataremos mais adiante).

Que características indispensáveis estão associadas ao modelo binomial? A distribuição binomial se baseia em repetições de ensaios **independentes** de Bernoulli. Ela é utilizada quando nosso interesse está centrado no número de ocorrências de um

Prob_Est_Livro.indb 81 30/12/14 15:44

certo evento A, em situações nas quais os referidos ensaios são repetidos, de forma independente, n vezes, **sempre nas mesmas condições**, mantendo-se, em todas as repetições, constante a probabilidade p associada à ocorrência desse evento A. Em se tratando de um ensaio de Bernoulli, o evento A, foco de nosso interesse é classificado como "sucesso", lembra? Em consequência, a não ocorrência de A implica o evento que denominamos "fracasso".

Preste bem atenção: se $P(A) = P(sucesso) = p$ é constante em todas as repetições, isso significa que também será constante a probabilidade do evento "complementar de A", $\overline{A}$, ou seja, $P(fracasso)$. Isso ocorre porque eventos complementares mantêm uma íntima relação entre si, tal que sempre se verifica o resultado do teorema que afirma:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Para um melhor entendimento, vamos começar por alguns exemplos? Fique atento para as características das situações que a seguir expomos, as quais podem ser modeladas probabilisticamente, pelo modelo binomial.

a) Em uma prova de um concurso, um candidato responde, "chutando", isto é, de forma aleatória, dez questões do tipo "falso" ou "verdadeiro", e estamos interessados no número de acertos desse candidato nessa prova. Nesse caso, o evento "sucesso" será associado ao resultado "o candidato acertou a questão", portanto, nesse contexto, o número de acertos (nº de sucessos) poderá ser: $0; 1; 2; \ldots 9; 10$.

b) Uma pesquisa é feita em uma amostra com os 206 alunos do 1º ano do Ensino Médio para saber o número de alunos reprovados no ano anterior. Em tal situação, o evento "sucesso" estará associado ao resultado: "o aluno foi reprovado no ano anterior", e a quantidade de vezes em que poderá ocorrer esse evento nessa específica situação será: $0; 1; 2; \ldots 205; 206$.

c) Você recebe três MP3 que comprou via *Internet*. Sua primeira ação é testá-los para ver se apresentam algum defeito, a fim de que possam ser trocados a tempo. Nesse caso, "apresentar defeito" será o resultado que estará relacionado ao evento "sucesso", pois é a característica que você tem interesse em observar. Esse evento poderá ocorrer: 0 ou 1 ou 2 ou 3 vezes.

d) Você está em uma festa, numa mesa, com um grupo de oito amigos e, aproveitando a ocasião, faz uma pesquisa para saber quem já contraiu a dengue. Seu interesse, nesse caso, é saber quantas pessoas já foram infectadas pela dengue, portanto, "sucesso" será associado à pessoa que já contraiu a doença, e o número de vezes que pode ocorrer "sucesso" nessa situação é $0; 1; 2; 3;...; 7; 8$.

Note bem que, em todos esses exemplos, você se depara sempre com dois possíveis resultados cada vez que realiza os ensaios de Bernoulli que constituem o experimento aleatório:

Prob_Est_Livro.indb 82 30/12/14 15:44

ou ocorre, ou não ocorre o resultado que está relacionado ao evento "sucesso". Além disso, todas as realizações são independentes entre si. Em outras palavras, cada um desses exemplos se constitui em repetições de ensaios ou provas de Bernoulli: no item "a", são dez ensaios (cada uma das dez questões é um ensaio independente de Bernoulli); de modo análogo, no item "b", são 206 provas independentes; no item "c", são três e, no item "d", oito ensaios, pois são oito pessoas que vão responder de forma independente.

Atenção - Algumas vezes, em certos experimentos devemos observar um resultado particular (sucesso) "dentre *todos* os possíveis". Isso pode nos dar a impressão de que, nesse experimento, não está caracterizado nenhum ensaio de Bernoulli, uma vez que aprendemos que, em tais ensaios, sempre teremos **apenas** dois resultados, não é? Porém, devemos compreender os ensaios de Bernoulli da seguinte forma: ou acontece o evento A de nosso interesse (sucesso) ou não acontece $A\,(fracasso)$, isto é, ocorre o complementar de A, $(\overline{A})$.

Vejamos o seguinte exemplo: um experimento aleatório consiste em lançar um dado cinco vezes e observar, nesses 5 lançamentos, quantas vezes ocorreu o número 2 na face superior do dado. Essa é uma situação para a qual você pode, perfeitamente, supor cinco repetições de ensaios independentes de Bernoulli (um para cada lançamento do dado) e associar o evento "sucesso" ao resultado "2" e o evento "fracasso" a todo resultado diferente de "2", portanto, ocorrerá "fracasso" quando o dado apresentar qualquer um dos valores: 1; 3; 4; 5; 6.

Note que, embora o espaço amostral "natural" relacionado ao lançamento de um dado tenha seis pontos amostrais, ele foi devidamente "reconfigurado" para ter apenas dois possíveis resultados: sucesso ou fracasso. Tal reconfiguração veio a partir do momento em que definimos como "sucesso" o resultado 2 (justamente o resultado de nosso interesse), e as demais ocorrências (o complementar desse evento) como sendo "fracasso"; então, sob essa nova configuração, poderemos ter o espaço amostral constituído por apenas dois eventos que classificamos como: "sucesso" e "fracasso".

Atividade 2

Procure elaborar dois exemplos de experimentos aleatórios que se constituam em **repetições** de ensaios de Bernoulli.

Prob_Est_Livro.indb 83 30/12/14 15:44

Vamos agora nos concentrar na situação do item "c" (dos três MP3). Observe que, ao testar os três MP3, pode acontecer a seguinte sequência, dentre as oito sequências possíveis:

- o primeiro MP3 apresentou defeito ⇒ SUCESSO (S)
- o segundo MP3 não apresentou defeito ⇒ FRACASSO (F)
- o terceiro MP3 não apresentou defeito ⇒ FRACASSO (F)

Nessa sequência particular, $(S,\ F,\ F)$, o resultado foi **um** sucesso (S) e **dois** Fracassos (F), sendo a probabilidade associada a ela dada por: $P(S \cap F \cap F) = p \times q \times q = p \times q^2$, isso porque $P(S) = P(x = 1) = p$ e $P(F) = P(x = 0) = q$. Observação: não esqueça que $q = 1 - p$.

Porém, há outras maneiras de ocorrer também apenas 1 sucesso e 2 fracassos, em três repetições de ensaios de Bernoulli. Vamos ver outros resultados nos quais isso acontece. Se, por exemplo, apenas o segundo MP3 apresentar defeito, e os outros não apresentarem, teremos a sequência: $(F,\ S,\ F) \rightarrow (0,\ 1,\ 0)$ cuja probabilidade será $P(F \cap S \cap F) = q \times p \times q = p \times q^2$. Há ainda outra sequência para a qual temos apenas 1 sucesso, quando o único MP3 com defeito for o do terceiro ensaio. Teríamos o seguinte: $(F,\ F,\ S) \rightarrow (0,\ 0,\ 1)$, sendo $P(F \cap F \cap S) = q \times q \times p = q^2 \times p = p \times q^2$.

Essas são todas as sequências nas quais pode ocorrer **apenas um sucesso**, em três provas de Bernoulli. Observe que cada uma delas, em particular, nos conduz à mesma probabilidade: $p\ .\ q^2$. Porém, essa probabilidade se refere a uma única sequência.

Assim, se quisermos saber qual a probabilidade de apenas um rádio vir com defeito, sem nos importar com a ordem, teremos:

$$P(\textit{só um MP3 com defeito}) = P(\textit{só 1 sucesso}) = p \times q^2 + p \times q^2 + p \times q^2 = 3p \times q^2.$$

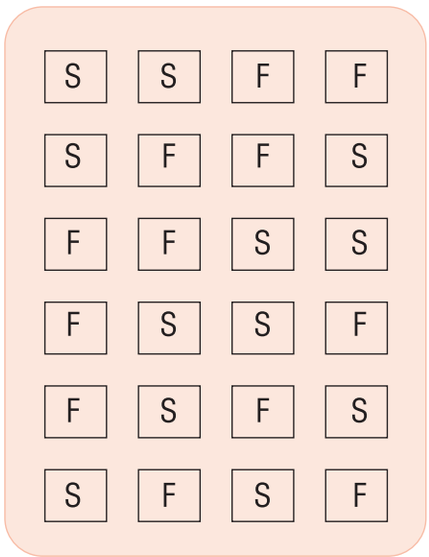
De uma maneira geral, a probabilidade de ocorrer em n repetições, k sucessos sendo $(0 \leq k \leq n)$, **em uma determinada ordem fixada**, é dada por:

$$p^k \times q^{n-k}.$$

Porém, se nesses n ensaios independentes **não** nos interessa a ordem sequencial de sucessos e fracassos, mas, sim, a quantidade k de ocorrências de sucessos, $(0 \leq k \leq n)$, então, isso significa que, em uma sequência, dentre as n posições possíveis, devemos escolher k posições para serem designadas para o evento "sucesso". Portanto, as restantes $(n - k)$, implícita e obrigatoriamente, devem ser ocupadas pelo evento "fracasso".

Considerando, por exemplo, quatro ensaios de Bernoulli e a ocorrência de dois sucessos, logo $n = 4$ e $k = 2$, pois dois sucessos é o nosso interesse, temos no esquema a seguir todas as possibilidades para as sequências de sucessos (S) e fracassos (F):

Prob_Est_Livro.indb 84 30/12/14 15:44



Essas seis sequências são todas as possibilidades de ocorrer 2 sucessos nos 4 ensaios. A quantidade **6** poderia ser obtida por meio da expressão: $\binom{n}{k}$.

Veja que para $n = 4$ e $k = 2$, temos:

$\binom{4}{2} = \frac{4!}{(4-2)!2!} = \frac{4 \times 3 \times \cancel{2!}}{2!\,\cancel{2!}} = 6$ é justamente o número de sequências que construímos.

Esse resultado não é coincidência. Sempre ocorre, porque há $\binom{n}{k}$ maneiras diferentes de ocuparmos k posições, dentre as n disponíveis para a nossa escolha. Além disso, em uma dada sequência particular, com k sucessos, vimos que a probabilidade de ocorrência dessa (única) sequência é dada por: $p^k \times q^{n-k}$.

A partir do que foi exposto, vamos agora definir uma v.a. binomial. Considere n repetições de ensaios independentes de Bernoulli, nas mesmas condições e nos quais, sem exceção, a probabilidade de sucesso, p, $(0 < p < 1)$, se mantém sempre igual. Seja X a v.a. que representa o n° de sucessos nesses n ensaios de Bernoulli. Então, X é uma v.a. que pertence a uma família de distribuições chamada **binomial** cujos parâmetros são n e p.

As probabilidades associadas a essa v.a. são calculadas a partir da expressão:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times q^{n-k}.$$

Sendo $\begin{cases} k = 0, 1, 2 \ldots, n \ \ representa\ o\ n^\circ\ de\ sucessos;\ 0 < p < 1;\ q = 1 - p \\ n = n^\circ\ de\ ensaios\ de\ Bernoulli \end{cases}$

A notação estatística utilizada para designar v.a. binomiais é da forma: $X \sim B(n : p)$. A leitura dessa simbologia é "xis tem distribuição binomial com parâmetros n e p".

Prob_Est_Livro.indb 85 30/12/14 15:44

Exercício resolvido 1

Um teste consta de 10 questões de múltipla escolha; cada questão tem 4 possibilidades de resposta, “a”, “b”, “c” e “d”, sendo que apenas um desses itens tem a resposta certa. Um aluno responde a todas as 10 questões de forma aleatória. Com base nessas informações, responda:

a) qual a probabilidade dele acertar 7 questões?

b) qual a probabilidade dele acertar pelo menos uma entre as 10 questões?

Solução

Nesse problema, os dados fornecidos são:

- $n = 10$ (são dez questões, cada uma com dois resultados apenas: ou acerta – sucesso – ou erra – fracasso. Logo, são 10 ensaios de Bernoulli);
- $k = 7$, pois, de acordo com o problema, a pontuação mínima para ser aprovado é 7 acertos;
- $P(sucesso) = p = \frac{1}{4}$ (em cada questão há quatro possibilidades de resposta (a, b, c, d) e apenas uma está certa. Logo, $P(acertar) = \frac{1}{4}$ e $P(não\ acertar) = \frac{3}{4}$).

Seja X a v.a. definida como:

$X = n^{\circ}\ de\ acertos\ no\ teste$, então $X \sim B\left(10 : \frac{1}{4}\right)$, sendo $X = 0, 1, 2, \ldots 9, 10$.

a) Para calcularmos a probabilidade de um aluno que “chuta” as respostas acertar 7 quetões, devemos utilizar a expressão do modelo binomial $P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times q^{n-k}$.

Com as devidas substituições, temos:

$P(X = 7) = \binom{10}{7} \times \left(\frac{1}{4}\right)^7 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{10-7} = \binom{10}{7} \times 0,25^7 \times 0,75^3$. Mas,

$\binom{10}{7} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!\ 3!} = 120$.

Portanto, a probabilidade $P(X = 7) = 120 \times 0,25^7 \times 0,75^3 = 0,0031$, isso mostra que a probabilidade de um aluno acertar 7 questões entre as 10 no teste apenas “chutando a resposta” é muito pequena, 0,31%.

b) Nesse item, queremos calcular P(acertar pelo menos 1 questão) $= P(X \geq 1)$.

Ora, $X \geq 1 \Rightarrow X = 1, 2, 3, \ldots, 9, 10$; isso significa que, por esse caminho, teríamos que calcular a probabilidade para cada um desses valores de X para em seguida somá-las. Dessa maneira, teríamos bastante trabalho, pois aplicaríamos a fórmula da binomial 10 vezes.

Prob_Est_Livro.indb 86 30/12/14 15:44

Entretanto, sabendo-se que $P(X=k)=\left(\begin{array}{c} n \\ k \end{array}\right)\times p^k \times q^{n-k}$ é uma função de probabilidade e, portanto, a soma de todas as probabilidades é igual a 1 ($\sum_{i=0}^{10} P(X)=1$), podemos encontrar $P(X\geq 1)$ por meio do complementar, ou seja, $P(X\geq 1)=1-P(X<1)=1-P(X=0)$ e, assim, precisamos calcular apenas $P(X=0)$:

$$P(X=0)=\left(\begin{array}{c} 10 \\ 0 \end{array}\right)\times 0,25^0\times 0,75^{10}=0,75^{10}=0,0563 \text{ e, dessa forma,}$$

$$P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-0,0563=0,9437.$$

Exercício resolvido 2

Uma pequena loja aceita cheques para pagamento de compras e sabe que 12% dos cheques apresentam algum tipo de problema (falta de fundos, roubo etc.). Com base nessas informações, calcular:

a) a probabilidade de receber todos os próximos **cinco** cheques **com** problemas de pagamento.

Solução

X: nº de cheques com problema $\Rightarrow \quad X\sim Binomial(n=5;\ p=0,12)$

$$P(X=5)=\left(\begin{array}{c} 5 \\ 5 \end{array}\right)\times 0,12^5\times 0,88^0=0,12^5=0,0000249.$$

Portanto, a probabilidade de receber 5 cheques e de todos apresentarem problemas é muito pequena.

b) a probabilidade de receber os próximos **10 cheques sem** problema de pagamento.

Solução

X: nº de cheques com problema $\Rightarrow \quad X\sim Binomial(n=10;\ p=0,12).$

Nesse caso, queremos calcular $P(X=0)$, que significa a probabilidade de nenhum cheque ter problema e é equivalente à probabilidade dos 10 não apresentarem problemas. Portanto,

$$P(X=0)=\left(\begin{array}{c} 10 \\ 0 \end{array}\right)\times 0,12^0\times 0,88^{10}=0,88^{10}=0,2785=27,85\%.$$

Exercício resolvido 3

Um levantamento efetuado em um pregão da bolsa de valores mostrou que naquele dia 40% das empresas tiveram aumento do valor de suas ações, enquanto as ações das empresas restantes ficaram estáveis ou perderam valor. Um fundo negocia com ações de 10 dessas empresas. Calcule a probabilidade de que neste dia:

Prob_Est_Livro.indb 87 30/12/14 15:44

a) **todas** as ações do fundo tenham se valorizado.

Solução

X: nº de ações que tiveram aumento de valor $\Rightarrow \quad X \sim Binomial(n = 10;\ p = 0,40)$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \times p^x \times q^{n-x}$$

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} \times 0,4^{10} \times 0,6^0 = 0,4^{10} = 0,000105 = 0,01\%.$$

b) o máximo, ações de **duas** empresas **não** tenham se valorizado.

Solução

Para termos menos trabalho nas contas, é necessário definir a seguinte v.a.:

Y: nº de ações que se desvalorizaram $\Rightarrow \quad Y \sim Binomial(n = 10;\ p = 0,60)$.

Observe que nossa probabilidade de sucesso passou a ser 0,6. O que buscamos é a probabilidade de que no máximo 2 ações tenham sido desvalorizadas. Portanto, devemos calcular:

$$P(Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) =$$

$$= \binom{10}{0} \times 0,6^0 \times 0,4^{10} + \binom{10}{1} \times 0,6^1 \times 0,4^9 + \binom{10}{2} \times 0,6^2 \times 0,4^8$$

$$P(Y \leq 2) = 0,4^{10} + 10 \times 0,6 \times 0,4^9 + 45 \times 0,36 \times 0,4^8 =$$

$$= 0,0001049 + 0,001573 + 0,01062 =$$

$$= 0,0122979 \cong 1,23\%$$

c) todas as ações do fundo tenham se desvalorizado ou ficaram estáveis.

Solução

Nesse caso, tanto faz trabalharmos com a v.a. Y ou a v.a. X, pois se todas são desvalorizadas ($Y = 10$) é porque nenhuma é valorizada ($X = 0$).

Y: nº de ações que se desvalorizaram $\Rightarrow \quad Y \sim Binomial(n = 10;\ p = 0,60)$

$$P(Y = 10) = \binom{10}{10} \times 0,6^{10} \times 0,4^0 = 0,6^{10} = 0,0060 = 0,60\%$$

ou, ainda,

X: nº de ações que tiveram aumento de valor $\Rightarrow \quad X \sim Binomial(n = 10;\ p = 0,40)$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \times 0,4^0 \times 0,6^{10} = 0,6^{10} = 0,006 = 0,6\%\cdot$$

Prob_Est_Livro.indb 88 30/12/14 15:44

Atividade 3

Considere uma moeda viciada com probabilidade de cara igual a $\frac{1}{5}$. Com base nessa informação, resolva os itens a seguir.

a) Se essa moeda for lançada 5 vezes, qual a probabilidade de se ter exatamente duas caras nesses 5 lançamentos?

b) Nesses 5 lançamentos, qual a probabilidade de se ter pelo menos duas caras?

Média e variância de uma distribuição binomial

Se compreendermos a v.a. binomial X como sendo a soma de n variáveis aleatórias de Bernoulli, $Y_i, i = 1, 2, \ldots, n$, independentes (quando definimos a v.a. binomial, teriam que ser independentes, lembra?), então, teremos que a v.a. $X = Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_{n-1} + Y_n$ será exatamente o n° de sucessos nesses n ensaios, porque cada y_i será 1 ou 0, conforme ocorra "sucesso" ou "fracasso", respectivamente.

Então, teremos que $E(X) = E(Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_{n-1} + Y_n)$, pela propriedade da esperança matemática, que a esperança da soma, é igual à soma das esperanças, ou seja,

$$E(X) = E(Y_1) + E(Y_2) + \ldots + E(Y_{n-1}) + E(Y_n).$$

Na distribuição de Bernoulli, a esperança matemática é igual à probabilidade de sucesso, portanto, igual a p. Daí, $E(Y_1) = E(Y_2) = \ldots = E(Y_n) = p$, pois a probabilidade de sucesso é a mesma em todas as n provas. Então, temos que: $E(X) = p + p + \ldots + p + p = np$
$\therefore\ E(X) = np$ é a média de uma v.a. com distribuição binomial.

Analogamente, temos que a variância da v.a. X será

$$Var(X) = Var(Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_{n-1} + Y_n).$$

Como as v.a. Y_i são independentes, então, pela propriedade da variância, temos $Var(X) = Var(Y_1) + Var(Y_2) + \ldots + Var(Y_n)$. Dado que uma v.a. do tipo Bernoulli tem variância $p \cdot q$, então, temos:

Prob_Est_Livro.indb 89 30/12/14 15:44

$$Var(X) = p \times q + p \times q + \ldots + p \times q.$$

Portanto, a variância da v.a. X será:

$$\sigma_x^2 = Var(X) = npq.$$

Consequentemente, o desvio padrão da v.a. X é dado por $\sigma_x = \sqrt{npq}$.

Exercício resolvido 4

A probabilidade de que uma peça produzida por uma fábrica seja defeituosa é igual a 2%. Se 10.000 peças são enviadas para seu depósito, encontre a esperança matemática (média) do nº de peças defeituosas nessa remessa.

Solução

Dados fornecidos pelo problema: $n = 10.000$ e $p = 0,02$. Fazendo X: nº de peças defeituosas, então, $X \sim B(10.000;\ 0,02)$ e, portanto, a média de X, $E(X) = n \times p = 10.000 \times 0,02 = 200$ peças. Espera-se que haja em média 200 peças defeituosas nessa remessa de 10.000 peças.

Atividade 4

Se a mesma moeda viciada da atividade 3 for lançada 200 vezes, qual o nº esperado de **coroas** nesses 200 lançamentos?

Não esqueça!

A teoria das probabilidades busca construir modelos que possam representar fenômenos aleatórios que surgem em múltiplas formas na natureza. Nesta aula, estudamos dois importantes modelos associados a variáveis aleatórias discretas: o modelo de Bernoulli e o modelo binomial. Esse último é um modelo com vasta aplicação na inferência estatística e, por isso, o enfatizamos bastante, e procuramos estudá-lo de forma bastante detalhada. Vimos que o modelo binomial é baseado nos ensaios de Bernoulli e é usado quando nos interessa saber o número de ocorrências de "sucessos" quando n ensaios independentes de Bernoulli são realizados, mantendo-se constante a probabilidade de sucesso, p.

Prob_Est_Livro.indb 90 30/12/14 15:44

Resumo

Nesta aula, você estudou a construção dos modelos discretos de probabilidade Bernoulli e binomial de forma bastante detalhada e acompanhou alguns exercícios resolvidos para facilitar sua compreensão. Você também estudou a média, $E(X)$, e variância, $Var\ (X)$, de uma variável aleatória com distribuição binomial; além disso, viu que os dois parâmetros que caracterizam essa distribuição são n e p, respectivamente, o número de repetições de ensaios de Bernoulli e a probabilidade de sucesso em cada repetição.

Autoavaliação

1 Em um grande escritório, sabe-se que 15% dos estagiários estão com lesão por esforço repetitivo (LER). Desse escritório, foram escolhidos aleatoriamente 7 estagiários para fazerem um curso em computação avançada. Qual a probabilidade de que exatamente 4 desses 7 escolhidos estejam acometido por LER.

2 Uma empresa automobilística deseja analisar o funcionamento de uma válvula de motor. O gerente de produção obteve a informação de que essa válvula tem 40% de probabilidade de funcionar por mais de 800 horas. O gerente resolve testar um lote de 6 válvulas. Com base nessas informações, calcule:

a) a probabilidade de que mais de quatro válvulas funcionem por mais de 800 horas;

b) a probabilidade de que menos de duas válvulas funcionem por mais de 800 horas.

3 Uma empresa dedicada à venda de um determinado tipo de artigo permite duas formas de pagamento nas aquisições desse artigo, que são: à vista ou a prazo. Sabe-se que 20% das unidades adquiridas desse artigo são compradas à vista. Se, num determinado período de tempo, foram adquiridas cinco unidades, determine a probabilidade de que:

a) pelo menos duas unidades tenham sido adquiridas com pagamento à vista;

b) no máximo duas unidades tenham sido adquiridas com pagamento a prazo.

Prob_Est_Livro.indb 91 30/12/14 15:44

4 Uma firma exploradora de petróleo acredita que 5% dos poços que perfura acusam depósitos de gás natural. Se ela perfurar 7 poços, determine a probabilidade de ao menos um dar resultado positivo.

5 Um teste de estatística de múltipla escolha apresenta 5 opções por questão e tem 6 questões para serem resolvidas. Se a aprovação somente se dá, se o estudante responder a pelo menos metade mais uma das questões corretamente, qual é a probabilidade de um estudante, que não estudou e responde "no chute", ser aprovado com a nota mínima? (isto é, se ele responde somente a 4 questões corretamente).

6 Estatísticas de tráfego revelam que 30 em cada 100 veículos interceptados numa estrada interestadual não passam no teste de segurança. De 4 veículos interceptados, determine a probabilidade de:

a) pelo menos 2 veículos **não** passarem no teste de segurança;

b) no máximo 2 veículos **não** passarem no teste de segurança;

c) exatamente 3 veículos passarem no teste.

7 A probabilidade que um homem tem de acertar um alvo é ¼. Pergunta-se: se ele atira 5 vezes, qual a probabilidade dele acertar o alvo ao menos duas vezes?

8 Um time A tem 2/3 de probabilidade de vitória sempre que joga com o time B, na atual temporada. Se os times A e B acertam jogar 4 partidas, encontre a probabilidade de que o time A vença:

a) exatamente 2 jogos;

b) ao menos uma partida;

c) mais da metade das partidas.

Prob_Est_Livro.indb 92 30/12/14 15:44

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987. (Coleção Métodos Quantitativos).

DANTAS, C. A. B. **Probabilidade**: um curso introdutório. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2000.

FONSECA, Jairo Simon da & MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução de Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. (Acadêmica; 40).

MOORE, D. S. **A estatística básica e sua prática**. Tradução de Alfredo Alves de Farias. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 93 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 94 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 95 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 96 30/12/14 15:44

Variáveis aleatórias contínuas: função densidade de probabilidade

Aula

5

Prob_Est_Livro.indb 98 30/12/14 15:44

Apresentação

Na Aula 2 (Variáveis aleatórias: conceitos, definições e variáveis aleatórias discretas) desta disciplina, falamos sobre a classificação das variáveis aleatórias. Vimos que elas podem ser discretas ou contínuas. Na referida aula, nos aprofundamos no estudo das variáveis aleatórias discretas, lembra?

Nesta aula, o foco de nossa atenção centra-se nas variáveis aleatórias contínuas. O estudo dessas variáveis é muito importante, porque há vários modelos probabilísticos, de importância crucial na inferência estatística, associados a elas. O modelo normal, o qual estudaremos mais adiante, é um exemplo desse fato.

Tal como no estudo das variáveis aleatórias discretas, vamos abordar o conceito de uma variável aleatória contínua, e, com exemplos e atividades, procuraremos ajudá-lo a trabalhar com esse tipo de variável, calculando as probabilidades a elas referentes, que nesse caso se dá por meio de uma função chamada função densidade de probabilidade (f.d.p.). Veremos também o conceito e definição de função de distribuição acumulada além dos conceitos e definições de importantes medidas, tais como esperança matemática, variância e desvio padrão para o caso contínuo.

Objetivos

1. Entender as definições e conceitos de função densidade de probabilidade e função de distribuição acumulada.
2. Saber identificar quando uma função é realmente uma f.d.p.
3. Aprender a calcular e a interpretar a esperança matemática, variância e desvio padrão de uma v.a. contínua.

Prob_Est_Livro.indb 99 30/12/14 15:44

Variável aleatória contínua

Em nosso dia-a-dia, é muito comum nos depararmos com situações que envolvem variáveis que não são resultados de um processo de contagem, mas, sim, de medição, tais como altura, peso, médias (notas) de alunos, tempo de duração de um equipamento eletrônico, tempo de vida de uma pessoa após o diagnóstico de certa enfermidade considerada incurável, comprimento de um certo tipo de viga, taxa de colesterol, diâmetro de um determinado tipo de espécie de árvore. Todos esses são exemplos de variáveis que não podemos enumerar seus possíveis resultados, quando realizamos o experimento aleatório que lhes dá origem, portanto, não podem ser tratadas como variáveis aleatórias discretas. Elas, na verdade, são chamadas de v.a. contínuas e possuem um vasto campo de aplicações, por isso seu estudo é de grande importância na teoria estatística.

Como já vimos anteriormente, na Aula 2, uma v.a. X é contínua quando pode assumir infinitos valores em pelo menos um intervalo real. Na citada Aula 2, também estudamos v.a.'s discretas e definimos função de probabilidade, $P(x)$, como sendo uma função que a cada possível valor x_i assumido por uma v.a. discreta X, associa **um número não negativo**, $P(X = x)$, i = 1, 2, ..., n, cuja **soma é igual a** 1. Em relação a uma v.a. contínua, como, por exemplo, a duração do tempo de uso de uma bateria de celular até que ela descarregue, não podemos usar o mesmo conceito, pois é impossível obter a probabilidade de um valor particular x_i de X, desde que os valores assumidos por essa v.a. **não são** enumeráveis, pois quaisquer valores reais em certo intervalo de tempo podem ser assumidos por ela. Por isso, em casos como este, não tem sentido se falar na probabilidade associada a um único valor, x_i, ou seja, $P(X = x_i)$, pois tal probabilidade é igual a zero. Diante dessas considerações,

Prob_Est_Livro.indb 100 30/12/14 15:44

quando a v.a. é contínua, as probabilidades devem ser calculadas em função de **intervalo de valores** e não em função de valores pontuais (um único ponto). Dessa forma, há necessidade de ser estabelecido um novo tipo de função que possa atender as especificidades de uma v.a. contínua. Essa nova função chama-se: função densidade de probabilidade. É o que veremos adiante.

Antes de definirmos formalmente uma função densidade de probabilidade, vamos fazer uma pequena viagem e rever os gráficos conhecidos como histograma, que estudamos na Aula 6 (Distribuição de frequências: apresentação gráfica) da disciplina Matemática e Realidade, lembra?

Naquela aula, vimos que o histograma é um gráfico muito útil, pois nos informa acerca do comportamento dos dados que organizamos e também serve para ilustrar a distribuição de frequências da variável contínua, associada a esses dados. As frequências utilizadas na construção desse gráfico podem ser simples ou acumuladas, assim como absolutas ou relativas. Para nosso propósito, focado na construção do conceito de função densidade de probabilidade, trabalharemos aqui com as frequências simples relativas (f_r). A escolha por esse tipo de frequência deve-se exatamente ao fato de estarmos interessados em destacar que tal conceito, na teoria das probabilidades, possui estreita ligação com as frequências relativas. Você se lembra que uma das definições de probabilidade que estudamos baseia-se, justamente, na frequência relativa? Vamos então examinar a Tabela 1 apresentada a seguir. Ela trata da renda familiar mensal (em salários mínimos – s.m.) dos alunos de Matemática a distância de um determinado pólo.

Tabela 1 - Distribuição da renda familiar mensal, X, (em s.m.) dos alunos de Matemática à distância do pólo P.

X	f_r
$1 \vert- 2$	0,05
$2 \vert- 3$	0,10
$3 \vert- 4$	0,20
$4 \vert- 5$	0,30
$5 \vert- 6$	0,20
$6 \vert- 7$	0,10
$7 \vert- 8$	0,05
$\sum$	1,00

A Tabela 1 nos revela como se comporta a variável que estudamos, X, associada à renda familiar mensal dos referidos alunos. Por exemplo, podemos ver que 30% (maior frequência) dos alunos possuem renda familiar entre 4 e menos de 5 s.m., podemos também perceber que a primeira e última classes representam cada uma apenas 5%, das famílias. Muitas outras conclusões ainda poderíamos tirar a partir da análise dessa tabela.

Prob_Est_Livro.indb 101 30/12/14 15:44

Vamos agora construir o histograma para esses dados?

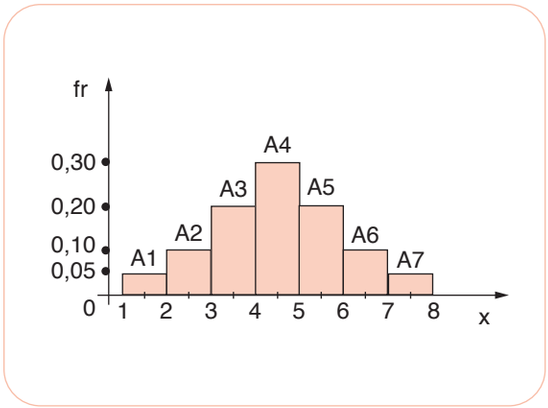


Figura 1 - Distribuição da renda familiar mensal, X, (em s.m.) dos alunos de Matemática à distância do pólo P.

Como já sabemos de informações anteriores, o histograma é um gráfico expresso através de retângulos justapostos. Nesse caso, as bases dos retângulos são todas iguais a 1 (bases unitárias) e as alturas correspondem às frequências relativas associadas às classes de renda. No entanto, se a distribuição de frequências se apresenta com classes **diferentes**, o histograma não deve ser feito considerando-se todas as bases dos retângulos como mesmo tamanho, mas essas bases deverão ter um tamanho de forma que a área associada à de cada retângulo corresponda à frequência da classe considerada. No caso desse exemplo particular, o histograma pode ser construído com todos os retângulos tendo a mesma base, porque nessa distribuição os intervalos são iguais e, daí, as bases podem ser consideradas iguais a 1. Portanto, podemos tomar cada frequência relativa como sendo a própria altura do retângulo. Esse procedimento implica que a frequência relativa de cada intervalo corresponderá ao resultado da área de cada retângulo (A_i), ou seja:

$$A_1 = b_1 \cdot h_1 = 1(0{,}05) = 0{,}05 \Rightarrow A_1 = f_1$$

$$A_2 = b_2 \cdot h_2 = 1(0{,}10) = 0{,}10 \Rightarrow A_2 = f_2$$

$$A_3 = b_3 \cdot h_3 = 1(0{,}20) = 0{,}20 \Rightarrow A_3 = f_3$$

$$A_4 = b_4 \cdot h_4 = 1(0{,}30) = 0{,}30 \Rightarrow A_4 = f_4$$

$$A_5 = b_5 \cdot h_5 = 1(0{,}20) = 0{,}20 \Rightarrow A_5 = f_5$$

$$A_6 = b_6 \cdot h_6 = 1(0{,}10) = 0{,}10 \Rightarrow A_6 = f_6$$

$$A_7 = b_7 \cdot h_7 = 1(0{,}05) = 0{,}05 \Rightarrow A_7 = f_7$$

Fazendo analogia entre as frequências relativas e as probabilidades, temos, por exemplo, que $P(\,2 \leq X < 5)$ é dada pela soma das áreas $A_2 + A_3 + A_4$, isto é,

$$P(\,2 \leq X < 5) = \sum_{i=2}^{4} A_i = 0{,}10 + 0{,}20 + 0{,}30 = 0{,}60.$$

Prob_Est_Livro.indb 102 30/12/14 15:44

Quando construímos o polígono de frequências (a partir dos pontos médios, conforme Aula 6 da disciplina Matemática e Realidade), "suavizando" as ligações entre os diversos segmentos de reta, teremos como resultado uma "curva plana", que é como se fosse a representação de uma função contínua, $f(x)$, associada à variável aleatória contínua, X, a qual deu origem aos dados da distribuição.

Vamos definir, afinal, a **função densidade de probabilidade (f.d.p)**?

A densidade de probabilidade de uma v.a. contínua X é uma função $f(x)$ que satisfaz as seguintes condições:

a) $f(x) \geq 0 \quad \forall\, x \in \Re$;

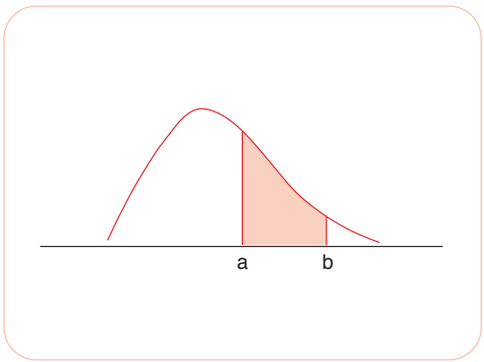
b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

As probabilidades calculadas, referentes a uma v.a. X contínua, são sempre consideradas para intervalos de valores $[a;b]$ e corresponde à área sob a curva, delimitada por esses valores. Entretanto, o cálculo de áreas nos gráficos de funções é feito por meio do processo de integração (cálculo integral). Assim, em se tratando de v.a.'s contínuas, estaremos calculando suas probabilidades por meio de integrais.

Observe que, para quaisquer $a < b$ em $\Re$,

$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx =$ Área sob a curva $f(x)$ entre a e b.

Prob_Est_Livro.indb 103 30/12/14 15:44



Concluindo, não esqueça: a probabilidade de uma v.a. contínua X assumir um valor qualquer no intervalo (a, b) é, numericamente, igual à área compreendida entre a função de densidade e o eixo das abscissas.

Atenção – Em relação à definição de função densidade de probabilidade, temos que:

i) A probabilidade de uma v.a. contínua, X, assumir um único valor específico, por exemplo, x_k, é $P(X = x_k) = 0$, pois:

$$P(X = x_k) = \int_{x_k}^{x_k} f(x)dx = 0 \quad \Rightarrow \quad A_{x_k} = 0$$

Uma consequência desse fato é que, se X for uma v.a. contínua, as probabilidades a seguir serão todas iguais:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b);$$

ii) A função densidade de probabilidade, $f(x)$, não é, em si, uma probabilidade. Somente quando for integrada entre dois limites $[a;b]$, $a < b$, ela produzirá com resultado dessa integração uma probabilidade, a qual será exatamente a área sob a curva da função entre $x = a$ e $x = b$, $a < b$.

Vamos acompanhar agora alguns exemplos para maiores esclarecimentos do conteúdo apresentado até aqui?

Exemplo 1

Seja X uma v.a. contínua com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2x \text{ para } 0 < x < 1 \\ 0 \text{ para quaisquer outros valores} \end{cases}$$

Com base nessas informações:

Prob_Est_Livro.indb 104 30/12/14 15:44

a) verifique se realmente $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade;

b) calcule a $P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4}\right)$.

Solução

a) Para que $f(x)$ seja uma função densidade de probabilidade (f.d.p.) é necessário que $f(x)$ satisfaça as seguintes condições:

1) $f(x) \geq 0 \quad \forall\, x \in \Re$;

2) $\int_0^1 f(x)dx = 1$

A função $f(x) = 2x$ será sempre maior do que zero no intervalo $(0;1)$ e para os intervalos $(-\infty;0]$ e $[1;\infty)$ $f(x) = 0$. Portanto, a condição 1 está satisfeita.

Agora, verificaremos a condição 2:

$$\int_0^1 2xdx = \frac{2x^2}{2}\Big|_0^1 = x^2\Big|_0^1 = 1.$$

Portanto, $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade.

b) Para calcularmos $P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4}\right)$, é necessário apenas integrarmos $f(x)$ no intervalo ¼ e ¾ . Vamos ao cálculo então:

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} 2xdx = \frac{2x^2}{2}\Big|_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 0,5.$$

Exemplo 2

Determine o valor da constante k para que a função $f(x)$ definida a seguir seja uma f.d.p.:

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ para } x < 0 \\ kx^2 \text{ para } 0 \leq x < 1 \cdot \\ 0, \text{ para } x \geq 1 \end{cases}$$

Solução

Queremos, portanto, determinar o valor de k, de modo que satisfaça $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Como $f(x)$ é igual a zero fora do intervalo $[0;1)$, precisamos integrar a função $f(x)$ apenas no intervalo $[0;1)$, onde $f(x) = kx^2$, e igualar o resultado dessa integral a 1. Teremos, então, a equação em função de k. Dessa forma, encontraremos o valor de k.

Assim, temos que:

$$\int_0^1 kx^2dx = 1, \text{ ou seja, } k\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{k}{3} = 1 \therefore k = 3.$$

Portanto, para $k = 3$, a função $f(x)$, tal como foi definida, será uma f.d.p.

Prob_Est_Livro.indb 105 30/12/14 15:44

Exemplo 3

Arqueólogos estudaram uma certa região e estabeleceram um modelo teórico para a variável Y, associada ao comprimento de fósseis da região (em cm). Suponha que Y é uma variável aleatória contínua com a seguinte f.d.p. (MAGALHÃES E LIMA, 2002).

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{40}\left(\frac{y}{10}+1\right) & \text{se } 0 \leq y \leq 20; \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Podemos afirmar que $f(y)$ é uma f.d.p?

É imediato observar que $f(y) \geq 0$. Vamos agora verificar se $\int_0^{20} f(y)dy = 1$:

$$\int_0^{20} \frac{1}{40}\left(\frac{y}{10}+1\right)dy = \left(\frac{y^2}{800}+\frac{y}{40}\right)\Big|_0^{20} = \frac{20^2}{800}+\frac{20}{40} = 1 \quad \therefore \quad f(y) \text{ é uma f.d.p.,}$$

pois satisfaz as duas condições: $f(y) \geq 0$ e $\int_0^{20} f(y)dy = 1$.

Suponha ainda que estejamos interessados em calcular a probabilidade de um fóssil apresentar comprimento inferior a $8\ cm$. Como deveríamos obter essa probabilidade?

Ora, para encontrarmos essa probabilidade, basta integrarmos a função $f(y)$ de 0 até 8, ou seja,

$$P(Y<8) = \int_0^8 \frac{1}{40}\left(\frac{y}{10}+1\right)dy = \left(\frac{y^2}{800}+\frac{y}{40}\right)\Big|_0^8 = \frac{8^2}{800}+\frac{8}{40} = \frac{64+160}{800} = \frac{7}{25}$$ e

assim temos que $P(Y<8) = \frac{7}{25}$.

Atividade 1

Verifique se as expressões a seguir são funções densidade de probabilidade (assuma que elas são iguais a zero fora dos intervalos especificados). (MAGALHÃES; LIMA, 2002).

a) $f(x) = 3x$, se $0 \leq x \leq 1$

b) $f(x) = \frac{x^2}{2}$, se $x \geq 0$

c) $f(x) = \frac{(x-3)}{2}$, se $3 \leq x \leq 5$.

Prob_Est_Livro.indb 106 30/12/14 15:44

a)

b)

c)

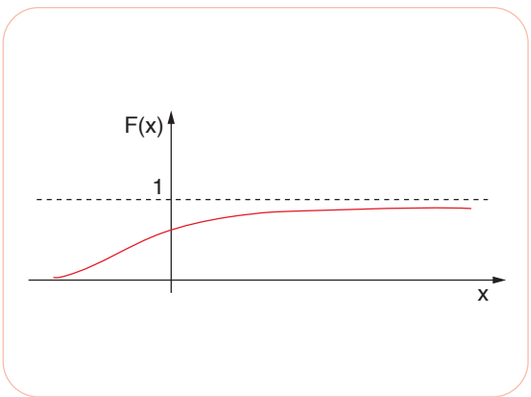
Prob_Est_Livro.indb 107 30/12/14 15:44

Função de distribuição de uma v.a. contínua

Seja X uma v.a. contínua, com densidade de probabilidade $f(x)$, então, definimos sua função de distribuição (ou de probabilidades acumuladas) $F(x)$ como sendo:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx\,.$$

Seu gráfico, genericamente, pode ser apresentado da forma:



Pode-se provar que $f(x) = \dfrac{dF(x)}{dx}$ para todo x no qual F for derivável.

Vamos agora encontrar a função de distribuição acumulada para os exemplos 1 e 2?

No exemplo 1, temos a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2x \text{ para } 0 < x < 1 \\ 0 \text{ para quaisquer outros valores} \end{cases}$$

Nesse caso, a $F(x)$ deverá ser encontrada para os intervalos $(-\infty;0]$, $(0;1)$ e $[1;\infty)$. Portanto, teremos:

Para $x < 0$, ou seja, intervalo $(-\infty;0)$ $F(x) = \int_{-\infty}^{x} 0dx = 0$

Para $0 \leq x < 1$, intervalo $(0;1)$ $F(x) = \int_{-\infty}^{0} 0dx + \int_{0}^{x} 2xdx = x^2$

Para $x \geq 1$, intervalo $[1;\infty)$ $F(x) = \int_{-\infty}^{0} 0dx + \int_{0}^{1} 2xdx + \int_{1}^{\infty} 0dx = 1$

Portanto, simplificando, temos:

$$F(x) = \begin{cases} 0, \text{ para } x < 0 \\ x^2, \text{ para } 0 \leq x < 1. \\ 0, \text{ para } x \geq 1 \end{cases}$$

Prob_Est_Livro.indb 108 30/12/14 15:44

No exemplo 2, substituindo o valor de k por 3, a função densidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ para } x < 0 \\ 3x^2, \text{ para } 0 \leq x < 1. \\ 0, \text{ para } x \geq 1 \end{cases}$$

A função de distribuição será então:

Para $x < 0$, $F(x) = \int_{-\infty}^{x} 0dx = 0$

Para $0 \leq x < 1$, $F(x) = \int_{-\infty}^{0} 0dx + \int_{0}^{x} 3x^2dx = x^3\Big|_0^x = x^3$

Para $x \geq 1$ $F(x) = \int_{-\infty}^{0} 0dx + \int_{0}^{1} 3x^2dx + \int_{1}^{x} 0dx = x\Big|_0^1 = 1.$

Agora, é com você, teste seu conhecimento.

Atividade 2

Encontre a função de distribuição, F(x), para a v.a. X cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2), \ 0 < x < 1 \\ 0 \qquad \text{caso contrario} \end{cases}$$

Prob_Est_Livro.indb 109 30/12/14 15:44

A esperança matemática e a variância de uma variável aleatória contínua

Na Aula 3 (Variáveis aleatórias discretas – Esperança, variância e desvio padrão), você já viu detalhadamente as definições e conceitos da esperança matemática, variância e desvio padrão de variáveis aleatórias. As mesmas propriedades vistas na referida aula para as variáveis aleatórias discretas são válidas também para as variáveis aleatórias contínuas. A diferença é que no caso discreto trabalhamos com o somatório para obtê-las e no caso contínuo utilizamos o cálculo integral.

a) Esperança matemática ou média de uma variável aleatória contínua

Se X é uma v.a. contínua, então, sua média ou esperança matemática é dada por:

$$\mu = \mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

Essa fórmula é análoga à fórmula da esperança matemática no caso discreto, apenas, em vez do somatório, utilizamos a integral, visto que as v.a.'s contínuas têm suas probabilidades obtidas com o cálculo de áreas sob a curva.

b) Variância e desvio padrão

Variância:

$$\sigma^2 = \sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [X - E(X)]^2 f(x) dx$$

ou

$$V(X^2) = E(X^2) - [E(X)]^2,$$

onde

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

e

$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$, como já foi visto anteriormente.

Prob_Est_Livro.indb 110 30/12/14 15:44

Desvio padrão

$\sigma = \sigma_X = \sqrt{V(X)}$

Como você já deve saber, o desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância e tem a vantagem de ser expresso na mesma unidade dos dados. Por exemplo, se X representa as alturas de todos os alunos de Matemática Licenciatura a distância de um pólo P e essas alturas são expressas em centímetros, ao calcularmos o desvio padrão desses dados ele também será expresso em centímetros, diferente da variância que será expressa em cm^2.

Acompanhe com atenção os dois exemplos que se seguem:

Exemplo 4

Vamos calcular as medidas estatísticas $E(X)$, $V(X)$ e σ_x com base nos dados do exemplo 2, cuja função densidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ para } x < 0 \\ 3x^2 \text{ para } 0 \leq x < 1 \\ 0 \text{ para } x \geq 1 \end{cases}$$

Solução

Temos que a esperança matemática ou média da v.a. X é dada por:

$$\mu = \mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x.3x^2dx = \frac{3x^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{3}{4}$$

A variância é obtida por:

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, sendo que $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$, substituindo os dados referentes ao problema, temos:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.3x^2dx = \frac{3x^5}{5}\Big|_0^1 = \frac{3}{5}$$

Então, a variância da v.a. X é:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{48-45}{80} = \frac{3}{80} = 0,0375.$$

Portanto, se $V(X) = 0{,}0375$ e $\sigma = \sigma_X = +\sqrt{V(X)}$, então:

$$\sigma = \sigma_X = +\sqrt{V(X)} = \sqrt{0,0375} \cong 0,1937.$$

Agora, acompanhando mais um exemplo, vamos reforçar ainda mais nossos conhecimentos sobre essas medidas estatísticas.

Prob_Est_Livro.indb 111 30/12/14 15:44

Exemplo 5

Determine a média, a variância e o desvio padrão da variável Y, definida como o comprimento de fósseis (em cm) – veja o exemplo 3 –, cuja função densidade é:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{40}\left(\frac{y}{10}+1\right) & \text{se } 0 \leq y \leq 20; \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Portanto, a média ou esperança matemática será dada por:

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^{20} y f(y) dy = \\ &= \int_0^{20} y \left[\frac{1}{40}\left(\frac{y}{10}+1\right)\right] dy = \\ &= \frac{1}{400}\frac{y^3}{3}\Big|_0^{20} + \frac{1}{40}\frac{y^2}{2}\Big|_0^{20} = \\ &= \frac{20}{3} + 5 = \\ &= \frac{35}{3} cm \cong 11,67 cm \end{aligned}$$

Para obtermos a variância, devemos calcular $E(Y^2)$:

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_0^{20} y^2 f(y) dy = \\ &= \int_0^{20} y^2 \left[\frac{1}{40}\left(\frac{y}{10}+1\right)\right] dy = \\ &= \frac{1}{400}\frac{y^4}{4}\Big|_0^{20} + \frac{1}{40}\frac{y^3}{3}\Big|_0^{20} = \\ &= 100 + \frac{200}{3} = \\ &= \frac{500}{3} \end{aligned}$$

Então,

$$\sigma_y^2 = V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{500}{3} - \left(\frac{35}{5}\right)^2 = \frac{275}{9} \cong 30,56\, cm^2.$$

Logo, o desvio padrão da variável que representa comprimento dos fósseis é:

$$\sigma_y = \sqrt{30,56} \cong 5,53 cm.$$

Agora, é com você! Resolva a atividade 3 e compare seu resultado com a resposta correta.

Prob_Est_Livro.indb 112 30/12/14 15:44

Atividade 3

Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ se } x \leq 0 \\ x^5 \text{ se } 0 < x < 1. \\ 1 \text{ se } x \geq 1 \end{cases}$$

Obtenha $E(X)$ e Var (X).

(Resposta: $E(X) = 5/6$ e Var$(X) = 5/252)$.

Obs.: Você deve antes encontrar a $f(x)$ em função da $F(x)$.

Resumo

Nesta aula, você estudou elementos importantes que caracterizam uma variável aleatória contínua. Esses elementos constituem-se em sua função densidade de probabilidade, sua função de distribuição e seus parâmetros. Estes são a esperança matemática, a variância e o desvio padrão. Reforçamos que as mesmas propriedades que foram vistas na Aula 3, para as v.a.'s discretas, também são válidas para as contínuas. Você viu também a explicação através de vários exemplos dos conceitos abordados e, além da auto-avaliação, sugerimos a você algumas atividades em que deverá trabalhar durante o curso.

Prob_Est_Livro.indb 113 30/12/14 15:44

Autoavaliação

1 O tempo em minutos de digitação de um texto, por secretárias experientes, é considerado uma variável aleatória contínua cuja densidade é apresentada a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} 1/4 \text{ se } 0 \leq x < 2 \\ 1/8 \text{ se } 2 \leq x < 6 \\ 0, \quad c.c. \end{cases}.$$

Determine:

a) $P(X > 3)$; (3/8)

b) $P(1 < X < 4)$ (1/2)

c) O valor esperado e a variância de X.

2 Considere a função:

$$f(x) = \begin{cases} 2.e^{-2x} \text{ se } x \geq 0 \\ 0 \quad c.c. \end{cases}.$$

a) Mostre que $f(x)$ é função densidade de probabilidade.

b) Calcule $P(X > 10)$ (e^{-20}).

3 O diâmetro X de um cabo elétrico é uma variável aleatória contínua com f.d.p. dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k(2x - x^2) \text{ se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \quad c.c. \end{cases}.$$

a) Determine a constante K $(k = 3/2)$.

b) Calcule $E(X)$ e Var (X) (5/8 e 19/320).

c) Obtenha a função de distribuição acumulada de X.

d) Calcule $P(0 < X < 1/2)$ (5/16).

4 Seja $f(x) = \begin{cases} x, \text{ para } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, \text{ para } 1 \leq x \leq 2 \\ 0, \text{ caso contrario} \end{cases}$.

Calcule $P(0 \leq X \leq 0{,}8)$ e $P(0{,}3 \leq X \leq 1{,}5)$ (0,32 e 0,83).

Prob_Est_Livro.indb 114 30/12/14 15:44

5 Em um teste educacional com crianças, o tempo para a realização de uma bateria de questões de raciocínio verbal e lógico é medido e anotado para ser comparado com um modelo teórico. Esse teste é utilizado para identificar o desenvolvimento das crianças e auxiliar a aplicação de medidas corretivas. O modelo teórico considera T, tempo do teste em minutos, como uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por (MAGALHÃES; LIMA, 2002):

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}(t-4), & \text{se } 8 \leq t \leq 10; \\ \frac{3}{20}, & \text{se } 10 \leq t < 15; \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

a) Verifique se $f(t)$ satisfaz a definição de uma f.d.p.

b) Calcule a $P(9 \leq T \leq 12)$.

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987. (Coleção Métodos Quantitativos).

DANTAS, C. A. B. **Probabilidade**: um curso introdutório. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2000.

FONSECA, Jairo Simon da & MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução de Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. (Acadêmica; 40).

MOORE, D. S. **A estatística básica e sua prática**. Tradução de Alfredo Alves de Farias. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 115 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 116 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 117 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 118 30/12/14 15:44

Distribuição de probabilidade normal

Aula

6

Prob_Est_Livro.indb 120 30/12/14 15:44

Apresentação

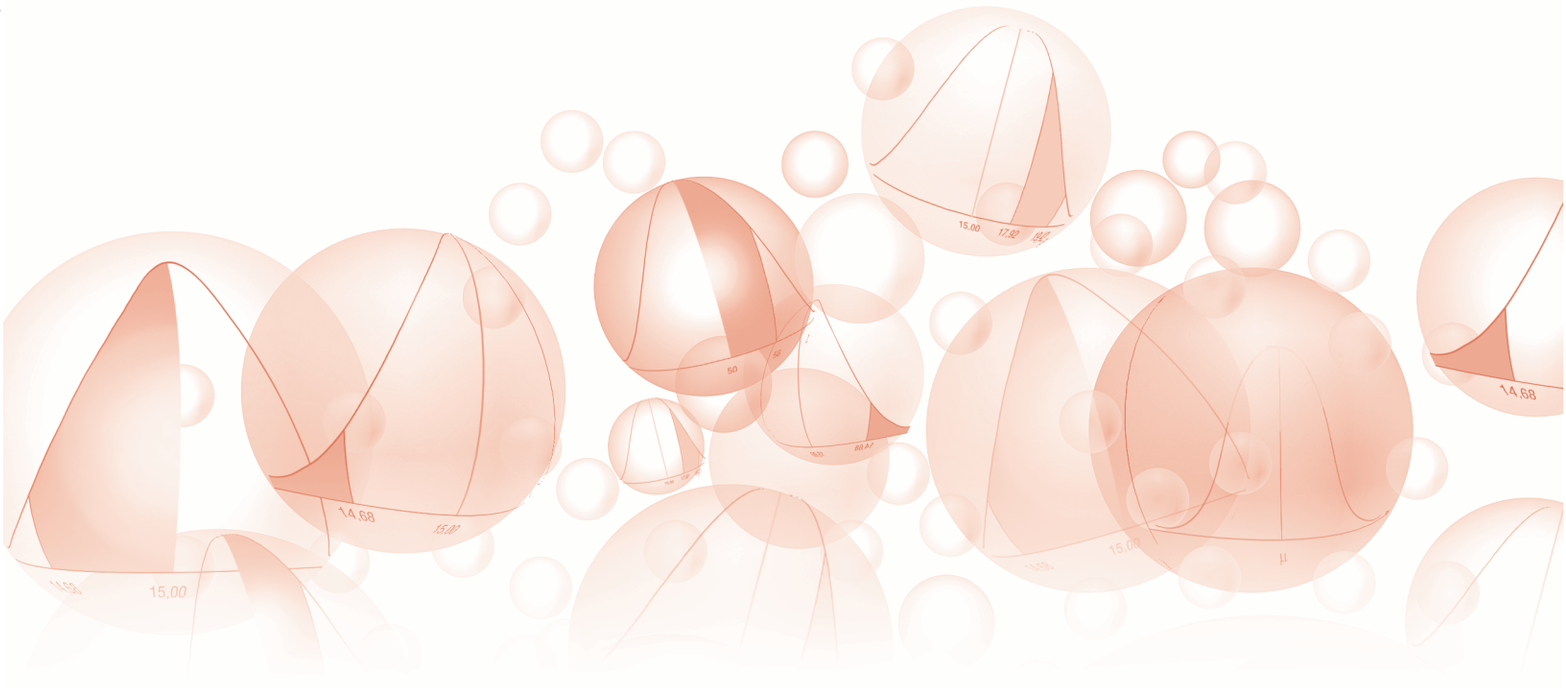
Na Aula 2 (Variáveis aleatórias: conceitos, definições e variáveis aleatórias discretas), vimos que uma variável aleatória contínua pode assumir qualquer valor em um determinado intervalo no conjunto real de valores. Agora, vamos ampliar aqueles conhecimentos, aplicando-os no estudo de um modelo de distribuição de variável aleatória contínua, chamado **distribuição normal** ou **distribuição de Gauss**.

Essa distribuição de probabilidade é uma das mais importantes – e também a mais utilizada – na análise de dados em inferência estatística, sobretudo, porque muitos modelos teóricos de probabilidade, tanto os associados às variáveis aleatórias discretas quanto às contínuas, têm a distribuição normal como limite. Assim, o conhecimento dessa distribuição nos permite calcular probabilidades referentes a muitas outras v.a. aleatórias quando tratamos com grandes amostras.

Objetivos

1. Compreender as características principais do modelo de probabilidade normal.
2. Perceber a similaridade desse modelo com vários fenômenos reais.
3. Saber utilizar os conhecimentos adquiridos nesta aula para resolver problemas que envolvam probabilidades associadas à distribuição normal, utilizando a tabela do modelo “normal padrão”.

Prob_Est_Livro.indb 121 30/12/14 15:44



A distribuição normal

A distribuição normal é um modelo teórico que "se parece" com inúmeras situações presentes no cotidiano de nossas vidas. Por exemplo, a altura de nossos alunos do sexo masculino, o peso de bebês recém-nascidos em Garanhuns, as notas das avaliações dos alunos do curso de Matemática, na disciplina Matemática e Realidade em cada pólo dos cursos de Educação a Distância ou o peso de nossas alunas atuais são situações que podem ter seus dados representados pelo modelo normal. Dizemos, então, usando a linguagem estatística, que tais dados são originados de "populações normalmente distribuídas" ou que eles têm "distribuição normal". Na realidade, o correto seria dizer que são **aproximadamente** normais. Isso porque a distribuição normal é um modelo teórico com características em que, muito provavelmente, situações concretas deixam de se encaixar **perfeitamente**, mas podem ser "usadas **aproximadamente**". Imagine um molde de roupa. Quando você vai comprar uma calça comprida, por exemplo, suponha que você use o manequim 46. Isso significa que tanto você quanto muitas e muitas outras pessoas, seguramente, com corpo diferente do seu, podem também usar esse mesmo tamanho para calça comprida. Isso ocorre porque ele (o modelo) se ajusta a muitas "situações concretas" as quais, embora não sendo exatamente iguais, são "**aproximadamente iguais**", não é? Assim funcionam os modelos teóricos probabilísticos. É muito provável que em nenhuma situação concreta se verifique que os dados obtidos se ajustem de forma **perfeita** à distribuição normal. Entretanto, ela serve muito bem porque em inúmeros casos tais dados se comportam como aproximadamente normais, consequentemente, podemos, a partir do modelo normal, compreendê-los melhor e tomar decisões mais acertadamente.

Quem primeiramente estudou a distribuição normal foi De Moivre (1667-1754), um matemático inglês. Depois, o francês Laplace (1749-1827) fez uso da distribuição normal em muitos problemas práticos. Um pouco mais tarde, o matemático alemão Gauss (1777-1855) desenvolveu esse modelo e o utilizou em problemas da Física e da Astronomia.

Prob_Est_Livro.indb 122 30/12/14 15:44

Que propriedades caracterizam o modelo de probabilidade normal? Que forma gráfica tem esse modelo?

Comecemos por suas características visuais. Veja, na Figura 1, que esse modelo teórico de variável aleatória tem sua forma gráfica muito semelhante a um sino. Observe atentamente essa figura e vá acompanhando os destaques que a seguir colocamos, referentes às características da distribuição normal:

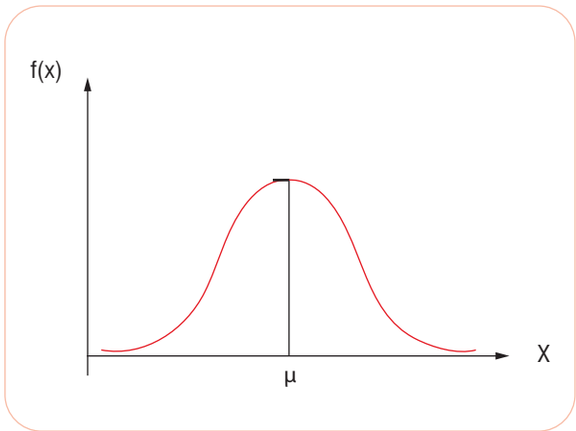


Figura 1 - Modelo de distribuição normal.

a) A v.a. X pode assumir qualquer valor no intervalo $(-\infty; +\infty)$.

b) Sua função de densidade de probabilidade é dada pela expressão:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \qquad e \cong 2,718, \quad \pi \cong 3,14 \qquad \text{Eq. (1)}$$

A média (μ) e a variância (σ^2) são os parâmetros dessa distribuição e devem, necessariamente, satisfazer às condições:

$-\infty < \mu < +\infty$ e $\sigma^2 > 0$. Ou seja, a média μ de uma v.a. normalmente distribuída pode assumir qualquer valor no conjunto dos reais, mas a variância somente pode assumir

Prob_Est_Livro.indb 123 30/12/14 15:44

valores reais positivos. O μ que se encontra na fórmula é o desvio-padrão, que, por definição, é o resultado positivo da raiz quadrada da variância, lembra? (Aula 10 de Matemática e Realidade).

c) A curva é simétrica com referência ao eixo vertical que passa por sua média (μ).

d) Sua forma de sino faz com que ela tenha um único ponto associado à maior frequência, portanto, essa distribuição tem apenas uma moda (M_0) – é unimodal.

e) A moda (M_0), a média (μ) e a mediana (M_d) são valores que coincidem e se situam no **meio da distribuição**. Portanto, em toda distribuição normal deve acontecer: $\mu = M_0 = M_d$. (Repare bem esse fato na Figura 1 mostrada anteriormente).

Pelo exposto, se a v.a. X tem distribuição normal, podemos afirmar com toda certeza que a probabilidade dessa v.a. assumir um valor menor (ou maior) que a sua média é igual a 50% (ou 0,5). Escrevemos esse fato assim: $P\ (X \leq \mu) = (X \geq \mu) = 0{,}5$.

f) Em relação ao eixo horizontal, tomando-se a média μ como referência, ela se prolonga à esquerda e à direita dessa média, indefinidamente, aproximando-se cada vez mais desse eixo, porém, sem nunca tocá-lo. Ou seja, ela se prolonga de forma assintótica, à esquerda e à direita da média (isso significa que, se a v.a. X segue um modelo normal, X pode assumir **teoricamente qualquer** valor no intervalo $(-\infty; +\infty)$.

Essa que é possibilidade de assumir qualquer valor em um intervalo de valores reais, que é inerente às v.a. contínuas, nos permite concluir que, se a v.a. X é contínua, normal ou não, a probabilidade da ocorrência de um resultado particular, ou seja, dessa v.a. assumir um determinado valor específico, x, é igual a zero. Isso é consequência do fato de que por menor que seja esse intervalo real, nele estão contidos infinitos valores, e a probabilidade de ocorrência de um resultado particular dentre os infinitos restantes será considerada igual a zero. Assim, temos que $P\ (X = x) = 0$ para todo x, quando X for uma v.a. contínua. Portanto, se a v.a. X se distribui como uma normal, tanto faz escrever $P\ (X \leq x)$ como $P\ (X < x)$.

g) A área total sob a curva representa 100% da probabilidade associada à v.a. normal X que gerou a distribuição. Ou seja, em termos de probabilidade, essa área total é igual a 1 (valor máximo que uma probabilidade pode assumir, lembra disso?).

h) A área sob uma curva normal, entre um ponto arbitrário (a) e a sua média μ, é função, tão somente, do número de desvios-padrão σ que "cabem" no intervalo delimitado por esse ponto (a) e a média μ. Assim, sempre que quisermos calcular a probabilidade correspondente a uma certa área sob a curva normal, precisamos calcular o nº de desvios-padrão σ entre a média da distribuição μ e o ponto (ou os pontos) que determina(m) a área sob essa curva.

Prob_Est_Livro.indb 124 30/12/14 15:44

i) Qualquer distribuição normal fica completamente especificada por meio de dois parâmetros: sua média μ e seu desvio-padrão σ (ou sua variância σ^2). Consequentemente, para cada combinação de média e variância corresponderá uma distribuição normal específica.

O que significa "parâmetros" em relação a um modelo teórico de probabilidade, tal como esse – a distribuição normal – que estamos estudando?

Os parâmetros são medidas que caracterizam completamente o modelo teórico a eles associado. Quando estudamos a distribuição binomial, vimos que os parâmetros da distribuição eram: p, a probabilidade de sucesso, e n, o número de tentativas ou repetições. Conhecendo n e p, podíamos calcular todas as probabilidades da binomial, lembra?

No caso da distribuição normal, a média (μ) e a variância (σ^2) ou o desvio-padrão (σ) são os parâmetros necessários e suficientes para determinar a forma e permitir o cálculo de qualquer probabilidade em relação a essa distribuição. Por isso, nos referimos a eles (μ e σ^2 ou σ) como sendo "parâmetros" da distribuição normal. A média (μ) situa o gráfico em relação à sua localização no eixo horizontal; o desvio-padrão (σ), que é uma medida de dispersão, descreve como os dados estão se comportando ao redor dessa média, ou seja, se estão mais concentrados, ou não, em torno de μ.

A notação, na linguagem estatística, para uma v.a. X que faz parte da família de distribuições normais, com média μ e variância σ^2, é a seguinte: $X \sim N(\mu;\sigma^2)$, por exemplo, se X é normal com média igual a 80 e variância igual a 16, então, escrevemos: $X \sim N(80; 16)$.

A leitura dessa notação é: a variável aleatória X tem distribuição normal com média igual a 80 e variância 26.

Não esqueça que a notação da normal é sempre assim $X \sim N(\textit{média}\ ;\ \textit{variância})$

Prob_Est_Livro.indb 125 30/12/14 15:44

Observe atentamente a Figura 2:

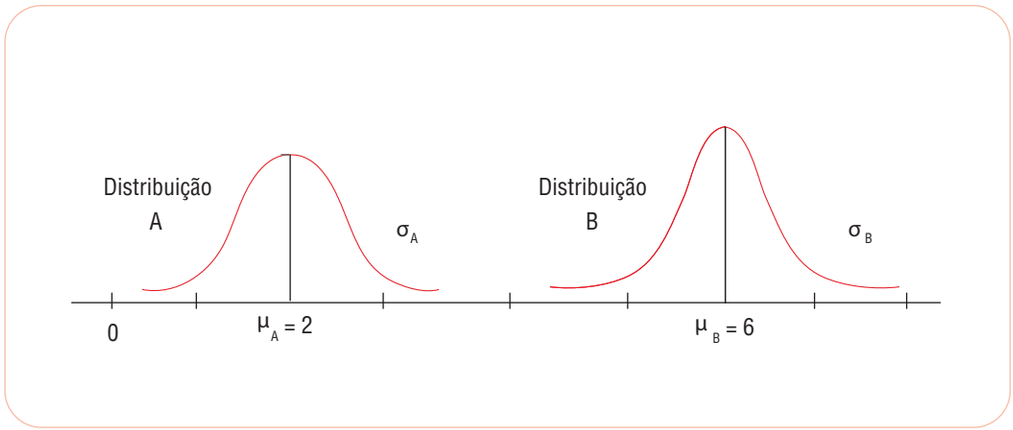


Figura 2 - Comparação entre duas distribuições normais.

Veja como a distribuição A está mais "espalhada" do que a B (esta é mais afunilada), não é mesmo? Então, com certeza, σ_A (o desvio-padrão da distribuição A) é maior do que σ_B (o desvio-padrão da distribuição B), isto é, pelo esquema exposto, $\sigma_A > \sigma_B$, porque em B os dados se apresentam mais concentrados ao redor da média da distribuição $\mu_B = 6$ do que no caso da distribuição A.

Como obter as probabilidades no modelo normal?

A equação 1, que define o modelo normal, sugere uma "aparência meio complicada", não é? De fato, se, para calcular as probabilidades dessa variável, tivéssemos que usar tal equação, seguramente, o nível dos cálculos exigiriam uma grande dose de conhecimento de cálculo numérico. Felizmente, há um caminho que facilita muitíssimo os cálculos dessas probabilidades. Esse caminho consiste em transformar uma v.a. X normal qualquer, com média μ, sendo $-\infty < \mu < +\infty$ e variância σ^2, sendo $\sigma^2 > 0$ em outra v.a. normal específica, denotada por Z, que tem média $\mu = 0$ e variância $\sigma^2 = 1$. (Fique atento: o desvio-padrão σ dessa variável normal Z também é igual a 1 porque $\sigma = \sqrt{\sigma^2} \Rightarrow \sigma = +\sqrt{1} = 1$).

Essa distribuição normal Z é, portanto, especial porque nos possibilita encontrar as probabilidades de qualquer distribuição normal. (Ela é a única que tem suas probabilidades calculadas e exibidas em tabelas, quase sempre disponíveis nos livros de estatística que abordam assuntos de probabilidade e/ou inferência).

Prob_Est_Livro.indb 126 30/12/14 15:44

Ela é conhecida como "distribuição normal reduzida" ou "distribuição normal padrão". Sua notação é $Z \sim N(0; 1)$ e significa que Z tem distribuição normal com média 0 (zero) e variância 1 ou, simplesmente, Z tem distribuição normal padrão.

Como é feita a transformação de uma v.a. X normal qualquer, com média μ, e variância σ^2 em uma v.a. normal padrão Z, com $\mu = E(Z) = 0$ e σ^2 (Z) = var(Z) = 1?

É um processo bastante simples e consiste na transformação linear da v.a. X para a v.a. Z, obtida pela expressão:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

em que μ e σ são, respectivamente, a média e o desvio-padrão da v.a. normal X, portanto, constantes.

Essa v.a. Z tem média:

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}\left[E(X) - E(\mu)\right]$$

Observação – Não esqueça que a esperança matemática de uma constante é a própria constante, conforme estudamos na Aula 3 (Variáveis aleatórias discretas – esperança, variância e desvio-padrão).

$$\therefore \quad E(Z) = \frac{1}{\sigma}[\mu - \mu] = 0 \quad \Rightarrow \quad Z \text{ tem média = } 0$$

$$Var(Z) = Var\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}Var(X)$$

lembre-se de que $Var(\mu) = 0$; μ é uma constante

$$\therefore \quad Var(Z) = \frac{1}{\sigma^2} \times \sigma^2 = 1$$, logo, a v.a. Z tem variância igual a 1

Não esqueça: o desvio padrão da v.a. Z também é igual a 1 porque $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = +\sqrt{1} = 1$.

Prob_Est_Livro.indb 127 30/12/14 15:44

Vamos ver um exemplo para que você possa compreender melhor o que foi exposto.

Exemplo 1

Considere uma v.a. normal X, com média $\mu = 50$ e variância $\sigma^2 = 9$. Portanto, escrevemos $X \sim N\ (50;\ 9)$. Qual a probabilidade dessa variável X assumir um valor no intervalo $[50;\ 56]$?

Vamos mostrar, no gráfico que segue, a área correspondente à probabilidade que queremos calcular.

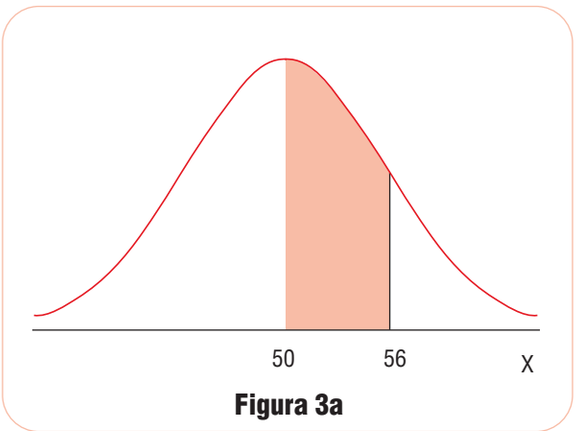


Figura 3a

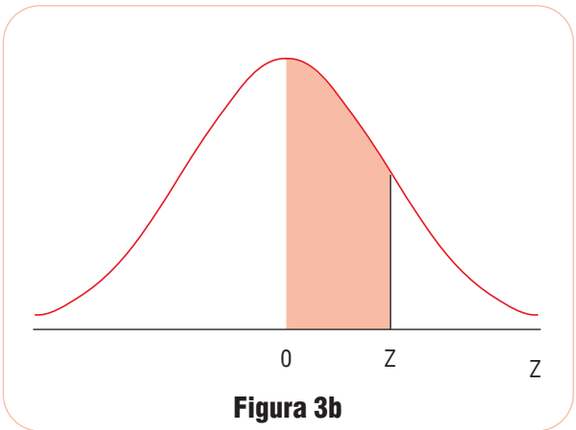


Figura 3b

Veja bem, nossa distribuição deve ter a forma de sino (é uma normal!) e a média $\mu = 50$ deve ser colocada no centro. Nós hachuramos a área sob a curva que está associada ao intervalo $[50;\ 56]$. Todo nosso trabalho agora consiste em descobrir o valor de z que representa o número de desvios-padrão de tamanho 3 (o desvio-padrão da v.a. X é $\sigma = 3$) "cabem" no intervalo que começa em 50 e vai até 56. Esse é o valor da v.a. Z.

Vamos, então, encontrar o valor assumido por Z quando a v.a. X assume o valor 56, isto é, para $x = 56$ (atenção: o "X" maiúsculo refere-se à v.a. e o "x" minúsculo corresponde a um determinado valor assumido pela v.a. X). Temos, então, que a v.a. Z dada por:

$Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$, considerando $\mu = 50$; $\sigma = 3$ e $x = 56$ e fazendo as devidas substituições, assumirá o valor:

$z = \dfrac{56 - 50}{3} = \dfrac{6}{3} = 2$, portanto: $z = 2$.

O que significa $Z = 2$? Significa que, entre a média da v.a. X ($\mu = 50$) e o valor 56, há uma distância equivalente a $z = 2$ desvios-padrão dessa v.a. X.

Esse valor, $z = 2$, é a "chave" que precisamos para encontrar a probabilidade associada a $P(50 \leq X < 56)$. Como isso acontece? Com uma simples consulta a uma das tabelas da

Prob_Est_Livro.indb 128 30/12/14 15:44

distribuição normal padronizada (em anexo, apresentamos a tabela completa). Vamos, então, agora, aprender a usar uma tabela com as probabilidades da v.a. Z. Preste bem atenção à tabela a seguir (apresentamos apenas uma parte dessa tabela para explicá-la melhor). Os valores na 1ª coluna referem-se ao valor assumido pela v.a. Z, incluindo apenas **uma casa decimal**. Na 1ª linha da tabela, os valores correspondem à **2ª casa decimal** do valor assumido por Z. No cruzamento entre a linha que corresponde ao valor encontrado na 1ª coluna (valor de Z com a 1ª decimal) e a coluna onde está o valor da 2ª decimal de Z, temos, no corpo dessa tabela, a probabilidade associada à área hachurada no gráfico representado na Figura 3b. Em nosso caso, encontramos $0{,}4772$, pois $z = 2$. Então, temos que:

$$P(50 \leq X < 56) = P(0 < Z < 2{,}00) = 0{,}4772 \text{ ou } 47{,}72\%$$

Distribuição Normal Padrão

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0851	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952

Atenção – Em geral, as probabilidades da v.a. Z estão tabeladas da forma como apresentamos, isto é, somente considerando valores à direita da média, ou seja, valores positivos da v.a. Z. Isso acontece porque a distribuição é simétrica e, sendo assim, as probabilidades para valores à direita da média são iguais às dos valores simétricos situados à esquerda, por exemplo, se $z = 2$, a probabilidade é a mesma para $z = -2$. Isso é consequência da simetria da distribuição normal.

Prob_Est_Livro.indb 129 30/12/14 15:44

Vamos acompanhar outro exemplo?

Exemplo 2

Seja a v.a. normal, X, com média $\mu = 15$ e variância $\sigma^2 = 4{,}0$. Vamos agora calcular as seguintes probabilidades:

a) $P(14.68 < X < 15{,}00)$

b) $P(14.68 < X < 17{,}30)$

c) $P(X < 14{,}68)$

d) $P(X \geq 14.68)$

e) $P(17{,}92 < X < 19.)$

Solução

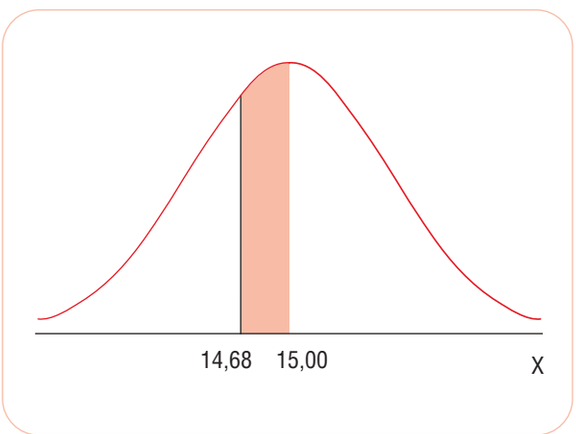
Dados do problema: $X \sim N(15\ ;\ 4) \quad \Rightarrow \quad \mu = 15$ e $\sigma^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad \sigma = 2$.

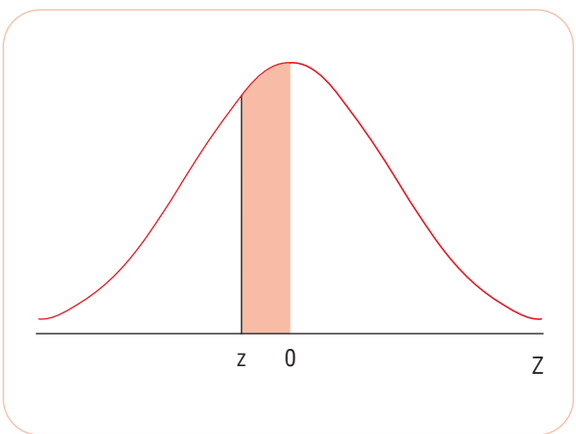
a) O item "a" pede: $P(14{,}68 < X < 15{,}00)$.

Vamos construir um gráfico ilustrativo com esses dados. Ele vai nos ajudar a entender melhor esse problema, e nos mostrará como devemos usar as probabilidades que encontraremos na tabela da distribuição da v.a. Z.

Atenção – Os esquemas gráficos são muito importantes quando calculamos as probabilidades de uma v.a. normal porque eles nos indicam o que deve ser feito com os valores tabelados. Use-os sempre.

No item "a", temos o seguinte esquema:





Prob_Est_Livro.indb 130 30/12/14 15:44

A padronização de X é dada por $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$. Substituindo o valor $x = 14{,}68$, temos:

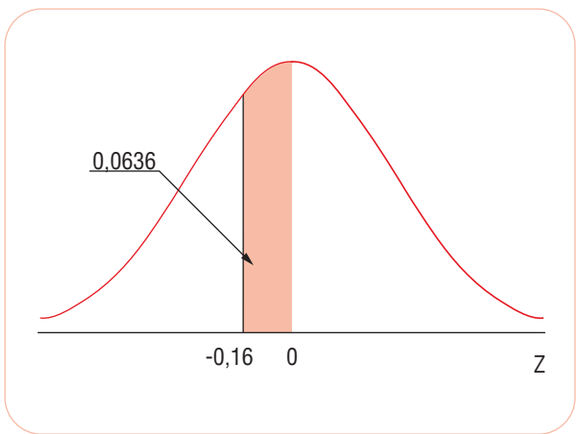
$$z = \frac{14,68 - 15,00}{2} = \frac{-0,32}{2} = -0,16 \quad \therefore \quad z = -0,16 \cdot$$

Atenção – Observe que quando nos referimos à variável escrevemos com letra maiúscula, assim como na expressão $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$. Quando substituímos os valores nessa expressão, a variável assume um valor particular e deve ser escrita com letra minúscula, como no exemplo $x = 14{,}68$ e $z = -0{,}16$.

A consulta na tabela será:

- na **1ª coluna**, buscamos a linha correspondente a $0{,}1$ (desconsideramos o sinal negativo);
- na **1ª linha**, buscamos a coluna correspondente a $0{,}06$ (que é a 2ª decimal);
- no cruzamento da linha e coluna que correspondem a esses valores, encontramos na tabela o valor $0{,}0636$. Esse valor representa a probabilidade associada à área hachurada. Portanto, temos:

$$P(14{,}68 < X < 15{,}00) = P(-0{,}16 < Z < 0) = 0{,}0636 \text{ ou } 6{,}36\ \%.$$

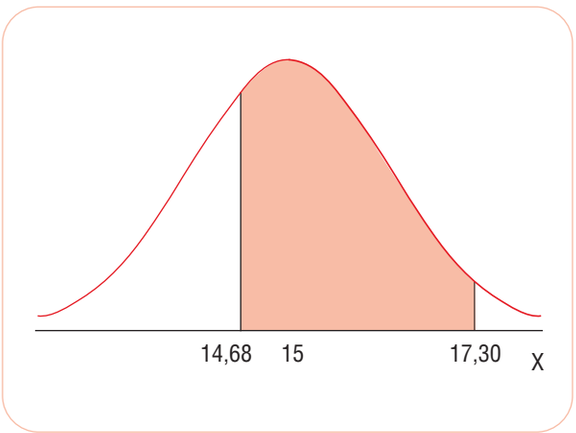


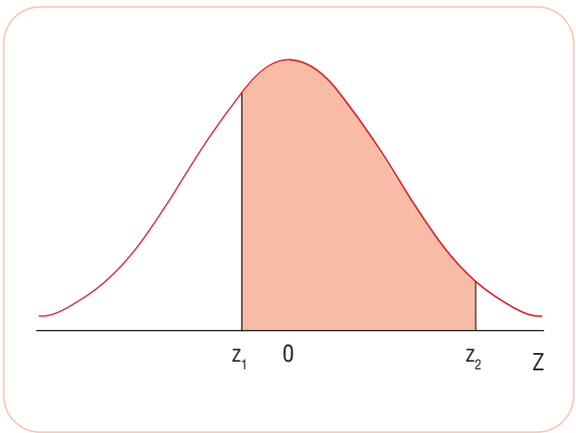
Prob_Est_Livro.indb 131 30/12/14 15:44

b) O item "b" pede: $P(14{,}68 < X < 17{,}30)$

Novamente vamos construir o gráfico com esses dados. Ele vai nos orientar paro o uso correto das probabilidades encontradas na tabela.

No item "b", buscamos a área entre $14{,}68$ e $17{,}30$.





Nesse caso, devemos fazer duas padronizações: padronização do valor $x = 14{,}68$ e a padronização do valor $x = 17{,}3$.

- A padronização do valor $x = 14{,}68$ já foi realizada anteriormente e corresponde a $z = -0{,}16$.
- E a padronização do valor $x = 17{,}3$ será:

$$z = \frac{17,3 - 15,00}{2} = \frac{2,3}{2} = 1,15 \quad \therefore \quad z = 1,15$$

Observe que estamos querendo calcular $P(14{,}68 < X < 17{,}30)$, que é igual a $P(-0{,}16 < Z < 1{,}15)$.

A consulta na tabela será: para $z = -0{,}16$, já calculamos a probabilidade correspondente no item "a" e obtivemos o valor $0{,}0636$, que corresponde à seguinte área hachurada: $P(-0{,}16 < Z < 0) = 0{,}0636$.

Para $z = 1{,}15$ devemos consultar a tabela novamente:

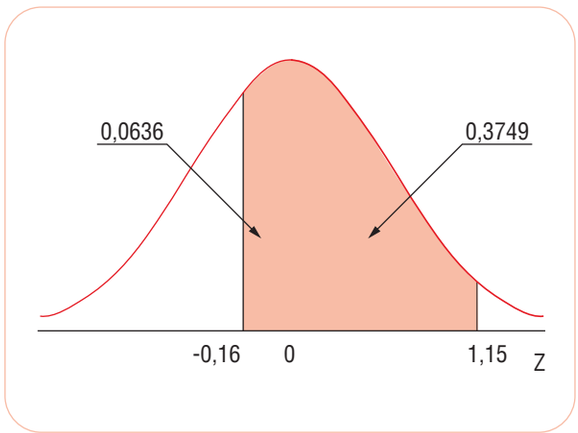
- na **1ª coluna**, buscamos a linha correspondente a $1{,}1$;
- na **1ª linha**, buscamos a coluna correspondente a $0{,}05$;
- no cruzamento da linha e coluna que correspondem a esses valores, encontramos $0{,}3749$. Esse valor representa a probabilidade associada à seguinte área hachurada $P(0 < Z < 1{,}15) = 0{,}3749$;

Prob_Est_Livro.indb 132 30/12/14 15:44

- Assim, para encontrarmos a área hachurada procurada no item “b”, devemos somar essas duas probabilidades encontradas ($P(0{,}16 < Z < 0) + P(0 < Z < 1{,}15)$).

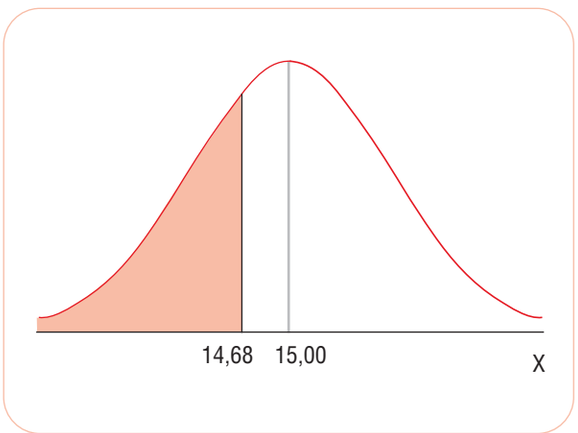
Portanto: $P(14{,}68 < X < 17{,}3) = P(-0{,}16 < Z < 0) + P(0 < Z < 1{,}15)$

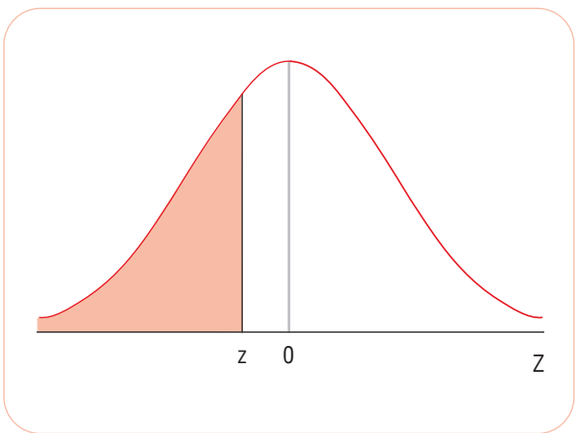
$\therefore P(14{,}68 < X < 17{,}3) = 0{,}0636 + 0{,}3749 = 0{,}4385$ ou $43{,}85\%$



c) O item “c” pede: $P(X < 14{,}68)$.

Inicialmente, vamos desenhar o gráfico:





A padronização do valor $x{=}14{,}68$ já foi realizada no item “a” quando obtivemos que:

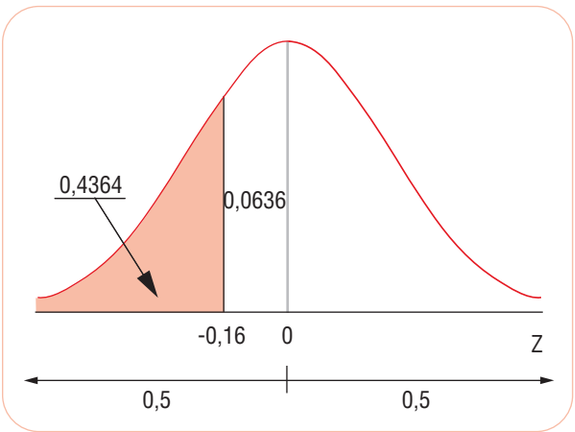
$$z = \frac{14,68 - 15,00}{2} = \frac{-0,32}{2} = -0,16 \quad \therefore \quad z = -0,16\ .$$

A consulta na tabela também já foi realizada no item “a”, que correspondeu ao valor $0{,}0636$.

Prob_Est_Livro.indb 133 30/12/14 15:44

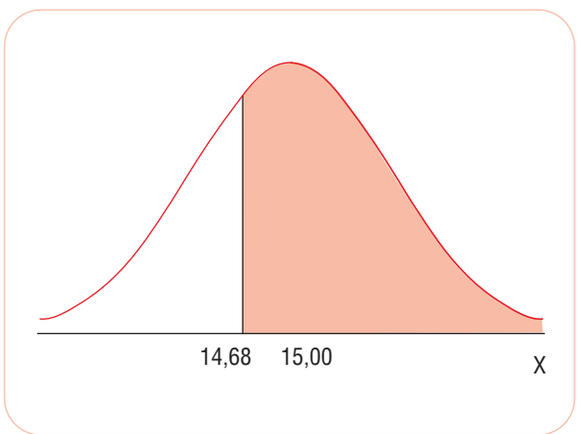
Porém, essa não é a probabilidade que corresponde à área hachurada que estamos procurando nesse item. Estamos procurando $P(X < 14{,}68) = P(Z < -0{,}16)$. Para obtermos essa probabilidade, devemos utilizar o conhecimento prévio de que a $P(Z < 0{,}00) = 0{,}5$, portanto, $P(Z < -0{,}16)$ será obtida pela diferença entre a área à esquerda do zero ($P(Z < 0{,}00) = 0{,}5$) e a probabilidade de z estar entre zero e o valor $-0{,}16$. Isto é ($P(-0{,}16 < Z < 0) = 0{,}0636$). Logo:

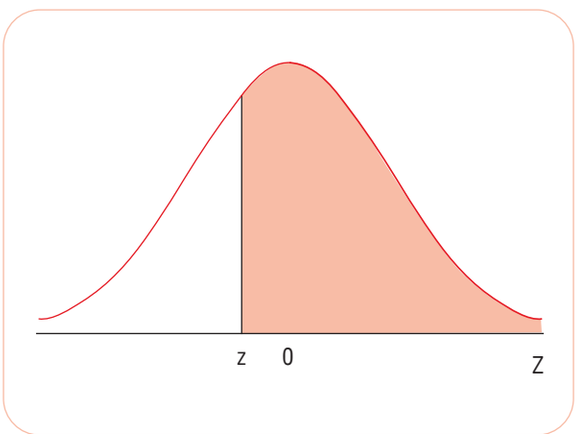
$$P(X < 14{,}68) = P(Z < -0{,}16) = P(Z < 0) - P(-0{,}16 < Z < 0{,}0)$$
$$P(X < 14{,}68) = P(Z < -0{,}16) = 0{,}5 - 0{,}0636 = 0{,}4364 \text{ ou } 43{,}64\%$$



d) O item "d" pede: $P(X \geq 14{,}68)$.

No item "d", temos o seguinte esquema gráfico:



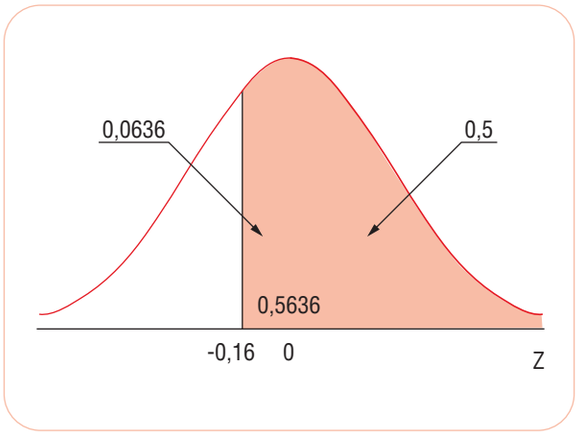


Novamente, iremos precisar da padronização do valor $x = 14{,}68$, que já foi realizada no item "a" e obtivemos $z = -0{,}16$.

A consulta à tabela também já foi realizada no item "a", que correspondeu ao valor $0{,}0636$; porém, essa não é a área hachurada que estamos procurando nesse item. Temos interesse em $P(X \geq 14{,}68) = P(Z \geq -0{,}16)$. Para obtermos essa probabilidade, devemos somar $0{,}5$ à probabilidade associada à área compreendida entre zero e $-0{,}16$. Assim, teremos:

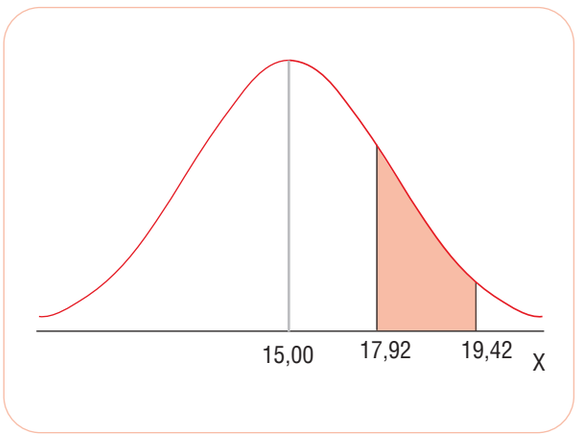
Prob_Est_Livro.indb 134 30/12/14 15:44

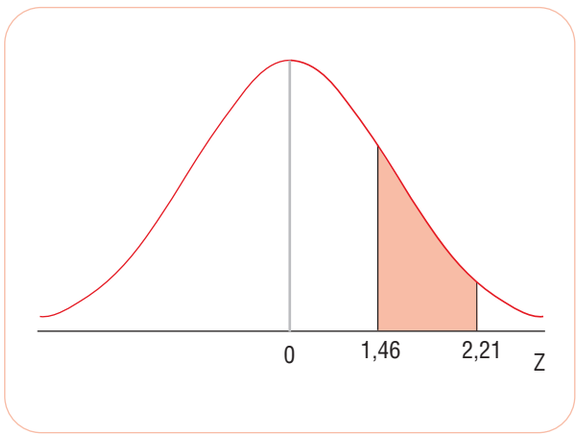
$$P(\,X \geq 14{,}68) = P(\,Z \geq -0{,}16\,) = P(-0{,}16 < Z < 0{,}0\,) + P(\,Z \geq 0\,)$$
$$P(\,X \geq 14{,}68) = P(\,Z \geq -0{,}16\,) = 0{,}0636 + 0{,}5 = 0{,}5636 = 56{,}36\%$$



e) O item "e" pede: $P\,(17{,}92 < X < 19{,}42)$.

Para o item "e", temos o seguinte esquema gráfico:





Nesse caso, devemos fazer duas padronizações: a padronização do valor $x = 17{,}92$ e a padronização do valor $x = 19{,}42$.

- 1º vamos padronizar o valor $x = 17{,}92$:

$$z = \frac{17,92 - 15,00}{2} = \frac{2,92}{2} = 1,46 \quad \therefore \quad z = 1,46$$

- Agora, vamos padronizar o valor x=19,42:

$$z = \frac{19,42 - 15,00}{2} = \frac{4,42}{2} = 2,21 \quad \therefore \quad z = 2,21$$

Prob_Est_Livro.indb 135 30/12/14 15:44

A tabela também deverá ser consultada duas vezes.

Primeiro, vamos consultá-la para o valor $1{,}46$:

- na **1ª coluna**, buscamos a linha correspondente a $1{,}4$;
- na **1ª linha**, buscamos a coluna correspondente a $0{,}06$;
- no cruzamento da linha e coluna que correspondem a esses valores, encontramos $0{,}4279$. Esse valor representa a probabilidade associada à área compreendida entre 0 e $1{,}46$, ou seja, $P\,(0 < Z < 1.46) = 0{,}4279$.

Agora, vamos consultar o valor 2,21:

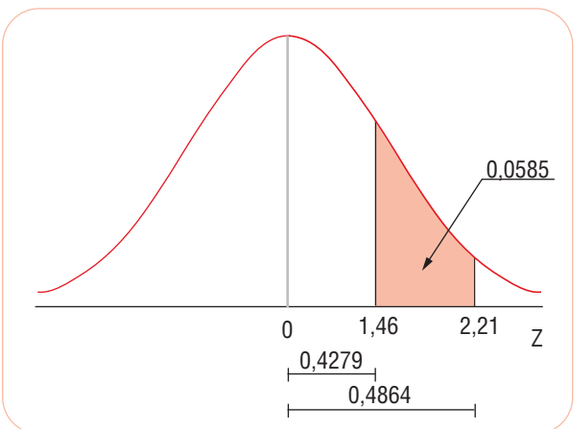
- na 1ª coluna, buscamos a linha correspondente a $2{,}2$;
- Na 1ª linha, buscamos a coluna correspondente a 0,01;
- no cruzamento da linha e coluna que correspondem a esses valores, encontramos 0,4864. Esse valor representa a probabilidade associada à área compreendida entre 0 e 2,21, ou seja, $P\,(0 < Z < 2{,}21) = 0{,}4864$.

Estamos procurando $P\,(17{,}92 < X < 19.42) = P\,(1{,}46 < Z < 2{,}21)$. Para obtermos essa probabilidade, devemos subtrair o valor da probabilidade correspondente à área compreendida entre 0 e $1{,}46$, isto é $(P\,(0 < Z < 1.46))$, do valor da probabilidade associada à área compreendida entre 0 e $2{,}21$ $(P\,(0 < Z < 2.21))$.

Portanto, temos:

$P\,(17{,}92 < X < 19{,}42) = P\,(1.46 < Z < 2{,}21\,) = P\,(0 < Z < 2{,}21\,) - P\,(0 < Z < 1{,}46\,)$

$P\,(17{,}92 < X < 19{,}42) = P\,(1.46 < Z < 2{,}21\,) = 0{,}4864 - 0{,}4279 = 0{,}0585 = 5{,}85\%$



Prob_Est_Livro.indb 136 30/12/14 15:44

Vamos resolver a atividade 1 para melhorar sua compreensão sobre o assunto?

Atividade 1

Sabe-se que a v.a. X tem distribuição normal com média $\mu = 172{,}72$ kg e desvio padrão igual a $7{,}62$ kg. Pede-se: calcular as probabilidades:

a) $P(X > 182{,}88)$

b) $P(X \leq 162{,}56)$

c) $P(X = 172{,}72)$

d) $P(157{,}10 < X < 168{,}20)$

e) $P(165{,}10 < X < 180{,}34)$

Prob_Est_Livro.indb 137 30/12/14 15:44

Resumo

Nesta aula, você estudou o modelo contínuo de probabilidade de mais ampla aplicação na Estatística, o modelo normal. Sua vasta utilidade é explicada porque, além de se aproximar bastante de situações reais, vários outros modelos probabilísticos contínuos são gerados a partir do modelo normal e alguns modelos discretos também podem ser aproximados por esse modelo, quando se tem grandes amostras. Ele é uma espécie de "clínico geral" em relação aos demais modelos de probabilidade, e se constitui em um alicerce para a teoria da estatística inferencial. Além disso, você estudou as características que o referido modelo apresenta, assim como o processo de transformação para o modelo normal padrão, por meio do qual podemos calcular as probabilidades associadas a qualquer modelo normal, com a utilização da tabela normal padrão, cujos detalhes de uso também estudamos.

Autoavaliação

1 O peso médio de 500 sacos de ração do estoque de certo armazém é de $75{,}50$ kg, com desvio-padrão igual a $7{,}5$ kg. Admitindo-se que os pesos dos sacos têm distribuição aproximadamente normal, determinar a probabilidade de que, tendo-se escolhido aleatoriamente um saco desse estoque, ele tenha peso:

a) entre $59{,}75$ kg e $77{,}75$ kg;

b) maior que $58{,}85$ kg e menor que $73{,}45$ kg;

c) superior a $74{,}95$ kg;

d) menor que $56{,}96$ ou maior que $79{,}86$;

e) menor que $73{,}09$ kg.

2 Considerando item 1 anterior, perguntamos: quantos sacos desse estoque de 500 sacos têm peso entre $59{,}75$ kg e $77{,}75$ kg?

3 Sabe-se que a vida útil dos bulbos das lâmpadas tem distribuição aproximadamente normal com média igual a 100 horas e desvio-padrão igual a 8 horas. Qual é a probabilidade de um bulbo extraído ao acaso ter vida útil entre 110 e 120 horas?

Prob_Est_Livro.indb 138 30/12/14 15:44

4 Sabe-se que a duração aleatória de um determinado tipo de artigo, em horas, segue aproximadamente uma lei normal, $N(180;\ 20)$. Determinar a probabilidade de que a duração desse artigo seja:

a) superior a 170 horas;

b) inferior a 150 horas;

c) no mínimo, superior a 172 horas e, no máximo, inferior a 189 horas.

5 Sabe-se que, em uma fábrica de carros os motores por ela fabricados têm duração de vida útil, segundo o modelo normal com média de 150.00km e desvio-padrão de 5.000km. Qual a probabilidade de que um carro escolhido ao acaso, dentre os fabricados por essa firma tenha um motor que dure:

a) menos de 162.000km?

b) entre 140.000km e 165.000km?

c) mais que 168.000km?

d) entre 142.000km e 148.000km?

e) exatamente 150.000km?

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987. (Coleção Métodos Quantitativos).

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

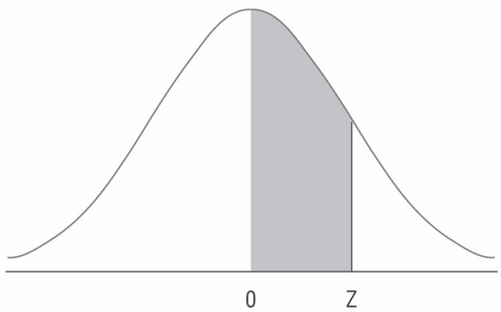
LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. (Acadêmica; 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 139 30/12/14 15:44

Distribuição Normal Padrão



A primeira coluna da tabela fornece a parte inteira e décimo de z.
iA primerira linha fornece centésimos de z.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0851	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4986	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,5000	0,5000	0,5000
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
4,0	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

Prob_Est_Livro.indb 140 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 141 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 142 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 143 30/12/14 15:44

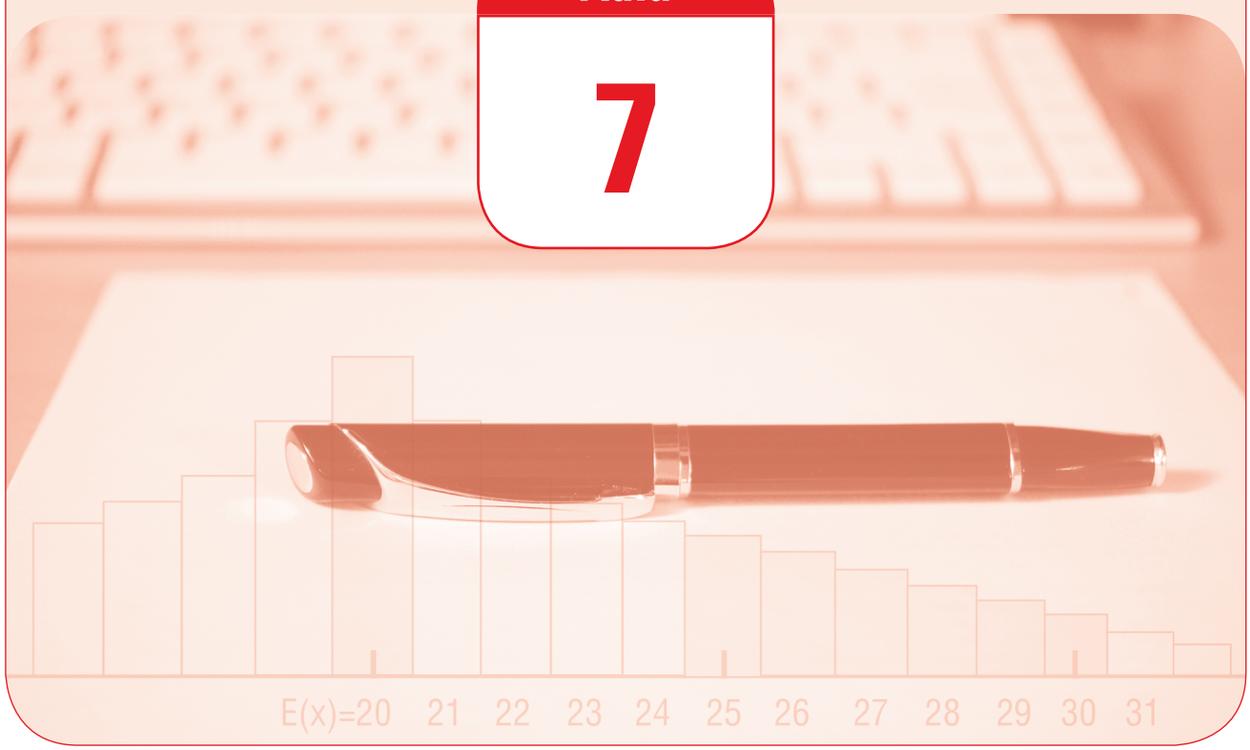
Anotações

Prob_Est_Livro.indb 144 30/12/14 15:44

Distribuição normal como aproximação da distribuição binomial

Aula

7



Apresentação

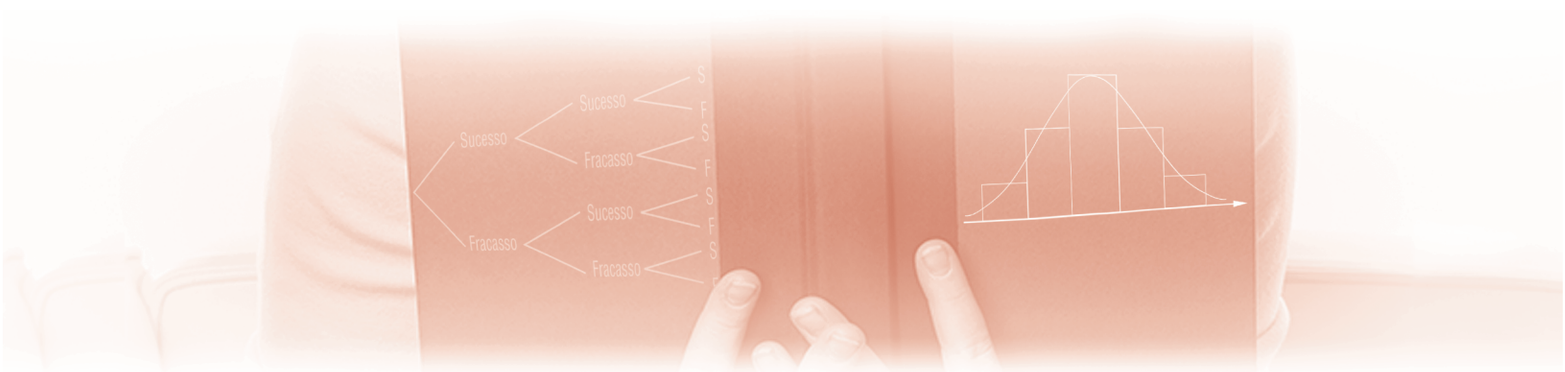
Na Aula 4 (Modelos probabilísticos de variáveis aleatórias discretas: Bernoulli e binomial), estudamos um importante modelo de probabilidade associado a determinado tipo de variável aleatória discreta: o modelo binomial. Naquela aula, aprendemos como obter as probabilidades de variáveis desse tipo, utilizando a expressão matemática que as define. Porém, os cálculos dessas probabilidades dependem do tamanho da amostra e, portanto, calculá-las por meio da fórmula (binomial) é bastante trabalhoso quando n é grande.

Nesta aula, retomaremos esse assunto para ampliar nossos conhecimentos acerca do mesmo: aprenderemos a obter as referidas probabilidades, para grandes amostras, de uma maneira muito mais prática, utilizando o modelo normal, que aprendemos na Aula 6 (Distribuição de probabilidade normal).

Quando usamos o modelo normal para calcular probabilidades binomiais, estamos fazendo o que os autores chamam: aproximação normal da (ou "para a") distribuição binomial. Esse é o assunto desta aula. É fundamental que você o apreenda com clareza, pois ele é muito importante, tanto pelo aspecto prático em relação à redução dos cálculos das probabilidades binomiais, quando n é grande, quanto para que você compreenda inferências relativas à proporção populacional p, com base em grandes amostras, que será estudada mais adiante.

Objetivos

1. Compreender a aproximação da distribuição binomial como aproximação da distribuição normal.
2. Saber quando e como calcular as probabilidades da binomial usando aproximação pela distribuição normal.



Prob_Est_Livro.indb 147 30/12/14 15:44

Aproximação da distribuição binomial pela normal

Quando estudamos a distribuição binomial (Aula 4), vimos que uma v.a. X com tal distribuição é definida como sendo o nº de sucessos em n repetições de ensaios de Bernoulli, sendo p a probabilidade de sucesso, constante nesses n ensaios. Ora, se nos interessa apenas o nº de sucessos, e não a ordem, a lei binomial tem, como vimos na referida aula, a função de probabilidade associada a uma combinação que é função de n, ou seja:

$$P(X = k) = \left(\begin{array}{c} n \\ k \end{array} \right) \times p^k \times q^{(n-k)} \quad .$$

Quando o n tamanho da amostra é grande, os cálculos para se obter as probabilidades se tornam muito trabalhosos (caso não se disponha de uma calculadora científica), tanto em relação aos coeficientes binomiais quanto no que diz respeito ao cálculo das potências associadas a p e q, não é mesmo? Imagine calcular, por exemplo: $P(X{=}18)$, se $X{\sim}B\ (27;0{,}82)$.

Felizmente, um teorema de De Moivre-Laplace nos mostra outra alternativa –muito mais prática! – de obter probabilidades muito próximas a essas, resultantes da lei binomial, sem que tenhamos que efetuar tantos cálculos. Essa nova alternativa é válida quando lidamos com grandes amostras (mas, é justamente para grandes amostras que queremos evitar usar a lei binomial, não é?).

A aplicação do resultado desse teorema é largamente usada (muitas vezes, o livro não menciona o teorema), sob o título "aproximação normal para a distribuição binomial" (ou similar).

Na verdade, quanto mais próximo de $0{,}5$ for o valor da probabilidade de sucesso p e quanto maior for n, o tamanho de amostra, melhor se torna a aproximação dessas probabilidades (binomiais e normais).

Prob_Est_Livro.indb 148 30/12/14 15:44

Como regra prática, a aproximação é considerada boa somente quando $np > 5$ e $nq > 5$, então poderemos usar com segurança a aproximação normal para a distribuição binomial.

Vamos explorar, por meio de um exemplo, como isso acontece, e depois formalizar os resultados que o exemplo nos mostra.

Exemplo 1

Considere o experimento aleatório: suponha que em uma caixa existam 6 bolas, sendo 3 azuis e 3 brancas. Você vai aleatoriamente sacar, com reposição:

a) 1 bola
b) 2 bolas
c) 3 bolas
d) 4 bolas

Para cada um desses itens vai, defina a v.a X como sendo: $X = n^o\ de\ bolas\ azuis\ que\ aparece$ e construa a distribuição de probabilidades dessa v.a. X, e apresente isso graficamente.

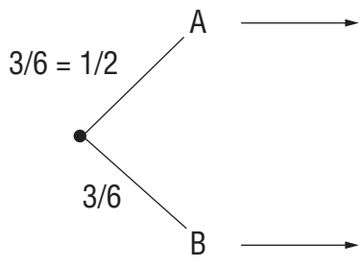
Solução

Como as retiradas são feitas **com reposição**, isso significa que a probabilidade de sair bola azul p se mantém constante, em todas as retiradas. Além disso, só podem acontecer dois casos: ou sai "bola azul" (sucesso), ou "não sai bola azul" (fracasso). Portanto, cada item se constitui num experimento associado a uma distribuição binomial (cada um é uma binomial diferente porque "n" muda). Sendo que, no item "a", a v.a. deve ser $X = sair\ bola\ azul$ (porque n=1 não pode ser nº de "bolas" azuis, não é mesmo?).

Vamos construir para cada um desses itens a distribuição de probabilidade da v.a. X a ela associada e sua representação gráfica. Você verá como essa v.a. tende para uma distribuição com a forma da normal, à medida que n vai aumentado.

Podemos calcular as probabilidades pelo diagrama de árvore. Sejam os eventos A = bola azul e B = bola branca.

Então, para o item "a", obtemos o seguinte diagrama:

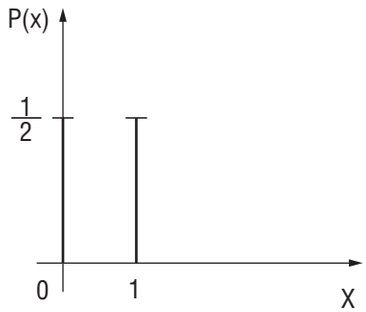


Resultado	X	P(x)
A	1	$\frac{1}{2}$
B	0	$\frac{1}{2}$

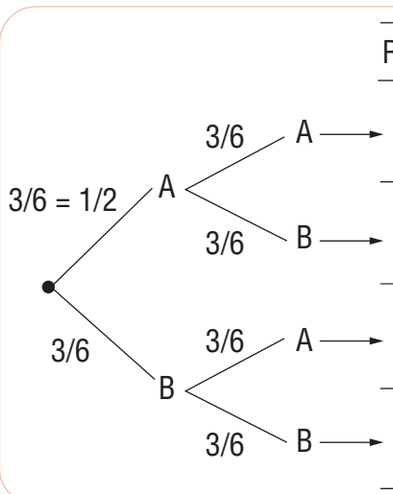
Prob_Est_Livro.indb 149 30/12/14 15:44

Logo, para $n=1$; $p = 0{,}5 = q$, temos a distribuição de probabilidades e sua representação gráfica:

X	$P(x)$
0	1/2
1	1/2
Σ	1



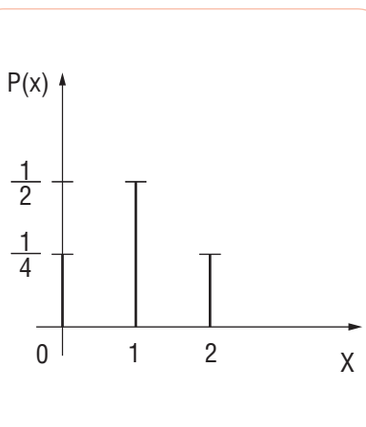
Para o item “b”, obtemos o seguinte diagrama de árvore:



Resultado	X	P(x)	P(X=x)
AA	2	$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
AB	1	$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$	1/4+1/4=1/2
BA	1	$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$	
BB	0	$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

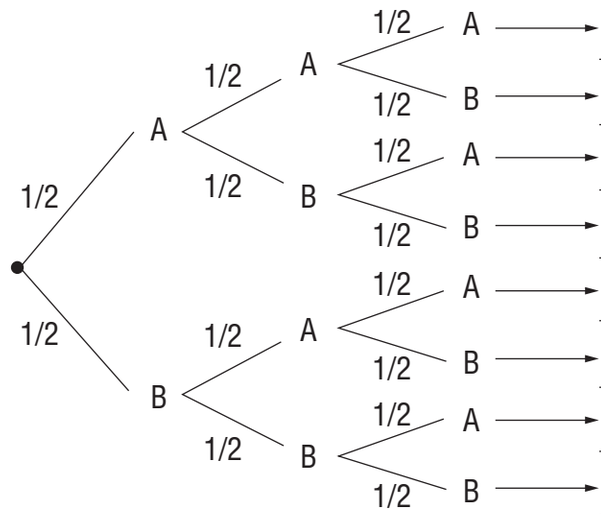
Logo para $n = 2$; $p = 0{,}5 = q$, temos a distribuição de probabilidades e sua representação gráfica:

X	$P(x)$
0	1/4
1	1/2
2	1/4
Σ	1



Prob_Est_Livro.indb 150 30/12/14 15:44

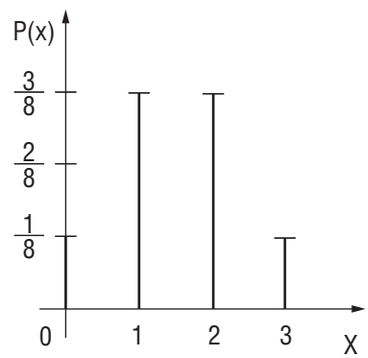
Para o item “c”, obtemos o seguinte diagrama de árvore:



Resultado	X	P(x)
AAA	3	$\frac{1}{8}$
AAB	2	$\frac{1}{8}$
ABA	2	$\frac{1}{8}$
ABB	1	$\frac{1}{8}$
BAA	2	$\frac{1}{8}$
BAB	1	$\frac{1}{8}$
BBA	1	$\frac{1}{8}$
BBB	0	$\frac{1}{8}$

Logo, para $n=3; p=0{,}5=q$, temos a distribuição de probabilidades e a sua representação gráfica:

X	$P\ (x)$
0	$1/8$
1	$3/8$
2	$3/8$
3	$1/8$
$\sum$	1



Prob_Est_Livro.indb 151 30/12/14 15:44

Para $n = 4$, usando a lei binomial teremos:

$$P(X=0) = \binom{4}{0} \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 1 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$$

$$P(X=4) = \binom{4}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$$

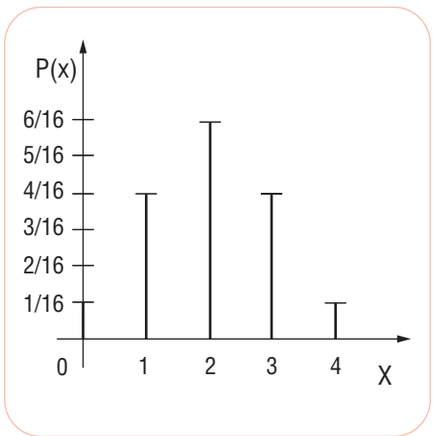
$$P(X=1) = \binom{4}{1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 4 \times \frac{1}{16} = \frac{4}{16}$$

$$P(X=2) = \binom{4}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{6}{16}$$

$$P(X=3) = \binom{4}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{16}$$

Logo, para $n = 4$; $p = 0{,}5 = q$, temos a distribuição de probabilidades e a sua representação gráfica:

X	$P(x)$
0	1/16
1	4/16
2	6/16
3	4/16
4	1/16
Σ	1



Como você pode verificar, à medida que n vai crescendo, a distribuição da v.a. binomial X vai assumindo uma forma simétrica, parecida com o perfil de um sino, aproximando-se do padrão da distribuição normal. Esse fato não é coincidência para esse experimento em particular, mas se verifica para qualquer distribuição binomial quando $n \to \propto$ (e essa semelhança acontece mais rapidamente quando p e q são valores próximos a 0,50). Na verdade, esse fato é o resultado de um teorema elaborado por De Moivre e Laplace, que enunciaremos mais adiante.

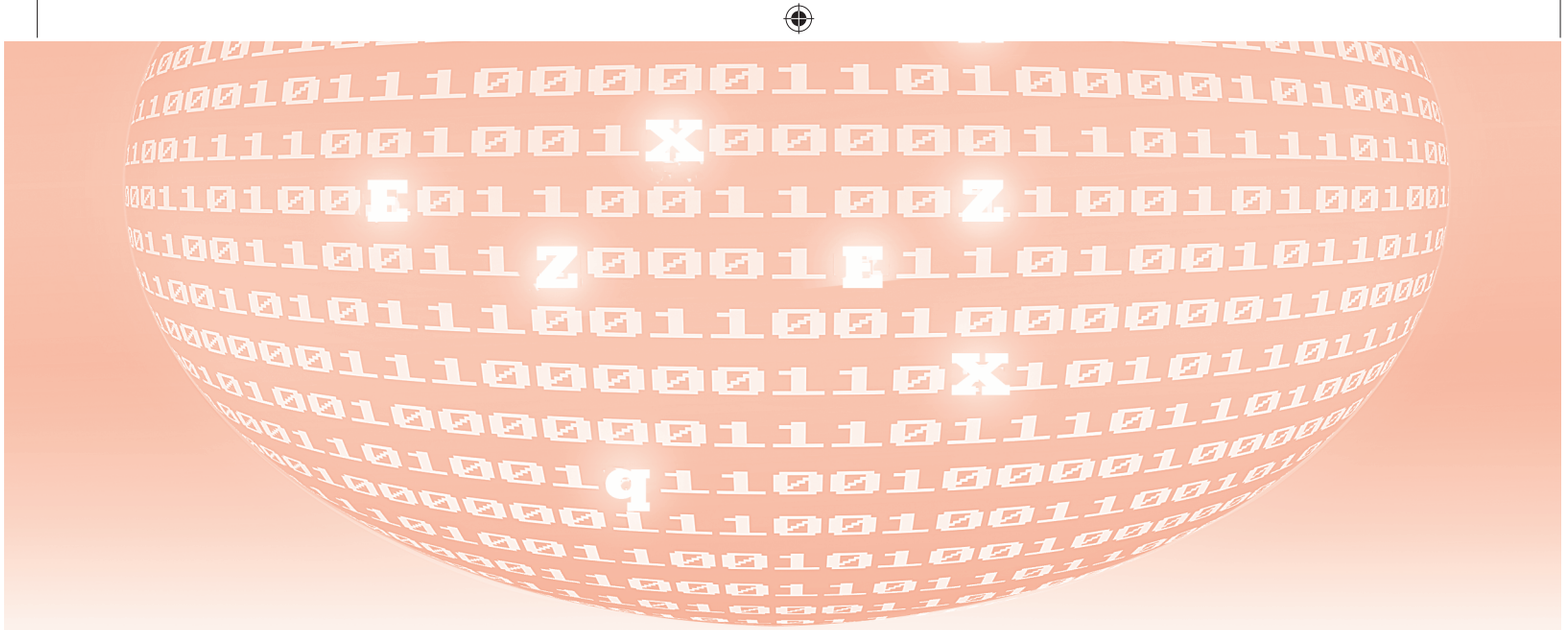
Prob_Est_Livro.indb 152 30/12/14 15:44

Agora é sua vez! Tente resolver o que segue.

Atividade 1

Dois amigos, Beto e Carlinhos, jogam gamão em um torneio com 5 partidas. Os dois têm a mesma chance de vitória em cada uma dessas partidas. Considere a v.a. X definida como: X = "Número de vitórias de Beto, nessas 5 partidas". Calcule as probabilidades associadas a essa v.a., e apresente-as sob forma de tabela (distribuição de probabilidades) e graficamente.

Prob_Est_Livro.indb 153 30/12/14 15:44



Antes de anunciar o teorema, fazemos um lembrete: se a v.a. X é binomial, isto é, $X \sim B\ (n;\ p)$, então $E\ (X) = média = np;\ Var\ (X) = \sigma_x^2 = npq$ e desvio padrão de $X = s_X = \sqrt{npq}$.

Teorema de Laplace-De Moivre:

Seja X uma v.a binomial, com parâmetros n e p. Então, a variável aleatória dada pela transformação $Z = \dfrac{X - E(X)}{\sigma_X^2} \Rightarrow Z = \dfrac{X - np}{\sqrt{npq}}$ tem distribuição $N\ (0;1)$ quando n $\rightarrow \infty$.

O resultado desse teorema, em termos práticos, é que, se a v.a. X é binomial, ela pode ser aproximada pela distribuição normal quando o tamanho da amostra é grande.

Esse fato é muito importante e particularmente útil quando precisamos calcular probabilidades binomiais em amostras de grandes tamanhos, pois, nesse caso, essas probabilidades obtidas por meio da binomial requerem, sem dúvida, cálculos, substancialmente mais reduzidos, com a utilização da tabela da distribuição normal, que você aprendeu na Aula 6. A manipulação dessa tabela é bastante simples, não é?

Em geral, encontramos em livros de Estatística, que exploram a distribuição binomial, tabelas para probabilidades binomiais considerando n até 20. Para $n > 20$, o uso da distribuição normal dará uma boa aproximação para a binomial, se $np > 5$ e $nq > 5$.

Vamos, agora, a partir de um exemplo, verificar se as probabilidades obtidas pelo modelo normal são valores aproximados das obtidas pelo próprio modelo binomial.

Prob_Est_Livro.indb 154 30/12/14 15:44

Exemplo 2

Suponha que um dado é lançado treze vezes e, em cada lançamento, você esteja interessado no evento: "ocorreu nº par". Esse é o evento "sucesso". No final, você quer saber qual a probabilidade de ocorrer, pelo menos, 2 números pares, nesses 13 lançamentos.

Solução

Então, pelo exposto, temos que a v.a. X definida como: $X =$ N° de vezes que ocorreu um n° par nos 13 lançamentos" é a v.a. binomial associada a esse experimento, para o qual $X = 0,1,2,...,13$. Sendo seus parâmetros: $n = 13$ e $p = 0,5$, pois $P(\text{par}) = P(\text{impar}) = \frac{3}{6} = 0,5$. Assim, $X \sim B\ (13;\ 0,5)$.

Agora, vamos calcular a probabilidade pedida, ou seja, $P\,(X \leq 2)\ sendo\ X \sim B\ (13;\ 0,5)$, então, temos, pela binomial $P(X = k) = \left(\begin{array}{c} n \\ k \end{array} \right) p^k q^{(n-k)}$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X = 2) = \left(\begin{array}{c} 13 \\ 2 \end{array} \right) (0,5)^2 (0,5)^{11} = \frac{13 \times 12 \times 11!}{(13-2)!2!} (0,5)^{13} = 0,010$$

$$P(X = 1) = \left(\begin{array}{c} 13 \\ 1 \end{array} \right) (0,5)^1 (0,5)^{12} = 13(0,5)^{13} = 0,002$$

$$P(X = 0) = \left(\begin{array}{c} 13 \\ 0 \end{array} \right) (0,5)^0 (0,5)^{13} = 1(0,5)^{13} = 0$$

Logo: $P\,(X \leq 2) = 0,012$.

Agora, vamos calcular P $(X \leq 2)$ usando a distribuição normal.

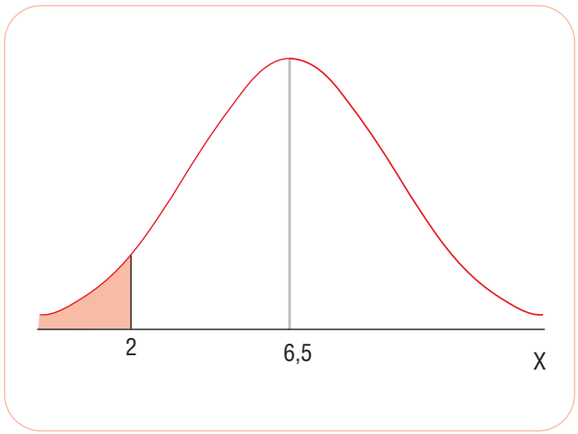
Temos que se $X \sim B\ (13;\ 0,5)$, então a média da v.a. X será $E\,(X) = np$ = $13(0,5) = 6,5$; a variância será $\sigma_x^2 = npq = 13(0,5)(0,5) = 3,25$; o desvio-padrão $= \sigma_X = \sqrt{npq} = \sqrt{3,25} = 1,80278$.

Assim, temos:

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sigma_X} = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$$

Prob_Est_Livro.indb 155 30/12/14 15:44

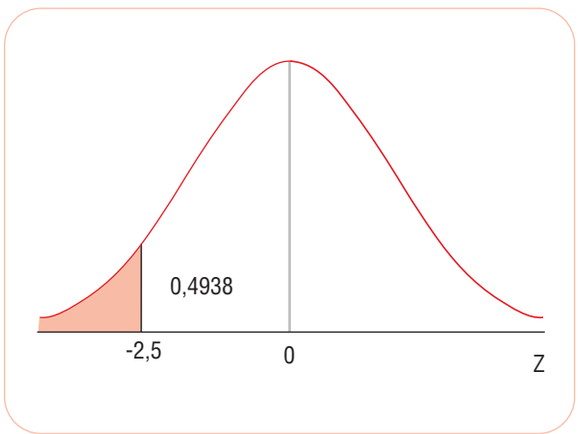
Logo, a P $(X \leq 2)$ será a área



Então, substituindo os valores obtidos para a média e o desvio-padrão, teremos:

$$P(X \leq 2) = P\left(Z \leq \frac{2 - 6,5}{1,80278}\right) \Rightarrow Z = -2,5$$

Para $Z =$ -2,5 , a tabela nos dá:



Assim:

$$P(X \leq 2) = P(Z \leq -2,5) = 0,5 - 0,4938 = 0,0062 \text{ ou } P(X \leq 2) = 0,01$$

A diferença entre essas probabilidades calculadas pela distribuição normal e pela binomial é ínfima: $(0,012 - 0,0062 = 0,0058)$.

Prob_Est_Livro.indb 156 30/12/14 15:44

Como podemos comprovar, os cálculos por meio da normal foram bem menos trabalhosos, você não acha?

Atividade 2

Agora, é com você: de acordo com as informações da gerência geral de um grande Banco, 40% de seu quadro de funcionários que trabalham como assistentes administrativos estão cursando administração a distância. Se uma amostra aleatória constituída de 20 funcionários que trabalham como assistentes administrativos nesse Banco é selecionada, qual a probabilidade de se ter:

a) No mínimo 8 e no máximo 10 funcionários que cursam administração a distância?

b) Dez ou mais funcionários que cursam administração a distância?

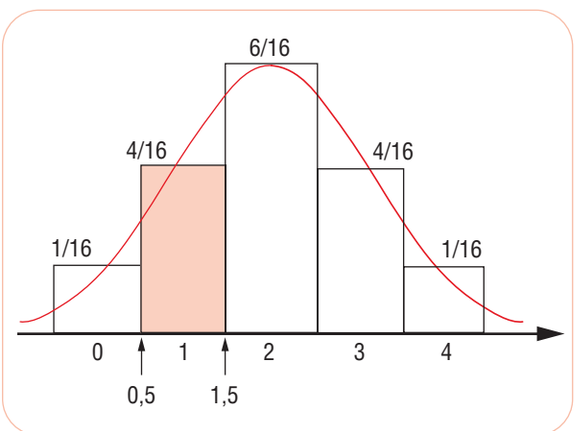
c) No mínimo 9 e no máximo 11 funcionários que cursam administração a distância?

Prob_Est_Livro.indb 157 30/12/14 15:44

Correção de continuidade

Essa distribuição normal que utilizamos para o cálculo da probabilidade do evento $X \leq 2$, associado à v.a. $X \sim B\,(13;\ 0{,}5)$, poderia ser ainda melhorada se tivéssemos feito a correção de continuidade. Mas, o que é isso?

É um procedimento que usamos para obter uma precisão ainda maior nas aproximações de probabilidades normais (portanto, associadas a uma v.a. contínua), quando sabemos que a variável X, sendo binomial, é discreta. Para entender melhor, observe atentamente o histograma, a seguir, associado à distribuição da v.a. $X \sim B\,(4;\ 0{,}5)$, que vimos no exemplo anterior. Como devemos calcular, por exemplo, $P\,(X = 1)$ quando usamos o modelo normal com aproximação?



Prob_Est_Livro.indb 158 30/12/14 15:44

Sabemos que a v.a. X, sendo discreta, assume apenas valores $0, 1, 2, 3, 4$, e tão somente nesses valores se concentram suas probabilidades. Entretanto, quando consideramos a v.a. X como sendo uma v.a. contínua (a normal), precisamos considerar o "entorno" desses valores assim $P(X = 1) = P(1 - 0,5 < X < 1 + 0,5) = P(0,5 < X < 1,5)$ (veja na área do histograma correspondente).

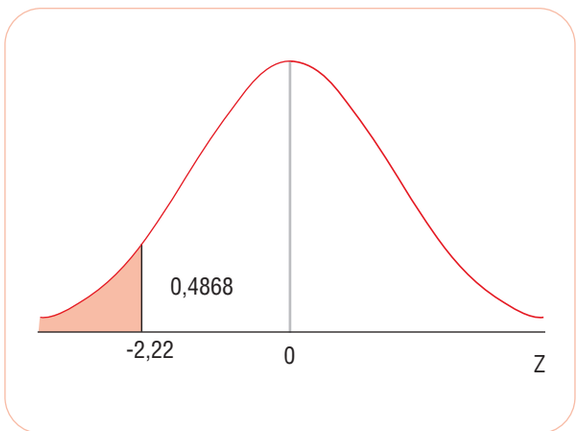
Dessa maneira, o problema da descontinuidade dos valores assumidos por uma v.a. discreta (no nosso caso, a binomial) é resolvido na aproximação normal quando atribuímos, a cada possível valor k assumido pela v.a. X binomial, um intervalo. Esse intervalo é da forma $P(X = k) = P(k - 0,5 < X < k + 0,5)$ (veja no histograma: cada possível valor da v.a. $X \sim B\ (4;\ 0{,}5)$ é considerado como o ponto médio de um intervalo desse tipo, ou seja, $k \pm 0,5$).

Assim, por exemplo, temos: $P(X = 2) = P(1,5 \leq X \leq 2,5)$ e $P(X = 4) = P(3,5 \leq X \leq 4,5)$.

Vamos agora refazer os cálculos das probabilidades normais do exemplo $X \sim B\ (13;\ 0{,}5)$ usando a correção de continuidade?

$$P(X \leq 2) = P\left(Z \leq \frac{2,5 - 6,5}{1,80278}\right) \Rightarrow P(Z \leq -2,22)$$

Para $Z = -\ 2{,}2$, a tabela nos dá:



Assim: $P(Z \leq -2,22) = 0,5 - 0,4868 = 0,0132$ ou $P(X \leq 2) = 0,0132$

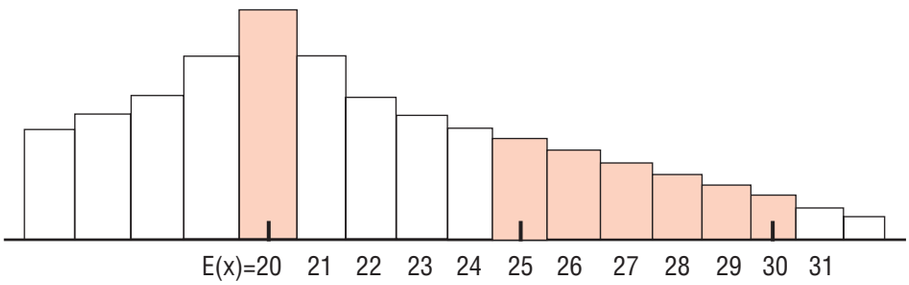
Observe que pela lei binomial encontramos $P(x \leq 2) = 0{,}012$, portanto são valores muito próximos.

Vamos acompanhar outro exemplo com a correção de continuidade. Se $X \sim B\ (80;\ 0{,}25)$, então, temos que a média da v.a. será: $E\ (X) np = (80)\ .\ (0{,}25) = 20$; a variância será: $\sigma_X^2 = npq = (80)(0,25)(0,75) = 15$; e o desvio-padrão $\sigma_X = \sqrt{15} = 3,875$.

Prob_Est_Livro.indb 159 30/12/14 15:44

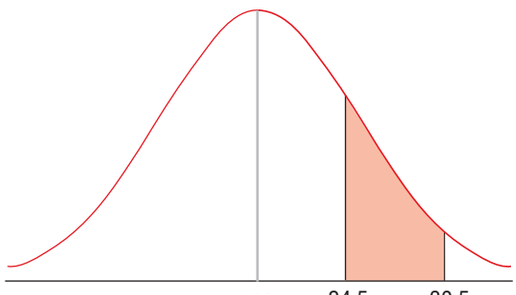
Pelo teorema podemos considerar a v.a X como uma normal, sendo $X \sim N(20;\ 15)$

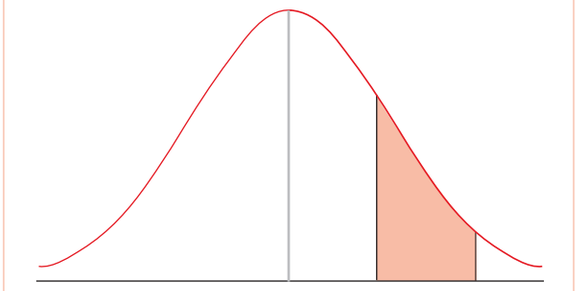
Agora, observe com atenção o histograma esquemático a seguir, para entender por que, com a correção de continuidade, usaremos 24,5 ao invés de 25 e 30,5 ao invés de 30, para calcular $P(25 < X < 30)$.



Portanto:

$P(25 \leq X \leq 30) = P(24,5 \leq X \leq 30,5)$. Então devemos padronizar os valores 24,5 e 30,5. Temos:





$$z_1 = \frac{24,5 - 20}{3,873} = \frac{4,5}{3,873} = 1,16 \qquad \text{e} \qquad z_2 = \frac{30,5 - 20}{3,873} = \frac{10,5}{3,873} = 2,71$$

Portanto,

$P(25 \leq X \leq 30) = P(1,16 \leq Z \leq 2,71) = 0,9967 - 0,8776 = 0,1131 = 11,91\%$.

Assim, a resposta é: o candidato tem 11,91% de probabilidade de acertar entre 25 e 30 questões.

Prob_Est_Livro.indb 160 30/12/14 15:44

Observação – Imagine se tivéssemos que calcular

$P(X = 25) + P(X = 26) + ... + P(X = 30)$, sendo $X \sim B\,(80;\ 0{,}25)$. Veja só, por exemplo, $P\,(X = 30)$:

$$P(X = 30) = \begin{pmatrix} 80 \\ 30 \end{pmatrix} \times (0,25)^{30} \times (0,75)^{50}$$

O trabalho, quando não se dispõe de uma calculadora científica, é enormemente maior, concorda?

Exemplo 3

Vamos, agora, explorar outro exemplo. Sabe-se que, dentre os correntistas do Banco Dinheiro Forte, 29% deles têm conta-poupança. Se, 200 correntistas desse banco são selecionados ao acaso, qual a probabilidade de que, nessa amostra se encontre, no mínimo, 50 correntistas com conta-poupança?

Solução

Dados do problema: $n = 200$ (portanto, temos uma grande amostra); $P(sucesso) = 0{,}29 = p$, em que "sucesso" é "correntista com conta-poupança". Então, a v.a. X definida como X = "n° de correntistas com conta poupança" é uma v.a. binomial com parâmetros: $n = 200$ e $p = 0{,}29$. Isto é, $X \sim B\,(200;\ 0{,}29)$. Esse problema pede a probabilidade: $P\,(X \geq 50)$.

Tendo em vista que n é grande e, além disso, $np = 200\ .\ 0{,}29 = 58$ e $np = 200\ .\ 0{,}71 = 142$ (ambos são, portanto, maiores que 5), nós poderemos usar a distribuição normal para encontrar uma aproximação dessa probabilidade. Para isso, precisamos calcular a média $E(X)$ e a variância σ_x^2 da v.a. X.

Temos, então:

média $= E(X) = np = (200) \times (0,29) = 58$

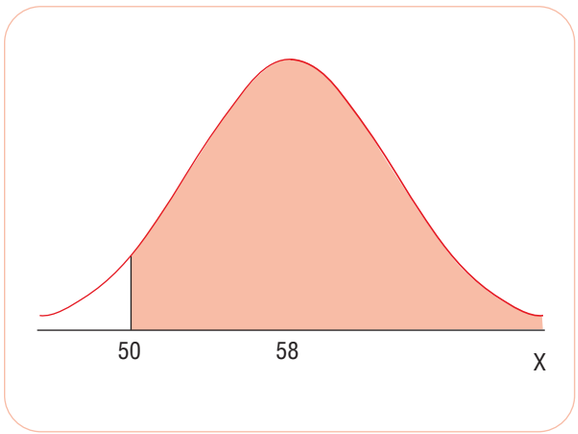
variância $= \sigma_X^2 = npq = (200) \times (0,29) \times (0,71) = 41,18$

desvio-padrão $= \sigma_X = \sqrt{npq} = \sqrt{41,18} = 6,4172$

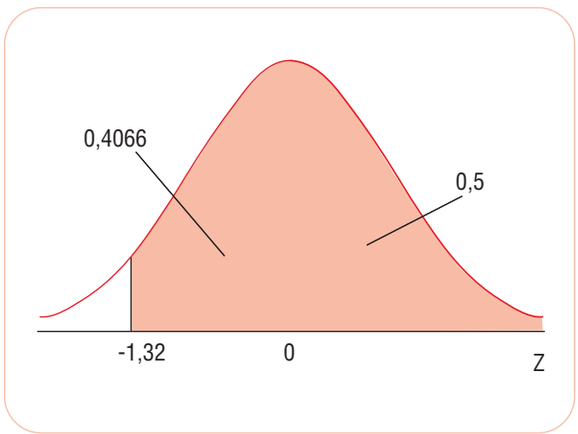
Então a v.a. $Z = \dfrac{X - E(X)}{\sigma_X} = \dfrac{X - np}{\sqrt{npq}} \sim N(0;\ 1)$.

Prob_Est_Livro.indb 161 30/12/14 15:44

Logo, substituindo, temos que $Z = \dfrac{X - 58}{6,4172} \sim N(0;\ 1)$.



Então, $P(X \geq 50) = P(X \geq 49,5) \Rightarrow Z = \dfrac{49,5 - 58}{6,4172} = \dfrac{8,5}{6,4172} = -1,32$.



$\therefore \quad P(X \geq 50) = P(Z \geq -1,32) = 0,5 + 0,4066 = 0,9066 = 90,66\%$.

Resposta - a probabilidade de se ter 50 ou mais correntistas com conta-poupança é igual a 99,66%

Prob_Est_Livro.indb 162 30/12/14 15:44

Agora, é com você!

Atividade 3

Considere novamente a atividade 2. Refaça o que se pede, utilizando a correção de continuidade. Compare as probabilidades, com essa correção e sem essa correção.

Prob_Est_Livro.indb 163 30/12/14 15:44

Resumo

Nesta aula, abordamos uma importante relação existente entre dois modelos de probabilidade usados com muita frequência: um, discreto, o binomial; o outro, contínuo, o modelo normal. Quando temos grandes amostras, exploramos o resultado prático do teorema de De Moivre-Laplace referente à aproximação normal da distribuição binomial, calculando probabilidades binomiais, por meio da distribuição $N(0;\ 1)$, utilizando, inclusive, a correção de continuidade.

Autoavaliação

Utilize a correção de continuidade para resolver todos os exercícios propostos a seguir.

a) No Banco Alfa, sabe-se que 80% dos pedidos de empréstimos são aprovados. Utilizando a aproximação normal, obtenha a probabilidade de que, em 225 pedidos de empréstimos, no mínimo 60 sejam aprovados.

b) Sabe-se que a probabilidade da pressão arterial baixar com o uso de certo chá fitoterápico é de 40%. Se um grupo de 100 pessoas tomar esse chá, qual a probabilidade de no máximo 24 pessoas apresentarem diminuição na pressão arterial?

c) Sabendo-se que a probabilidade de que os turistas que vão do Brasil para a Espanha, de avião, sintam os efeitos da diferença de horário durante, pelo menos, as 24 primeiras horas, depois da sua chegada, é de 70%, calcule, utilizando a aproximação normal, a probabilidade de que, em 81 turistas que fazem esse percurso de avião, no mínimo, 60 deles sintam essa diferença.

d) De acordo com o departamento comercial da TV a cabo, 20% dos assinantes pagam uma taxa extra para acompanhar o campeonato brasileiro (brasileirão). Em um grupo de 600 assinantes, qual a probabilidade de pelo menos 250 deles pagarem essa taxa extra para acompanhar esse evento esportivo?

e) Um estudo do Sindicato dos Bancários indica que cerca de 30% dos funcionários de banco têm problemas de estresse, provenientes das condições de trabalho. Numa amostra de 200 bancários, qual seria a probabilidade de se encontrar, pelo menos, 50 bancários com essa doença? (MAGALHÃES; LIMA, 2002).

Prob_Est_Livro.indb 164 30/12/14 15:44

Referências

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2004.

FREUND, John; SIMON, Gary A. **Estatística aplicada**. 9. ed. Porto alegre: Bookman, 2000.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 165 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 166 30/12/14 15:44

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 167 30/12/14 15:44

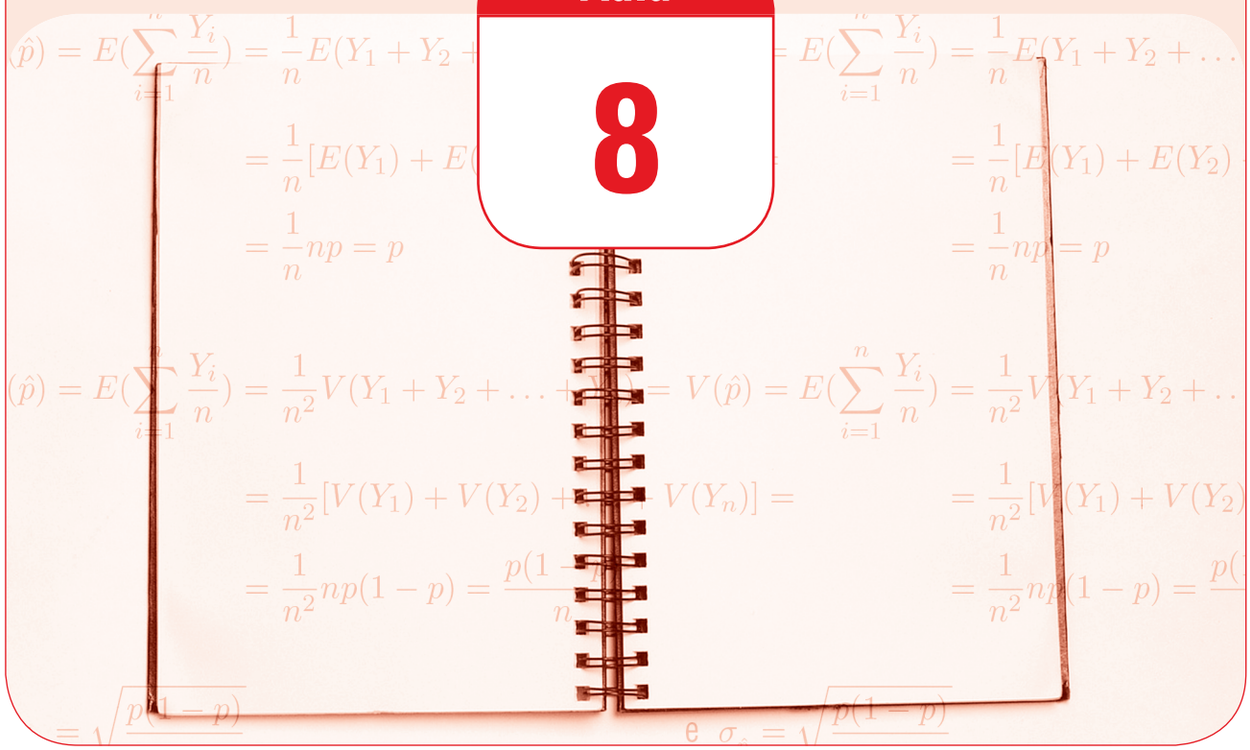
Anotações

Prob_Est_Livro.indb 168 30/12/14 15:44

Distribuições amostrais: média e proporção

Aula

8



Apresentação

Na aula 2 da disciplina Matemática e Realidade (A Estatística: do senso comum ao conhecimento científico), trabalhamos os conceitos de população e amostra. Tais conceitos são imprescindíveis nesta atual disciplina, e serão constantemente evocados. Na referida aula, de matemática e realidade, falamos que a Estatística se divide em duas grandes áreas: a Estatística descritiva (estudada da aula 2 à aula 11) e a Estatística inferencial, a qual será a base de nossos enfoques a partir de agora.

Nesta aula, vamos estudar as distribuições amostrais da média e da proporção, que serão de fundamental importância para a compreensão das aulas subsequentes e constituem o alicerce dos métodos de estimação e dos testes de hipóteses que iremos estudar. Vamos começar, então, revendo e realçando conceitos importantes, alguns desses já trabalhados anteriormente, como população, amostra, amostragem, parâmetros e estatísticas, estimadores e estimativas.

Objetivos

1. Assimilar os conceitos de estimador e estimativa.
2. Compreender a utilidade do resultado do limite central.
3. Conhecer as distribuições amostrais da média e da proporção populacional p.
4. Resolver problemas envolvendo as distribuições amostrais da média e da proporção populacional p.

Prob_Est_Livro.indb 171 30/12/14 15:44

Principais ideias

Em Estatística descritiva, aprendemos a organizar dados em tabelas e gráficos e, também, a calcular algumas importantes medidas tais como, média, desvio padrão etc. Esses procedimentos nos permitem um conhecimento maior sobre o comportamento de um conjunto de dados e nos embasam para que possamos tirar pertinentes conclusões sobre alguma variável estatística estudada, a qual é representada por esses dados. Porém, em Estatística descritiva, nosso interesse restringe-se à descrição desses dados, por meio de uma análise exploratória dos mesmos (o que justifica o nome Estatística **descritiva**: descrição dos dados). No entanto, na maioria das vezes, esses dados são amostrais extraídas de uma população estatística, pois na prática, não raro, é muito difícil (às vezes, até impossível) trabalharmos com toda a população, e, aí, precisaremos utilizar métodos que nos permitam tirar conclusões para o todo (população) utilizando apenas uma parte dessa população (amostra). Esses métodos nos são oferecidos por meio da Estatística inferencial.

Assim como a Estatística descritiva, a inferência estatística também tira conclusões acerca dos dados estudados, porém com uma diferença: seus métodos são estabelecidos com base na teoria das probabilidades, associando uma "margem de confiança" às conclusões que construímos e, por consequência, também uma margem de erro (incerteza). **Inferir significa tirar conclusões sobre alguma coisa, algum fato. Em Estatística, significa tirar conclusão para o todo (a população) com base em parte desse todo (a amostra)**.

Você talvez nem se dê conta, mas, em nosso dia-a-dia, com frequência, utilizamos métodos de inferência estatística, isto é, analisamos uma amostra para ter conhecimento do todo (a população). Veja os exemplos: a) quando estamos cozinhando, retiramos um pouco do conteúdo da panela para provar se o sal está no "ponto", não é? Nós não precisamos examinar o conteúdo todo para inferir se a comida está salgada ou não; b) quando fazemos

Prob_Est_Livro.indb 172 30/12/14 15:45

exames de sangue para verificar nossas taxas, estamos utilizando uma amostra para concluir para o todo (a população); c) em um supermercado, diante da gôndola das melancias há uma bandeja com alguns pedaços dessa fruta; você ao provar uma amostra decidirá se compra ou não, pois o pedacinho examinado (saboreado) lhe informará sobre o todo (a população formada pelas melancias da gôndola).

Diante do exposto, podemos concluir que, em nossa vida, inúmeras vezes, trabalhamos com amostras. Em tais situações, a inferência estatística torna-se uma ferramenta imprescindível: ela permite que, da análise de uma parte da população sob estudo – a amostra –, se possa chegar a concluir para o todo – a população, ou seja, com a inferência estatística, os conhecimentos fornecidos pelos dados amostrais nos fazem chegar ao conhecimento de características da população.

Vamos rever alguns conceitos? O que significa "população" em Estatística, você se lembra? **População** é o conjunto de indivíduos (ou objetos) que nos interessa estudar e que tem em comum uma característica, a qual pode ser observada. Há muitas situações em nossa vida nas quais precisamos estudar uma população, porém, não podemos ter acesso a todos os seus elementos. Em uma linha de produção de um equipamento eletrônico qualquer, por exemplo, a população é infinita (enquanto a indústria estiver produzindo, a população vai aumentando). Outras vezes, sai muito caro e toma um enorme tempo levantar dados de toda a população (o censo é uma prova disso, tanto é que é repetido apenas a cada 10 anos).

Então, o conhecimento sobre populações estatísticas, na maioria das vezes, precisa ser alcançado sem que tenhamos que examinar todos os seus elementos, mas apenas alguns deles – a amostra.

O conjunto de métodos que permite a obtenção de amostras é o que constitui a teoria da amostragem. Há vários tipos de amostragem, sendo a mais comum a **amostragem aleatória simples**. Nesse tipo de amostragem, cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra cada vez que se efetua a seleção.

Em uma linguagem formal, dizemos que uma amostra aleatória simples de tamanho n, de uma população X, com uma dada distribuição de probabilidade, é o conjunto de n variáveis aleatórias independentes, X_1, X_2, ..., X_n, cada uma delas com a mesma distribuição da v.a. X que representa a população.

Quando se seleciona uma amostra de tamanho n, as informações obtidas (os dados) formam o que chamamos de vetor aleatório, (X_1, X_2, ...,X_n). Com esses dados, podemos obter alguma característica (medida) amostral, por exemplo, a média, $\overline{X}$. Essas medidas ampliam as informações a respeito de alguma medida populacional, geralmente desconhecida (parâmetro). Qualquer medida amostral, média ($\overline{X}$), moda, desvio-padrão etc. são v.a., pois variam de amostra para amostra, de forma aleatória, desde que os valores da amostra são obtidos aleatoriamente. As medidas geradas por valores amostrais são chamadas de estatísticas. A seguir, apresentaremos as definições de parâmetro, estatística, estimador e estimativa, para que você entenda ainda mais os conceitos desses termos.

Prob_Est_Livro.indb 173 30/12/14 15:45

Um **parâmetro** é uma medida, uma característica da **população**. Parâmetro não é uma v.a. Por exemplo, a média μ e o desvio-padrão σ são os parâmetros populacionais da distribuição normal, enquanto n e p são parâmetros do modelo binomial. Um parâmetro é uma medida obtida por meio dos valores da população; geralmente usamos a notação θ quando nos referimos a um parâmetro qualquer. Essa medida não varia e é usada para descrever uma característica inerente à população.

Uma **estatística** é uma característica associada a dados de uma amostra, isto é, uma estatística é uma função "T" das variáveis aleatórias que constituem a amostra, X_1, X_2, ...,X_n, e, portanto, "T" é uma v.a., pois, para cada amostra aleatória, teremos que o valor assumido por T não pode ser conhecido antecipadamente. A média, $\overline{X}$ por exemplo, calculada com dados amostrais é uma estatística.

Estimador – Estimativa – Estimação: o que significa cada um desses termos?

Um **estimador** é uma estatística construída com a finalidade de representar, ou estimar, um parâmetro de interesse na população. É uma espécie de regra definida a ser aplicada quando se tem os dados amostrais. Os valores numéricos assumidos pelos estimadores denominamos estimativas. Costumamos denotar os estimadores por símbolos com o acento circunflexo: $\hat{\Theta}$, $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}^2$, $\hat{\sigma}$ Por exemplo, se queremos estimar a média populacional μ, poderíamos fazer isso usando a média entre o valor mínimo e o valor máximo obtido na amostra, ou seja, $\frac{(\text{mínimo} + \text{máximo})}{2}$, ou poderíamos usar a média amostral $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ ou, ainda, poderíamos definir um outro estimador para μ. Afinal, você deve estar se perguntando: se há mais de um estimador para a média populacional μ, qual deles eu devo utilizar quando tenho interesse em estimar esse parâmetro (μ)? A resposta a essa questão reside nas propriedades que alguns estimadores possuem. São elas que fazem a diferença entre eles e nos possibilitam compará-los e decidir qual o melhor.

Para a estatística inferencial, dentre as propriedades matemáticas dos estimadores, há duas importantes propriedades, as quais expomos a seguir.

1. Não viciado

Não viciado: é a propriedade que está associada à esperança matemática do estimador (em nossa notação, usaremos a letra grega θ, teta, para nos referir ao parâmetro desconhecido a ser estimado, e, $\hat{\theta}$ será usado com referência a um certo estimador, definido para estimar esse parâmetro).

Prob_Est_Livro.indb 174 30/12/14 15:45

Diremos que um estimador $\hat{\theta}$ é não viciado (ou não viesado) para um parâmetro θ, se $E(\hat{\theta}) = \theta$. Isso quer dizer que um estimador é não viciado se o seu valor esperado (sua média) coincide com o parâmetro que se pretende estimar.

2. Eficiência (menor variância)

Se $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$ são dois estimadores não viciados para um parâmetro θ, dizemos que $\hat{\theta}_1$ é mais eficiente do que $\hat{\theta}_2$, se a $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$.

Portanto, decidimos que o melhor estimador é aquele que além de não viciado possui, dentre todos os estimadores, a menor variância.

No caso em que o parâmetro de interesse é a média populacional, μ temos que o melhor estimador é a média amostral $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$, pois, além de ser um estimador não viciado, é também um estimador eficiente (tem a menor variância). Adiante veremos mais detalhes sobre esse estimador da média.

Assim, os estimadores como, por exemplo, média ($\overline{X}$) e variância (s^2), são como sinalizadores para os parâmetros μ e σ^2 (média e variância), respectivamente.

Em termos de linguagem estatística, os símbolos universalmente usados para parâmetros (população) e estimadores (amostras) são:

Médias estatísticas	Parâmetro (população)	Estimador (amostra)
Média	μ	$\overline{X}$
Variância	σ^2	s^2
Número de elementos	N	n
Proporção de indivíduos com certa característica	p	$\hat{p}$

Para entendermos bem os processos de estimação, devemos ter bem claro o conceito de uma distribuição amostral, (a distribuição de um estimador).

Já vimos anteriormente que, por se tratar de medidas calculadas com base nas amostras, as estatísticas, os estimadores são variáveis aleatórias, pois assumem valores os quais dependem da composição aleatória da amostra. Portanto, sendo v.a, podemos construir suas respectivas distribuições de probabilidade. Estas serão fundamentais na teoria da estimação e nos testes de hipóteses, assuntos que veremos. Essas distribuições nos indicam quão prováveis são os diversos valores possíveis que um estimador poderá assumir.

Ao longo desta disciplina, estudaremos apenas as distribuições amostrais da média ($\overline{X}$) e da proporção($\hat{p}$).

Prob_Est_Livro.indb 175 30/12/14 15:45

Distribuição amostral da média

Para facilitar nossa explanação e para que você compreenda bem toda a sequência lógica aqui exposta, vamos supor uma população X com apenas $N = 4$ elementos, composta pelos valores: $X = \{2, 3, 4, 5\}$. Nessa população, o parâmetro média μ é:

$$\mu = \frac{2+3+4+5}{4} = 3,5$$

.

E o parâmetro variância populacional σ^2 é:

$$\sigma^2 = E(X^2) - (E(X))^2 = 1,25$$

.

Vamos retirar com reposição todas as possíveis amostras de tamanho $n = 2$, dessa população ("com reposição" significa: um valor sorteado na 1ª retirada pode aparecer de novo na 2ª retirada, por que ele foi reposto (ou colocado de novo), na população. Depois, vamos relacionar essas amostras e calcular a média amostral $\overline{X}$ para cada uma delas. Observe que o número total de amostras de tamanho $n = 2$ é: $4 \cdot 4 = 4^2 = 16$, pois temos 4 possibilidades de sortearmos o 1º valor e 4 possibilidades de sortearmos o 2º valor. Dessa forma, as 16 amostras possíveis de serem retiradas dessa população e suas respectivas médias são:

Nº de amostras	Amostras	Média amostral
1	(2, 2)	2,0
2	(2, 3)	2,5
3	(2, 4)	3,0
4	(2, 5)	3,5
5	(3, 2)	2,5
6	(3, 3)	3,0
7	(3, 4)	3,5
8	(3, 5)	4,0
9	(4, 2)	3,0
10	(4, 3)	3,6
11	(4, 4)	4,0
12	(4, 5)	4,5
13	(5, 2)	3,5
14	(5, 3)	4,0
15	(5, 4)	4,5
16	(5, 5)	5,0

Com base nesses resultados, podemos, então, construir a distribuição de probabilidade da v.a. $\overline{X}$ (média amostral), que a seguir expomos.

Prob_Est_Livro.indb 176 30/12/14 15:45

Distribuição de probabilidade da v.a. média amostral, $\overline{X}$

Média amostral ($\overline{X}$)	f_1	P($\overline{X}$)
2,0	1	1/16
2,5	2	2/16
3,0	3	3/16
3,5	4	4/16
4,0	3	3/16
4,5	2	2/16
5,0	1	1/16
Σ	16	1

Vamos calcular agora a média $E(\overline{X})$, isto é, a média dessas médias. Você está lembrado da fórmula da esperança matemática? Vimos na aula 3 (Variáveis aleatórias discretas: esperança, variância e desvio-padrão). Portanto, aplicando a fórmula para obtenção da esperança matemática ou simplesmente média da v.a $\overline{X}$, temos:

$$E(\overline{X}) = 2 \times \frac{1}{16} + 2,5 \times \frac{2}{16} + 3 \times \frac{3}{16} + 3,5 \times \frac{4}{16} + 4 \times \frac{3}{16} + 4,5 \times \frac{2,0}{16} + 5 \times \frac{1}{16} =$$
$$= \frac{2+5+9+14+12+9+5}{16} = \frac{56}{16} = 3,5$$

Então, temos $E(\overline{X}) = \mu = 3,5$, isto é, a média da v.a. $\overline{X}$ é igual à média populacional μ. Observe que $\overline{X}$ é, portanto, um estimador não viciado para a média populacional μ.

Agora, vamos nos reportar, novamente, à aula 3 e calcular a variância da v.a. $\overline{X}$. Temos, então, que:

$$V(\overline{X}) = E(\overline{X})^2 - [E(\overline{X})]^2 \quad .$$

Como já calculamos $E(\overline{X}) = 3,5$, vamos encontrar $E(\overline{X}^2)$, que será:

$$E(\overline{X}^2) = 2^2 \times \frac{1}{16} + 2,5^2 \times \frac{2}{16} + 3^2 \times \frac{3}{16} + 3,5^2 \times \frac{4}{16} + 4^2 \times \frac{3}{16} + 4,5^2 \times \frac{2,0}{16} + 5^2 \times \frac{1}{16} =$$
$$= 4 \times \frac{1}{16} + 6,25 \times \frac{2}{16} + 9 \times \frac{3}{16} + 12,25 \times \frac{4}{16} + 16 \times \frac{3}{16} + 20,25 \times \frac{2,0}{16} + 25 \times \frac{1}{16} =$$
$$= \frac{4+12,5+27+49+48+40,5+25}{16} = \frac{206}{16} = 12,875$$

Desse modo, a variância da v.a. $\overline{X}$ será:

$$V(\overline{X}) = E(\overline{X}^2) - [E(\overline{X})]^2 = 12,875 - (3,5)^2 = 0,625 = \frac{V(X)}{n} = \frac{1,25}{2} = 0,625$$

ou, ainda, poderíamos ter calculado essa variância da forma:

Prob_Est_Livro.indb 177 30/12/14 15:45

$$Var(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\overline{x}_i - \mu)^2 =$$

$$= \frac{1}{16}\left[(2,0-3,5)^2 + (2,5-3,5)^2 + \ldots + (4,5-3,5)^2 + (5-3,5)^2\right] =$$

$$= \frac{1}{16}[10] = 0,625 = \frac{Var(X)}{n} = \frac{1,25}{2} = 0,625$$

Atente para esse resultado: $V(\overline{X}) = \frac{1,25}{2}$. Observe que 1,25 é exatamente a variância populacional σ^2 e 2 é o tamanho das amostras. Isso não é mera coincidência, é uma verdade que sempre acontece, é o resultado de um teorema (nós não vamos demonstrá-lo, uma vez que isso foge aos nossos propósitos nesta aula), ou seja, a variância da v.a. $\overline{X}$ é igual à variância da v.a. X dividida pelo número de observações amostrais, n. Portanto, sempre teremos que: $Var(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

Como a amostra é aleatória, seus valores são aleatórios; assim, um estimador é uma variável aleatória. A distribuição de probabilidade de um estimador é denominada de **distribuição amostral**. Tudo o que foi visto em probabilidade sobre variáveis aleatórias aplica-se aos estimadores. Por exemplo, a média amostral $\overline{X}$ tem sua distribuição de probabilidade com $E(\overline{X})$ e $Var(\overline{X})$.

Nesse momento, se faz necessário o enunciado de um teorema importantíssimo para a teoria estatística. Trata-se do **teorema do limite central**, cujo enunciado diz o seguinte:

Suponha uma amostra aleatória simples composta por n variáveis aleatórias independentes (X_1,X_2, ... ,X_n), retiradas de uma população com média μ e variância σ^2 (note que a distribuição de probabilidade da v.a. não é especificada).

Seja $\overline{X}$ sua média, dada por $\overline{X} = \frac{(X_1 + X_2 + \ldots + X_n)}{n}$.

Então, se verifica o seguinte resultado:

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{n\to\infty} Z \sim N(0,\ 1)$$

Em outras palavras, o teorema do limite central garante que para grandes amostras (n grande) a distribuição da média amostral padronizada (lembre-se da aula 6 – Distribuição de probabilidade normal –, na qual padronizamos uma v.a. quando subtraímos a sua média e dividimos pelo seu desvio-padrão, nesse caso, a média de $\overline{X}$ é μ e o desvio-padrão é $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$) comporta-se segundo um modelo normal com média 0 e variância 1. Através de estudos com simulações,

Prob_Est_Livro.indb 178 30/12/14 15:45

pode-se considerar que, em muitas situações, tamanhos de amostras com $n \geq 30$ fornecem boas aproximações normais.

Se a população tem distribuição normal, isto é: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então a v.a. $\overline{X}$ tem distribuição normal com média $E(\overline{X}) = \mu$ e variância $Var(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, ou seja, $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ independentemente do valor de n.

Vamos acompanhar um exemplo para uma maior compreensão:

Exemplo 1

Sabe-se que a população X formada pelo nº de horas mensais dedicadas pelos alunos do curso de Matemática da EaD, universidade X, a visitas ao moodle comporta-se como uma variável aleatória X com distribuição normal, com média 100 e desvio-padrão 5. Qual a probabilidade de, em uma amostra de 16 alunos retirados dessa população, se encontrar uma média amostral $\overline{X}$ que assuma um valor entre 98 e 102 horas?

Solução

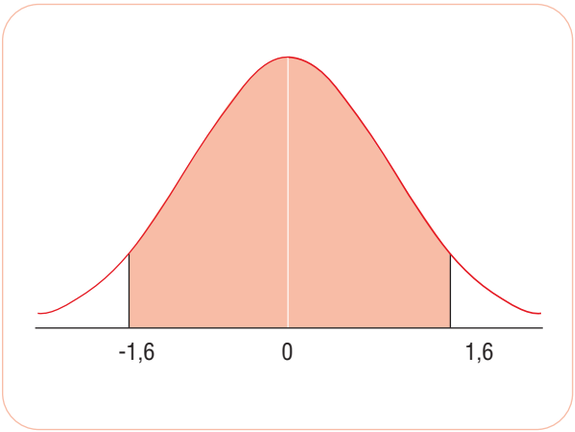
O problema nos diz que a população tem distribuição normal, $X \sim N(100,\ 5^2)$, isto é, $\mu = 100$ e $\sigma^2 = 25$, então, para uma amostra com 16 elementos ($n = 16$), temos que a v.a. $\overline{X}$ será normal com média $E(\overline{X}) = \mu = 100$ e com desvio-padrão $s_{\overline{X}}$ dado por $s_{\overline{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{16}} = \frac{5}{4} = 1,25$, isto é, $\overline{X} \sim N\left(\mu = 100;\ \sigma^2_{\overline{X}} = (1,25)^2\right)$. Resolvemos esse problema da mesma forma que fizemos na aula 6 (Distribuição de probabilidade normal) – consulte a tabela anexa a essa aula.

Logo,

$$P\left(98 < \overline{X} < 102\right) = P\left(\frac{98 - 100}{1,25} < Z < \frac{102 - 100}{1,25}\right) =$$
$$= P(-1,6 < Z < 1,6) = 0,4452 + 0,4452 = 0,8904$$

Prob_Est_Livro.indb 179 30/12/14 15:45

A área na qual estamos interessados está hachurada no gráfico seguinte:



A probabilidade de Z estar entre 0 e 1,6 é a mesma probabilidade de Z estar entre -1,6 e 0, que corresponde a 0,4452. Se você tiver alguma dúvida, volte à aula 6 para rever nossas orientações sobre o uso da tabela da distribuição normal.

Atividade 1

Considere os dados do exemplo 1, calcule a probabilidade da média amostral assumir um valor entre 100 e 103.

Prob_Est_Livro.indb 180 30/12/14 15:45

Exemplo 2

Suponha que a aceitação de um lote de 1.000 parafusos ocorre apenas se o comprimento médio de 10 parafusos, retirados aleatoriamente do lote, estiver entre 5 e 9 cm. Sabendo-se que o comprimento desses parafusos é uma v.a. com distribuição normal de média 7 cm e variância de 20 cm^2, qual a probabilidade de o lote ser aceito?

Solução

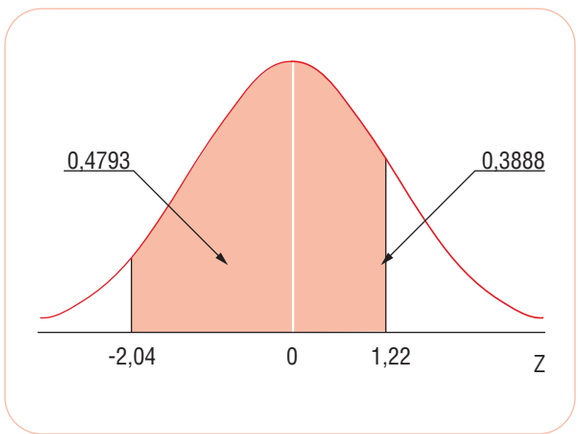
Nesse caso, temos o seguinte: a variável comprimento do parafuso tem distribuição normal cuja média é 7,5 cm e a variância é 15 cm^2, ou seja, $X \sim N\,(\mu = 7{,}5;\ \sigma^2 = 15)$. Queremos calcular a probabilidade de o lote ser aceito, mas o lote só é aceito se o comprimento médio amostral (referente a uma amostra de 10 parafusos) estiver entre 5 cm e 9,0 cm. Portanto, nosso interesse é na probabilidade de $\overline{X}$ estar entre 5 cm e 9 cm e, como X tem distribuição normal, a distribuição de $\overline{X}$ é:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu = 7{,}5;\ \sigma^2_{\overline{X}} = \frac{15}{10} = 1{,}5\right).$$

Agora podemos calcular a probabilidade desejada:

$$P\left(5 < \overline{X} < 9\right) = P\left(\frac{5 - 7{,}5}{\sqrt{1{,}5}} < Z < \frac{9 - 7{,}5}{\sqrt{1{,}5}}\right) =$$
$$= P(-2{,}04 < Z < 1{,}22) = 0{,}4793 + 0{,}3888 = 0{,}8681$$

Esboçando o gráfico, temos:



Logo,

$$P\left(5 < \overline{X} < 9\right) = P(-2{,}04 < Z < 1{,}22) = 0{,}3888 + 0{,}4793 = 0{,}8681$$

Prob_Est_Livro.indb 181 30/12/14 15:45

Portanto, a probabilidade de um lote ser aceito é 86,81% e, consequentemente, a probabilidade de o lote não ser aceito é de 13,19%. Uma solução para diminuir a probabilidade de um lote ser rejeitado é ampliar o tamanho da amostra.

Atividade 2

Considere os dados do exemplo 2, mas suponha agora que a amostra retirada seja de 15 observações. Nesse caso, qual a probabilidade de o lote ser aceito? (aqui você apenas irá substituir em suas contas o valor de n por 15).

Agora, vamos estudar a distribuição amostral da proporção.

Distribuição amostral da proporção

Em uma população, muitas vezes, estamos interessados em conhecer a proporção de elementos que possui determinada característica (sucesso). Vamos adotar a notação p para essa proporção. Consequentemente, a proporção de indivíduos que **não possuem** essa característica será o complementar $(1\text{-}p)$, porque, em termos de probabilidade, ele apresenta ou não apresenta essa característica.

Seja X a v.a. que conta o **número de pessoas** que possuem a característica de interesse, ou seja, o nº de sucessos. Já vimos na aula 4 (Modelos probabilísticos de variáveis

Prob_Est_Livro.indb 182 30/12/14 15:45

aleatórias discretas: Bernoulli e binomial) que essa v.a. tem distribuição binomial, com média $E(X) = np$ e variância $Var(X) = npq$; em que p é a proporção de indivíduos na **população** que têm tal característica.

Para uma melhor compreensão, considere as situações seguintes.

a) O departamento de relações humanas de uma grande empresa gostaria de ter uma idéia sobre a proporção de seus funcionários interessados no financiamento que a empresa está oferecendo para reformar/ampliar suas residências.

b) A coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação deseja estimar a proporção de alunos do Ensino Fundamental que apresentou nota média no primeiro semestre inferior a 5,0.

c) Uma cadeia de restaurantes quer estimar a proporção de clientes que preferem pratos à base de carne.

Tais situações têm algo em comum: todas elas parecem desconhecer a proporção populacional "p" associada ao nº de elementos que possuem uma certa característica observável, a qual chamamos de "sucesso", tal como na binomial.

No caso (a), a característica (o sucesso) é: estar interessado no financiamento para reforma/ampliação residencial; no caso (b), o sucesso é ter nota média no primeiro semestre inferior a 5,0; no caso (c), o sucesso é preferir pratos à base de carne.

A solução para situações semelhantes a essas pode ser encontrada pelos caminhos da estimação da proporção populacional, p.

O estimador do parâmetro p – proporção populacional – é $\hat{p}$ (lê-se "pê chapéu") e em uma amostra aleatória com n elementos, ele é definido como sendo:

$$\hat{p} = \frac{\text{nº de sucessos na amostra}}{n}.$$

Note que se associarmos a cada indivíduo uma variável aleatória Y_i, tal que:

$$Y_i = \begin{cases} 1, \text{ se o individuo apresenta a caracteristica} \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

podemos escrever a proporção amostral como:

$$\hat{p} = \frac{Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_n}{n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{Y_i}{n} = \overline{Y}.$$

Prob_Est_Livro.indb 183 30/12/14 15:45

Logo, a proporção amostral nada mais é do que a média das variáveis aleatórias Y_i 's. Assumindo que a proporção de indivíduos com determinada característica é p e que os indivíduos são selecionados aleatoriamente, temos que Y_1, Y_2, ... , Y_n formam uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição de Bernoulli. Já vimos que cada Y_i tem E (Y_i) = p e $V(Y_i) = p$ (1 - p). Portanto, a esperança matemática, a variância e o desvio-padrão de $\hat{p}$ são, respectivamente, iguais a:

$$E(\hat{p}) = E(\sum_{i=1}^{n} \frac{Y_i}{n}) = \frac{1}{n} E(Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_n) =$$

$$= \frac{1}{n}[E(Y_1) + E(Y_2) + \ldots + E(Y_n)] =$$

$$= \frac{1}{n} np = p$$

$$V(\hat{p}) = E(\sum_{i=1}^{n} \frac{Y_i}{n}) = \frac{1}{n^2} V(Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_n) =$$

$$= \frac{1}{n^2}[V(Y_1) + V(Y_2) + \ldots + V(Y_n)] =$$

$$= \frac{1}{n^2} np(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}$$

e $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

Observação – $V(\sum Y_i) = V(Y_i) + V(Y_2) + ... + V(Y_n)$ apenas quando temos independência entre as v.a Y_i's.

Como a proporção amostral é uma média, temos aqui também uma aplicação do teorema do limite central, ou seja:

$$\frac{\hat{p} - E(\hat{p})}{\sigma_{\hat{p}}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow{n \to \infty} N(0, 1)$$

Isso quer dizer que para grandes amostras a distribuição da v.a. $\hat{p}$ padronizada ($\hat{p}$ é uma v.a. porque a proporção de sucessos em uma mostra aleatória varia de amostra para amostra. Não perca isso de vista!) se aproxima da $N(0,1)$, ou ainda que $\hat{p} \sim N(p; \frac{p(1-p)}{n})$.

Prob_Est_Livro.indb 184 30/12/14 15:45

Vamos acompanhar um exemplo para um maior esclarecimento do assunto?

Exemplo 3

Sabe-se que 20% das peças de um lote são defeituosas. Sorteiam-se 40 peças, com reposição, e calcula-se a proporção $\hat{p}$ de peças defeituosas na amostra. Qual será a distribuição de $\hat{p}$?

Solução

Como foi visto, $\hat{p}$ tem distribuição aproximadamente normal $\left(p;\ \frac{p(1-p)}{n}\right)$, sendo $p = 20\ \% = 0{,}2$ e $n = 40$.

Então,

$$E(\hat{p}) = 0,20 \ \text{ e } \ Var(\hat{p}) = \frac{(0,20)(0,80)}{40} = 0,004 \ .$$

Logo, $\hat{p}$ tem distribuição aproximadamente normal $(0{,}20;\ 0{,}004)$.

Exemplo 4

Consideremos uma eleição para presidente do diretório acadêmico de um dado curso de uma universidade X, em certo ano, em que 60% dos eleitores votaram no candidato A. Suponhamos que imediatamente antes da eleição tivéssemos extraído uma amostra de 40 eleitores. Qual seria a probabilidade de que na amostra extraída o candidato A tivesse minoria? (AZEVEDO, 2005).

Solução

Vamos inicialmente organizar as informações.

Definindo a proporção populacional p como a proporção de eleitores favoráveis ao candidato A no término da eleição (população), a proporção amostral $\hat{p}$ é então a proporção de eleitores favoráveis ao candidato A na amostra extraída antes da eleição.

Nosso interesse aqui é calcular a probabilidade de que na amostra de 40 candidatos (n=40) a proporção de eleitores favoráveis a A seja inferior a 50% (o que significa minoria de votos).

Então, queremos calcular $P(\hat{p} < 0,50)$.

Prob_Est_Livro.indb 185 30/12/14 15:45

Vimos que $E(\hat{P}) = p$ e $V(\hat{P}) = \dfrac{p(1-p)}{n}$, que nesse caso é $E(\hat{p}) = 0,60$ e $V(\hat{p}) = \dfrac{0,6(0,4)}{40} = 0,006$. Portanto, $\hat{p} \sim N(0,6;\ 0,006)$.

$$P(\hat{p} < 0,50) = P\left(Z < \frac{0,5 - 0,6}{\sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{40}}}\right) =$$
$$= P(Z < -1,29) =$$
$$= 0,5 - P(0 < Z < 1,29) =$$
$$= 0,5 - 0,4015 =$$
$$= 0,0985 = 9,85\%$$

Esse resultado significa que a probabilidade de o candidato A ter minoria na eleição, quando analisada uma amostra de tamanho 40, seria de 9,85%. Com certeza, essa probabilidade diminuiria com o aumento do tamanho da amostra, pois como o candidato A obteve na eleição maioria dos votos, no caso, 60%, se espera com baixa probabilidade que em uma amostra retirada antes da eleição ele possa ter minoria de votos. Quanto mais a amostra se aproxima de N (tamanho da população), mais confiável se torna o resultado.

Atividade 3

Calcule a mesma probabilidade pedida no exemplo 4 usando um tamanho de amostra de 100 eleitores. Compare seu resultado com o obtido no exemplo 4 e tire suas conclusões.

As duas distribuições das variáveis aleatórias aqui estudadas, média e proporção, serão bastante úteis para a teoria da estimação e os testes de hipóteses que estudaremos nas próximas aulas.

Prob_Est_Livro.indb 186 30/12/14 15:45

Resumo

Nesta aula, você aprendeu alguns conceitos fundamentais da teoria da estimação, que lhe serão muito úteis nas aulas posteriores. Além disso, você conheceu um importante teorema da estatística, o teorema do limite central, e, a partir dele, estudou as distribuições amostrais da média e da proporção, que são bastante úteis na Estatística inferencial e que serão muito exploradas em nossas próximas aulas.

Autoavaliação

1 Considere que X representa uma população formada pelos elementos: $X = \{4, 8, 12, 20\}$. Considerando que todas as amostras aleatórias de tamanho $n = 2$ são retiradas, com reposição, dessa população, pede-se:

a) construir a distribuição amostral das médias;

b) calcular $E(\overline{X})$ e $V(\overline{X})$ (isto é, a esperança matemática e a variância da distribuição amostral obtida no item anterior);

c) calcular a média, a variância e o desvio-padrão da população;

d) calcular o desvio-padrão da distribuição amostral das médias (a distribuição do item "a");

e) comparar o desvio-padrão amostral com o desvio-padrão populacional e ver se:

$$\text{desvio padrão} = \frac{\text{desvio padrão da pop.}}{\sqrt{\text{tamanho da amostra}}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

2 Qual a probabilidade de ocorrer menos de 45% de caras, se uma moeda não viciada (probabilidade de 50% para cara e 50% para coroa) for jogada 100 vezes?

Prob_Est_Livro.indb 187 30/12/14 15:45

3 Numa universidade, 70% dos estudantes votaram favoravelmente a um projeto de reforma no sistema de avaliação, que só foi aprovado porque mais da metade votou a favor. Se pouco antes da eleição, uma pesquisa fosse feita entre 36 estudantes, aleatoriamente escolhidos, qual a chance dessa amostra prever corretamente esse resultado? (isto é, que mais da metade votasse a favor?)

4 Se a proporção de operários com algum estágio especializado, numa indústria metalúrgica, for de 40%, qual a probabilidade de, em uma amostra aleatória de 196 operários, se ter pelo menos 98 operários com estágio especializado?

5 Suponha que a vida útil de certo equipamento eletrônico tenha distribuição normal com desvio-padrão igual a 15 horas, e média igual a 175 horas. Se o inspetor de controle retira uma amostra aleatória de 36 peças, pergunta-se: qual a probabilidade de se ter uma média amostral:

a) Inferior a 145 horas?

b) Superior a 196 horas?

c) Inferior a 160 horas e superior a 205 horas?

d) Superior a 145 horas e inferior a 205 horas?

6 Numa indústria, uma máquina enche automaticamente pacotes de farinha de milho com uma regulagem, de maneira que o peso dos pacotes seguem uma distribuição normal com média ($\mu = 30$ quilos) e variância ($\sigma^2 = 4$ quilos). Se um distribuidor dessa farinha seleciona uma amostra de 25 sacos e pesa esses sacos, pergunta-se:

a) Qual a probabilidade de se ter uma média amostral que difere da média populacional (a média da regulagem da máquina), por mais de 4 quilos?

b) E por menos de 2 quilos?

c) E qual a probabilidade do peso médio desses pacotes selecionados ser maior que 35 quilos?

Prob_Est_Livro.indb 188 30/12/14 15:45

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2004.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

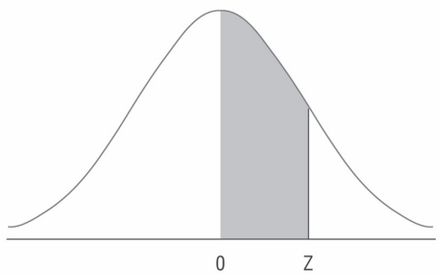
MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 189 30/12/14 15:45

ANEXO

Distribuição Normal Padrão



A primeira coluna da tabela fornece a parte inteira e décimo de z.
¡A primerira linha fornece centésimos de z.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0851	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4986	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,5000	0,5000	0,5000
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
4,0	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

Prob_Est_Livro.indb 190 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 191 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 192 30/12/14 15:45

Estimação pontual e por intervalo. Intervalo de confiança para a proporção populacional p

Aula

9

Prob_Est_Livro.indb 194 30/12/14 15:45

Apresentação

Vimos na aula 8 (Distribuições amostrais: média e proporção) alguns conceitos básicos da teoria da estimação. Nesta aula, esses conceitos serão trabalhados com a finalidade de lhe ensinar um pouco sobre essa teoria.

Vamos estudar os dois tipos de estimação, pontual e por intervalos, porém, nesta aula, na parte de intervalos de confiança, trabalharemos apenas com a proporção populacional. Exploramos alguns exemplos, exercícios resolvidos e propomos algumas atividades ao longo da aula para facilitar a sua compreensão.

O assunto aqui tratado é de grande relevância dentro da Estatística e será bastante útil para que você assimile bem os conteúdos das nossas próximas aulas.

Objetivos

1. Aprender os conceitos relacionados à teoria da estimação.

2. Saber apresentar estimativas pontuais para a proporção populacional e para a média.

3. Determinar intervalos de confiança para a proporção populacional.

Prob_Est_Livro.indb 195 30/12/14 15:45

Estimação

Quando estudamos uma população estatística, temos interesse em conhecer os parâmetros dessa população, porque esse conhecimento nos ajuda a concretizar e compreender como se distribui essa população.

Porém, geralmente, os parâmetros populacionais não são conhecidos, daí a estatística nos oferecer procedimentos estatísticos para estimar tais parâmetros.

A estimação de parâmetros populacionais é realizada a partir dos resultados obtidos em uma amostra **aleatória** representativa extraída dessa população.

A inferência Estatística tem por objetivo fazer generalizações sobre uma população com base em valores amostrais. No âmbito dessas generalizações, a estimação é a parte da Estatística que, por meio das informações colhidas na amostra, estima parâmetros populacionais desconhecidos. O ato de estimar é a **estimação**, a qual pode ser feita de duas maneiras:

(a) por ponto;

(b) por intervalo.

A estimação por **ponto** é feita através de um único valor, enquanto a estimação por intervalo fornece um **intervalo** de valores em torno do valor da estimativa pontual, o qual deve conter o parâmetro estimado, tendo sempre um nível de confiança pré-estabelecido, $(1-\alpha)$, associado ao mesmo.

Prob_Est_Livro.indb 196 30/12/14 15:45

Vamos acompanhar o exemplo 1 que ilustra uma aplicação.

Exemplo 1

Uma amostra aleatória simples de 400 clientes do banco X é extraída e 300 desses clientes respondem que acham o atendimento da gerência bom ou ótimo (estão satisfeitos). Então, o valor $p = 300/400 = 75\%$ é uma estimativa por ponto do percentual de clientes desse banco que acham o atendimento da gerência bom ou ótimo. Essa mesma estimativa poderia ser enunciada da forma: com 95% de confiança, podemos afirmar que o intervalo de 70% a 80% contém a verdadeira proporção de clientes satisfeitos com a gerência do banco X. Nesse caso, teríamos uma estimativa por intervalo da proporção. Veja que o centro do intervalo é o valor "75%", que é justamente a estimativa pontual para a proporção p.

Agora, detalharemos um pouco mais os dois tipos de estimação.

Estimação pontual

Uma estimativa pontual é um valor calculado a partir dos resultados (dados) de uma amostra aleatória extraída de uma população.

Já vimos na aula 8 que $\overline{X}$ dada por $\overline{X} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ é um estimador para a média populacional μ e que o valor assumido por $\overline{X}$ é uma estimativa de μ. Assim, uma estimativa pontual, na verdade, é o valor que o estimador assume quando calculamos seu valor com os dados da amostra. Por exemplo, se desejamos estimar o tempo médio de conclusão do curso de Matemática de certa universidade e para uma certa amostra, encontramos que $\overline{X} = 4,5$ anos, então, $4,5$ anos é uma estimativa de μ, tempo médio de conclusão do curso de Matemática dos alunos dessa universidade ($4,5$ anos não é o estimador, o estimador é a função $\overline{X} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$). Quando calculamos $\overline{X}$ com os dados de uma amostra particular para estimar μ, estamos fazendo uma estimação pontual.

> Não esqueça! **Estimador** é uma função obtida com base em uma amostra $(\overline{X},\ S^2(x),\ \sigma(x),\ \ldots)$, e varia de amostra para amostra.

A Figura 1 mostra que para estimarmos a média populacional μ, podemos retirar várias amostras diferentes, as quais podem gerar (isso ocorre comumente) estimativas pontuais com resultados diferentes. Se a amostra aleatória for representativa da população, ela tende a gerar estimativas próximas do parâmetro populacional, mas não necessariamente igual (pode ser igual ou não).

Prob_Est_Livro.indb 197 30/12/14 15:45

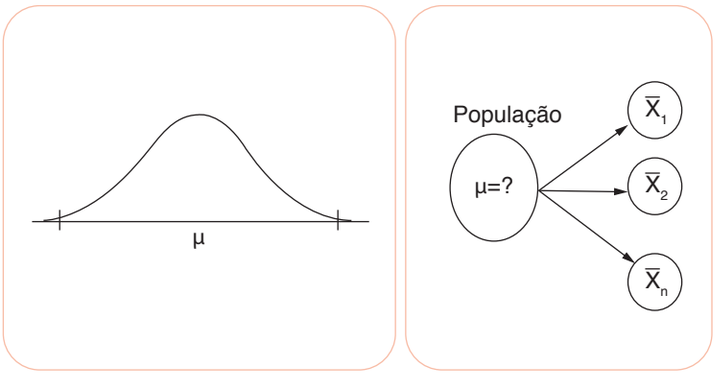


Figura 1 - Retiradas de amostras de uma população com média μ.

Exemplo 2

Uma amostra de 300 habitantes de uma cidade mostrou que 180 desejavam a água fluorada. Encontrar a estimativa pontual para a proporção da população favorável à fluoração da água. Nesse caso, precisamos apenas calcular a proporção de habitantes favorável à fluoração da água na amostra, que é igual a: $\hat{p} = \frac{180}{300} = 0,6 = 60\%$ Portanto, a **estimativa pontual** para a proporção de habitantes favoráveis à fluoração da água é de 60% (FONSECA; MARTINS, 1996).

Atividade 1

Um fabricante deseja estudar a duração de baterias que são utilizadas em relógios de pulso. Uma amostra de vários lotes fabricados por uma mesma companhia foi submetida a testes acelerados e produziram os seguintes tempos de duração (em anos) $1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,3 - 1,2 - 2,3 - 2,0 - 1,5 - 1,8 - 1,4 - 1,6 - 1,5 - 1,7 - 1,5 - 1,3$. Determine, baseado nessa amostra, a estimativa pontual do tempo médio de duração dessas baterias. (MAGALHÃES; LIMA, 2002)

Prob_Est_Livro.indb 198 30/12/14 15:45

Atividade 2

Suponha que existam 27.000 estudantes de graduação na UFRN. Suponha ainda que, numa amostra de 500 estudantes, detectamos que 350 destes estão satisfeitos com a atual gestão do reitor. Qual seria, então, uma estimativa pontual para a verdadeira proporção de estudantes satisfeitos com a atual gestão do reitor? E se quiséssemos uma estimativa pontual para a proporção de estudantes insatisfeitos, qual seria?

Estimação por intervalo

Os estimadores pontuais não permitem que tenhamos uma idéia do erro da estimativa. Para que se possa avaliar esse erro, o método de estimação utilizado é denominado intervalo de confiança. Esse método incorpora à estimativa pontual do parâmetro informações a respeito de sua variabilidade. Os intervalos de confiança são obtidos através da distribuição amostral de seus estimadores.

A estimação de parâmetros populacionais por meio de intervalos de confiança consiste em encontrar um intervalo centrado na estimativa pontual, calculado de maneira que a probabilidade desse intervalo **conter** o parâmetro de interesse seja previamente estabelecida. Essa probabilidade é fixada em $(1-\alpha)$, α é a primeira letra do alfabeto grego e lê-se “alfa”.

A probabilidade $(1-\alpha)$ é chamada nível de confiança, sendo α a probabilidade de acontecer o erro, ou seja, de o intervalo estabelecido não conter o verdadeiro parâmetro populacional. Assim, quando se faz uma estimação por meio de um intervalo de confiança, há sempre uma probabilidade α de estarmos errando ao estabelecê-lo, e uma probabilidade $(1-\alpha)$ de estarmos acertando na estimação.

Prob_Est_Livro.indb 199 30/12/14 15:45

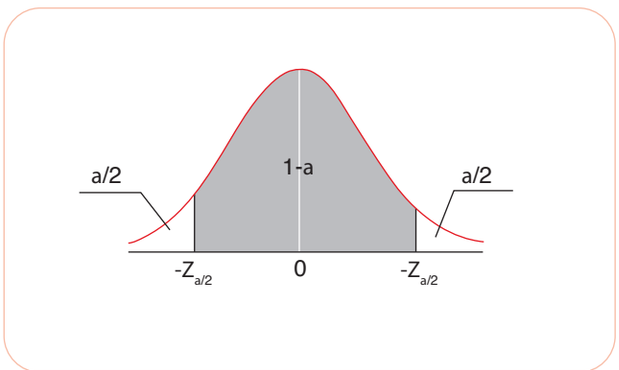
Estimação por intervalo para a proporção populacional p

Para a obtenção do intervalo de confiança para a proporção p, precisamos dos conhecimentos, adquiridos na aula anterior, sobre a distribuição amostral da proporção. Portanto, esteja atento às informações vistas na aula 8.

Seja $\hat{p}$ = proporção amostral, isto é, $\hat{p} = \dfrac{\text{nº de sucessos na amostra}}{n}$. Sabemos que para $n > 30$ a distribuição amostral de $\hat{p}$ é aproximadamente normal com média $E(\hat{p}) = p$ e desvio-padrão (erro padrão) $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$. Podemos, então, utilizar o modelo normal para estabelecer os limites para o intervalo de confiança, considerando um nível de confiança $(1-\alpha)$ prefixado.

Queremos construir um intervalo que contenha o parâmetro populacional p, com probabilidade "$1-\alpha$", ou seja:

$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$, sendo $z_{\alpha/2}$ o valor da normal padronizada. O gráfico a seguir ilustra essa notação:



Mas $Z = \dfrac{(\hat{p} - p)}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}}$; substituindo na expressão anterior, vem:

$P\left(-z_{\alpha/2} < \dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$, trabalhando essa desigualdade, segue que:

$$P\left(\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Como não conhecemos p, utilizaremos $\hat{\sigma}_{\hat{p}} = \sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$.

Prob_Est_Livro.indb 200 30/12/14 15:45

Assim, o intervalo de confiança "$(1\text{-}\alpha)\%$" para a proporção populacional p é dado por:

$$IC[p,\, 1-\alpha] = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}; \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right.$$

Observação – O termo $z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ é chamado de erro da estimativa, é a diferença entre o valor real, p, e sua estimativa, $\hat{p}$.

Agora, vamos acompanhar a resolução de dois exercícios?

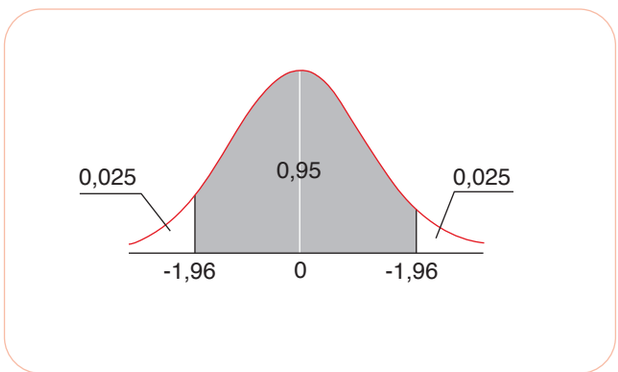
Exemplo 3

Numa pesquisa de opinião, realizada em uma cidade nordestina, uma amostra de 400 pessoas foi entrevistada sobre a sua concordância em relação ao horário de verão. Dessas 400 pessoas, 240 disseram que concordavam. Determinar um intervalo com 95% de confiança para o percentual populacional de concordância das pessoas dessa cidade com o horário de verão.

Solução

Inicialmente, vamos definir $\hat{n} =$ proporção de pessoas que concordam com o horário de verão na população; e $\hat{n}$ = proporção de pessoas que concordam com o horário de verão na amostra. $\hat{p} = \frac{240}{400} = 0,6$, que é a estimativa por ponto para a proporção populacional.

Fixando $1- \alpha = 95\%$, então, $\alpha = 5\%$ e $\alpha/2$=$2{,}5\%$. Vamos agora determinar o quantil da distribuição normal (valor de $z_{\alpha/2}$), tal que: $P(Z > z_{\alpha/2}) = 0,025$. Desenhando o gráfico para uma melhor orientação, temos:



Então, vamos procurar no corpo da tabela da distribuição normal (encontra-se em anexo na aula 6 – Distribuição de probabilidade normal) o valor da probabilidade (da **área**) entre zero e o $z_{\alpha/2}$ (quantil da distribuição normal), que nesse caso é $0{,}475$, $0{,}95/2$ ou seja, $P(0 < Z < z_{\alpha/2}) = 0,475$. Após encontrar o valor $0{,}475$ no corpo da tabela, siga

Prob_Est_Livro.indb 201 30/12/14 15:45

na horizontal para a esquerda. Você encontrou $1{,}9$, não foi? Agora, vamos a partir do ponto $0{,}475$ subirmos uma perpendicular para descobrirmos a segunda casa decimal do valor de $z_{\alpha/2}$. Você encontrou $0{,}06$? Isso significa que o valor de $z_{\alpha/2}$ que satisfaz $P(0 < Z < z_{\alpha/2}) = 0,47$! é $1{,}96$ $(1{,}9 + 0{,}06)$.

Agora já temos todos os elementos necessários para a obtenção do intervalo com 95% de confiança para a proporção populacional p. Portanto, o intervalo será:

$$IC[p,\ 0,95] = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}};\ \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right] =$$

$$= \left[0,60 - 1,96\sqrt{\frac{0,60(1-0,60)}{400}};\ 0,60 + 1,96\sqrt{\frac{0,60(1-0,60)}{400}}\right] =$$

$$= [60\% - 4,80\%;\ 60\% + 4,80\%] =$$

$$= [55,20\%;\ 64,80\%]$$

ou seja, podemos afirmar com uma confiança de 95% que esse intervalo conterá a proporção populacional, isto é, a verdadeira percentagem de pessoas favoráveis ao horário de verão.

Atividade 3

Com base no exemplo 3, apresente a estimativa da proporção populacional "p" por meio de um intervalo de 90% de confiança.

Prob_Est_Livro.indb 202 30/12/14 15:45

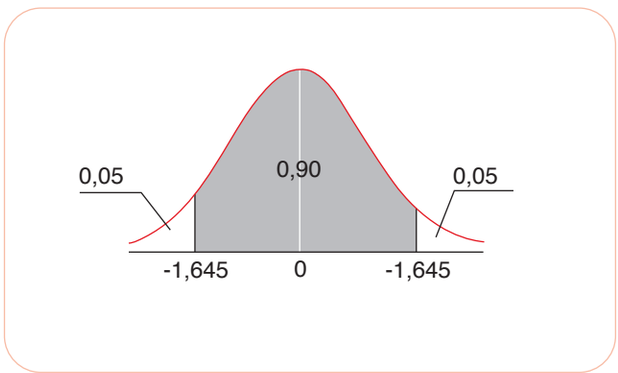
Exemplo 4

Considere os dados do exemplo 2 desta aula, vamos determinar um intervalo de confiança de 90% para a proporção populacional de habitantes favoráveis à fluoração da água?

Solução

Como vimos no exemplo 2, a estimativa pontual para a $p =$ proporção de habitantes favoráveis à fluoração da água é $\hat{p} = \dfrac{180}{300} = 0,6 = 60\%$. Agora, vamos procurar o quantil da distribuição normal (o valor de $z_{\alpha/2}$, como fizemos no exercício anterior), considerando $1 - \alpha = 90\%$, então, $\alpha = 10\%$ e $\alpha/2 = 5\%$.

O gráfico seguinte ilustra a área que queremos determinar para obtermos o valor de $z_{\alpha/2}$.



Dividimos $0,90$ por dois e obtivemos $0,45$: essa é a probabilidade de Z estar entre 0 e $z_{\alpha/2}$, ou seja, $P(0 < Z < z_{\alpha/2}) = 0,45$. Após isso feito, vamos consultar o corpo da tabela da distribuição normal para encontrarmos o valor de $z_{\alpha/2}$. Você não encontrará o valor $0,45$, encontrará $0,4495$ e $0,4505$, mas como ambos se distanciam igualmente de $0,45$, você pode obter os valores de $z_{\alpha/2}$ para as duas probabilidades ($0,4495$ e $0,4505$) e depois calcular a média entre eles.

Vamos ver como seria: localize a probabilidade (no corpo da tabela) $0,4495$ e siga na horizontal para encontrar o valor de z correspondente. Você encontrou $1,6$? Está correto! Agora, basta subir o olhar na coluna correspondente a essa probabilidade para obter a segunda casa decimal. Nesse caso, é 4, concorda? Portanto, o valor de $z_{\alpha/2}$, cuja probabilidade $P(0 < Z < z_{\alpha/2}) = 0,4495$ é igual a $1,64$. Para a probabilidade de $0,4505$, devemos fazer o mesmo: procurar no corpo da tabela o valor $0,4505$ e identificar o z correspondente, você encontrará $1,6$ também; a diferença estará na segunda casa decimal que nesse caso é 5 (suba o olhar na coluna na qual você encontrou a probabilidade $0,4505$). Portanto, o valor de $z_{\alpha/2}$, cuja probabilidade $P(0 < Z < z_{\alpha/2}) = 0,4505$ é $1,65$. Agora, calculamos a média entre os dois $\dfrac{1,64 + 1,65}{2} = 1,645$ (valor mostrado no gráfico).

Prob_Est_Livro.indb 203 30/12/14 15:45

Agora, vamos aplicar a fórmula de intervalo de confiança

$$IC[p,\ 0,90] = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}};\ \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right] =$$

$$= \left[0,60 - 1,645\sqrt{\frac{0,60(1-0,60)}{300}};\ 0,60 + 1,645\sqrt{\frac{0,60(1-0,60)}{300}}\right] =$$

$$= [60\% - 4,65\%;\ 60\% + 4,65\%] =$$

$$= [55,35\%;\ 64,65\%]$$

Conclusão - Com 90% de confiança, podemos afirmar que o intervalo $[55{,}35\%;\ 64{,}65\%]$ contém a verdadeira proporção de habitantes favoráveis à fluoração da água.

A construção de intervalos de confiança nos fornece meios de conhecer o erro de estimação, com uma certa margem de confiança. Já a obtenção de estimativas pontuais não nos permite essa informação, embora essas estimativas sejam necessárias para que possamos obter os intervalos desejados.

Resumo

Você aprendeu nesta aula que a inferência estatística tem por objetivo fazer generalizações sobre uma população com base em valores amostrais e que a estimação é a parte da estatística que, por meio das informações colhidas em uma amostra representativa da população, estima parâmetros desconhecidos. Estudou também que há duas maneiras de se estimar parâmetros, uma diz respeito à estimação pontual e a outra à estimação através de intervalos de confiança. Além disso, viu que a diferença entre essas duas formas de estimação se deve ao fato de que na estimação pontual não temos como avaliar o erro da nossa estimativa. Por fim, aprendeu a construir intervalos de confiança para se estimar a proporção populacional.

Prob_Est_Livro.indb 204 30/12/14 15:45

Autoavaliação

1 Um exame é composto de 400 questões do tipo certo-errado. a) Se um aluno acerta 300 questões, apresente a estimativa pontual e construa um intervalo de confiança, com 95% de confiança, para a probabilidade de acerto desse aluno.

2 O rótulo de uma caixa de sementes informa que a taxa de germinação é de 90%. Entretanto, como a data limite de validade já foi ultrapassada, acredita-se que a taxa de germinação seja inferior a 90%. Faz-se uma experiência na qual, dentre 400 sementes retiradas aleatoriamente, 350 germinam. a) Obtenha um intervalo com 95% de confiança, para a taxa real de germinação.

3 Entre 500 pessoas inquiridas a respeito de suas preferências eleitorais, 260 mostraram-se favoráveis ao candidato X. Apresente uma estimativa e um intervalo de confiança, considerando $\alpha = 10\%$, para a proporção de eleitores favoráveis ao candidato X. Use agora $\alpha = 5\%$ e faça a mesma coisa para a proporção de eleitores que não se mostraram favoráveis a X.

4 Uma centena de componentes eletrônicos foi ensaiada e 93 deles funcionaram mais de 500 horas. Apresente uma estimativa pontual e construa um intervalo com 90% de confiança para a proporção de componentes eletrônicos que funcionam mais de 500 horas.

Prob_Est_Livro.indb 205 30/12/14 15:45

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 4. ed. São Paulo: Ed. Atual, 1987. (Coleção Métodos).

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 206 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 207 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 208 30/12/14 15:45

Intervalo de confiança para média populacional μ

Aula

10

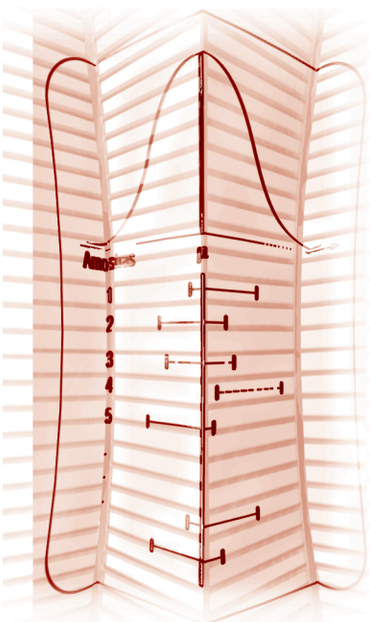
Prob_Est_Livro.indb 210 30/12/14 15:45

Apresentação

Na aula 9 (Estimação pontual e por intervalo), você viu as principais idéias da teoria da estimação e aprendeu que há duas formas de se estimar um parâmetro, uma por meio de uma estimativa pontual, outra usando-se intervalos de confiança. Você também aprendeu que a variável aleatória $\overline{X}$ (média amostral) é o estimador pontual para a média populacional μ. Ademais, você acompanhou a construção de intervalos de confiança para a proporção p e toda a interpretação que fizemos para esses intervalos.

Nesta aula, estudaremos como estimar a média populacional desconhecida, μ. As idéias centrais são as mesmas da aula anterior, quando trabalhamos com a proporção, mas, no caso da média, temos duas situações distintas a considerar: o caso da variância populacional σ^2 ser ou não ser conhecida. O conhecimento, ou não, da variância σ^2 levará a distribuições amostrais diferentes; uma é a distribuição normal (você já conhece bastante) e a outra é a distribuição t, cuja abordagem será feita nesta aula. Esses assuntos são extremamente importantes na área da estatística inferencial e ajudará bastante na compreensão das aulas 11 (Testes de Hipóteses – Teste para a proporção populacional "p") e 12 (Testes de Hipóteses para média populacional μ) da nossa disciplina.

Objetivos



1. Saber identificar quando usar a distribuição normal ou a t-Student na construção dos intervalos de confiança para a média populacional μ.

2. Construir intervalos de confiança para a média populacional μ em situações de grandes amostras.

3. Aprender a construir intervalos de confiança para a média populacional μ quando a variância é conhecida ou desconhecida e a amostra é proveniente de uma população normal, com $n < 30$ (pequena amostra).

Prob_Est_Livro.indb 211 30/12/14 15:45

Estimação da média populacional por meio de intervalos de confiança

Você sabe como estimar a média populacional μ? Podemos estimá-la por meio de:

a) uma estimação pontual;

b) Uma estimação por intervalo de confiança.

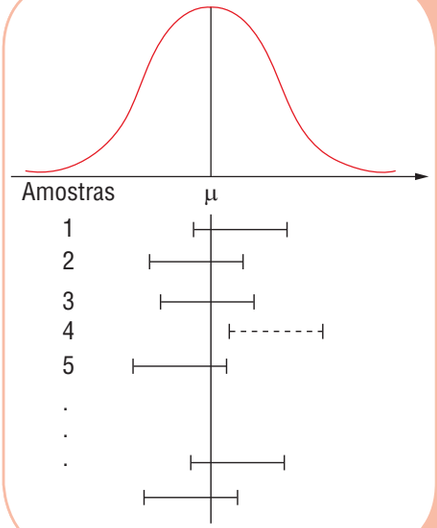
Como vimos na aula 9, quando obtemos nossa amostra com n elementos, o valor assumido pelo estimador $\overline{X}$ é a estimativa por ponto da média populacional ou a estimativa pontual da média populacional μ.

Um intervalo de confiança para a média populacional é construído seguindo um procedimento similar àquele que aprendemos para a proporção populacional $\hat{p}$. Isto é, um intervalo de confiança para a média (μ) de uma população é construído em torno da estimativa pontual correspondente ao valor assumido por $\overline{X}$.

Para construir esse intervalo, toma-se o nível de confiança desejado $(1 - \alpha)$, que é a probabilidade do intervalo construído conter o parâmetro populacional que se deseja estimar. Dessa forma, "α" será a probabilidade do intervalo obtido **não** conter o valor do parâmetro, isto é, "α" será a probabilidade de estarmos cometendo um erro (na próxima aula detalharemos melhor o mecanismo dos erros na teoria da estimação).

Veja bem, nós queremos construir um intervalo de modo que ele contenha o parâmetro populacional μ com uma probabilidade pré-estabelecida dada por "$1 - \alpha$". Ora, quando dizemos que o nível de confiança é igual a $(1 - \alpha)$, significa que os limites desse intervalo são estabelecidos excluindo-se valores tão extremos (mais distantes da média), tanto à direita quanto à esquerda, que tenham associados à sua ocorrência uma probabilidade igual a $\alpha / 2$ (porque são valores associados a duas regiões sob a curva normal, uma à direita e a outra à esquerda). A Figura 1 esclarece a interpretação de um intervalo de confiança.

Prob_Est_Livro.indb 212 30/12/14 15:45



Se repetirmos o mesmo procedimento de amostragem e construção do intervalo de confiança para todas as amostras possíveis de tamanho n, por exemplo, suponha um nível de confiança de 0,95, a interpretação desse intervalo é que 95% desses intervalos construidos irão conter a média populacional μ e apenas 5% não conterão. Observe que para a amostra 4 na figura ao lado, o intervalo não contém a média populacional μ.

Figura 1 - Interpretação do intervalo de confiança.

A seguir, vamos estudar separadamente duas situações que podem ocorrer na prática quando queremos estimar a média através de intervalos de confiança.

Intervalo de confiança para μ quando o tamanho da amostra é grande ($n > 30$)

Desvio-padrão populacional conhecido

Se a amostra é selecionada de uma população normal, ou, se o tamanho da amostra é suficientemente grande ($n \geq 30$), é possível estabelecer um intervalo de confiança para μ, considerando a distribuição amostral do estimador $\overline{X}$, lembra da aula 8 (Distribuições amostrais: média e proporção)? Na referida aula, vimos que $\overline{X}$ tem distribuição aproximadamente normal com $E(\overline{X}) = \mu$ e $\sigma_{\overline{x}} = {}^{\sigma}\!/_{\sqrt{n}}$ para amostras suficientemente grandes ou para amostras de qualquer tamanho, se, e somente se, elas forem extraídas de populações normais ou aproximadamente normais.

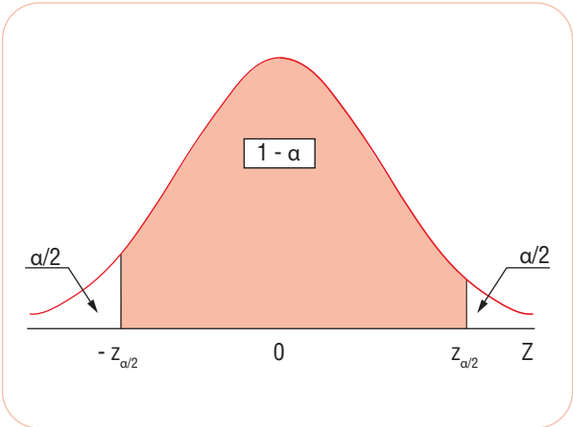
Prob_Est_Livro.indb 213 30/12/14 15:45

O teorema central do limite nos garante que a variável aleatória " Z ", dada por:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma_{\overline{X}}} = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{, Eq. 1}$$

tem distribuição normal padrão, isto é: $Z \sim N(0; 1)$.

Portanto, para um nível de confiança pré-fixado, dado por $(1 - \alpha)$, se tem:



$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha.$$

Substituindo " Z "pela equação 1, ficamos com:

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha\,.$$

Logo, $P\left(-z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} < \overline{X} - \mu < z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}\right) = 1 - \alpha$, e, então,

$$P\left(-\overline{X} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} < -\mu < -\overline{X} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}\right) = 1 - \alpha\,.$$

Multiplicando-se por (– 1), obtém-se o intervalo de confiança para μ:

$$P\left(\overline{X} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} < \mu < \overline{X} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}\right) = 1 - \alpha\,.$$

Prob_Est_Livro.indb 214 30/12/14 15:45

Então, trabalhando a mesma notação que usamos na aula 9, quando apresentamos os intervalos de confiança para a proporção populacional, temos que o intervalo para μ com $(1-\alpha)\%$ de confiança é dado por:

$$IC[\mu;\ (1-\alpha)\%] = \left[\left(\overline{X} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n};\ \overline{X} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}\right)\right].$$

Sendo o valor de $\overline{X}$ a estimativa pontual da média populacional μ e σ o desvio-padrão da população.

$Z_{\alpha/2}$ o quantil (valor) da distribuição normal padrão para o qual corresponde uma probabilidade (área à direita) igual a $\alpha/2$, isto é, é o valor de Z tal que: $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$.

Isso significa que se todas as amostras possíveis, de mesmo tamanho n, fossem extraídas dessa população, a proporção dos intervalos construídos, a partir das médias amostrais, que conteria a verdadeira média populacional μ é igual a $(1-\alpha)\%$.

Quando construímos intervalos de confiança, quanto maior a amplitude do intervalo, maior a confiança (probabilidade) de estimar corretamente o verdadeiro parâmetro populacional. Observe a ilustração, a seguir, dada para um intervalo de confiança (Figura 2):

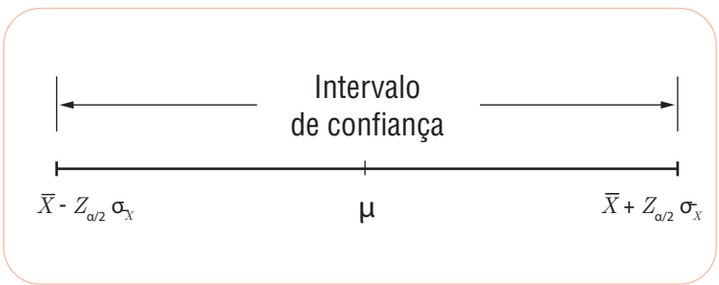


Figura 2 – Ilustração de intervalo de confiança para μ.

Desvio-padrão populacional desconhecido

Nesse caso, como estamos tratando com amostras grandes, os procedimentos utilizados são os mesmos, pois a distribuição de probabilidade associada é a normal, apenas substituímos o desvio-padrão populacional σ pelo seu estimador, S (desvio-padrão amostral). E o intervalo de confiança $(1-\alpha)$é dado por:

$$IC[\mu;\ (1-\alpha)\%] = \left[\overline{X} - z_{\alpha/2}s/\sqrt{n};\ \overline{X} + z_{\alpha/2}s/\sqrt{n}\right].$$

Vamos acompanhar o exemplo 1 para uma melhor compreensão da teoria apresentada até aqui?

Prob_Est_Livro.indb 215 30/12/14 15:45

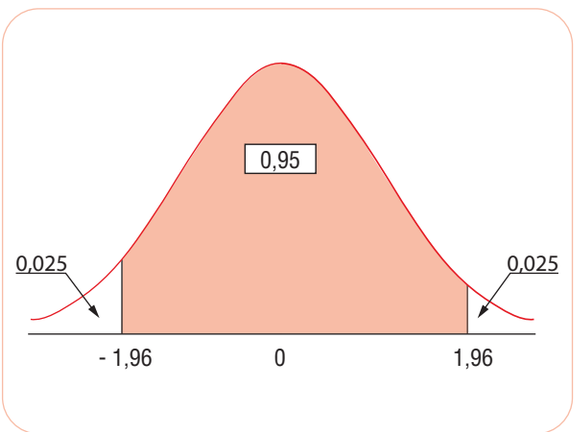
Exemplo 1

Sabe-se que o saldo bancário dos Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) de todos os bancos de uma cidade A, 15 dias após o recebimento do pagamento de seus salários, tem um desvio-padrão igual a R$10,00 e média desconhecida. Uma amostra de tamanho $n = 81$ é retirada dessa população e fornece uma média $\overline{X} = R\$150{,}00$. Estime, por meio de um intervalo com 95% de confiança, o saldo médio dos ASG da rede bancária da cidade X, imediatamente após 15 dias do recebimento do pagamento de seus salários.

Solução

Neste exemplo, $n = 81$, portanto vamos utilizar a distribuição normal. Como $1 - \alpha = 95\%$, então, $\alpha = 5\%$ e $\alpha / 2 = 2{,}5\%$. Com base nesse nível de confiança, devemos buscar o quantil, $Z_{\alpha/2}$, da distribuição normal padrão tal que:

$P(0 < Z < z\alpha_{/2}) = 47{,}5\%$, ou seja, você deverá consultar a tabela da distribuição normal padrão, procurando no corpo da tabela o valor 0,475. Você sabe por que o valor é 0,475? Observe bem o gráfico a seguir. O valor 0,475 é obtido quando se divide 0,95, que corresponde ao valor $(1 - \alpha)$, por 2. Essa divisão nos fornece a área entre 0 e o valor $Z_{\alpha/2}$, ou seja, é a $P(0 < Z < Z_{\alpha/2})$. Nesse caso, a probabilidade é igual a 0,475. A partir dessa informação, localizamos no corpo da tabela o referido valor para, em seguida, descobrirmos, na 1ª coluna e 1ª linha o valor da v.a. Z, que está associado a essa probabilidade. Esse é o valor que corresponde a $Z_{\alpha/2}$, e que será usado na construção do intervalo de confiança. No caso deste exemplo (veja na tabela da distribuição normal padrão), associado à probabilidade de 0,475, encontramos $Z_{\alpha/2} = 1{,}96$.



Após a obtenção de $Z_{\alpha/2}$, substituímos na fórmula todos os valores necessários à construção do intervalo desejado. Daí, teremos que o intervalo de confiança de 95% para o saldo médio dos ASG será:

Prob_Est_Livro.indb 216 30/12/14 15:45

$$IC[\mu,\ 95\%] = \left[\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}};\ \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right] =$$
$$= \left[150 - {}^{1,96\times 10}/_{9};\ 150 + {}^{1,96\times 10}/_{9}\right] =$$
$$= [150 - 2,18;\ 150 + 2,18]$$

Portanto, o intervalo obtido foi $[147,82;\ 152,18]$. Isso significa que podemos afirmar com 95% de confiança que esse intervalo R$ 147,82 a R$ 152,18 contém o saldo médio dos ASG da rede bancária da cidade X.

Cuidado com a interpretação: jamais devemos dizer "a média populacional está contida no intervalo tal", pois ela é um parâmetro, logo é um valor fixo (apenas nós não o conhecemos). Os intervalos que construímos, estes sim, são aleatórios, assim, poderão ou não conter a média μ (o parâmetro) que queremos estimar. Reveja a Figura 1.

Observação – O valor $\varepsilon = z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ é denominado de erro padrão da estimação. Não confunda com o valor ${}^{\sigma}/_{\sqrt{n}}$, que é o desvio-padrão da v.a. $\overline{X}$ (média amostral) e é referido também como erro padrão da média. O erro da estimação, na verdade, é a semi-amplitude do intervalo de confiança e mede a distância entre a média populacional μ e a sua estimativa. A amplitude do intervalo de confiança (IC) será 2ε.

Atividade 1

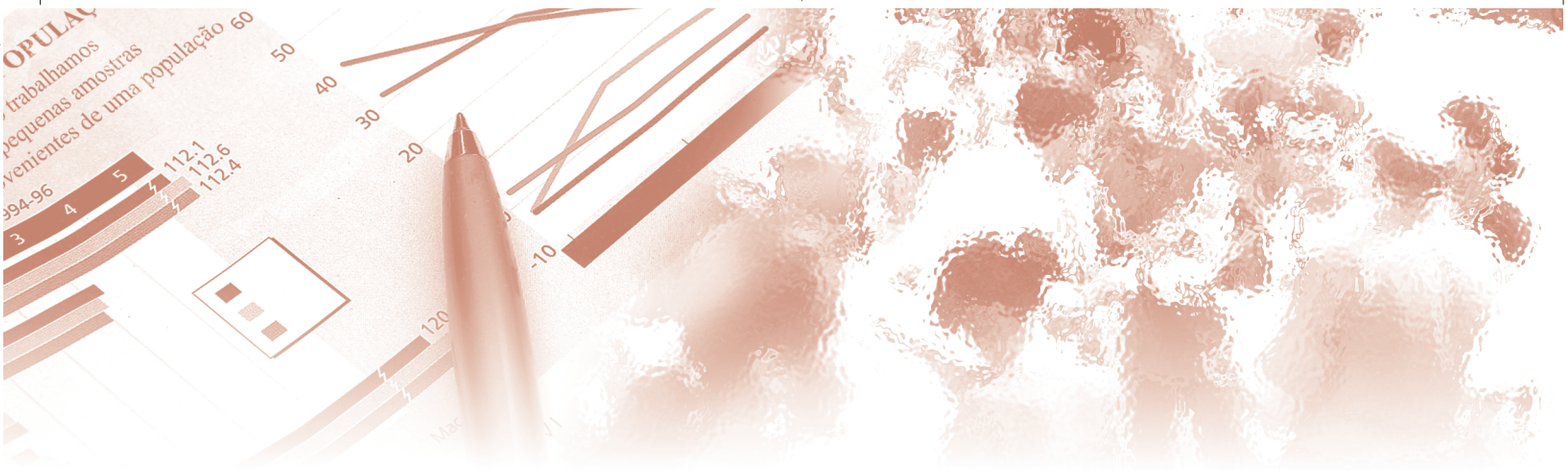
Um corretor de imóveis, desejando estimar o valor médio dos aluguéis de aptos c/ 2 quartos, tipo A, em determinada cidade, seleciona uma amostra aleatória de 40 imóveis alugados com tais características. Nessa amostra, o corretor encontrou uma média igual a 500 reais e desvio-padrão igual a 16 reais. Sabendo-se que a distribuição desses aluguéis é aproximadamente normal, estime o valor médio dos aluguéis (μ) de aptos com 2 quartos, tipo A, para toda a cidade, através de um intervalo para o qual o nível de confiança seja igual a:

a) 99%

b) 95%

Observação – Preste atenção, pois embora não se conheça o desvio-padrão populacional, se conhece o desvio-padrão amostral e o tamanho da amostra pode ser considerado grande.

Prob_Est_Livro.indb 217 30/12/14 15:45



Intervalo de confiança para a média populacional para pequenas amostras provenientes de uma população normal, com σ desconhecido

Quando trabalhamos com pequenas amostras provenientes de uma população normal ou "aproximadamente normal" com desvio-padrão desconhecido, é necessário utilizar uma estimativa para σ. Em tal caso, recorremos ao estimador **S**, que é o desvio-padrão calculado com os valores amostrais, entretanto, quando substituímos o desvio-padrão populacional $\boldsymbol{\sigma}$ pela sua estimativa, nessa situação de amostras pequenas, a expressão $\frac{(\overline{X}-\mu)}{\sigma/\sqrt{n}}$ transforma-se em $\frac{(\overline{X}-\mu)}{s/\sqrt{n}}$, que passa a ser função de duas v.a.: $\overline{X}$ e S. A conseqüência desse fato é que estaremos lidando com uma nova variável aleatória, a qual não terá mais uma distribuição normal padrão, devido à v.a. " **S** ", que aparece no denominador. Essa nova v.a. comporta-se segundo uma distribuição de probabilidade conhecida como "t Student". Ela é fruto dos estudos do estatístico inglês William S. Gosset, conhecido por seu pseudônimo "Student". Ele provou que o comportamento do quociente $\frac{(\overline{X}-\mu)}{s/\sqrt{n}}$ segue uma distribuição de probabilidade, muito semelhante à distribuição normal. Essa distribuição é simétrica em torno do zero, isto é, $E(T)=0$, e seu gráfico possui forma semelhante à de um sino, porém, com uma variabilidade maior que a da normal, ou seja, esse gráfico é mais achatado. O parâmetro dessa distribuição tem o nome de graus de liberdade (g.l.), correspondendo ao valor dado por $(n-1)$, isto é, total de observações amostrais (n) menos 1. A notação utilizada para a v.a. t será $t_{(n-1)}$ e, devido à complexidade da sua função densidade, as probabilidades são obtidas a partir de tabelas construídas por meio de métodos numéricos.

Prob_Est_Livro.indb 218 30/12/14 15:45

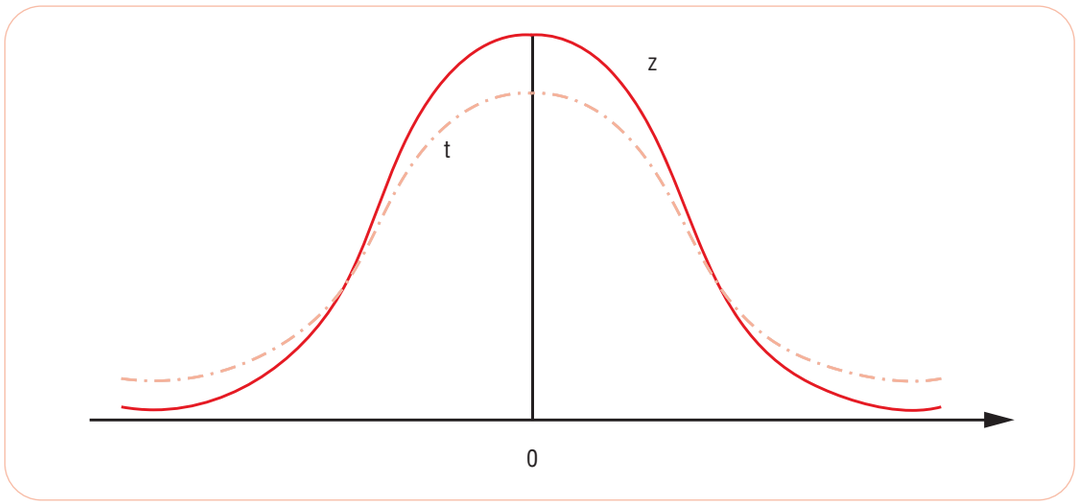


Figura 3 – Comparação entre as distribuições de probabilidade "t" e normal.

Na tabela da distribuição ***t***, cada linha representa uma distribuição diferente e cada coluna está relacionada ao nível de significância que você escolherá para trabalhar. No corpo da tabela, nos cruzamentos das linhas com as colunas, estão os valores da v.a. $\boldsymbol{T}$. Mais adiante, apresentaremos a tabela da distribuição "t" para que você possa familiarizar-se com a mesma.

Neste caso, o intervalo de confiança com probabilidade "$1 - \alpha$" para a média será:

$$IC[\mu;\ (1-\alpha)\%] = \left[\overline{X} - t_{(\alpha/2;\, n-1)}\frac{s}{\sqrt{n}};\ \overline{X} + t_{(\alpha/2;\, n-1)}\frac{s}{\sqrt{n}}\right],$$

sendo:

$\overline{X}$ → a estimativa por ponto da média da população;

s → o desvio-padrão da amostra usado como uma estimativa do desvio-padrão da população σ;

$t_{(\alpha/2;\, n-1)}$ → o valor da v.a $\boldsymbol{T}$ com $(n-1)$ graus de liberdade, cuja área à direita é igual a $\alpha / 2$, isto é, é o valor de $\boldsymbol{T}$ tal que:

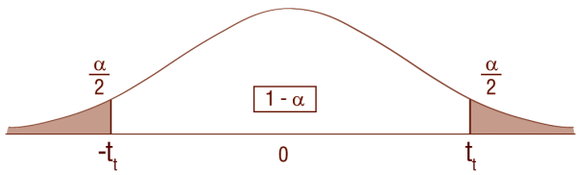
$$P(\boldsymbol{T} > t_{\alpha/2}) = \alpha/2, \text{ ou então: } P(-t_{\alpha/2} < \boldsymbol{T} < t_{\alpha/2}) = 1 - \alpha.$$

Note que a fórmula para obtenção dos intervalos são bastante parecidas, apenas trocamos σ por s e a distribuição normal pela distribuição t.

Prob_Est_Livro.indb 219 30/12/14 15:45

Distribuição t de Student

A tabela fornece diretamente a soma das áreas laterais hachuradas, ou $p[-t_t < t < t_t] = 1 - \alpha$.



GL	0,001	0,002	0,01	0,02	0,05	0,10	0,20	0,50
1	636,62	318,31	63,66	31,82	12,71	6,31	3,08	1,00
2	31,60	22,33	9,93	6,97	4,30	2,92	1,89	0,82
3	12,92	10,21	5,84	4,54	3,18	2,35	1,64	0,77
4	8,61	7,17	4,60	3,75	2,78	2,13	1,53	0,74
5	6,87	5,89	4,03	3,37	2,57	2,02	1,48	0,73
6	5,96	5,21	3,71	3,14	2,45	1,94	1,44	0,72
7	5,41	4,79	3,50	3,00	2,37	1,90	1,42	0,71
8	5,04	4,50	3,36	2,90	2,31	1,86	1,40	0,71
9	4,78	4,30	3,25	2,82	2,26	1,83	1,38	0,70
10	4,59	4,14	3,17	2,76	2,23	1,81	1,37	0,70
11	4,44	4,03	3,11	2,72	2,20	1,80	1,36	0,70
12	4,32	3,93	3,06	2,68	2,18	1,78	1,36	0,70
13	4,22	3,85	3,01	2,65	2,16	1,77	1,35	0,69
14	4,14	3,79	2,98	2,62	2,15	1,76	1,35	0,69
15	4,07	3,73	2,95	2,60	2,13	1,75	1,34	0,69
16	4,02	3,69	2,92	2,58	2,12	1,75	1,34	0,69
17	3,97	3,65	2,90	2,57	2,11	1,74	1,33	0,69
18	3,92	3,61	2,88	2,55	2,10	1,73	1,33	0,69

Vamos treinar um pouco a utilização da Tabela t ?

Exemplo 3

Qual o valor de $t_{\alpha/2}$ se quisermos construir um intervalo com 90% de confiança para a média populacional, se o tamanho da amostra é 20 e esta foi retirada de uma população normal?

Solução

Basta consultarmos a tabela para respondermos essa questão. Vamos precisar do valor de α, que nesse caso é igual a 10%. Você entendeu por que $\alpha = 10\%$? Se não, preste atenção: se o nível de confiança estabelecido é de 90%, consequentemente o nível de significância $\alpha = 10\%$. Devemos procurar na tabela o α = 10%, pois, como estamos trabalhando com intervalos simétricos, a tabela que utilizamos nos fornecerá o valor de $t_{(\alpha/2 = 5\%)}$. O próximo passo é o cálculo dos graus de liberdade (g.l), que, neste caso, quando trabalhamos com apenas uma amostra, é igual a $n-1$, portanto, neste exemplo, é igual a 19. Agora, basta consultarmos a tabela da "t" para determinarmos o valor de $t_{\alpha/2}$. Vamos escolher a coluna com o valor **α = 0,10** e cruzarmos com a linha em que temos **19 g.l.**, nesse cruzamento encontraremos exatamente o quantil da distribuição "t", $\boldsymbol{t_{\alpha/2} = 1,73}$.

Prob_Est_Livro.indb 220 30/12/14 15:45

Atividade 2

Encontre o valor $t_{\alpha/2}$ para as seguintes situações, considerando que as amostras foram retiradas de uma população normal e que se deseja estabelecer intervalos de confiança para se estimar a média populacional.

a) Amostra de tamanho n = 12 e α = 2%.

b) Amostra de tamanho n = 20 e α = 5%.

Agora, vamos acompanhar o exemplo 4 para que você pratique a obtenção de intervalos quando os dados provêm de uma distribuição normal, mas a amostra é pequena e o desvio-padrão populacional é desconhecido.

Exemplo 4

Suponha que, no exemplo 1, a amostra seja constituída de 25 ASG e que os saldos tenham distribuição aproximadamente normal com média e desvio-padrão desconhecidos. A amostra retirada fornece os valores $\overline{X} = \text{R\$}150{,}00$ e s = R$10,00. Com base nessas informações, encontre um intervalo com 95% de confiança para a média dessa população.

Solução

Como não conhecemos σ, vamos usar o valor do desvio-padrão amostral, no caso, $s = 10$ (é uma estimativa de σ), para construir o intervalo de confiança. Tal amostra veio de uma distribuição aproximadamente normal e é pequena ($n = 25 = n < 30$), além disso,

Prob_Est_Livro.indb 221 30/12/14 15:45

não conhecemos σ, portanto, devemos usar a distribuição t. Consultaremos a tabela t, considerando $\alpha = 0{,}05$ (lembre-se de que queremos um intervalo com 95% de confiança) e n -1 graus de liberdade, ou seja, $25 - 1 = 24$ graus de liberdade (os graus de liberdade se encontram na 1ª coluna da tabela) e, na 1ª linha, identificamos o valor de α. Assim, no cruzamento da coluna representada por 0,05 com a linha correspondente a 24 graus de liberdade, temos o valor de $t_{\alpha/2} = 2{,}0639$ (observe que para a distribuição normal com esse mesmo α encontramos o valor de $Z_{\alpha/2} = 1{,}96$, que é próximo do valor 2,0639). Agora, como temos todos os elementos necessários, podemos determinar o intervalo com 95% de confiança para o saldo médio dos ASG dessa população, o qual será o seguinte:

$$IC[\mu,\ (1-\alpha)\%] = \left[\overline{X} - t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}};\ \overline{X} + t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right] =$$

$$= \left[150 - {}^{2,0639 \times 10}\!/_{5};\ 150 + {}^{2,0639 \times 10}\!/_{5}\right] =$$

$$= [150 - 4{,}1278;\ 150 + 4{,}1278]$$

[145,87; 154,13], ou seja, podemos afirmar com uma confiança de 95% que esse intervalo conterá o saldo médio dos ASG da rede bancária, da cidade X.

Veja que a última linha da tabela da distribuição "t" apresenta valores coincidentes com aqueles que seriam obtidos se fosse utilizada a distribuição normal padrão. Isso ocorre porque a distribuição "t" tende à distribuição normal à medida que o tamanho da amostra aumenta, isto é, a distribuição normal é o limite da distribuição "t" quando o tamanho da amostra tende ao infinito.

Assim, se a amostra for superior a 30, pode-se utilizar a distribuição normal ao invés da distribuição "t", mesmo que não se conheça o valor do desvio-padrão populacional.

Para exercitar um pouco mais, você deverá resolver a atividade 3 a seguir.

Prob_Est_Livro.indb 222 30/12/14 15:45

Atividade 3

O comprimento das barras produzidas por uma siderúrgica tem uma distribuição aproximadamente normal. Numa amostra aleatória de 5 barras, encontraram-se os valores (em metro):

$$20{,}20 \qquad 21{,}00 \qquad 21{,}40 \qquad 22{,}10 \qquad 23{,}30$$

a) Apresente uma estimativa pontual para o comprimento médio das barras produzidas pela referida siderúrgica, μ.

b) Determine um intervalo de confiança para μ, considerando um nível de confiança de 90%.

Lembre-se de que: $\overline{X} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ e $s^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{X})^2}{n-1}$.

Prob_Est_Livro.indb 223 30/12/14 15:45

A obtenção das estimativas pontuais e intervalar da média e da proporção são bastante simples de se calcular. Basta que, no caso de intervalos, você compreenda a situação, perceba em qual caso se encaixa e aplique a fórmula correta.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu a construir intervalos de confiança para a média populacional μ, quando trabalhamos com pequenas amostras ou grandes amostras. No caso das pequenas amostras, você aprendeu que se o desvio-padrão for conhecido, e a distribuição populacional for normal, a distribuição de probabilidade que devemos utilizar é a normal, mas se o desvio-padrão for desconhecido (nesse caso precisamos estimá-lo com base nos dados amostrais) utilizaremos a distribuição "t" de Student. Você também aprendeu que a estimação de um parâmetro por meio de intervalos nos possibilita avaliar o erro da estimação, o que não acontece com a estimação pontual.

Autoavaliação

1 Uma amostra aleatória de 64 cheques pré-datados (para 30 dias) de uma grande loja de azulejos apresentou uma média igual a 200 reais e um desvio-padrão igual a 16 reais. Com base nesses dados, faça o que se pede.

a) Apresente uma estimativa pontual para a média populacional desconhecida, (μ), de todos os cheques.

b) Apresente uma estimativa pontual para a variância populacional desconhecida (σ^2).

c) Apresente intervalos de confiança para a média μ, considerando os níveis:

c.1) $(1 - \alpha) = 95\%$ **c.2)** $(1 - \alpha) = 99\%$

Prob_Est_Livro.indb 224 30/12/14 15:45

2 Na construção de intervalos de confiança para a média μ:

a) em que condições se deve usar a distribuição t-Student?

b) em que condições se deve usar a distribuição Z (Normal)?

3 Suponha que o desvio-padrão da vida útil de uma determinada marca de tubo de imagem de TV é conhecido e igual a $\sigma = 500$ horas de operação, porém, a média da vida útil é desconhecida. Suponha ainda que a vida útil desses tubos tem uma distribuição aproximadamente normal. Tomou-se uma amostra de $n = 16$ tubos e obteve-se uma média de vida útil igual a 8.900 horas de operação. Construa um intervalo de confiança para a média μ, considerando o nível α igual a:

a) 5%

b) 10%

4 Considere a questão anterior (questão 3). Suponha que não se conhece o desvio-padrão populacional e que a amostra de 16 tubos forneceu uma média de 8.900 horas de operação e um desvio-padrão igual a 500 horas de operação. Supondo ainda que a distribuição da vida útil dos tubos de imagem é normal, apresente um intervalo de confiança para a média, considerando os níveis de confiança:

a) 90%

b) 95%

5 Considere novamente a questão nº 3. Suponha, porém, que o desvio-padrão populacional é desconhecido e que a amostra agora é composta de 35 tubos. Nessa amostra obteve-se uma média $\overline{X} = 8.900$ e um desvio-padrão **S** $= 500$ horas. Estime a média populacional μ, utilizando um intervalo para o qual se tenha uma confiança de 99%. (Observe que nada foi afirmado sobre a distribuição da vida útil dos tubos de imagem)

Compare os resultados dessa questão com os resultados obtidos nas questões 3 e 4.

Prob_Est_Livro.indb 225 30/12/14 15:45

6 Considere que os salários dos funcionários do setor de vigilância de uma companhia de seguros e guardas civis se comportam segundo uma distribuição aproximadamente normal. Uma amostra aleatória de tamanho $n = 18$, referente aos salários, apresentou o seguinte resultado:

Salários (X) (em sal. mín.)	Nº de func. (f_i)				
$1 \vdash 3$	2				
$3 \vdash 5$	3				
$5 \vdash 7$	6				
$7 \vdash 9$	4				
$9 \vdash 11$	3				
Σ	18				

a) Apresente uma estimativa pontual para a variância populacional, σ^2.

b) Construa um intervalo de confiança para a média μ, sendo (1-α) = 95%.

Lembre-se: $Var(x) = \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} x_i^2 f_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i f_i\right)^2}{n}\right]$ $\quad \overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$

(x_i é o ponto médio de classe)

7 Um fabricante colhe uma mostra de certa medida X (cuja distribuição é aproximadamente normal) e encontra os valores:

50	60	50	50	60	60	60	60	70	70
60	70	60	60	70	70	70	70	70	70
70	70	70	70	80	80	80	80	80	90

a) Faça uma estimação pontual para a média populacional μ.

b) Faça uma estimação pontual para a variância da população, σ^2.

c) Construa o intervalo de confiança para μ, considerando:

c.1) $\alpha = 1\%$ **c.2)** $\alpha = 5\%$

Prob_Est_Livro.indb 226 30/12/14 15:45

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2004.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Prob_Est_Livro.indb 227 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 228 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 229 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 230 30/12/14 15:45

Testes de hipóteses – Teste para a proporção populacional "p"

Aula

11

Prob_Est_Livro.indb 232 30/12/14 15:45

Apresentação

Em aulas anteriores, estudamos um importante assunto da chamada estatística inferencial ou indutiva: a estimação. Aprendemos que um parâmetro populacional desconhecido pode ser estimado a partir de certas estatísticas calculadas com base em amostras aleatórias, lembra?

Agora, abordaremos outro tema da inferência estatística, os chamados testes de hipóteses (ou testes de significância), mais precisamente, testes de hipóteses da estatística inferencial paramétrica. Na era em que vivemos, cotidianamente, muitas são as pesquisas científicas que estão a acontecer. Elas estão presentes nas diversas áreas do conhecimento humano, tais como: psicologia, genética, controle de qualidade nas empresas etc. Tais pesquisas, com poucas exceções, recorrem à aplicação de testes estatísticos para fundamentar e validar suas conclusões, por isso julgamos ser muito importante que você aprenda a lidar com essa poderosa ferramenta estatística: os teste de hipóteses.

Nesta aula, discutiremos as idéias centrais de um teste de hipóteses juntamente com os conceitos e definições associados a ele, como hipótese nula, hipótese alternativa, tipos de erro associado aos testes, nível de confiança e nível de significância de um teste. Ademais, particularmente, estudaremos os testes paramétricos envolvendo inferências sobre o parâmetro p (proporção populacional) para o caso de uma amostra, cuja distribuição amostral da v.a. $\hat{p}$ seja uma binomial que possa ser aproximada pela distribuição normal.

Objetivos

1. Apreender os conceitos e definições que fundamentam a teoria dos testes de hipóteses.

2. Compreender a metodologia do teste de hipóteses para a proporção populacional desconhecida (p).

3. Saber resolver problemas associados à aplicação do referido teste estatístico.

Prob_Est_Livro.indb 233 30/12/14 15:45

Testes de hipóteses – Conceitos fundamentais: tipos de hipóteses, de erros, nível de significância

Tal como na estimação, os testes estatísticos também baseiam-se em alguma estatística, porém com uma diferença, ao invés de utilizarmos o valor assumido por essa estatística como estimativa para algum parâmetro, esse resultado é usado como suporte para **testar certa afirmação** sobre determinado **parâmetro** desconhecido. Também aplicamos testes de hipóteses quando pretendemos verificar se os dados amostrais analisados seguem determinado **modelo de distribuição**. Nesse caso, os testes são chamados testes de aderência, os quais não serão tratados nesta disciplina. Os testes de significância constituem-se em uma regra de decisão cujo núcleo central consiste em rejeitar a afirmação inicial feita sobre certo parâmetro ou não rejeitar essa afirmação. A chave dessa decisão está nos resultados produzidos pelos dados amostrais analisados.

Vamos começar a partir de um exemplo?

Suponha que você e um amigo estejam se divertindo jogando uma moeda. Você escolhe "cara", seu amigo, "coroa", e, em cada 10 lançamentos, corresponde a uma "partida". Depois de um certo número de "partidas", você começa a desconfiar da "honestidade" da moeda porque lhe parece que o evento "cara" é menos provável que "coroa". Diante disso, você resolve verificar se essa moeda está "equilibrada". Ou seja, você quer aplicar um teste para comprovar se, nessa moeda, a proporção de "cara" (p) é igual à de "coroa" (para você, parece haver motivos para suspeitar de que essa proporção é menor).

Em tal situação, a hipótese a ser testada é a afirmação de que a proporção de caras, p, é $p = 0{,}5$. Contrapondo-se a essa hipótese, de acordo com o exposto, indícios apontam para uma proporção populacional $p < 0{,}5$. Estamos diante de um dos problemas típicos associados ao teste de hipóteses para a proporção populacional "p" para o caso de uma amostra.

Nos testes de hipóteses paramétricos, para uma amostra, de uma maneira geral, nós, **previamente,** supomos que um certo parâmetro populacional θ assume determinado valor θ_0 e, além disso, que a distribuição da população de onde se extraiu a amostra segue um modelo conhecido. O teste estatístico enfoca, exatamente, esse suposto valor θ_0 e é nele que reside nosso interesse, pois representa o valor a ser testado.

No caso desse exemplo, a hipótese a ser testada refere-se ao parâmetro p, proporção de "cara" na população formada por todos os lançamentos (população). Então, nós começamos, afirmando que $p = 0{,}5$. Essa hipótese é justamente a que será colocada à prova. Ela é referida

Prob_Est_Livro.indb 234 30/12/14 15:45

como “HIPÓTESE NULA” e escrita da forma: H_0. A leitura dessa simbologia é ou “agá zero” ou “hipótese nula”. Na linguagem dos testes estatísticos paramétricos, a notação da hipótese nula (H_0) assume a forma: $H_0 : \theta = \theta_0$. No caso da moeda, por exemplo, H_0 deve ser formulada da seguinte maneira: $H_0 : p = 0{,}5$ (isso equivale a afirmar que a proporção do evento “cara” é igual à do evento “coroa”, ou seja, que a moeda é honesta). Essa afirmação é aceita provisoriamente como sendo verdadeira.

Nos referidos testes, contrapondo-se à hipótese nula, H_0, devemos estabelecer, de acordo com informações próprias do problema, uma outra hipótese, H_1, chamada de hipótese alternativa (é referida como “agá um” ou “hipótese alternativa”). No caso do exemplo da moeda, as suspeitas provocadas por observações casuais apontam para um valor p menor do que aquele afirmado em H_0. Então, nesse caso, as informações que temos nos indicam que a hipótese alternativa deve ser da forma: $H_1 : p < 0{,}5$. Portanto, as hipóteses H_0 e H_1, para o caso do exemplo dessa moeda, são:

$$H_0 : p = 0{,}5$$

$$H_1 : p < 0{,}5$$

Essa notação assumida por H_0 e H_1, na verdade, representa em linguagem matemática as afirmações estabelecidas para a hipótese nula (H_0) (aquela que é testada), e para a hipótese alternativa (H_1), que a afirmação posta em H_1.

As possíveis formulações de H_0 e H_1 para os testes paramétricos de hipóteses são as seguintes:

a) $H_0 : \theta = \theta_0$
$H_1 : \theta \neq \theta_0$

b) $H_0 : \theta = \theta_0$
$H_1 : \theta < \theta_0$

c) $H_0 : \theta = \theta_0$
$H_1 : \theta > \theta_0$

Observe que em todos os testes H_0 é sempre $H_0 : \theta = \theta_0$, enquanto H_1 é formulado com símbolos distintos: $\neq$ ou $<$ ou $>$. Isso acontece por que H_1 representa uma negação de H_0, apoiada em algum indício ou alguma suspeita que o pesquisador deve ter, a qual o levou a realizar o teste (no caso da moeda, sua desconfiança era que $p < 0{,}5$ lembra?).

A seguir, acompanhe atentamente alguns exemplos associados à formulação das hipóteses H_0 e H_1 para melhor compreender a lógica dessa formulação.

Prob_Est_Livro.indb 235 30/12/14 15:45

Exemplo 1

O supervisor do controle de qualidade de uma indústria de fubá de milho precisa realizar periodicamente uma inspeção para saber se a máquina que enche os pacotes automaticamente está regulada. Pela regulagem dessa máquina, os pesos dos pacotes devem seguir uma distribuição normal com média $\mu = 250mg$ e variância $\sigma^2 = 25g^2$.

Se a máquina não estiver regulada, o peso dos pacotes ou será maior que $250gr$ (nesse caso, haverá prejuízo para a indústria), ou menor que $250gr$ (então, a indústria correrá o risco de se expor frente ao Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor – PROCON). Como devem ser construídas as hipóteses H_0 e H_1 para esse caso?

Solução

Este é um teste de hipótese relacionado ao parâmetro (μ), média populacional. Pelo exposto no problema, as hipóteses H_0 e H_1 devem ser do tipo:

$H_0 : \mu = 250g$ (isto equivale à afirmação "a máquina está regulada")

$H_1 : \mu \neq 250g$ (é a negação de H_0, ou seja, "a máquina não está regulada")

Exemplo 2

A fábrica de redes "Durma Bem", em suas propagandas, afirma que seus punhos reforçados suportam até $180kg$. Um fabricante concorrente resolve aplicar um teste estatístico para verificar se essa alegação é, de fato, verdadeira. Para isso, resolve testar 36 redes "Durma Bem" com esses punhos reforçados. Como devem ser escritas as hipóteses H_0 e H_1 nesse caso?

Solução

Este é outro teste envolvendo a média μ. Ora, para o concorrente, os punhos não devem suportar esse peso. Assim as hipóteses devem ser:

$H_0 : \mu = 180gr$ (isto equivale à afirmação os punhos suportam $180gr$)

$H_1 : \mu < 180gr$ (isto equivale à afirmação os punhos suportam menos de $180gr$)

Prob_Est_Livro.indb 236 30/12/14 15:45

Exemplo 3

Uma indústria de parafusos afirma que a proporção de parafusos com defeitos é de, no máximo, 4%. Um comprador resolve verificar se essa afirmação procede por meio de um teste de hipóteses. Para isso, adquire um lote com 100 parafusos. Como deve proceder esse comprador na formulação de suas hipóteses H_0 e H_1?

Solução

Este é um teste que envolve a proporção populacional, p. As hipóteses, nesse caso, serão:

$H_0: p = 0{,}04$ (H_0 afirma que a proporção de parafusos com defeitos é igual a 4%);

$H_1: p > 0{,}04$ (H_1 afirma que a proporção de parafusos com defeitos é maior que 4%).

Atividade 1

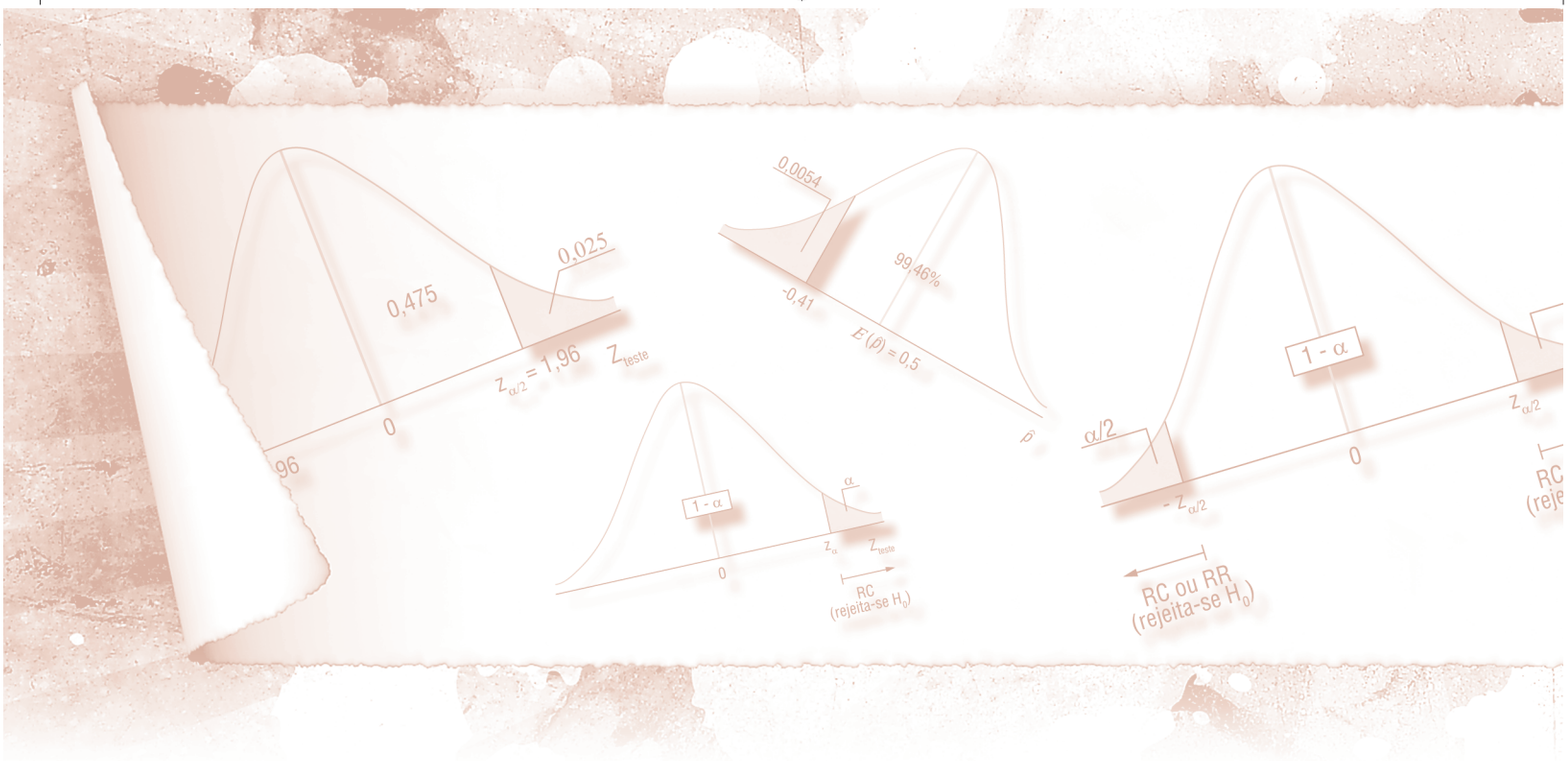
Agora é a sua vez! Tente formular as hipóteses H_0 e H_1 de acordo com as situações que se seguem.

a) A associação de proteção ao consumidor "Compras seguras" quer testar 40 baterias para automóvel de um certo fabricante que alega que as suas baterias têm uma vida média útil de 24 meses. Como devem ser H_0 e H_1 nesse caso?

b) A estação de rádio FM "Preferência de todos" alega que detém 42% de audiência local. Uma emissora concorrente resolve testar essa afirmação. Como devem ser construídas H_0 e H_1?

c) Um certo candidato à reeleição para prefeito no município Carapeba afirma que apenas 22% dos eleitores não aprovaram sua administração. Um concorrente nessa eleição resolve testar essa afirmação. Nesse caso, como você escreveria as hipóteses H_0 e H_1?

Prob_Est_Livro.indb 237 30/12/14 15:45



Tipos de erro

Sempre que realizamos um teste de hipóteses, no final dele devemos tomar uma das duas decisões em relação à afirmação formulada em H_0: ou rejeitamos essa afirmação ou não a rejeitamos. Porém, qualquer que seja essa decisão, como ela está apoiada em resultados de estatísticas amostrais, as quais variam de amostra para amostra, nunca poderemos ter 100% de certeza de que, no final, a decisão que tomamos foi a correta, pois haverá sempre a possibilidade de cometer um dos dois possíveis erros:

a) **ERRO TIPO I:** ocorre quando rejeitamos a hipótese nula, H_0, sendo H_0 verdadeira, portanto, não deveríamos tê-la rejeitado.

b) **ERRO TIPO II**: acontece quando **não** rejeitamos H_0, sendo H_0 falsa, portanto, deveríamos tê-la rejeitada.

A probabilidade máxima permitida de rejeitar H_0, sendo H_0 verdadeira, ou seja, de cometer o erro tipo I, é estabelecida, de certa maneira, arbitrariamente, em geral, como uma condição inicial do teste. Tal probabilidade representa o nível de significância de um teste e sua notação é α (lê-se "alfa", a 1ª letra do alfabeto grego). Os percentuais 10%, 5% e 1% são usados freqüentemente como níveis de significância em quase todos os livros de estatística que abordam testes de hipóteses, principalmente, 5%, que é o mais utilizado. Observe que esses valores são baixos. Isso significa que a rejeição de H_0, quando é verdadeira, estará associada a probabilidades muito pequenas, portanto, você tem pouca chance de rejeitar H_0 quando ela, de fato, é verdadeira. O nível de significância de um teste (α) está associado à possibilidade de rejeição de H_0, e é a partir dele que nós demarcamos o que chamamos de região de rejeição de H_0, RR, ou região crítica, RC, como veremos na seqüência desta aula.

Prob_Est_Livro.indb 238 30/12/14 15:45

O erro tipo II (não rejeitar H_0, sendo H_0 falsa) é designado por β (lê-se "beta", a 2ª letra do alfabeto grego). Normalmente, os testes são realizados estabelecendo-se previamente apenas um valor para α, sem mencionar valor algum para β (o cálculo da probabilidade associada a esse erro é mais complexo, pois ele só ocorre quando H_0 é falsa, e existem infinitas possibilidades de H_0 ser falsa, enquanto só há uma possibilidade dela ser verdadeira).

Muitas vezes, H_0 é estabelecida com fortes suspeitas de que será rejeitada, mas, para que isso ocorra, é preciso que se tenha uma boa margem de confiança associada à nossa decisão. Essa margem de confiança é exatamente a probabilidade de tomarmos a decisão certa de não rejeitar H_0 quando H_0 for verdadeira.

Atente para o quadro que se segue. Ele mostra, resumidamente, os possíveis resultados associados a um teste de hipóteses e suas respectivas probabilidades.

Decisão tomada em relação à H_0	Quando H_0 é verdadeira	Quando H_0 é falsa
Não rejeitar H_0	Decisão correta $(1-\alpha)$	Erro tipo II (β)
Rejeitar H_0	Erro tipo I (α)	Decisão correta $(1-\beta)$

São muitas informações, não é? Mas, vamos voltar ao nosso exemplo da moeda para que você entenda melhor a lógica dos testes de hipóteses. Suponha que, para tirar sua dúvida, você obtenha uma amostra composta pelos resultados (cara e coroa) obtidos ao se jogar 200 vezes essa moeda. A partir de tais resultados, você observa o n^o de ocorrências do evento "cara" nessa amostra. Se essa moeda é equilibrada (ou seja, se H_0 de fato se verifica), espera-se que, nessas 200 jogadas, a proporção de "caras" seja um valor próximo da proporção de "coroas", você concorda? Pois se $p = 0{,}5$ (como afirma H_0), então, a proporção de "cara" observada nessa amostra p deve ser um valor em torno de $0{,}5$, não é mesmo? Caso essa proporção amostral, p , seja muito menor que esse valor, há motivos para você acreditar que $P(cara) < P(coroa)$, para essa moeda, e, conseqüentemente, você deve rejeitar a afirmação feita em H_0, isto é, você rejeita $p = 0{,}5$.

Vamos continuar com o exemplo. Suponha que nessas 200 jogadas tenha ocorrido 82 caras e 118 coroas. Diante desses resultados amostrais, qual a decisão a ser tomada? Rejeitar H_0 ou não rejeitar H_0? Ora, se o n^o de "$caras$" foi 82 em 200 jogadas, isso nos dá uma estimativa p igual a:

$$\hat{p} = \frac{82}{200} = 0,41 \text{ ou } 41\%.$$

Para decidir sobre rejeitar ou não H_0, primeiro temos que averiguar se esse resultado amostral, $p = 41\%$, apóia a afirmação H_0: $p = 0{,}5$. Para isso, precisamos saber quão provável é a ocorrência de valores associados à v.a. proporção amostral (p), tal que $p \leq 41\%$, em uma distribuição com parâmetro $p = 0{,}5$ (ou seja, supondo H_0 verdadeiro).

Observação – Consideramos igual ou **menor** por causa da formulação de H_1 que afirma $p < 0{,}5$.

Prob_Est_Livro.indb 239 30/12/14 15:45

A solução em relação a essa decisão encontra-se na probabilidade associada à ocorrência p < 0,41, sendo $E(p\ ) = 0{,}5$. Tal probabilidade é obtida por meio da distribuição da v.a. proporção amostral ($p\ $), considerando H_0 como verdadeira. Esta será a distribuição de uma estatística a qual chamamos estatística-teste. A estatística-teste nos fornecerá um resultado que será uma espécie de bússola em relação à rejeição ou não de H_0. Tal resultado sempre irá nortear nossa decisão, pois a estatística-teste é obtida com base nos resultados amostrais (nas estimativas) e na distribuição da v.a. correspondente ao estimador que gerou essa estimativa, supondo H_0 verdadeira. No caso da moeda, a distribuição do estimador p é binomial, porém, como $n = 200$ (n é grande), então, poderemos usar aproximação pela distribuição normal em nossos cálculos. Nesta aula, veremos tão somente o caso de uma amostra para $n \geq 30$, e testes para a proporção p. Assim, no exemplo, supondo H_0 verdadeira, ou seja, $p = 0{,}5$, temos que:

a média da v. a. será $E[p\ ] = p = 0{,}5$ e a variância $\sigma^2_{\hat{p}} = \dfrac{pq}{n} = \dfrac{(0,5)(0,5)}{200}$, portanto, a variância é: $\sigma^2_{\hat{p}} = \dfrac{0,25}{200} = 0,00125 \therefore \sigma^2_{\hat{p}} = 0,00125 \Rightarrow \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0,00125} = 0,03536$ (o desvio padrão).

Então, teremos (não esqueça! Sempre supondo H_0 verdadeira!) que a distribuição amostral usada para o cálculo da estatística-teste será uma normal, com as seguintes características:

$$\hat{p} \sim N\left(0,5;\ \frac{0,25}{200}\right) \text{ ou } p\ \sim N\,(0{,}5;\ 0{,}00125).$$

Você se lembra que na distribuição Normal, sempre escrevemos dentro dos parênteses (média; variância), **nesta ordem**?

A partir dessa distribuição amostral da proporção (você já estudou na aula 8 – Distribuições amostrais da média e da proporção P – lembra?), vamos calcular a probabilidade associada à ocorrência de valores de p para os quais $p \leq 0{,}41$ (resultado da estimativa amostral). Portanto, queremos o resultado dessa probabilidade $P(p \leq 0{,}41)$. Então, padronizando, temos que:

$$P(\hat{p} \leq 0,41) \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{\hat{p} - E(\hat{p})}{\sigma_{\hat{p}}}\right),$$

essa é a expressão de nossa estatística-teste. Considerando H_0: $p = 0{,}5$, $n = 200$, teremos, depois de substituirmos os valores que já calculamos, o seguinte resultado:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\hat{p} - 0,5}{\sqrt{0,00125}} = \frac{0,41 - 0,5}{0,03536} = \frac{-0,09}{0,03536} = -2,55, \text{ logo } Z_{teste} = -2{,}55.$$

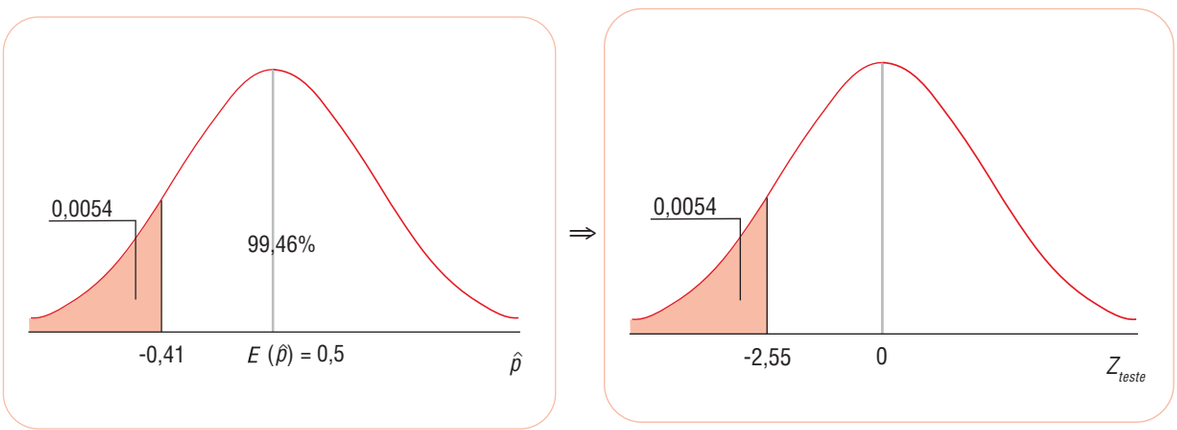
Esse valor de Z_{teste} indica, de acordo com a tabela da distribuição normal, que: $P(p \leq 0{,}41) = P(Z \leq -2{,}55) = 0{,}5 - 0{,}4946$, portanto, $P(p \leq 0{,}41) = 0{,}0054$.

Esse resultado ($0{,}0054$) evidencia que é muito pequena a probabilidade de, numa amostra de 200 jogadas, se ter uma proporção amostral de caras, $p \leq 0{,}41$, considerando a hipótese H_0: $p = 0{,}5$ como verdadeira. Atenção, esse resultado é possível, no entanto, muito pouco provável para $p = 0{,}5$.

Prob_Est_Livro.indb 240 30/12/14 15:45

Portanto, os resultados amostrais, nesse exemplo, trazem marcantes evidências para que H_0 seja rejeitada. Assim, nossa decisão será a de rejeitar H_0, isto é, não concordamos que essa moeda seja "equilibrada", há, de fato, indícios de que $P(cara) < P(coroa)$. Aqui termina nosso teste para a proporção populacional, p.

Fique atento para o fato de que, embora tenhamos rejeitado H_0 por conta dos resultados amostrais, o valor $p = 0{,}41$ não é impossível de ocorrer para $p = 0{,}5$. Assim, é possível que, ao rejeitarmos H_0: $p = 0{,}5$, estejamos tomando a decisão errada, (erro tipo I, lembra?). Porém, temos $1 - 0{,}0054 = 0{,}9946$, ou seja, $99{,}46\%$ de confiança de que nossa decisão em rejeitar H_0 é a correta. Veja o gráfico a seguir, **supondo H_0 verdadeira**, isto é, $p = 0{,}5$.



Na verdade, o que fizemos? Vamos fazer um retrospecto de nosso procedimento nesse teste?

1º) Nós estruturamos as hipóteses H_0 e H_1 de acordo com os dados do problema.

2º) Depois, supondo H_0 como sendo verdadeira, calculamos, por meio de uma distribuição normal, o valor assumido pela estatística-teste, usando em seu cálculo os resultados amostrais.

3º) Em seguida, verificamos quão provável é o resultado assumido por p (a estimativa amostral). Constatamos então que, no nosso exemplo, esse resultado é pouco provável. Essa constatação nos deu motivos para desconfiar de que H_0 seja verdadeira, conforme assumimos. Daí, tomamos a decisão de rejeitá-la.

Se, por outro lado, o resultado ocorrido na amostra não for pouco provável, isto é, tiver grandes chances de ocorrer quando H_0 é verdadeira, diremos então que, de acordo com as evidências amostrais, não há motivos para a rejeição de H_0.

Uma pergunta fundamental: a partir de que valor da estatística-teste devo rejeitar H_0? A resposta a essa questão virá a seguir.

Prob_Est_Livro.indb 241 30/12/14 15:45

Regiões críticas ou regiões de rejeição de H_0

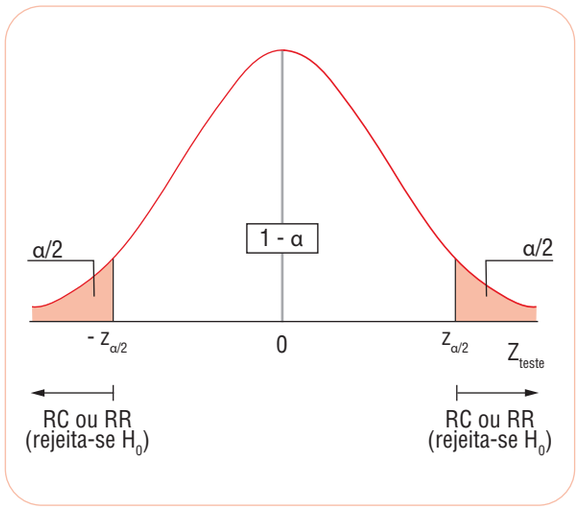
Na verdade, no procedimento tradicional dos testes estatísticos, antes de calcularmos a estatística-teste, determinamos, em função do valor previamente escolhido para α (o nível de significância do teste), quais devem ser as regiões de rejeição e de não rejeição de H_0. As Regiões de Rejeição – RR – são também chamadas de Regiões Críticas – RC – (não esqueça: α é a probabilidade de H_0 ser rejeitada quando ela é verdadeira).

Como estamos enfocando problemas envolvendo grandes amostras ($n > 30$), então, o resultado das estatísticas-teste associadas à média amostral, $\overline{X}$, e a proporção amostral, p , será obtido por meio da distribuição normal. Conseqüentemente, as regiões de rejeição de H_0 serão situadas a partir de uma distribuição normal de acordo com o que afirmam as hipóteses H_0 e H_1. Observe com atenção os esquemas seguintes.

a) As hipóteses são do tipo: H_0: $\theta = \theta_0$ e H_1: $\theta \neq \theta_0$

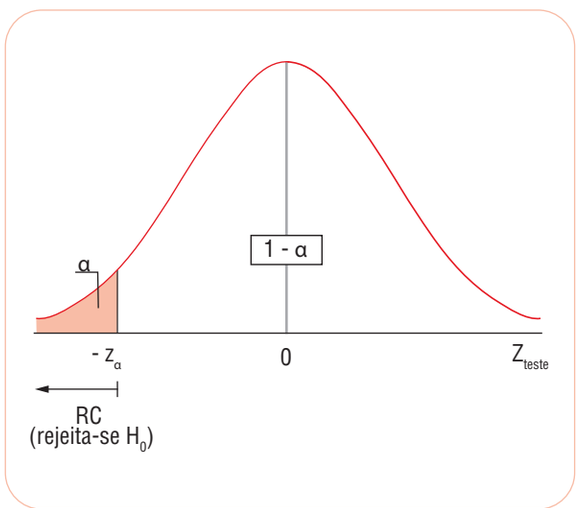
Esse teste é bilateral, pois tem duas regiões de rejeição (RR) – também chamadas Regiões Críticas, RC. Em testes desse tipo, se as estimativas relativas à média μ ou à proporção p (lembre-se: estimativa é um valor calculado com base em amostras) obtidas forem valores muito distantes, tanto à direita, quanto à esquerda da média (μ ou p respectivamente), de tal modo que a probabilidade de sua ocorrência seja muito pequena, H_0 deve ser rejeitada. Assim, para essa situação, há duas regiões que podem levar à rejeição de H_0: à esquerda e à direita da média. Esquematicamente, temos:

Prob_Est_Livro.indb 242 30/12/14 15:45



b) As hipóteses são da forma: H_0: $\theta = \theta_0$ e H_1: $\theta < \theta_0$

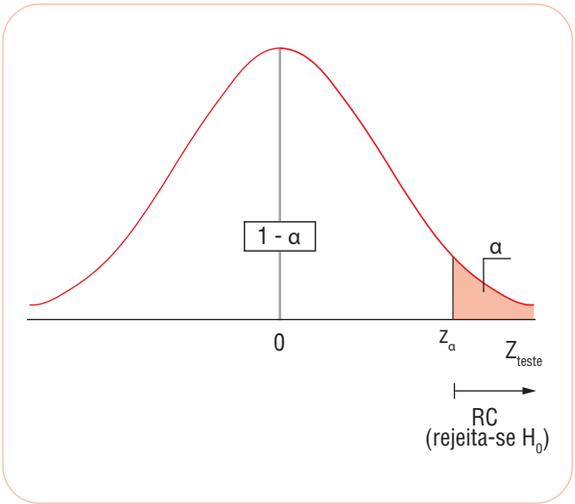
Esse teste é unilateral e tem uma única região de rejeição de H_0, a qual está situada à esquerda da média, no extremo da curva normal. Observe o esquema:



c) As hipóteses são do tipo: H_0: $\theta = \theta_0$ e H_1: $\theta > \theta_0$

Temos outro teste unilateral, sendo que, para esse teste, a região de rejeição de H_0 é situada no outro extremo da curva, à direita da média. Preste atenção no gráfico a seguir:

Prob_Est_Livro.indb 243 30/12/14 15:45



Agora, acompanhe atentamente os exemplos que vamos mostrar. Neles, os testes são resolvidos bem detalhadamente para melhor esclarecer a seqüência de todos os passos que envolvem esse procedimento estatístico.

Exemplo 4

Um novo remédio contra o fumo é lançado no mercado e seu fabricante afirma que apenas em 3% dos casos há intolerância a esse remédio. Um órgão fiscalizador da saúde resolve testar essa afirmação quanto ao percentual de intolerância a essa droga. Para isso, seleciona uma amostra com 240 fumantes que usaram o remédio e constata, nessa amostra, que 9 fumantes apresentaram intolerância à droga. Escolhendo 5% para o nível de significância α, o que devemos decidir quanto à afirmação desse fabricante? Devemos concordar com ele ou não?

Solução

Vamos, passo-a-passo, resolver esse problema. Fique atento!

Analise as informações do texto. Veja se você consegue identificar que se trata de um teste de hipóteses para a proporção populacional p, do tipo unilateral.

Vamos organizar a resolução em etapas para facilitar a sua compreensão.

1ª etapa – Nossa primeira tarefa é formular as hipóteses: Hipótese nula (H_0) e hipótese alternativa (H_1), atendendo às especificidades expostas no problema.

De acordo com as referidas informações, constatamos que as hipóteses devem ser da forma:

$$H_0: p = 0{,}03$$

$$H_1: p > 0{,}03$$

Prob_Est_Livro.indb 244 30/12/14 15:45

2ª etapa – Agora devemos escolher o nível de significância α, no caso, o problema já especifica $\alpha = 5\%$.

3ª etapa – Nesta etapa, admitimos H_0: $p = 0{,}03$ como verdadeira e escolhemos a distribuição amostral adequada ao problema.

Quando estudamos as distribuições amostrais (aula 8), vimos que a v.a. p tem distribuição binomial com média $E[p\ ] = p$ e variância $\sigma^2_{\hat{p}} = \dfrac{pq}{n}$. Mas, o teorema do limite central garante que quando n é grande (nesse caso, n=240), a distribuição de probabilidade da v.a. p que é binomial, pode ser aproximada pela distribuição normal (tão conhecida nossa!). Daí podemos escrever $\hat{p} \sim N\left(p;\ \dfrac{pq}{n}\right)$. Portanto, admitindo H_0 como verdadeira, temos que p=0,03⇒q=1–0,03 = 0,97, logo a média será $E(p\ )$=0,03 e $\sigma^2_{\hat{p}} = \dfrac{(0,03)(0,97)}{240} = 0,0001212$
$\therefore \sigma^2_{\hat{p}} = 0{,}00012125$.

Então, supondo H_0 verdadeira, temos que a distribuição aproximada da v.a. p será uma Normal, com as características: $p \sim N(média = 0{,}03;\ variância = 0{,}00012125)$.

Assim, padronizando a distribuição amostral, temos:

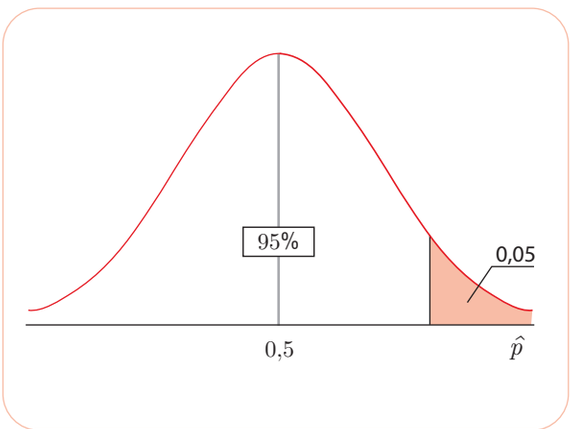
$$Z = \frac{\hat{p} - E(\hat{p})}{\sigma_{\hat{p}}}.$$

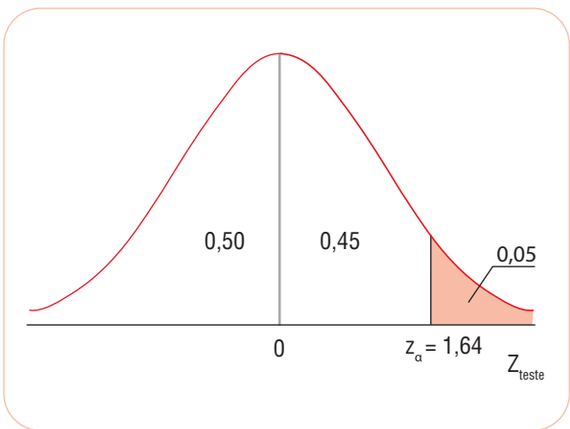
Admitindo H_0 verdadeira, essa expressão que será usada para testar H_0 assume a forma:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\hat{p} - 0,03}{\sqrt{0,00012125}}.$$

Essa é a nossa estatística-teste para a proporção populacional p.

4ª etapa – Nesta etapa, devemos delimitar a região de rejeição de H_0. Como nesse teste H_1 é da forma H_1: $p > 0{,}03$, e, sendo $\alpha = 0{,}05$, então, pela tabela da normal, para $0{,}5 - \alpha = 0{,}5 - 0{,}05 = 0{,}45 \Rightarrow Z_\alpha = 1{,}64$. Esse valor é chamado de valor crítico e é o ponto de referência para a região de rejeição de H_0, RR, a qual será:





Prob_Est_Livro.indb 245 30/12/14 15:45

Observação – A região RR é à direita da média porque H_1, ao negar H_0, nesse caso, afirma que essa proporção é maior.

5ª etapa – Vamos calcular a estatística-teste com base nos resultados da amostra, sempre supondo H_0 verdadeira.

De acordo com as informações dadas no problema, temos que, dos 240 que tomaram o remédio, 9 apresentaram intolerância. Então, p , a proporção de intolerância observada nessa amostra, é:

$$\hat{p} = \frac{9}{240} = 0,0375.$$

Substituindo essa estimativa na expressão da estatística-teste, temos: $Z_{\text{teste}} = \dfrac{0,0375 - 0,03}{\sqrt{0,00012125}} = 0,68 \therefore Z_{\text{teste}} = 0,68$.

6ª etapa – Conclusão do teste. Vamos agora comparar o resultado obtido pela variável $Z_{teste} = 0,68$ com o valor crítico $Z_\alpha = 1,64$, o qual determina a região de rejeição de H_0. No caso desse exemplo, o Z_{teste} está situado na região de não-rejeição de H_0. Concluímos o teste dizendo que as evidências amostrais indicam, a um nível de 5%, que não há motivos para se rejeitar a afirmação de que a proporção de intolerância desse remédio é de 3%. Caso contrário, rejeitaríamos H_0.

Exemplo 5

O gerente de um parque de diversões em um shopping, conversando com você, afirma que desconfia que 23% dos freqüentadores desse parque preferem usar a máquina de dança. Você resolve testar essa afirmação. Para isso, seleciona uma amostra de 200 freqüentadores. Em tal amostra, você encontra que 54 deles preferem a referida máquina. Ao nível $\alpha = 5\%$, o que você pode concluir sobre a afirmação do gerente?

Solução

Vamos novamente resolver o problema detalhando e comentando a metodologia que usamos em todas as etapas. Fique atento!

Analise as informações do texto. Veja se você consegue identificar que esse é mais um teste de hipóteses para a proporção populacional p.

A seguir, estão as etapas para a realização do teste de hipóteses.

1ª etapa – Começamos pela formulação das hipóteses H_0 e H_1.

Prob_Est_Livro.indb 246 30/12/14 15:45

Observe que, no problema, não há nenhuma indicação (suspeita) no que diz respeito à proporção de freqüentadores que usam a máquina de dança ser maior ou menor que aquela que será testada ($0{,}23\%$). Esse fato encaminha você para um teste bilateral, para o qual as hipóteses devem ser do tipo:

H_0: $p = 0{,}23$ contra H_1: $p \neq 0{,}23$.

2ª etapa – Nesse problema, o nível α escolhido foi $\alpha = 5\%$, já tendo sido especificado no próprio texto.

3ª etapa – Supondo H_0 verdadeira, ou seja, admitindo $p = 0{,}23$ como o verdadeiro parâmetro, escolhemos a distribuição amostral adequada que usaremos para testar essas hipóteses. Como no exemplo anterior, temos que a v.a p tem distribuição binomial. Porém, agora, nesse problema, sua média é $E(p) = 0{,}23$ e sua variância é:

$$\sigma^2_{\hat{p}} = Var(\hat{p}) = \frac{pq}{n} = \frac{(0,23)(0,77)}{200} = 0,000885$$

Portanto, seu desvio-padrão será: $\sigma_p = 0{,}02976$.

Então, supondo $p = 0{,}23$, temos que p é uma binomial com média $E(p) = 0{,}23$, variância $\sigma_p{}^2 = 0{,}0008855$. e desvio padrão $\sigma_p = 0{,}02976$.

Desde que np e nq são maiores que 5 (note que: $np = 200 \cdot 0{,}23 = 46$ e $nq = 200 \cdot 0{,}7 = 154$), temos a possibilidade de usar a distribuição normal como aproximação da distribuição binomial. Nesse caso, a distribuição da variável proporção amostral (p) pode ser representada da forma: $p \sim N(0{,}23;\ 0{,}0008855)$.

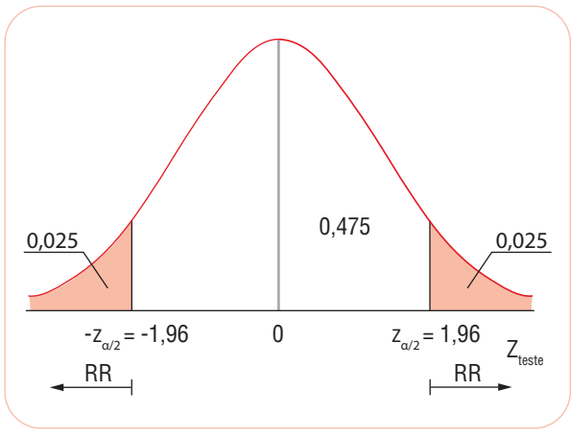
Transformando essa distribuição normal em uma distribuição normal padrão, obteremos a estatística-teste. Confira:

$$Z = \frac{\hat{p} - E(\hat{p})}{\sigma_{\hat{p}}} \Rightarrow Z_{\text{teste}} = \frac{\hat{p} - 0,2}{0,02976}$$

4ª etapa – Nesta etapa, devemos delimitar a região de rejeição de H_0. Tendo em vista que esse teste é do tipo bilateral, então, o nível de significância a deve ser subdividido em duas partes: $\frac{\alpha}{2}$ à direita e $\frac{\alpha}{2}$ à esquerda da média, nos dois extremos da distribuição amostral associada ao teste.

Como, nesse exemplo, H_1 é da forma H_1: $p \neq 0{,}23$ e, sendo, $\alpha = 0{,}05$, então, pela tabela da normal, a probabilidade $0,5 - \frac{\alpha}{2} = 0,5 - \frac{0,05}{2} = 0,5 - 0,025 = 0,47$ corresponde a $Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$. Assim, teremos dois valores críticos: –1,96 e 1,96. Eles são os valores de referência para as duas regiões de rejeição de H_0, RR, (não esqueça: em todo teste bilateral, há duas regiões de rejeição de H_0). Observe a figura que se segue:

Prob_Est_Livro.indb 247 30/12/14 15:45



5ª etapa – Agora, calcularemos a estatística-teste com base nos resultados da amostra, sempre supondo H_0 verdadeira.

De acordo com os dados do problema, temos que, dos 200 freqüentadores, 54 preferiam a máquina de dançar. Portanto, a estimativa da proporção dos que preferem a máquina de dançar é:

$$\hat{p} = \frac{54}{200} = 0,27$$

Substituindo essa estimativa na expressão da estatística-teste, temos:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{pq/n}} = \frac{0,27 - 0,23}{\sqrt{(0,23)(0,77)/200}} \cong 1,34 \therefore Z_{\text{teste}} = 1,34$$

6ª etapa – Vamos agora comparar o resultado obtido pela variável $Z_{teste} = 1,34$ com os valores críticos do teste já encontrados na 4ª etapa. Constatamos que o valor $Z_{teste} = 1,34$ está situado na região de não-rejeição de H_0. Concluímos então que as evidências amostrais não apóiam a decisão de rejeitar H_0.

Em outras palavras, podemos dizer que, com base nas estimativas obtidas na amostra pesquisada, não temos motivos, ao nível de significância de 5%, para rejeitar a afirmação de que a proporção dos que preferem a máquina de dançar é 23%.

Vamos resumir os procedimentos que devemos executar quando efetuamos um teste de hipóteses:

Prob_Est_Livro.indb 248 30/12/14 15:45

Procedimentos para se efetuar um teste de significância ou teste de hipóteses

1. Formule as hipóteses H_0 e H_1 de acordo com as informações expostas no problema (elas lhe indicarão qual símbolo terá H_1, se < ou > ou ≠).

2. Especifique o nível de significância α (em geral, os livros apresentam os percentuais: 10%, 5% e 1%); a partir dele, determine a região de rejeição de H_0 e os valores críticos (ou seja, determine o limite de erro em rejeitar H_0, admitindo H_0 como verdadeira).

3. Escolha a distribuição amostral adequada, supondo H_0 verdadeira. Com base nessa distribuição, calcule a estatística-teste usando a estimativa obtida com os dados da amostra.

4. Analise, comparando, se o valor assumido pela estatística-teste pertence à região de rejeição de H_0 (você deve comparar esse valor com o(s) valor(es) crítico(s) obtido(s) a partir do nível de significância);

5. Com base nessa análise/comparação, conclua o teste, rejeitando a hipótese nula, H_0, se a estatística-teste se situar na região de rejeição de H_0, caso contrário você não deve rejeitar H_0 ao nível α considerado (isto é, se a estatística-teste não pertencer à região de rejeição de H_0).

Sinteticamente, os testes de hipóteses se constituem numa regra de decisão, cujo desfecho depende do nível de significância α, de estimativas amostrais e dos resultados obtidos com a aplicação dessas estimativas à distribuição amostral escolhida para teste, supondo, **sempre,** que H_0 é verdadeira. (Esses resultados se referem às probabilidades associadas às estimativas fornecidas pelos dados, calculadas por meio da distribuição amostral escolhida, partindo-se do pressuposto de que a hipótese nula é verdadeira, até que se prove o contrário). Nessa regra, as evidências amostrais (estimativas) são nossa bússola e são elas que nos conduzem ou à rejeição ou à não rejeição da hipótese H_0 (a hipótese estatística submetida à prova).

Prob_Est_Livro.indb 249 30/12/14 15:45

Resumo

Nesta aula, começamos o estudo de uma ferramenta importantíssima para as pesquisas científicas que analisam dados estatísticos: os testes de hipóteses. Vimos os conceitos e definições associados à teoria desses testes. Em particular, estudamos o teste de hipóteses para a proporção populacional p, no caso de uma amostra, com aplicações para as quais fosse possível o uso da distribuição normal, como a distribuição amostral da estatística-teste.

Autoavaliação

Agora é com você! Aplique os conhecimentos adquiridos nesta aula, realizando os testes estatísticos de acordo com cada situação que a seguir expomos. Leia atentamente os textos, pois cada um deles apresenta situações específicas, e, portanto, exigem especial atenção quando você elaborar as hipóteses. Não esqueça de registrar todo o roteiro de seu procedimento. A resolução dessas atividades, com certeza, muito lhe ajudará a compreender melhor a metodologia e a aplicação dos testes de hipóteses para a proporção.

1 Dois alunos do curso de matemática em EaD, brincando, decidem realizar um jogo com uma moeda, apostando um churrasquinho em cada partida (ainda vão decidir o número de jogadas por partida). Antes de começar o jogo, porém, resolvem testar se a moeda utilizada é equilibrada, isto é, se $P(cara)=P(coroa)$.

a) Considerando apenas o que foi colocado, como você construiria suas hipóteses?

b) Vamos continuar o mesmo problema. Para efetuar o teste de hipóteses, eles lançam a moeda 100 vezes e observam que ocorreu 58 coroas e 42 caras. Baseados nesses resultados amostrais e, considerando um nível de significância $\alpha = 5\%$, o que eles podem concluir a respeito dessa moeda ser ou não equilibrada?

c) Considere novamente o item b). Qual será a decisão a ser tomada se o nível de significância escolhido for $\alpha = 1\%$?

Prob_Est_Livro.indb 250 30/12/14 15:45

2 Roberto Silva, candidato à reeleição, afirmou que apenas 16% do eleitorado de seu município reprova sua administração. Seu concorrente resolve contratar você para realizar um teste de hipóteses para verificar se essa afirmação realmente procede. Para resolver essa questão, você selecionou, aleatoriamente, 220 eleitores desse município e lhes perguntou se aprovavam a administração de Roberto Silva. O resultado de sua amostra foi o seguinte: 44 reprovaram e 176 aprovaram a referida administração. Como você realizará esse teste de hipóteses e apresentará suas conclusões para o concorrente se o nível de significância α previamente escolhido por você foi:

a) $\alpha = 5\%$ **b)** $\alpha = 10\%$

3 Em uma amostra de 64 alunos das licenciaturas da EaD, encontrou-se que 16 deles desejam, no futuro, cursar uma especialização. Com base nesses resultados amostrais e admitindo como hipótese nula a afirmação de que a proporção dos alunos que pensam em uma especialização é igual a 28%, como você deve proceder para efetuar o teste de hipóteses para a proporção populacional se:

a) o nível de significância escolhido para o teste é α=5% e, além disso, o teste é do tipo bilateral;

b) o nível de significância escolhido para o teste é $\alpha = 5\%$ e, além disso, H_1 pressupõe que a proporção deve ser menor que aquela afirmada em H_0.

4 O candidato da chapa 1 “Vencer e lutar” à presidência do sindicato dos professores de Quipapá, João Mateus, têm alardeado que 60% dos votos dos sindicalizados são favoráveis a ele. Seu concorrente, da chapa “Trabalho e Ação”, Antonio Braz, discordando desse percentual, realiza uma pesquisa com esses sindicalizados e, em 400 entrevistados aleatoriamente escolhidos, constata que 160 são favoráveis a João Mateus e 240 contra. Ao nível $\alpha = 5\%$, o que pode concluir Antonio Braz a respeito do que alardeia João Mateus? Afinal, podemos dizer que os resultados amostrais apóiam o que alega João Mateus?

Prob_Est_Livro.indb 251 30/12/14 15:45

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2004.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 252 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 253 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 254 30/12/14 15:45

Testes de hipóteses para média populacional μ

Aula

12

Prob_Est_Livro.indb 256 30/12/14 15:45

Apresentação

Na inferência estatística, os testes de hipóteses assumem um lugar de destaque e, inúmeras pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, recorrem a essa ferramenta estatística para validar seus resultados. Nós começamos a estudar esse assunto na aula 11 (Teste de hipóteses - teste para a proporção populacional "p"). Naquela aula, exploramos os principais conceitos associados a esse tema, e, em particular, vimos o teste de hipóteses para a proporção populacional desconhecida, p, lembra?

Nesta aula, revisaremos alguns desses conceitos e enfocaremos os testes de hipóteses referentes à média populacional μ, no caso de uma amostra. De início, abordaremos os testes estatísticos para μ quando os dados amostrais lidam com grandes amostras ($n>30$). Em seguida, estudaremos a aplicação desses testes para o caso de pequenas amostras ($n>30$), provenientes de populações normais ou que podem ser consideradas como sendo normalmente distribuídas. No tocante a esse caso, associado a pequenas amostras, exploraremos duas situações que requerem procedimentos distintos, conforme veremos no decorrer desta aula: a primeira delas, quando o desvio padrão populacional σ é conhecido e, a outra, quando não conhecemos o valor assumido por esse parâmetro (σ).

Para compreender melhor e com mais facilidade esta aula é fundamental que você reveja as aulas anteriores, a saber: aula 8 (Distribuições amostrais: média e proporção), aula 10 (Intervalo de confiança para a média populacional μ) e aula 11 (Testes de hipóteses - teste para a proporção populacional "p"). Portanto, separe-as de seu material e mãos à obra!

Objetivos

1. Compreender as definições associadas à teoria dos testes de hipóteses para a média;
2. Aprender a identificar situações/problemas que requeiram a utilização dos testes para a média;
3. Saber resolver problemas envolvendo testes para a média;
4. Interpretar corretamente as conclusões obtidas na resolução de problemas que envolvam a teoria exposta nesta aula.

Prob_Est_Livro.indb 257 30/12/14 15:45

Testes de hipóteses para média populacional μ

Quando você estudou estimação, você deve ter percebido que o objetivo da mesma, centra-se em obter estimativas a partir das quais poderíamos ter uma idéia mais clara (inferir) sobre parâmetros populacionais desconhecidos. Nos testes de hipóteses, nossa intenção é outra: pretendemos testar uma afirmação a respeito de um parâmetro populacional desconhecido a fim de, com certo grau de confiança, tomar uma decisão no que se refere à rejeição (ou não) de tal afirmação.

Por exemplo, nós poderíamos ter interesse em verificar se procedem certas afirmações sobre a média, tais como:

a) De acordo com o fabricante das baterias "Brint" para celular, a duração média do tempo de vida útil dessas baterias é igual a 800 dias.

b) O fabricante dos azulejos "Porto Lindo" afirma que o número médio de azulejos (tipo C) quebrados nas caixas, que contêm 30 peças, é igual a $3{,}8$ peças.

c) De acordo com a direção da maternidade "Nair Burégio", o peso médio dos recém-nascidos do sexo feminino, nos últimos dois anos, foi igual a $2{,}40\ kg$.

Diante do exposto, em cada uma dessas situações, poderíamos questionar: será que as afirmações dos fabricantes das baterias "Brint" e dos azulejos "Porto Lindo" são verdadeiras? Será que o peso dos recém-nascidos do sexo feminino da maternidade "Nair Burégio" permanece o mesmo?

Para por à prova afirmações como essas, a estatística nos oferece uma ferramenta de enorme utilidade: os testes de hipóteses para a média μ. Esses testes são bastante semelhantes àqueles que, na aula 11, estudamos para testar a proporção populacional p. No caso da média, os testes também começam estabelecendo uma hipótese, (H_0) na qual afirmamos que o parâmetro populacional desconhecido, μ (média da população) é igual a um certo valor que designaremos por μ_o. Essa hipótese H_0 é chamada de hipótese nula e é construída com a intenção de se verificar se deve ser rejeitada. Em linguagem estatística, a afirmação acerca da média populacional exposta em H_0 é escrita da seguinte maneira:

$$H_0 : \mu = \mu_o$$

Esse valor (μ_o) é justamente o que será submetido à prova nos testes estatísticos. Ele é considerado como sendo a verdadeira média da população até que apareçam indícios que nos conduzam a rejeitar essa afirmação. Onde se encontram esses indícios? Nas evidências fornecidas pelas estimativas calculadas com os dados da amostra. Tais estimativas podem nos levar à rejeição ou a não rejeição da hipótese nula, H_0.

Prob_Est_Livro.indb 258 30/12/14 15:45

Juntamente com a hipótese nula (H_0) nós devemos estabelecer uma outra hipótese que se contraponha à afirmação posta em H_0, e que funciona como uma alternativa que deve ser aceita, exclusivamente, no caso de H_0 ser rejeitada. Essa outra hipótese é denominada, apropriadamente, de **hipótese alternativa** e é designada por H_1.

Dessa forma, construímos um teste de hipóteses considerando a hipótese nula H_0 como verdadeira e a hipótese alternativa H_1 como a hipótese de "sobreaviso", que poderá ser aceita, apenas, no caso do resultado do teste implicar na decisão de rejeição da hipótese H_0. Esta é a hipótese que está sendo testada, não podemos esquecer isso! Ela pode ser falsa ou verdadeira. Por isso, qualquer que seja nossa decisão, em relação à rejeição (ou não) de H_0, nós estaremos sempre correndo o risco de cometer um dos dois tipos possíveis de erro:

a) **Erro tipo I** – acontece somente quando a hipótese nula H_0 é verdadeira e nós tomamos a decisão de rejeitá-la (deveríamos não tê-la rejeitado).

A probabilidade máxima permitida para o erro tipo I é pré-estabelecida e, universalmente, referida como α (alfa, letra grega). Essa probabilidade (α) representa **o nível de significância do teste**. A partir dela determinamos a região de rejeição da hipótese H_0. Em outras palavras, o valor de α é determinante para se definir quais valores são estatisticamente significantes e, portanto, devem levar à rejeição de H_0. Em geral, essa probabilidade do erro tipo I (nível α) é escolhida previamente, de forma mais ou menos arbitrária dentre os valores: 0,1%, 1%, 2%, 5% e 10% (também pode ser outro valor, a critério do pesquisador). Dos percentuais citados, o mais usado é 5%. Resumindo, temos:

P(*erro tipo I*) = α, ou seja: P(*rejeitar* H_0 *sendo* H_0 *verdadeiro*) = α

A partir dessa probabilidade, quando H_0 for verdadeira, então podemos escrever: P(não *rejeitar* H_0 *sendo* H_0 *verdadeiro*) = $(1-\alpha)$

Isto porque, se, de fato, $\mu = \mu_0$, então, das duas, uma: ou rejeitamos essa afirmação (a probabilidade associada a essa decisão errada é α) ou **não** rejeitamos essa afirmação; a probabilidade dessa outra decisão (correta) será, portanto, o complementar, ou seja, $(1-\alpha)$.

O percentual $(1-\alpha)$ é conhecido como o nível de confiança do teste. Ele representa a probabilidade associada à decisão acertada de não rejeitar H_0 quando ela é verdadeira.

Não esqueça: α é o nível de significância de um teste de hipóteses e está associado à probabilidade de rejeitarmos H_0 quando H_0 é verdadeira.

Prob_Est_Livro.indb 259 30/12/14 15:45

b) **Erro tipo II** – ocorre somente no caso de a hipótese H_0 ser falsa e decidirmos pela não rejeição dessa hipótese (quando deveríamos rejeitá-la). A probabilidade associada à ocorrência desse erro é um valor referido como β (beta, letra grega). Portanto, no caso de H_0 ser falsa, temos então:

P(***erro tipo II***) = P(***não rejeitar*** H_0, ***sendo*** H_0 ***é falsa***) = β

Conseqüentemente, se H_0 é falsa, então:

P(***rejeitar*** H_0, ***sendo*** H_0 ***falsa***) = $(1 - \beta)$

Essa probabilidade $(1 - \beta)$ está associada à decisão certa quando H_0 é falsa, isto é, de nós a rejeitarmos. **Tal probabilidade é chamada poder do teste.**

Em geral, essa probabilidade β é apenas mencionada nas aplicações dos testes de hipóteses. Ela é estudada com mais detalhes em abordagens mais avançadas da inferência estatística. Isto porque os cálculos associados ao erro tipo II são mais complexos, pois, há inúmeras probabilidades de H_0 ser falsa (diferentemente de quando ela for verdadeira, pois existe apenas uma possibilidade: quando ocorre $\mu = \mu_0$). Assim, a maioria dos livros que tratam dos mencionados testes faz referência apenas ao nível α, isto é, considera apenas o erro tipo I, sem dimensionar o erro tipo II, embora ele sempre exista.

No que diz respeito à hipótese H_1, há três maneiras distintas para a sua formulação. Em qualquer uma delas, essa formulação depende essencialmente das especificidades que o problema expõe. Em outras palavras, a hipótese alternativa (H_1) é construída considerando-se exatamente aquilo que se espera acontecer, se, por acaso, não for possível se sustentar o que é afirmado na hipótese nula.

Desta maneira, contrapondo-se à afirmação sustentada pela hipótese nula, para a qual H_0: $\mu = \mu_0$, temos as seguintes possibilidades para a formulação da hipótese alternativa (H_1):

a) H_1: $\mu \neq \mu_0$

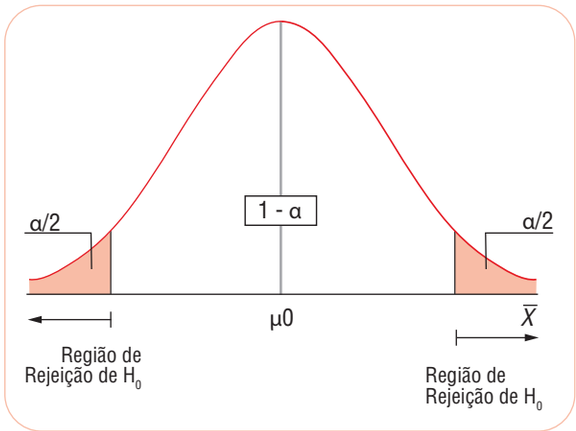
Nesse caso, o **teste é bilateral**. O que significa "teste bilateral?" Significa que nesse teste há duas regiões de rejeição de H_0, uma em cada lado extremo da distribuição amostral associada ao teste. Consequentemente, estimativas de μ cujos valores sejam muito distantes da suposta média μ_0 tanto **à esquerda** quanto **à direita** da mesma, levam à rejeição da hipótese nula H_0: $\mu = \mu_0$.

No caso dos testes para a média populacional, usamos o estimador $\overline{X}$ (média da amostra) e exploramos a distribuição dessa v.a. ($\overline{X}$) para encontrar o valor que nos apoiará no que diz respeito à nossa decisão de rejeição ou não rejeição, de H_0. Isto significa que valores extremos

Prob_Est_Livro.indb 260 30/12/14 15:45

assumidos pela v.a. $\overline{X}$ em uma distribuição com suposta média $\mu = \mu_0$ nos fazem desconfiar dessa afirmação, porque tais valores são muito pouco prováveis de ocorrerem, se, de fato, $\mu = \mu_0$. Nesse caso, portanto, devemos rejeitar H_0 quando a média $\overline{X}$ acusar um valor que pertence à região dos valores que tem pouca chance de acontecer, numa distribuição com média $\mu = \mu_0$. Assim, valores extremos da v.a. $\overline{X}$ ou muito maiores ou muito menores que μ_0 compõem a região de rejeição de H_0.

Esquematicamente temos,



Atenção: observe que o valor associado à probabilidade α está dividido ao meio: $\alpha/2$ no extremo à direita e $\alpha/2$ no extremo à esquerda da média μ_0. Isto sempre vai acontecer quando se tratar de um teste bilateral, ou seja, quando na hipótese alternativa, (H_1) aparecer o sinal $\neq$.

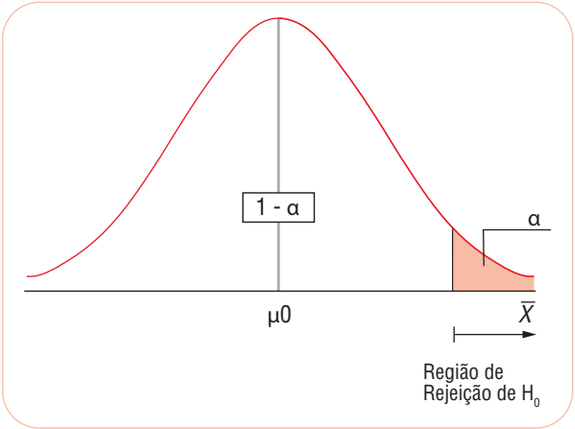
As outras duas possibilidades de se formular H_1 levam a **testes unilaterais**. Vamos ver cada uma delas.

b) H_1: $\mu > \mu_0$

Neste segundo caso, o teste é unilateral **à direita**, estando a região de rejeição de H_0 concentrada em um só lado da distribuição da v.a. $\overline{X}$. Nesse caso, a rejeição de H_0: $\mu = \mu_0$ ocorrerá somente para valores da v.a. $\overline{X}$ que forem muito maiores que μ_0, isto é, quando a v.a. $\overline{X}$ assumir valores muito distantes de μ_0, no sentido da extremidade direita da distribuição dessa v.a. ($\overline{X}$). Esses valores extremos à direita têm reduzida chance de ocorrência, se $\mu = \mu_0$, de fato, pois é muito pequena a probabilidade de sua ocorrência quando μ_0 for a média. Daí, tais valores se constituem na região de rejeição de H_0.

Prob_Est_Livro.indb 261 30/12/14 15:45

Esquematicamente temos,

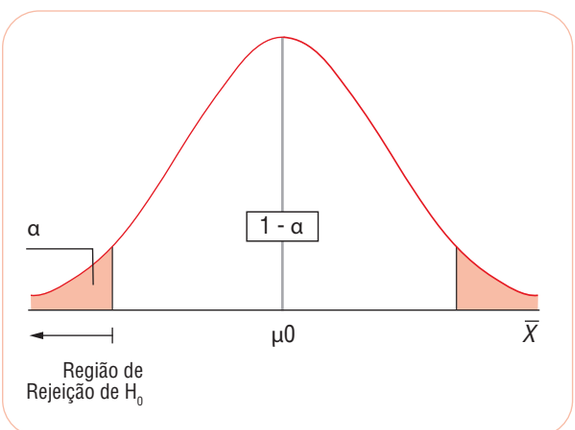


Atenção: observe que, agora, o valor de α está concentrado **integralmente**, sem divisão, de um só lado da distribuição, nesse caso, no lado direito, onde se situa a região de rejeição de H_0.

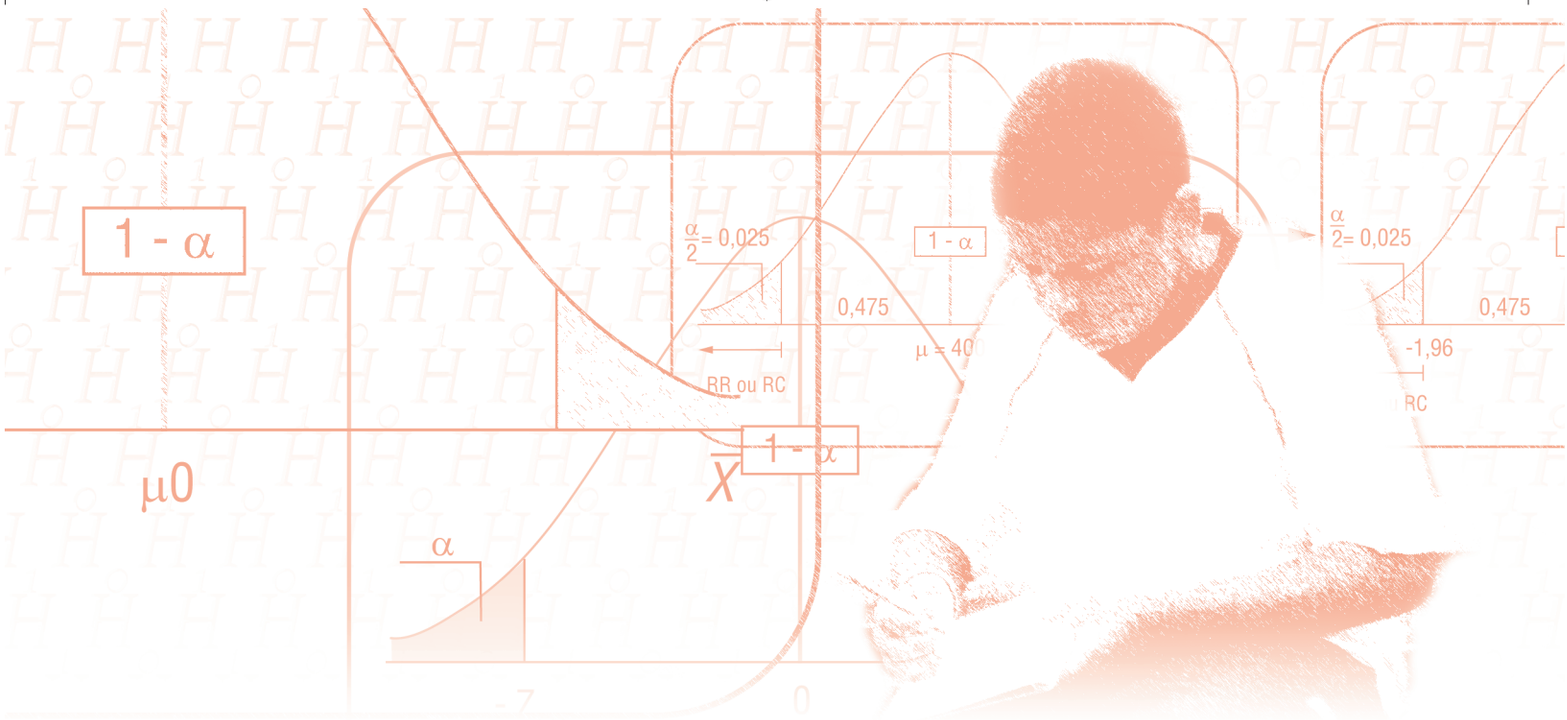
Finalmente, temos a terceira possibilidade de se formular a hipótese alternativa:

c) $H_1: \mu < \mu_0$

Essa formulação implica, também, em um teste unilateral, agora, estando a região de rejeição de H_0, concentrada no lado esquerdo da curva. Isto significa que a rejeição de H_0 acontece quando o valor assumido pelo estimador $\overline{X}$ for muito abaixo de μ_0, a média suposta em H_0. Portanto, a região de rejeição de H_0 quando H_1 afirmar que $\mu < \mu_0$ será a região situada na extremidade esquerda da distribuição da v.a. $\overline{X}$, pois esses valores extremos da v.a. $\overline{X}$ são muito pouco prováveis de ocorrer se, realmente, $\mu = \mu_0$. Por isso, eles se constituem nos valores que levam à rejeição de H_0. Veja o esquema que se segue:



Prob_Est_Livro.indb 262 30/12/14 15:45



Formulação das hipóteses

Como deveríamos formular as hipóteses H_0 e H_1, considerando-se as especificidades de cada uma daquelas situações (baterias, azulejos, e recém-nascidos) expostas no início do conteúdo?

a) **No caso das baterias**, o ponto de vista do consumidor pode levá-lo a pensar que as baterias não têm essa durabilidade de 800 dias, talvez, durem menos. Esse raciocínio conduz a hipóteses da forma:

H_0: $\mu = 800$ dias (o que diz o fabricante)

H_0: $\mu < 800$ dias (o que "desconfia" o consumidor)

b) **No caso dos azulejos (tipo C) "Porto Lindo"**, o consumidor deve desconfiar de que pode haver mais peças de azulejos quebradas do que o fabricante afirma, então, as hipóteses devem ser construídas da seguinte maneira:

H_0: $\mu = 3{,}8$ peças de azulejos quebradas (a afirmação do fabricante)

H_0: $\mu > 3{,}8$ peças de azulejos quebradas (a "desconfiança" do consumidor)

c) **No caso do peso dos recém-nascidos da maternidade Nair Burégio**, o interesse é apenas saber se o peso médio se mantém o mesmo ($\mu = 2{,}4kg$) ou se houve alguma alteração ($\mu \neq 2{,}4kg$). Portanto, temos então as hipóteses:

$\mu = 2{,}4kg$ (o peso se mantém o mesmo)

$\mu \neq 2{,}4kg$ (houve mudanças no peso médio dos recém-nascidos)

Prob_Est_Livro.indb 263 30/12/14 15:45

Atividade 1

Vamos agora ver o que aprendemos acerca da formulação das hipóteses nula e alternativa?

Considere as situações que se seguem. Para cada uma delas estabeleça as hipóteses H_0 e H_1 conforme as especificidades do problema.

1 Nos maços de cigarros "ASFORA" há uma afirmação do fabricante: o nível médio de nicotina é igual a $31{,}5\ mg$. Um instituto contra o câncer deseja testar essa afirmação. Como devem ser construídas as hipóteses H_0 e H_1 para essa situação?

2 A nova direção da ONG "Vida Feliz" quer saber o tempo médio semanal de estudos, via internet, dos novos alunos no curso de ***Excel***. A secretaria dessa ONG afirma que, na turma anterior, essa média foi igual a 22 horas. Será que a nova turma mantém esse tempo médio de estudos via internet ou será que houve alguma mudança?

3 Um sindicato de motoristas de ônibus desconfia da afirmação dos patrões que dizem que a média salarial dos motoristas é igual a $R\$\ 950{,}00$ reais. Sob o ponto de vista do sindicato, como devem ser formuladas as hipóteses H_0 e H_1?

4 Segundo o fabricante de certa marca de carregador de baterias, o tempo necessário para que as baterias carreguem completamente é igual a 2 horas. Como construir as hipóteses H_0 e H_1 para esse caso?

5 O fabricante da bateria "DURABEM" afirma que essas baterias têm uma duração de vida útil igual a 5 horas, quando submetidas a um uso contínuo. Do ponto de vista do consumidor, como você elaboraria as hipóteses H_0 e H_1?

Prob_Est_Livro.indb 264 30/12/14 15:45

1.

2.

3.

4.

5.

Prob_Est_Livro.indb 265 30/12/14 15:45

1° Caso: Teste de hipóteses para a média populacional, considerando uma amostra com n ≥ 30 elementos (grandes amostras)

Como realizamos um teste de hipóteses para μ a partir de uma grande amostra $(n \geq 30)$?

Para realizar esse teste, usamos o estimador $\overline{X}$ e calculamos a média com base nas n observações da amostra. Essa média $\overline{X}$ é uma v.a. por causa da aleatoriedade própria dos dados da amostra, cuja distribuição, para **grandes amostras**, $(n \geq 30)$ **independentemente da distribuição da população**, pode ser considerada como uma distribuição normal, com parâmetros: média, $E(\overline{X}) = \mu$; variância, $\sigma^2_{\overline{X}} = \dfrac{\sigma^2}{n}$ e desvio padrão, $\sigma_{\overline{X}} = \sqrt{\dfrac{\sigma^2}{n}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \ \therefore \ \sigma_{\overline{X}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Portanto, se $n \geq 30$, então $\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$.

Vimos esses resultados quando estudamos a distribuição amostral da v.a. $\overline{X}$ na aula 8 (Distribuições amostrais: média e proporção), você lembra?

Esse resultado da teoria estatística é muito importante para os testes de hipóteses, porque baseado nele é possível se obter a probabilidade da ocorrência de valores da v.a. $\overline{X}$ tão extremos quanto aquele que foi obtido a partir dos dados da amostra analisada. Esse "tão extremos" deve ser compreendido como extremos tanto para menos, quanto para mais, ou seja, à esquerda ou à direita da média μ_0, que é o valor de referência nesses testes de hipóteses, porque é o valor que está sendo testado.

Essa probabilidade é obtida quando padronizamos a v.a. $\overline{X}$, normal, com média μ_0 (estamos supondo H_0 verdadeira, não esqueça isto!) e desvio padrão $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Essa padronização, no caso de grandes amostras, $(n \geq 30)$ dá origem a uma v.a. que denominamos de estatística-teste, a qual, no caso específico de grandes amostras, com σ conhecido, assume a forma:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad \Rightarrow \quad Z_{\text{teste}} \sim N(0;\ 1)$$

Porém, pode haver (e há inúmeras!) situações nas quais não temos o conhecimento do valor de σ, o desvio padrão da população. Em tal circunstância, é preciso estimá-lo por meio de *S*, o desvio padrão calculado com os dados da amostra. (Para isso, servem também os estimadores: nós podemos utilizá-los quando não sabemos o valor de um parâmetro populacional).

Entretanto, ao usar o valor assumido pelo estimador *S* no lugar do parâmetro σ, estamos introduzindo uma outra variável aleatória, o estimador *S*. Isto provoca mudanças na distribuição dessa estatística-teste, a qual não mais assume o modelo normal padrão, e sim o modelo de distribuição ***t-student***, com $(n-1)$ graus de liberdade. Vimos essa distribuição na aula 10 (Intervalo de confiança para a média populacional), lembra? Assim, quando não conhecemos o valor do parâmetro populacional σ, e usamos em seu lugar o valor do desvio padrão amostral, e ainda, sabemos que a v.a. $\overline{X}$ é normal, então a estatística-teste será da forma:

Prob_Est_Livro.indb 266 30/12/14 15:45

$$t_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \quad t_{teste} \sim t \text{ com } (n\text{–}1) \text{ graus de liberdade.}$$

Observação – Embora o modelo ***t-student*** seja a distribuição teoricamente correta a ser usada para o cálculo da estatística-teste sempre que a v.a. $\overline{X}$ seja normalmente distribuída e σ **não** seja conhecido, em geral, os autores utilizam a distribuição t apenas quando, nas condições citadas, trabalhamos com pequenas amostras, isto é, quando $\overline{X}$ segue o modelo normal não conhecemos σ e $n<30$.

Porém, se $n \geq 30$, mesmo não conhecendo σ, podemos usar a distribuição normal. Nesse caso, a estatística-teste fica:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \text{ , para } n \geq 30.$$

Tendo Z_{teste} aproximadamente uma distribuição $N(0; 1)$.

Não esqueça: podemos usar a normal, quando não conhecemos o desvio padrão populacional se, e somente se $n \geq 30$.

Essa possibilidade de usar a distribuição normal ao invés da distribuição t quando não conhecemos σ é conseqüência da grande semelhança entre essas duas distribuições e do fato provado estatisticamente: a distribuição normal pode ser usada como aproximação da distribuição ***t-student*** para $n \geq 30$. Nos testes de hipóteses, o valor assumido pela estatística-teste (seja ela Z ou t) funciona como uma bússola que nos indica se devemos continuar ou não acreditando que a média populacional é μ_0. Isto é, a probabilidade associada ao resultado amostral da média $\overline{X}$ que nos é dado pela estatística-teste vai nos apontar a direção de nossa decisão a respeito da hipótese H_0: se devemos rejeitá-la ou não.

Vamos agora acompanhar atentamente alguns exemplos de testes de hipóteses para a média μ para melhor compreender os caminhos que devemos sequencialmente seguir, quando esses testes são elaborados, considerando as duas situações envolvidas, grandes amostras e pequenas amostras:

Exemplo 1

Suponha uma indústria de farinha de milho na qual há uma máquina que é regulada para encher pacotes com peso médio, $\mu = 400$ gramas e desvio padrão, $\sigma = 2{,}5$ gramas. Sistematicamente, o encarregado do controle de qualidade dessa indústria analisa uma amostra com 36 pacotes para verificar se essa máquina mantém essa regulagem.

Prob_Est_Livro.indb 267 30/12/14 15:45

a) Diante do exposto, como deveriam ser formuladas as hipóteses: nula (H_0) e alternativa (H_1)?

Solução

Neste problema, o encarregado quer submeter à prova a hipótese:

H_0: $\mu = 400gr$ (o que equivale à afirmação "a máquina está regulada")

Para se contrapor a essa hipótese H_0, a alternativa será "a máquina não está regulada". Isto é, a hipótese H_1 afirma que:

$$H_1: \mu \neq 400gr$$

(Preste bem atenção: a máquina pode estar desregulada se ela estiver enchendo os pacotes além do admissível, como também, ela pode estar desregulada se estiver enchendo os pacotes abaixo do peso admissível. Por isso, H_1 deve ser formulada com o sinal "≠").

Portanto, para problemas desse tipo, temos as hipóteses:

$$\left.\begin{array}{l} H_0: \mu = \mu_0 \\ H_1: \mu \neq \mu_0 \end{array}\right\} \text{teste bilateral}$$

No caso deste problema, $\mu_0 = 400$ logo,

H_0: $\mu = 400gr$ ⇔ "a máquina está regulada"

H_1: $\mu \neq 400gr$ ⇔ "a máquina não está regulada"

b) Considere as informações dadas no início do exemplo e suponha que, ao analisar uma amostra com 36 pacotes dessa farinha, o encarregado de controle de qualidade tenha encontrado uma média amostral, $\overline{X} = 401$ gramas. Diante desse resultado e considerando um nível $\alpha = 5\%$, o que deve decidir esse encarregado sobre a regulagem dessa máquina? Deve rejeitar a suposição de que ela está regulada e parar a produção para regulá-la ou deve concluir que não há motivos para suspeitar de uma possível desregulagem da mesma?

Solução

A construção de um teste de hipóteses, de uma maneira geral, pode ser estruturada seguindo uma seqüência de passos a qual pode facilitar bastante a compreensão dessa construção. Acompanhe a seqüência das etapas nesse teste.

1º passo: construção das hipóteses

Prob_Est_Livro.indb 268 30/12/14 15:45

Já temos as hipóteses (são as respostas do item "a"): H_0: $\mu = 400gr$
H_1: $\mu \neq 400gr$

2º passo

Nesta etapa, o nível de significância do teste, α, deve ser definido. No caso desse exemplo, o problema já nos informa que esse nível é: $\alpha = 5\%$.

3º passo

Agora, deveremos escolher a distribuição amostral adequada e a partir dela, calcular o valor da estatística-teste, supondo H_0 verdadeira. É o valor dessa estatística que guiará nossa decisão de rejeitar ou não o que H_0 afirma. No caso desse problema, as informações que ele disponibiliza são: a amostra é grande ($n = 36$, logo $n \geq 30$), o estimador usado foi a média amostral, $\overline{X}$, o qual nos forneceu a estimativa: $\overline{X} = 401gr$ e o desvio padrão populacional é conhecido, $\sigma = 2{,}5$ gramas. Supondo H_0 verdadeira, isto é, supondo que a média da população seja $\mu = 400gr$, então a v.a. $\overline{X}$, nesse contexto, terá uma distribuição normal (ou aproximadamente normal) com média: $E(\overline{X}) = 400gr$, e desvio padrão $\sigma_{\overline{X}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{2,5}{\sqrt{36}} = \dfrac{2,5}{6} = 0,41667$. Assim, podemos escrever: $\overline{X} \sim N\,(400;\ 0{,}41667^2)$.

Observação – Não esqueça, na notação estatística, a distribuição normal é escrita (média, variância) nessa ordem!

Diante disso, a distribuição amostral adequada para a estatística-teste segue o modelo normal da forma:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Daí, considerando H_0: $\mu = 400gr$ como verdadeira e substituindo os dados fornecidos pelo problema, calculamos o valor assumido pela estatística-teste:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{401 - 400}{\dfrac{2,5}{\sqrt{36}}} = \frac{1}{0,41667} = 2,4 \quad \Rightarrow \quad Z_{\text{teste}} = 2,4$$

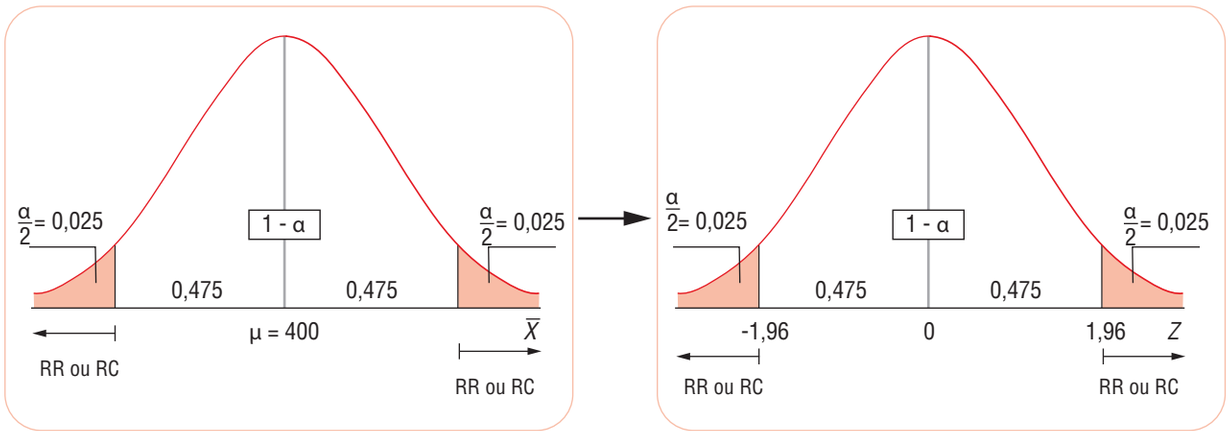
a partir desse resultado, nós devemos verificar se Z_{teste} pertence ou não às regiões de rejeição de H_0 (o teste é bilateral, logo há duas regiões que levam à rejeição de H_0: uma à direita, outra à esquerda).

4º passo

Nesta etapa, nós procuramos definir as regiões de rejeição de H_0. Dado que esse é um teste bilateral, há duas regiões extremas, que levam à rejeição de H_0, uma região à direita e outra à esquerda da suposta média verdadeira. Considerando a probabilidade α=5% e H_0 como verdadeira, isto é, supondo verdadeira a afirmação μ=$400gr$, sabendo-se ainda que a

Prob_Est_Livro.indb 269 30/12/14 15:45

v.a. $\overline{X}$, para grandes amostras ($n \geq 30$) tem distribuição normal ou aproximadamente normal, as regiões de rejeição (RR) ou regiões críticas (RC) de H_0 para o nível $\alpha = 5\%$ serão:



Atenção – os valores da v.a. Z exibidos nesses esquemas, ou seja, $-1{,}96$ e $1{,}96$ foram obtidos na tabela da distribuição normal quando procuramos, no **corpo dessa tabela,** o valor $0{,}475$.

5º passo: conclusão do teste

Neste problema, os valores críticos que delimitam as regiões que levam à rejeição da hipótese nula H_0 são $-1{,}96$ e $1{,}96$ e o valor calculado para a estatística-teste, Z_{teste}, foi igual a $2{,}14$. Tal valor está situado na região de rejeição de H_0 (acompanhe isso por meio dos gráficos esquemáticos referentes ao problema). A partir de tal constatação, a nossa decisão será a de rejeitar a afirmação sustentada pela hipótese H_0. Isto é, deveremos rejeitar que $\mu = 400gr$, pois os dados amostrais nos sugerem que μ deve ser > 400 gramas, daí, o encarregado deverá parar a máquina para regulá-la.

Exemplo 2

O departamento de Estatística do trabalho (DET) suspeita da afirmação do governo de que a média de ganho semanal para trabalhadores sem qualificação formal seja de R$ $102{,}00$. O desvio padrão populacional é conhecido e igual a R$ $5{,}00$. Para testar essa afirmação, com α de 5%, o DET selecionou ao acaso uma amostra com 400 trabalhadores sem qualificação formal. Essa amostra acusou uma média de R$ $100{,}00$. O que podemos concluir acerca da suspeita do DET? Devemos aceitar ou rejeitar a hipótese nula?

Solução

1º passo: construção das hipóteses

Prob_Est_Livro.indb 270 30/12/14 15:45

Neste caso, o teste é unilateral e as hipóteses são do tipo:

$$H_0: \mu = \text{R\$}102$$

$$H_1: \mu < \text{R\$}102$$

2º passo

Agora, definimos o nível de significância, α. O problema já nos informa que $\alpha = 5\%$.

3º passo

Nesta etapa, deveremos calcular o valor da estatística do teste.

Como conhecemos o desvio padrão da população (σ = R\$ $5{,}00$) e, além disso, temos uma grande amostra, $n=400$, logo $n>30$. Então, a distribuição da estatística-teste será normal com a seguinte expressão:

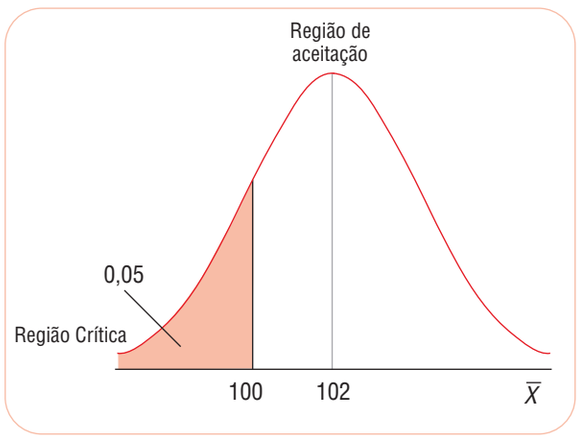
$$Z_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

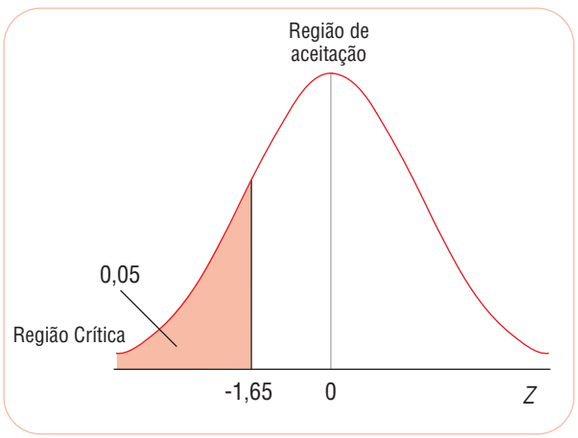
Substituindo os dados do problema e supondo H_0 verdadeira, isto é, supondo que a média populacional é R\$ $102{,}00$, calculamos a estatística-teste. Temos então:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{100 - 102}{5/\sqrt{400}} = \frac{-2}{0,25} = -8$$

4º passo

Precisamos estabelecer a região de rejeição de H_0. Note que, para esse teste, há apenas **uma** região de rejeição de H_0, porque ele é **unilateral**. Como H_1 afirma que $\mu<102$, então o esquema gráfico deve ser da seguinte forma:





5º passo: conclusão do teste

Vamos analisar se Z_{teste} está situado ou não na região de rejeição de H_0, delimitada pelo Z tabelado, Z_{tab}. Observe atentamente os esquemas gráficos associados a esse problema e

Prob_Est_Livro.indb 271 30/12/14 15:45

confira que Z_{teste} pertence à região crítica. Com base nessa constatação, nossa decisão será rejeitar a hipótese H_0, ao nível de 5%. Isso quer dizer que as evidências dos dados amostrais indicam que há motivos para se desconfiar de que o ganho médio semanal dos trabalhadores sem qualificação formal seja menor do que R$ $102{,}00$.

Atividade 2

Vamos testar os conhecimentos adquiridos sobre testes de hipóteses utilizando a distribuição normal como modelo da estatística-teste?

1 Um processo tradicional de fabricação tem produzido milhões de válvulas de TV com vida média de $\mu=1.200$ horas e desvio padrão de $\sigma=300$ horas. Um novo processo recomendado pelo departamento de engenharia como sendo melhor, é instalado, e, de sua produção se extrai uma amostra de 100 válvulas para ser submetida a um teste de hipóteses. Em tal amostra, a vida média das válvulas foi igual a 1.265 horas. Supondo que esse novo processo tenha o mesmo desvio padrão populacional, pode-se afirmar que ele é realmente melhor que o tradicional? Considere nível de significância α de:

a) 0,02 **b)** 0,05

2 Suponha uma máquina automática que está regulada para encher pacotes de café segundo uma lei normal com média $\mu=500$ gramas e desvio padrão $\sigma = 4$ gramas. Nessa máquina, esse valor de μ é fixado em um mostrador situado numa posição pouco acessível. De hora em hora, o encarregado do setor de qualidade retira uma amostra aleatória de 16 pacotes e efetua um teste para verificar se a produção está sob controle, isto é, se o peso médio se mantém em $\mu=500$ gramas. Em relação a essa situação, resolva o que se pede:

a) Como devem ser formuladas as hipóteses estatísticas, de modo que atenda às especificidades desse problema?

b) Como deve ser realizado o teste para a média, de modo que o encarregado possa decidir se a produção está sob controle ou não, considerando as hipóteses que você formulou na resposta ao item anterior (a) e, sabendo que, na última amostra analisada a média amostral obtida foi $\bar{X}= 510$ gramas? Adote o nível de significância α igual a:

I) 1% II) 5%

Prob_Est_Livro.indb 272 30/12/14 15:45

1.

2.

Prob_Est_Livro.indb 273 30/12/14 15:45

2° Caso: Teste de hipóteses para a média populacional μ, quando tratamos com pequenas amostras $(n<30)$

Em situações de pequenas amostras, os testes paramétricos associados à média populacional μ, somente podem ser aplicados se a amostra estudada for proveniente de uma população com distribuição normal ou aproximadamente normal. Por que essa restrição?

Porque nos testes para a média, usamos o estimador $\overline{X}$ e o conhecimento da distribuição amostral dessa v.a. é fundamental para que possamos calcular o valor da estatística-teste.

Para grandes amostras $(n \geq 30)$, a v.a. $\overline{X}$ pode ser considerada como tendo distribuição normal ou aproximadamente normal (o teorema do limite central garante isso), independentemente da distribuição da população que gerou a amostra, ou seja, se $(n \geq 30)$, então $\overline{X}$ poderá ser sempre considerada como tendo uma distribuição normal.

Todavia, para pequenas amostras $(n \geq 30)$, a distribuição amostral da v.a. $\overline{X}$ dependerá totalmente da distribuição populacional, e só será normal (se a população for normalmente distribuída). Por isso, quando não conhecemos como se comporta a população devemos, se possível, utilizar grandes amostras $(n \geq 30)$. Caso não se tenha condição de se obter grandes amostras, e não se conheça a forma de distribuição da população, pode-se recorrer a outro método de inferência estatística: a chamada estatística não-paramétrica. Entretanto, esta não será objeto de nossos estudos.

Vamos trabalhar com exemplos para melhor expor nossas idéias?

Exemplo 3

No ***spray*** do repelente para muriçoca "Noite Tranqüila" consta que, em média, ele é eficiente durante 24 horas. Uma amostra de 16 repelentes é examinada. Dessa amostra se obtém: média $\overline{X} = 23{,}5$ horas e desvio padrão $s = 2$ horas. Sabendo que a população tem distribuição aproximadamente normal, e, considerando um nível de significância $\alpha = 5\%$, como poderíamos efetuar esse teste do ponto de vista do consumidor?

Solução

O problema nos informa que a população segue o modelo normal, e que $\alpha = 5\%$, além disso, nos fornece ainda os seguintes dados **amostrais**:

$n = 16$; média $\overline{X} = 23{,}5$ horas e desvio padrão $s = 2$ horas.

(Cuidado! s é o desvio padrão amostral, não é populacional).

Prob_Est_Livro.indb 274 30/12/14 15:45

1º passo

Vamos estabelecer as hipóteses nula (H_0) e alternativa (H_1) para este teste. Pelas especificidades desse problema, do ponto de vista do consumidor, a desconfiança é que a eficiência desse repelente talvez seja menor que 24 horas (a afirmação a ser testada).

A partir desse raciocínio, as hipóteses H_0 e H_1 nos conduzem a um teste unilateral com a seguinte formulação.

$$\left.\begin{array}{ll} H_0\text{: } \mu = 24 \text{ horas} & \text{(o repelente dura } 24 \text{ horas)} \\ H_1\text{: } \mu < 24 \text{ horas} & \text{(o repelente dura menos de } 24 \text{ horas)} \end{array}\right\} \textit{teste unilateral}$$

2º passo

Agora, definimos o nível de significância, α. O problema já nos informa que $\alpha = 5\%$.

3º passo

Nesta etapa, devemos determinar a distribuição amostral adequada aos dados que o problema nos disponibiliza. Supondo H_0 verdadeira, a distribuição amostral associada à v.a. $\overline{X}$ será padronizada para que possamos obter o valor da estatística-teste. No caso particular desse problema, temos que a v.a. $\overline{X}$ segue um modelo normal, com $\mu = E(\overline{X}) = 24$ horas (supondo H_0 verdadeira) e $\sigma_{\overline{X}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{16}} = \dfrac{\sigma}{4}$. Nesse caso, a padronização para o cálculo da estatística-teste não poderá ser uma v.a. normal da forma:

$$Z_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - 24}{\dfrac{\sigma}{4}},$$

porque nós não sabemos o valor do desvio padrão populacional, σ. Conseqüentemente, não poderemos calcular a estatística-teste por esse caminho. A solução para esse impasse é substituir σ pelo valor de sua estimativa, ou seja, pelo desvio padrão calculado com os dados da amostra, o qual, por sua vez, é também uma v.a.. Essa mudança implica em uma nova distribuição amostral padronizada: a distribuição ***t-student***.

Assim, supondo a hipótese H_0 verdadeira, ou seja, supondo que a média populacional é de fato $\mu = 24$ horas, teremos a seguinte estatística-teste:

$$t_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu}{\dfrac{s}{\sqrt{n}}}$$

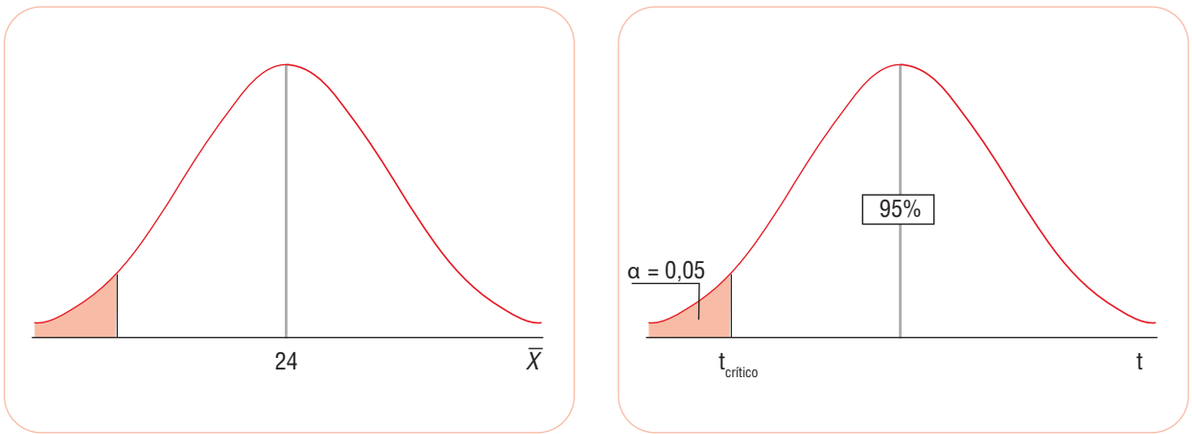
$$t_{\text{teste}} = \frac{23,5 - 24}{\dfrac{2}{\sqrt{16}}} = \frac{-0,5}{0,5} = -1 \quad \therefore \quad t_{\text{teste}} = -1$$

Prob_Est_Livro.indb 275 30/12/14 15:45

4º passo

Vamos estabelecer a região de rejeição de H_0. Neste teste, há apenas uma região de rejeição de H_0, porque ele é unilateral.

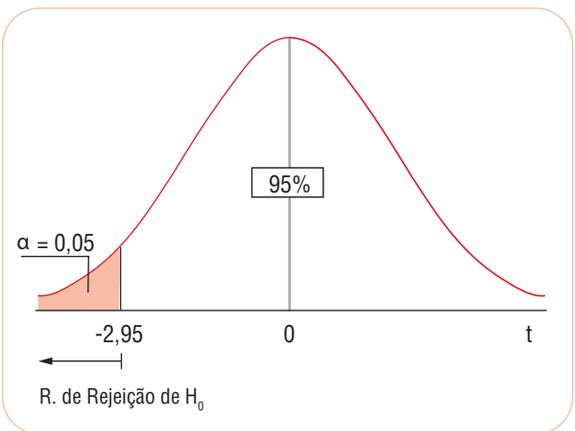
Como H_1 afirma que $\mu < 24$ horas, então teremos o esquema:



Pela tabela da distribuição ***t-student*** (que estudamos na aula 10), o valor de α deve ser multiplicado por 2, pois nessa tabela, α é apresentado subdividido em duas partes iguais, $\alpha/2$, para cada um dos lados da curva. Como nós queremos o valor de α integral, sem subdividi-lo, isto é, queremos $\alpha = 0{,}05$, então deveremos procurar nessa tabela o valor da v.a.t correspondente a $\alpha = 10\%$ com $(n-1)$ graus de liberdade (sobre isso reveja a aula 10).

No caso, para $gl = 16 - 1 = 15$ e $\alpha = 10\%$ teremos, $t = 2{,}95$. (Veja a tabela da distribuição t, em anexo).

Isto significa que a região de rejeição de H_0 será constituída pelos valores da v.a. t, tais que $t < -2{,}95$. Assim, para todos os valores de t inferiores a $-2{,}95$, H_0 é rejeitada.



Observação – Assim como a distribuição normal, a distribuição t é simétrica em torno de μ, com forma de sino.

Prob_Est_Livro.indb 276 30/12/14 15:45

5º passo: conclusão do teste

Como a estatística-teste resultou em -1, então esse valor não pertence à região de rejeição de H_0. Consequentemente, nossa decisão é de não rejeitar H_0, isto é, não rejeitar a afirmação de que o tempo médio de eficiência do repelente é de 24 horas, pois os resultados amostrais indicam que não há motivos para desconfiar da eficiência desse produto por 24 horas.

Exemplo 4

Os registros dos últimos anos das avaliações de funcionários da empresa "A" informam que os funcionários com menos de um ano na empresa têm média de 115 pontos (teste de eficiência). A empresa deseja testar a informação do RH segundo a qual a média dos recém-admitidos é a mesma das turmas anteriores. Uma amostra de 25 funcionários recém-admitidos é avaliada e fornece uma média de 118 pontos e desvio padrão de 10 pontos. Usando $\alpha = 5\%$, e supondo que a pontuação dessa população é normal, a empresa deveria rejeitar a afirmação do RH?

Solução

1º passo

Vamos formular as hipóteses H_0 e H_1. Como o problema nos aponta, queremos verificar se a média $\mu = 115$ pontos mantém esse valor ou se ela mudou com os recém-admitidos. Diante disso, teremos um teste bilateral com as hipóteses:

$$\left.\begin{array}{l} H_0\text{: } \mu = 115 \text{ pontos} \\ H_1\text{: } \mu \neq 115 \text{ pontos} \end{array}\right\} \textit{teste unilateral}$$

2º passo

Definição de nível α. O problema já especifica esse nível, $\alpha = 5\%$.

3º passo

Vamos, agora, calcular a estatística-teste. Como $n \geq 30$ e σ é desconhecido, deveremos usar a distribuição ***t-student***. Os dados do problema são $\overline{X} = 118$ e $\sigma = 10$. Assim, temos:

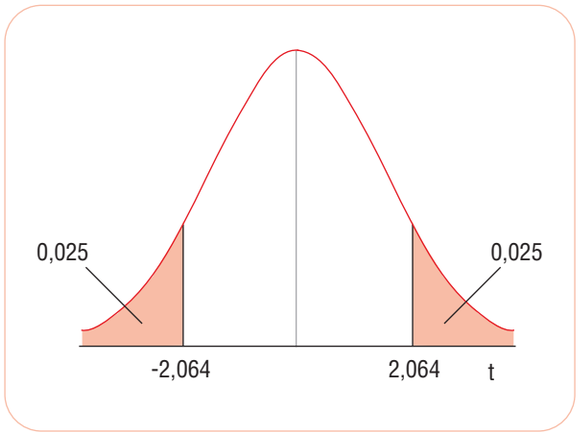
$$t_{\text{teste}} = \frac{\overline{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{118 - 115}{10/\sqrt{25}} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\alpha/2 = 0{,}025$$

4º passo

O valor de t_{tab} com 24 graus de liberdade é $2{,}064$, nesse caso, deveremos consultar a tabela ***t*** considerando $\alpha = 5\%$, então a região de rejeição de H_0 será composta pelos valores da v.a. t, tais que: $t < -2{,}064$ e $t > 2{,}064$.

Prob_Est_Livro.indb 277 30/12/14 15:45



Portanto, como $t_{teste} = 1{,}5$ está entre $-2{,}064$ e $2{,}064$, logo não se situa na região de rejeição de H_0, então, não rejeitamos a hipótese H_0, ao nível de 5%, ou seja, a empresa pode acreditar na afirmação do RH.

Atividade 3

1 O fabricante da pomada analgésica para dores musculares "Jeaniv", afirma que seu produto, com a nova fórmula, tem o tempo médio de ação sobre o organismo igual a 8 horas. Uma amostra com 36 pessoas de mesmo biotipo e idade, é analisada por uma associação de proteção ao consumidor. Nessa amostra, o tempo médio de ação dessa pomada foi igual a $7{,}7$ horas com desvio padrão igual a $0{,}4$ horas. Teste a afirmação do fabricante da pomada "Jeaniv" e indique o que deve decidir essa referida associação, sobre a afirmação desse fabricante, considerando o nível de significância $\alpha = 0{,}05$, se o teste for construído tendo como base:

a) a distribuição ***t-student***

b) a distribuição Normal padrão (Z)

Observação – Você pode usar qualquer uma dessas duas distribuições, pois se trata de uma grande amostra ($n>30$) e as probabilidades dessas duas distribuições, nesse caso, são muito próximas, embora, teoricamente, o teste correto e mais preciso seja aquele que utiliza a distribuição ***t-student,*** porque σ não é conhecido.

Prob_Est_Livro.indb 278 30/12/14 15:45

2 Uma associação dos amigos de viagem afirma que o custo médio por pessoa, nas pousadas da região de Praias azuis, nos meses de junho e julho passados, foi igual a R$ $47{,}9$. Para verificar se esse custo não se alterou no mês de agosto, um agente de viagem efetua um teste de hipóteses com base em uma amostra aleatória de 25 pousadas. Nessa amostra, esse agente obteve um custo médio igual a R$ $47{,}00$ associado a um desvio padrão igual a R$ $2{,}00$. Diante desses resultados amostrais e supondo que a população segue uma distribuição aproximadamente normal, o que deve decidir esse agente de viagem acerca do custo médio nessas pousadas? Considere o nível de significância α igual a:

a) 5%

b) 10%

1.

2.

Prob_Est_Livro.indb 279 30/12/14 15:45

Como efetuar um teste de hipóteses para a média μ?

Como você já deve ter percebido, um teste de hipóteses é uma ferramenta estatística que é construída observando-se uma determinada seqüência. A seguir, sugerimos um roteiro que vai lhe ajudar na seqüência da metodologia adotada no processo de um teste de hipótese. Não esqueça um detalhe muitíssimo importante: toda vez que você realizar um teste de hipóteses, faça um desenho esquemático exibindo as regiões (ou a região, conforme o caso) críticas, isto é, de rejeição de H_0. Ele é muito útil na hora de você comparar o Z_{teste} com os valores críticos (Z ou t).

Roteiro para se efetuar um teste de hipóteses

Para efetuar um teste de hipótese é necessário seguir alguns passos, conforme listamos a seguir:

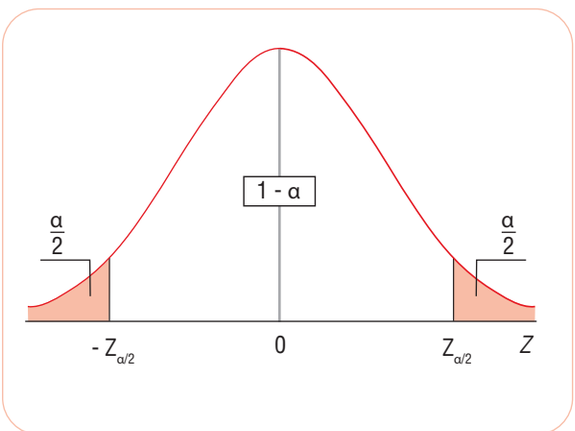
1º passo

Você deve formular as hipóteses: hipótese nula, H_0 e a hipótese alternativa, H_1. A hipótese nula sempre será:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

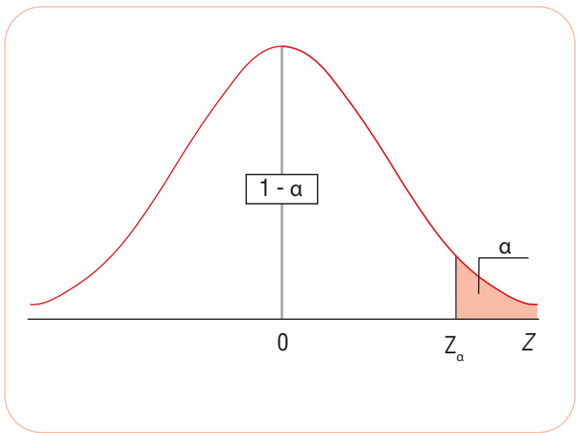
Mas, a hipótese alternativa, poderá ser:

a) $H_1: \mu \neq \mu_0$. Neste caso, seu teste será bilateral, com duas regiões críticas (aquelas que levam à rejeição de H_0). Uma à direita e outra à esquerda da média μ_0, nos dois extremos da curva. Para cada uma dessas áreas, a probabilidade é $\frac{\alpha}{2}$.

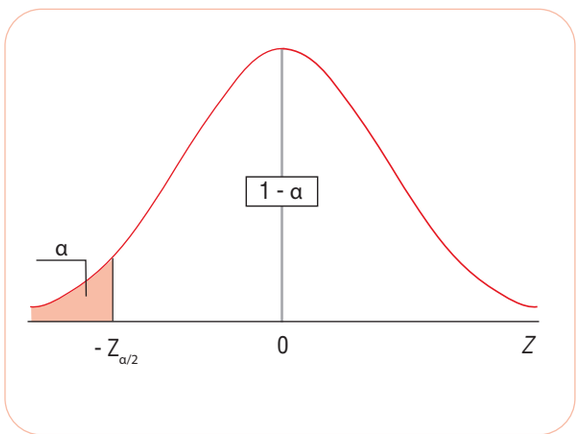


Prob_Est_Livro.indb 280 30/12/14 15:45

b) H_1:$\mu > \mu_0$. Neste caso, o teste é unilateral e a região crítica ou de rejeição de H_0 fica à direita da média, no extremo da curva. Essa área está associada à probabilidade α.



c) H_1:$\mu < \mu_0$. Neste caso, o teste também é unilateral, porém, agora, a região crítica passa a ser localizada à esquerda da média no extremo da curva:



2º passo

Estabelecer o nível de significância do teste, α.

3º passo

Você deve escolher, de acordo com as informações que o problema traz, a distribuição amostral adequada da estatística-teste. Essa distribuição, no caso dos testes paramétricos para a média μ que estudamos nesta aula, pode ser ou a distribuição normal ou a distribuição t, isto dependerá dos dados do problema.

Depois, você deve substituir a(s) estimativa(s) obtida(s) com o(s) dado(s) da amostra, na expressão da distribuição dessa estatística-teste, supondo H_0 verdadeira.

Prob_Est_Livro.indb 281 30/12/14 15:45

Quando usamos a distribuição t?

Resposta: quando a amostra é proveniente de uma população normal ou aproximadamente normal, tem menos de 30 elementos (pequena amostra) e ainda, o desvio padrão da população, σ, não é conhecido, mas é estimado por meio do desvio padrão amostral S.

Quando usamos a distribuição normal?

Resposta: sempre que tratamos com grandes amostras, isto é, para $n \geq 30$, podemos usar a distribuição normal. Mesmo que o desvio padrão, populacional, σ, não seja conhecido. Isto porque, para $n \geq 30$, a distribuição da v.a. $\bar{X}$ se aproxima da normal, independentemente de como se distribui a população que deu origem aos dados amostrais do problema. Mas, se a amostra é pequena, isto é, $n < 30$, quando se usa a distribuição normal? Nesse caso, somente se usa a normal se, e somente se, os dados forem obtidos de uma população normal (ou aproximadamente normal) e o desvio padrão da população, σ, for conhecido.

4º passo

A partir do valor estabelecido para α, devemos encontrar na tabela Z ou t, conforme o caso, o(s) valor(es) crítico(s) que definirá(ão) a(s) área(s) de rejeição de H_0 (se o teste é bilateral, haverá dois valores críticos, se o teste é unilateral, haverá somente um valor Z_α. Calcular o seu resultado.

5º passo

Comparar o resultado assumido pela estatística-teste com o(s) valor(es) crítico(s), determinados a partir de α.

Decidir pela rejeição de H_0, se a estatística-teste estiver situada na região dos valores que levam à rejeição de H_0.

Resumo

Nesta aula, você estudou os testes de hipóteses para a média populacional μ explorando duas situações distintas. Estas, ou exigiam o uso da distribuição normal, Z, ou o uso da distribuição ***t-student***. Em outras palavras, você estudou esses testes em contextos envolvendo pequenas ou grandes amostras e em situações nas quais o desvio padrão populacional σ era conhecido, como também quando esse parâmetro não era conhecido, e em seu lugar usamos o desvio padrão amostral, S. Associada a essa última situação (o uso da estimativa dada por S, ao invés do parâmetro σ), você estudou aplicações da distribuição t para os testes de hipóteses.

Prob_Est_Livro.indb 282 30/12/14 15:45

Autoavaliação

1 Uma associação de proteção ao consumidor duvida da afirmação de um fabricante que diz que suas pilhas têm vida média útil de 32 horas, sob operação contínua. Para testar essa afirmação do fabricante, essa associação toma uma amostra aleatória de 25 pilhas (escolhidas aleatoriamente no comércio varejista), e encontra uma média de vida de 31 horas e um desvio padrão de 2 horas. O que deve concluir essa associação ao nível $\alpha = 0{,}05$? (Observação: considere a vida útil (população) distribuída como aproximadamente normal).

2 Uma indústria produz tubos galvanizados que devem ter um diâmetro médio de 10cm, para serem aceitáveis no mercado. Visando manter a produção sob controle (manter o nível médio aceitável), o inspetor de qualidade dessa indústria examina, diariamente, uma amostra de 13 tubos, aleatoriamente escolhida, e verifica seu diâmetro médio.

a) Com estas informações e sabendo-se que a população associada às medidas desses diâmetros segue aproximadamente o modelo normal, como devem ser formuladas as hipóteses H_0 e H_1?

b) Suponha que em sua última amostra, esse inspetor de qualidade encontra uma média igual a $11{,}23$ cm e um desvio padrão igual a $1{,}8$cm. O que deve concluir ao nível $\alpha = 0{,}02$, o inspetor? Será que a diferença entre o valor aceitável e o valor fornecido pela amostra é apenas devido à variabilidade amostral ou realmente a produção precisa ser revista, pois as evidências amostrais levam a crer que ela está fora de controle? (Observação: considere como aproximadamente normal, a distribuição populacional dos diâmetros).

3 O encarregado de produção de uma indústria de canela em pó desconfia de que está havendo excesso no enchimento dos potes de tamanho pequeno, cuja máquina está regulada para enchê-los contendo até $20g$. Para verificar se está ou não, ocorrendo excesso, ele retira uma amostra aleatória de 50 potes de tamanho pequeno, desta produção, e encontra um peso médio igual a $19{,}05g$. Sabendo que a variância populacional (a que está na regulagem da produção) é igual a $6{,}25g^2$, como o encarregado deve conduzir este teste para melhor decidir sobre esta situação, considerando um nível α igual a?

a) 0,05 **b)** 0,10

Prob_Est_Livro.indb 283 30/12/14 15:45

4 Uma grande indústria que vem utilizando há algum tempo, lâmpadas da marca "A", recebeu proposta de outro fabricante de lâmpadas, as da marca "B", com características similares às da marca "A", melhor preço, e segundo os fabricantes desta nova marca B, igual qualidade, comparando-se com as lâmpadas da marca "A". Pela longa experiência de utilização das lâmpadas "A", tem-se que elas apresentam vida média de 1.180 horas.

Para testar a afirmação do fabricante da marca "B", foram examinadas 100 lâmpadas dessa marca, aleatoriamente compradas a varejistas. Dessa amostra, se obteve uma vida média igual a 1.140 horas com desvio padrão de 90 horas. Pergunta-se: considerando-se um nível de significância $\alpha = 0{,}05$, vale a pena esta grande indústria se decidir em utilizar lâmpadas do tipo "B", ao invés das lâmpadas do tipo "A"?

5 Suponha uma máquina automática que está regulada para encher pacotes de café segundo uma lei normal com média μ=500 gramas. Este valor de μ pode ser fixado num mostrador situado numa posição pouco inacessível, nesta máquina. Uma amostra de 16 pacotes é inspecionada de hora em hora, para verificar se a produção está sob controle, isto é, se o peso médio se mantém em μ=500 gramas. Em uma destas amostras se obtém uma média $\overline{X} = 510$ gramas e um desvio padrão $S = 7$ gramas. Pergunta-se: o que podemos concluir sobre a regulagem dessa máquina, ou seja, podemos afirmar que a produção está sob controle ou não? Considere o nível de significância α igual a:

a) 1% **b)** 5%

Referências

AZEVEDO, P. R. **Introdução à estatística**. Natal: EDUFRN, 2005.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 2004.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. Tradução Cyro de C. Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MAGALHÃES, M. Nascimento; LIMA, Antônio C. Pedroso de. **Noções de probabilidade e estatística**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 40).

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Tradução Alfredo Alves de Farias. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.Imus ia det; imulostiam, nosta nerunicia rem locaestiu conum etres?

Prob_Est_Livro.indb 284 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 285 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 286 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 287 30/12/14 15:45

Anotações

Prob_Est_Livro.indb 288 30/12/14 15:45

Prob_Est_Livro.indb 289 30/12/14 15:45

Esta edição foi produzida em setembro de 2014 no Rio Grande do Norte, pela Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS/UFRN), sobre papel offset 90 g/m².

SEDIS Secretaria de Educação a Distância – UFRN | Campus Universitário
Praça Cívica | Natal/RN | CEP 59.078-970 | sedis@sedis.ufrn.br | www.sedis.ufrn.br

Prob_Est_Livro.indb 290 30/12/14 15:45